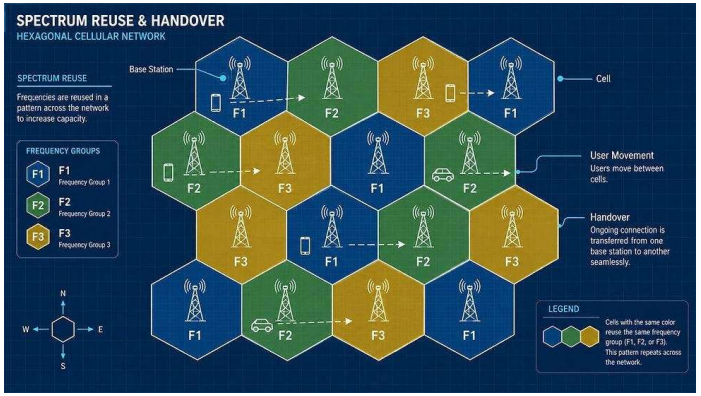
정보통신개론

통합본

통신의 발전에서 현재의 통신 방법, 그리고 미래의 통신까지



PART Ⅰ 과거 · 통신의 발전 → PART Ⅱ 현재 · 현재의 통신 방법 → PART Ⅲ 미래 · 미래의 통신

한눈에 보는 강의 흐름: 과거 → 현재 → 미래

PART Ⅰ · 과거

통신의 발전

01장 통신의 역사
02장 컴퓨터와 네트워크의 발전

→

PART Ⅱ · 현재

현재의 통신 방법

03장 정보통신 시스템의 구성
04장 정보 전송 기술
05장 컴퓨터 네트워크
06장 유·무선 통신과 이동통신
07장 위성 통신과 GPS
08장 모바일 컴퓨팅과 플랫폼
09장 멀티미디어

→

PART Ⅲ · 미래

미래의 통신

10장 인공지능
11장 4차 산업혁명과 미래 컴퓨팅

이 강의를 마치면 할 수 있는 것

1 통신의 발전 설명하기

봉화와 전신에서 5G까지, 통신 수단과 네트워크가 발전해 온 흐름을 연표로 설명할 수 있다.

2 통신의 원리 이해하기

정보통신 시스템의 구성, 신호의 부호화·변조·다중화, 네트워크와 셀 통신의 원리를 설명할 수 있다.

3 미래 기술 연결하기

인공지능, IoT, 클라우드, 메타버스가 통신 위에서 어떻게 동작하는지 설명할 수 있다.

PART I

통신의 발전

봉화에서 이동통신까지 — 통신은 어떻게 발전해 왔는가

01장 통신의 역사

02장 컴퓨터와 네트워크의 발전

과거

통신은 어떻게 시작되었을까?

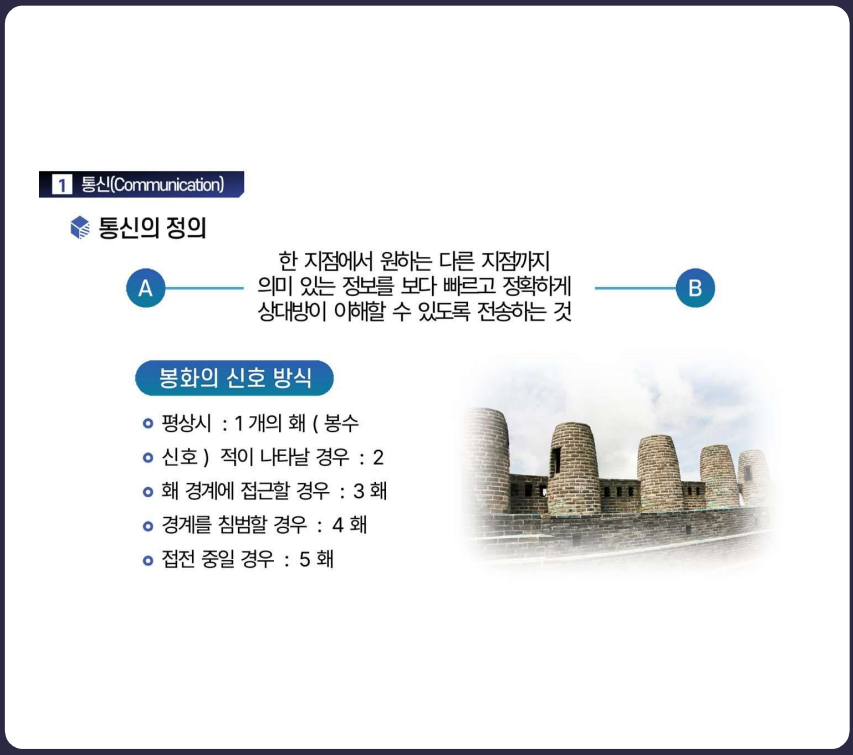
PART I 과거 · 통신의 발전 → PART II 현재 · 현재의 통신 방법 → PART III 미래 · 미래의 통신

PART Ⅰ · 과거

01

통신의 역사

- 1-1 정보 사회와 통신
- 1-2 통신 수단의 발전



1-1
정보 사회와 통신

통신이 왜 중요해졌는지, 사회 변화 속에서 살펴봅니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 산업혁명의 4단계
2. 정보와 지식 가치의 변화

산업혁명의 4단계

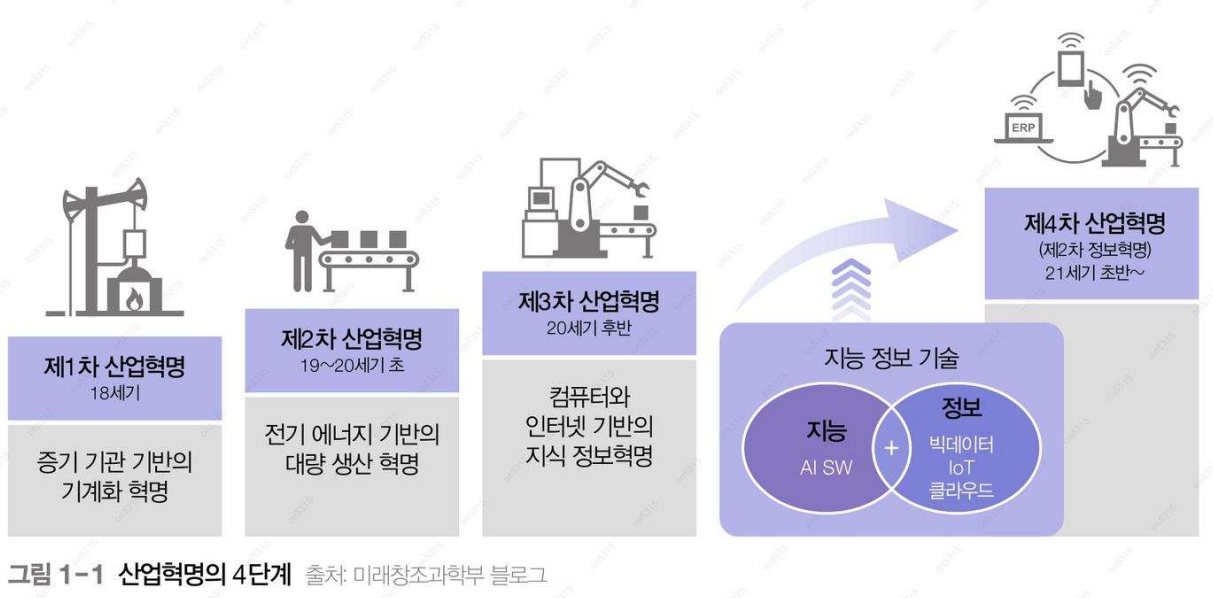


그림 1-1 산업혁명의 4단계 출처: 미래창조과학부 블로그

핵심 정리

1. 1차(18세기): 증기 기관 기반의 기계화 혁명
2. 2차(19~20세기 초): 전기 에너지 기반의 대량 생산
3. 3차(20세기 후반): 컴퓨터·인터넷 기반의 지식 정보 혁명
4. 4차(21세기 초~): 지능(AI) + 정보(빅데이터·IoT·클라우드)

정보와 지식 가치의 비중 변화

핵심 정리

1. 사회 변화: 수렵 → 농업 → 산업 → 정보화 → 지능 기반 사회
2. 핵심 자원: 토지 → 기술·자본 → 정보 → 지능
3. 공간: 물리 공간 → 전자 공간 → 제3공간(물리+전자)
4. 4차 산업혁명 = 지능형 환경 + 유비쿼터스 공간

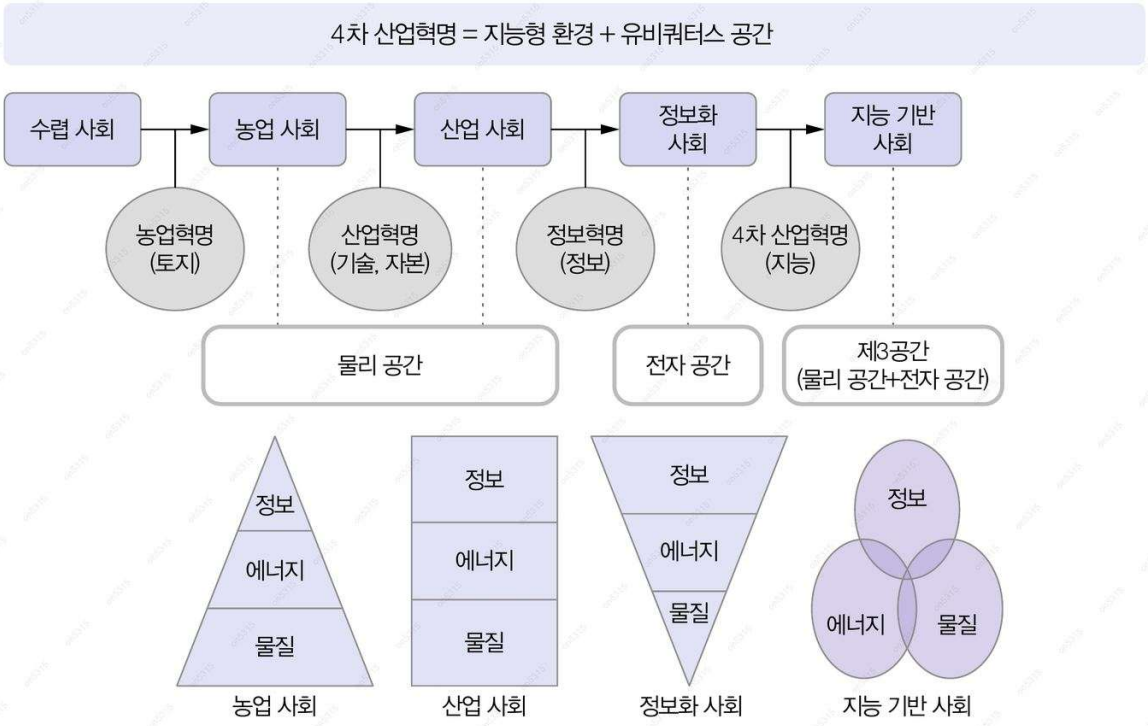


그림 1-2 인류 사회에서 정보와 지식 가치의 비중 변화

1-2
통신 수단의 발전

봉화와 신호탑에서 전기 전신, 전화, 무선 통신까지 이어지는 발전 과정입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 통신의 정의와 봉수
2. 샤프의 신호탑(광학 전신)
3. 전기 전신과 모스 부호
4. 벨의 전화, 마르코니의 무선

통신의 정의

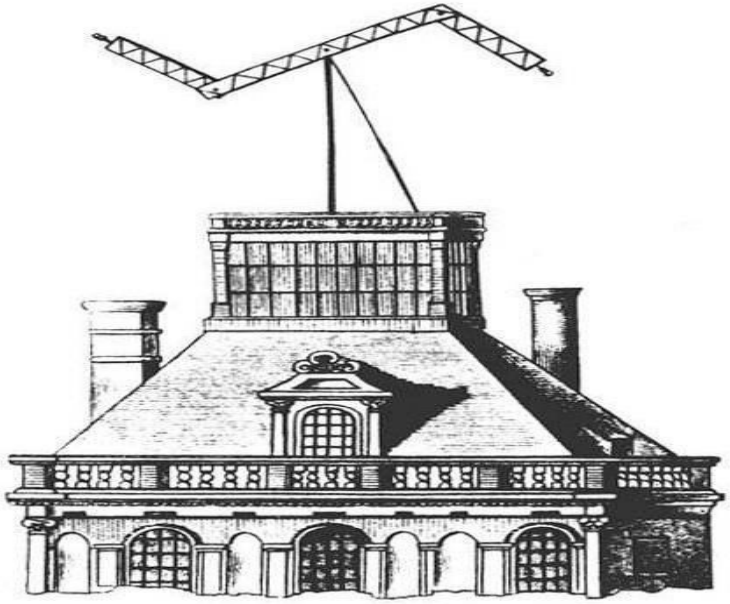
A — 한 지점에서 원하는 다른 지점까지 의미 있는 정보를 보다 빠르고 정확하게 상대방이 이해할 수 있도록 전송하는 것 — B

봉화의 신호 방식

- 평상시 : 1개의 홰(봉수 신호)
- 적이 나타날 경우 : 2홰 경계
- 에 접근할 경우 : 3홰 경계를
- 침범할 경우 : 4홰 접전 중일
- 경우 : 5홰

전신(telegraphs)

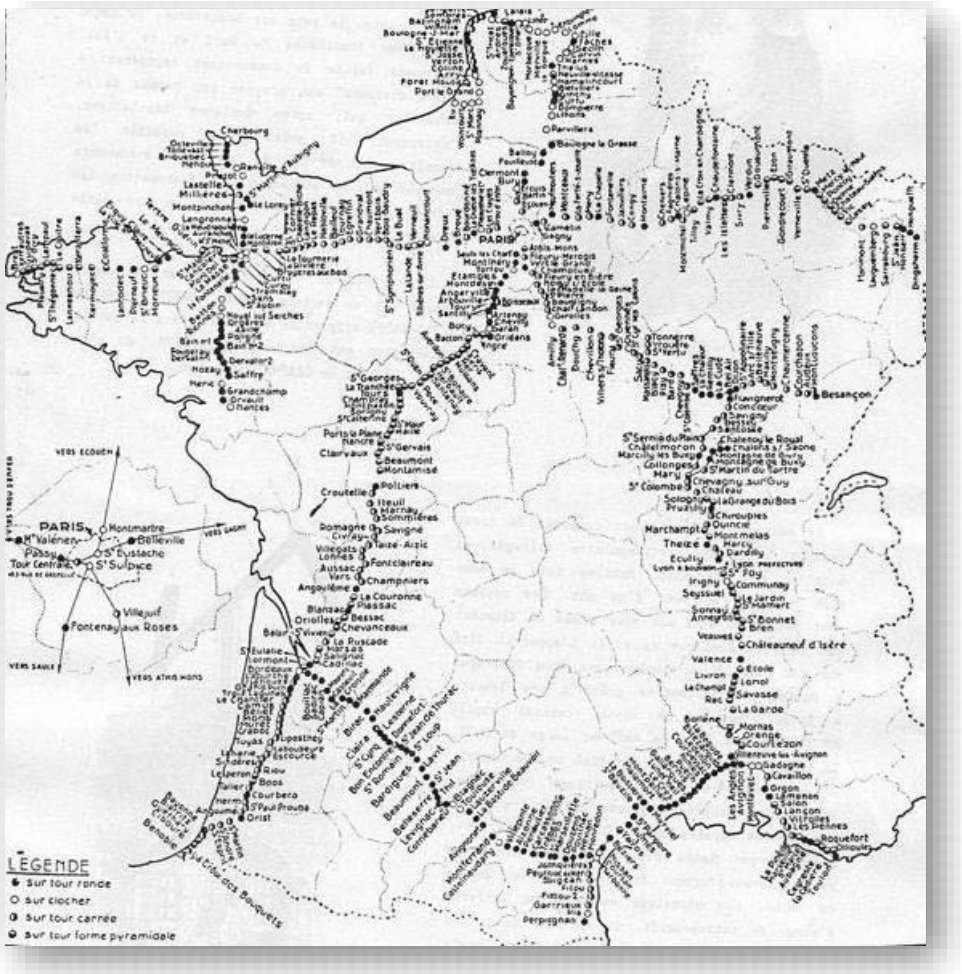
- 프랑스 혁명기 클로드 샤프가 발명(1793) 가
- 시거리가 있는 다른 탑에 신호를 보내는 방식



[자료 출처] The Information : A History, a Theory, a Flood by James Gleick, 2011

전신(telegraphs)

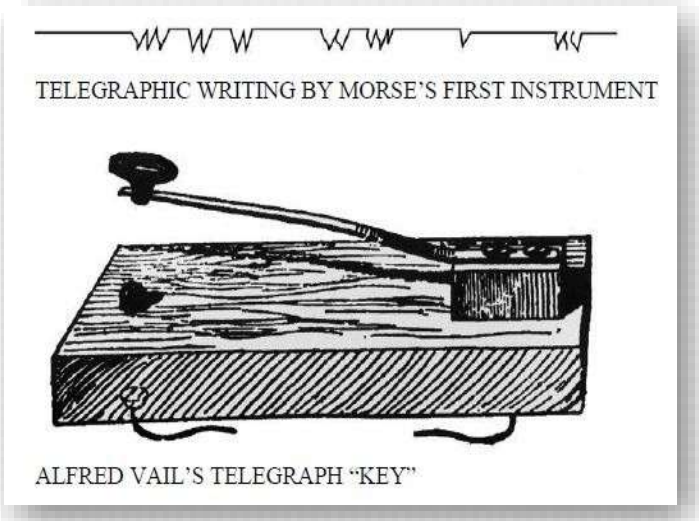
- 정보의 신속한 전송 수단 전
- 쟁, 날씨 등의 정보를 전달
- 인코딩, 디코딩은
  처음과 끝에서 이루어짐
- 비나 안개, 전신수의 부주
  의로 인한 오류가 빈번

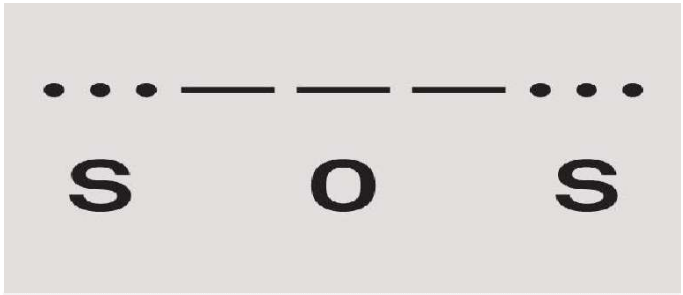


[자료 출처] The Information : A History, a Theory, a Flood by James Gleick, 2011

전기 전신 - 1830년대

- 전기의 발견 - 전류, 전압, 저항(옴)
- 전기 전신을 상용화(1844)
- 새무얼 모스와 알프레도 베일(미국)
- 윌리엄 쿡과 찰스 휘트스톤(영국)
- 날씨, 신문, 표준시간 등 정보전달의 혁명
- 시간과 공간을 "소멸"





[자료 출처] The Information : A History, a Theory, a Flood by James Gleick, 2011, http://uk.phaidon.com

전기 전신

- 전기 전신은 코드의 사용을 의미
- 메시지의 전달 – 비밀유지와 간결성을 필요로 함
  - ➡ **특히, 국제 전신의 경우 경제성이 더 중요**
- 발신자와 수신자 간의 사전협의가 필요
  - ➡ **암호학, 코드북의 사용**
- 전기 전신은 현대 정보통신이론의 시초가 됨

전기 통신의 역사

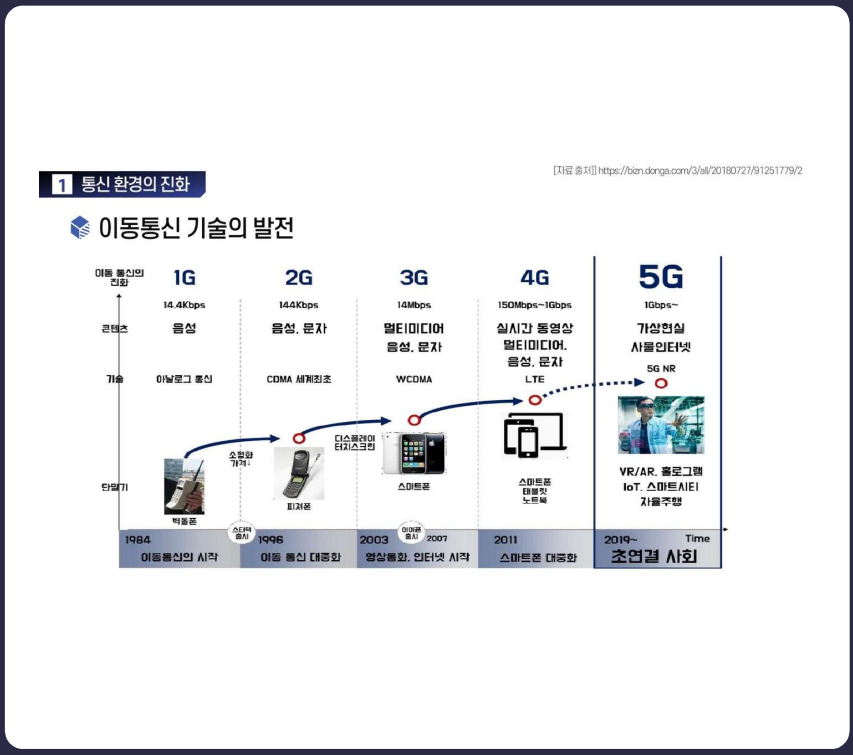
전기 통신 = 원거리 통신

1. **1844년 모스**
   : 철도를 따라 전선을 연결하여 최초로 전보를 보냄
2. **1876년 미국의 벨**
   : 선으로 연결된 전화를 발명
3. **1901년 마르코니**
   : 모스 부호를 전송하는 무선 송출기를 발명하여 원거리 통신, 특히 선박과 산악 등에 활용함으로써 무선 통신의 막을 올리게 됨

02

컴퓨터와 네트워크의 발전

- 2-1 컴퓨터의 탄생과 컴퓨터 통신
- 2-2 우리나라 통신 환경의 변화



2-1
컴퓨터의 탄생과 컴퓨터 통신

컴퓨터가 등장하면서 통신은 '사람과 사람'에서 '컴퓨터와 컴퓨터'로 넓어졌습니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 컴퓨터의 탄생과 발전
2. 컴퓨터 통신과 컴퓨터 네트워크
3. 네트워크 발전 연대표(1960~2020년대)
4. 통신망의 발전: PSTN → ISDN → BcN

컴퓨터의 탄생과 발전

표 1-4 컴퓨터의 탄생 배경과 발전 과정

구분		예
컴퓨터 등장 이전	초기 계산기	• 주판(B.C. 2500년경) • 파스칼의 최초 계산기(1642년) • 베비지의 차분 기관(1823년) • 에이큰의 최초 자동 계산기(1944년) • 네피어 봉(1617년) • 라이프니츠의 계산기(1673년) • 홀러리스의 천공기(1890년)
컴퓨터 등장 이후	제1세대(1946~1959)	• 최초의 컴퓨터 에니악(1946년) • 폰 노이만형 컴퓨터(1949년) • 최초의 상업용 컴퓨터 UNIVAC(1951년)
	제2세대(1959~1964)	• IBM 1401 • IBM 7080 • CDC 1604
	제3세대(1965~1974)	• DEC의 PDP-8 • CDC 6000 계열
	제4세대(1975~1984)	• 미니 컴퓨터인 DEC의 VAX, DG의 MV
	제5세대(1985~2006)	• PC인 애플 컴퓨터 • 마이크로프로세서는 인텔과 모토롤라가 활약 • 소프트웨어는 마이크로소프트가 활약
	(2007~현재)	• 스마트폰, 태블릿, PC가 개별 또는 공존하는 융합 시대 • PC와 핸드폰의 융합, PC와 TV의 융합 시대 • 애플, 구글, 삼성, 화웨이 등이 선두 주자 • 인공지능을 이용한 바둑 소프트웨어가 등장

핵심 정리

1. 초기 계산기: 주판, 파스칼 계산기, 배비지 차분 기관 등
2. 1세대(1946~): 에니악, 폰 노이만형, UNIVAC
3. 4~5세대: 미니컴퓨터 → PC, 인텔·마이크로소프트
4. 2007~현재: 스마트폰·태블릿·PC 융합, AI 등장

컴퓨터 통신

컴퓨터 통신(정보통신)

- ✓ 통신 회선에 연결된 하나 또는 그 이상의 컴퓨터나 단말기를 이용한 정보의 전달을 말함
- ✓ **정보 전송 기술**과 컴퓨터에 의한 **정보 처리 기술**을 결합하여 정확한 정보를 원하는 사람들에게 전달하는 것

컴퓨터 네트워크

컴퓨터 상호 간의 정보 교환과 정보 처리를 위한 데이터 통신망

- 2대 이상의 컴퓨터를 도로망과 같이 케이블 등으로 연결
- 정보의 전송은 **네트워크 프로토콜**(Network Protocol, 통신규약)을 따름

국제적 표준

ISO, CCITT 등에서 제정

컴퓨터 통신(네트워크)의 발전

[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.238

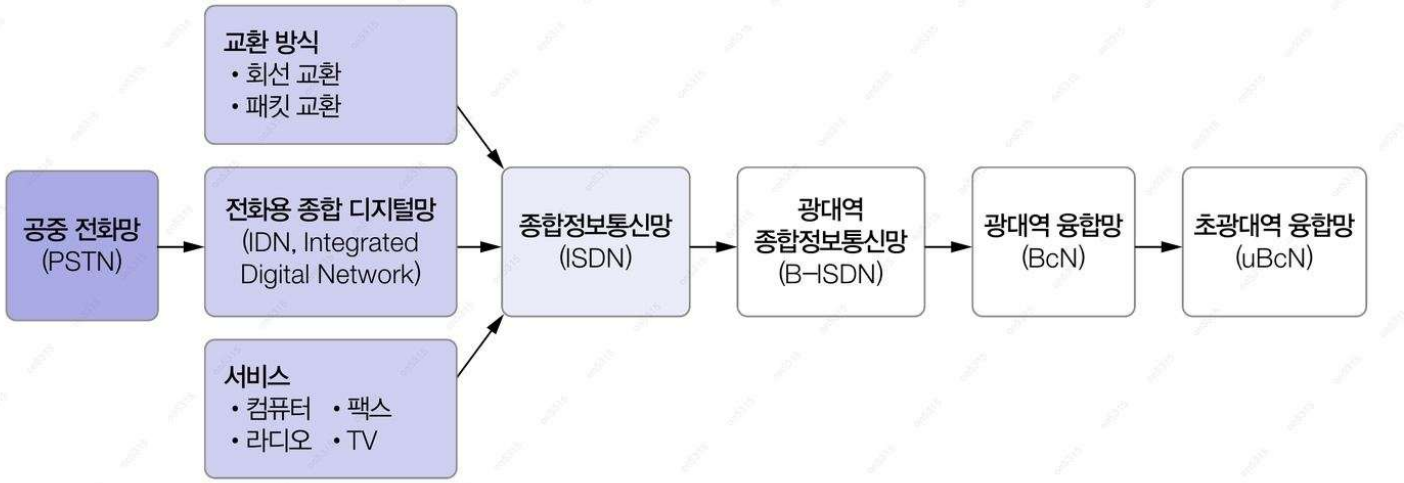
연대	발달 과정
1960년대 후반	• 대형 컴퓨터와 터미널들 간의 온라인 이용 • 미국 국방부의 ARPANet 출현
1970년대	• 컴퓨터 간의 통신 필요성 증대로 통신 장비 및 통신 S/W 개발 • 이더넷 개발 • 고도의 조직적인 네트워크의 필요성 대두(원거리 통신망의 출현 배경)
1980년대	• 기기들 간에 신뢰성 있는 정보를 교환할 수 있는 체계의 필요성 증대로 TCP/IP 도입 • 근거리 통신망이 등장하게 되는 배경 형성
1990년대	• 인터넷의 급격한 성장 • WWW를 중심으로 한 인터넷 서비스의 일반화 • ISDN, ADSL 등 새로운 방식의 디지털 연결 방식 연구

컴퓨터 통신(네트워크)의 발전

[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.238

연대	발달 과정
2000년대	• ISDN, ADSL 등 인터넷 연결 방식의 상용화 • 무선 네트워크 사용의 확산 • IMT-2000 등 새로운 통신 방식 연구 • 각 가정에 초고속 통신망 보급 • 멀티미디어 기반의 네트워크 구축
2010년대	• 스마트폰/태블릿 PC를 통한 지능적인 무선통신의 활성화 • 초고속의 LTE(롱텀 에볼루션) 및 LTE-A 통신의 실용화
2020년대	• 초연결(hyper-connected)의 5세대 이동통신 개시 • 사물인터넷을 위한 다중연결성, 효율성 향상

통신망의 발전 과정



1. PSTN(공중 전화망)에서 출발해 디지털화(IDN)
2. ISDN: 음성·데이터·영상 서비스를 하나의 디지털망으로 통합
3. B-ISDN → BcN(광대역 융합망) → uBcN(초광대역 융합망)
4. 교환 방식: 회선 교환 + 패킷 교환

2-2
우리나라 통신 환경의 변화

PC통신과 초고속 인터넷, 이동통신의 세대 교체를 따라갑니다.

이번 절에서 배울 내용

1. PC통신(1980~90년대)
2. 초고속 인터넷
3. 이동통신 1G~5G 개관
4. 정보통신 관련 산업

PC통신(1980년대 후반)

[자료 출처] https://it.donga.com/27857/

PC통신(1980년대 후반)

1980년대
- 전화망을 이용
- 1200~9600 bps

1990년대
- 56000bps
- 텍스트 기반 서비스
- 1992년 7월 하이텔(KT)
- 천리안(데이콤), 나우누리(나우콤), 유니텔(삼성SDS) 등이 대표적
- 1993년 하이텔 가입자수 10만명, 1996년 100만명
- 게시판/채팅/동호회/메일/게임 등 메뉴

2000년대
- 초고속 인터넷 회선의 보급과 WWW 기반 인터넷 서비스로 인해 쇠퇴 (2007년 서비스 종료)

초고속 인터넷

- 1998년 초고속정보통신망 개통
- 2000년 초고속인터넷 서비스 시작
  - **두루넷, 하나로, 드림라인 등**
  - **ADSL - 8Mbps**
  - **VDSL - 20Mbps**

유선 인터넷 속도 비교 33GB 영화 다운로드 시

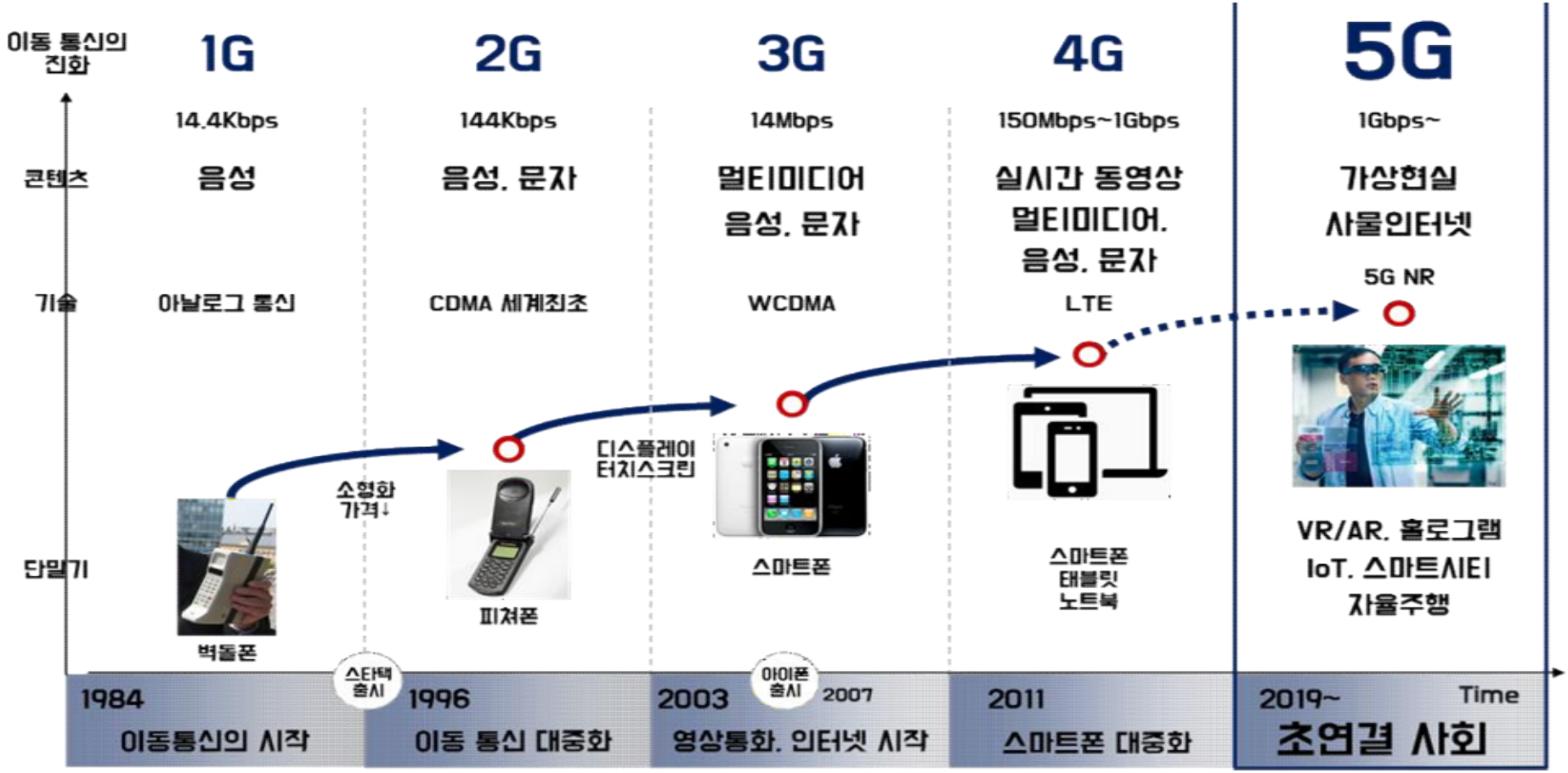
출시 연도	속도	소용 시간
2003년(메가 인터넷)	100Mbps	45분
2014년(기가 인터넷)	500Mbps	9분
	1Gbps	4분 30초
2018년(10기가 인터넷)	2.5Gbps	1분 50초
	5Gbps	1분
	10Gbps	30초

이론상 수치. 자료: KT

[자료 출처] 4배 빨라진 10기가 인터넷… (2018), 동아일보 NEWS(http://news.donga.com)

[자료 출처]] https://bizn.donga.com/3/all/20180727/91251779/2

이동통신 기술의 발전



정보통신 관련 산업

표 1-6 정보통신 관련 산업

분류			산업 예
정보통신 산업	통신 산업	전기 통신 산업	• 전화, 전신, 팩스, 텔렉스, 원격 화상 회의
		정보통신망 산업	• LAN, WAN, MAN, PSTN, PSDN, ISDN, 위성 통신망, 디지털 전용망
		정보 제공 서비스업	• VAN, CATV, VRS, 온라인 정보 서비스
		방송 산업	• 라디오, TV, CATV
	정보 처리 산업	하드웨어 산업	• 컴퓨터 주변 기기, 반도체, 집적 회로의 제조 및 판매
		소프트웨어 산업	• 소프트웨어 생산: 각종 프로그램 개발 • 정보 제공: 데이터베이스 서비스 • 정보 처리: 수탁 업무 계산

1 통신 산업: 전기 통신, 정보통신망, 정보 제공 서비스, 방송

2 정보 처리 산업: 하드웨어(반도체·주변 기기), 소프트웨어

3 예: LAN·WAN·ISDN·위성 통신망, VAN·CATV, 데이터베이스 서비스

통신 발전 연표: 봉화에서 5G까지

조선 시대
봉수
불과 연기로 위급 상황 전달

1793
샤프 신호탑
광학 전신, 탑에서 탑으로

1844
모스 전신
전기와 부호로 원거리 전송

1876
벨 전화
목소리를 전기 신호로

1901
마르코니 무선
선 없이 대서양 횡단

1946
에니악
전자식 컴퓨터의 시작

1969
ARPANET
인터넷의 출발

1980~90년대
PC통신 · 1G·2G
하이텔, 천리안 / 아날로그 → CDMA

2000년대
초고속 인터넷 · 3G
ADSL, 모바일 인터넷

2010년대
스마트폰 · 4G
LTE, 앱과 스트리밍

2019~
5G
초고속·초저지연·초연결

앞으로
AI · 6G
지능과 초연결의 결합

PART Ⅱ

현재의 통신 방법

정보는 어떤 장치와 기술로 전달되는가

03장 정보통신 시스템의 구성
04장 정보 전송 기술
05장 컴퓨터 네트워크
06장 유·무선 통신과 이동통신
07장 위성 통신과 GPS
08장 모바일 컴퓨팅과 플랫폼
09장 멀티미디어

현재

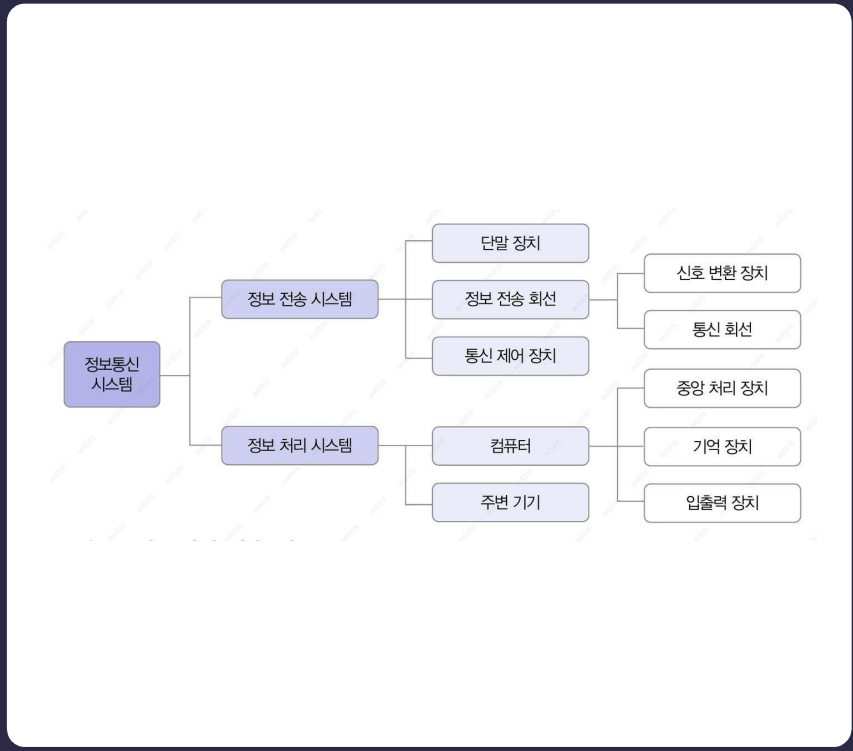
정보는 지금 어떻게 전달될까?

PART Ⅱ · 현재

03

정보통신 시스템의 구성

- 3-1 시스템의 구성 요소
- 3-2 신호 변환 장치
- 3-3 전송 매체
- 3-4 통신 제어 장치와 네트워크 장비
- 3-5 통신 소프트웨어



3-1
시스템의 구성 요소

정보통신 시스템을 이루는 요소와 정보가 신호로 바뀌어 전달되는 과정입니다.

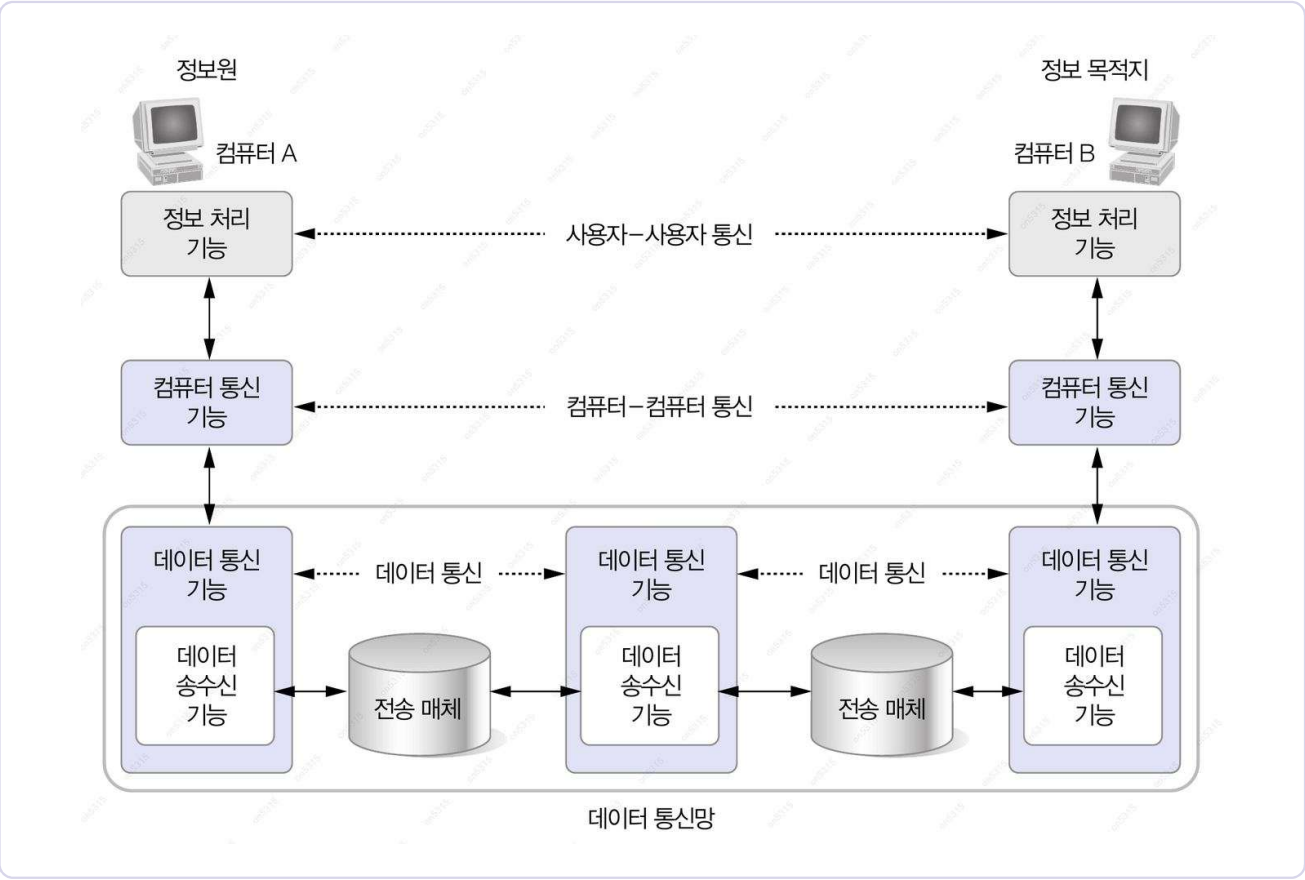
이번 절에서 배울 내용

1. 정보통신의 기능 계층
2. 컴퓨터 통신 용어와 구성 요소
3. 정보 전송 시스템과 처리 시스템
4. 아날로그 신호와 디지털 신호

정보통신의 기능 계층

핵심 정리

1. 정보 처리 기능: 사용자–사용자 통신
2. 컴퓨터 통신 기능: 컴퓨터–컴퓨터 통신
3. 데이터 통신 기능: 전송 매체를 통한 데이터 송수신
4. 정보통신 = 정보 처리 + 데이터 전송의 결합



컴퓨터 통신 용어

[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.238

용어	설 명
프로토콜 (Protocol)	• 통신과 관련된 형식과 절차에 따른 규정 • 메시지의 종류와 형식, 메시지 교환 절차, 흐름 제어, 에러 제어 등
대역폭 (Bandwidth)	• 한 선(채널)을 통해 전달되는 초당 정보의 양 • 단위는 bps(bits per second)
모뎀 (MODEM)	• 컴퓨터 통신의 데이터는 디지털, 전화선의 데이터는 아날로그 • 필요에 따라 디지털 또는 아날로그 신호로 변환시켜주는 장치
DTE (Data Terminal Equipment)	• 통신망에서 네트워크의 끝에 붙은 장비들을 총칭 • 일반적으로 컴퓨터를 지칭하지만 컴퓨터 외에 프린터, 중계기, 단말기 등을 통틀어 DTE라고 부름

컴퓨터 통신 구성요소

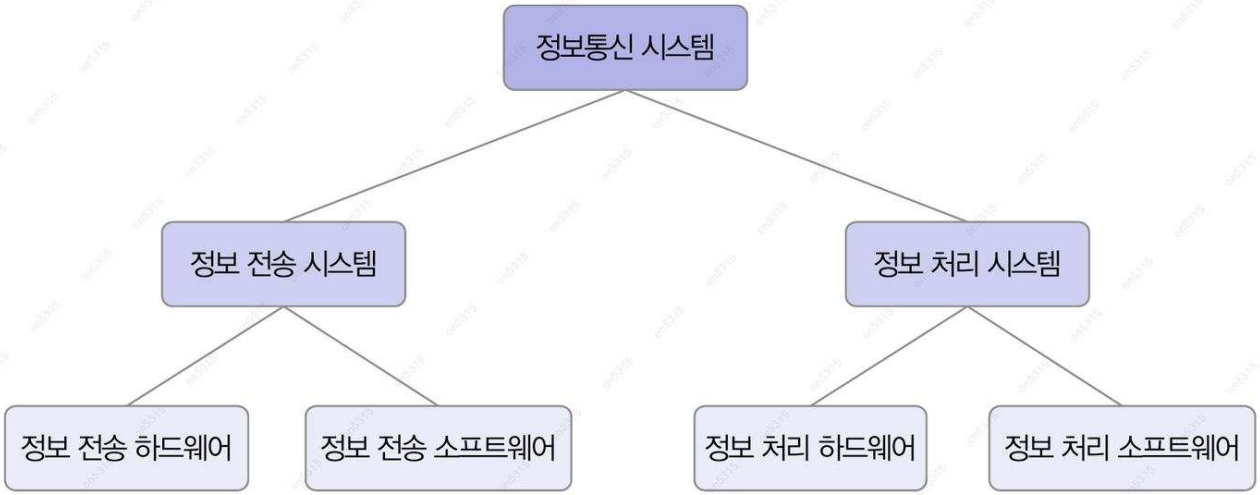
[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.238

구성 요소	설 명
송수신 정보기기	송신자와 수신자, 전화기, 컴퓨터 단말기 등 다양한 단말 장치
전송매체	송신자와 수신자를 이어주는 물리적인 경로 • 유선 전송 매체 : 전화선, 랜케이블, 동축케이블, 광섬유케이블 등 • 무선 전송 매체 : 라이오 파, 마이크로파, 적외선 등
프로토콜	통신에 필요한 규칙

정보통신 시스템의 구성 요소

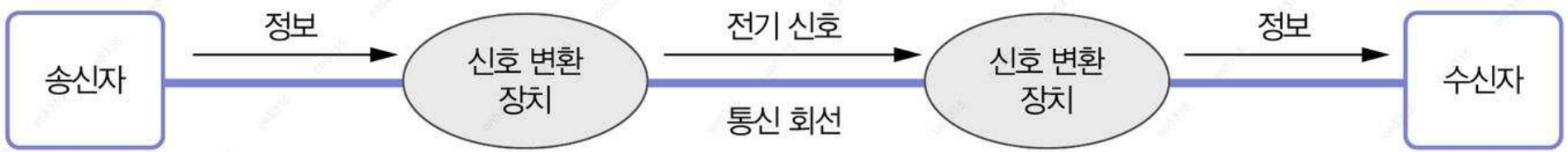
1. 정보 전송 시스템: 단말 장치, 정보 전송 회선, 통신 제어 장치
2. 정보 전송 회선 = 신호 변환 장치 + 통신 회선
3. 정보 처리 시스템: 컴퓨터(중앙 처리·기억·입출력 장치)와 주변 기기

정보통신 시스템의 구조



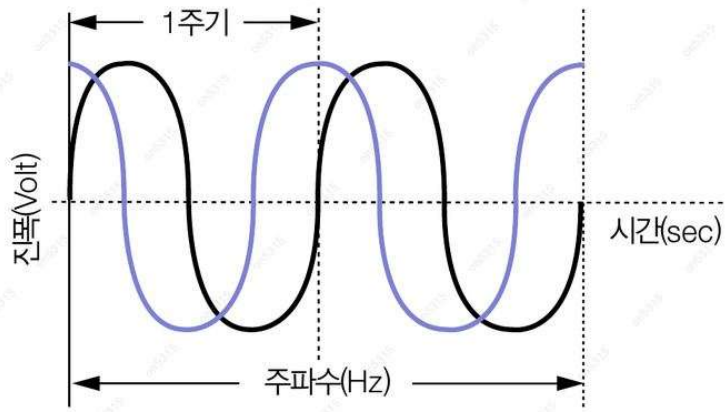
1. 정보 전송 시스템 = 전송 하드웨어 + 전송 소프트웨어
2. 정보 처리 시스템 = 처리 하드웨어 + 처리 소프트웨어
3. 하드웨어와 소프트웨어가 함께 동작해야 통신이 완성됨

정보의 전달 과정

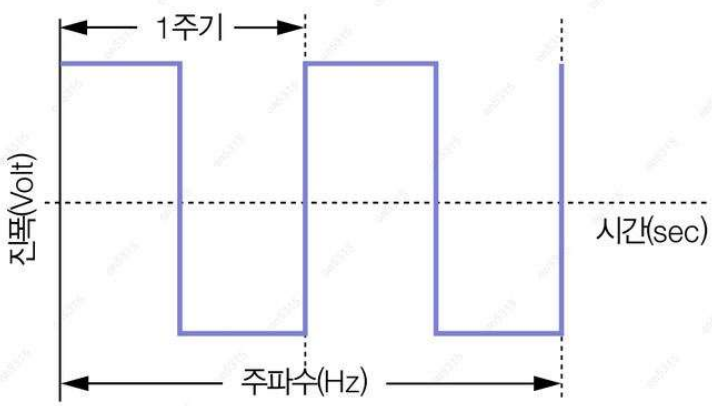


1. 송신자의 정보 → 신호 변환 장치에서 전기 신호로 변환
2. 통신 회선을 통해 전기 신호 전송
3. 수신 측 신호 변환 장치가 다시 정보로 복원 → 수신자

아날로그 신호와 디지털 신호



(a) 아날로그 신호



(b) 디지털 신호

1. 아날로그: 시간에 따라 연속적으로 변하는 파형(예: 음성)
2. 디지털: 0과 1처럼 불연속적인 두 값으로 표현
3. 주기: 한 번 반복하는 시간, 주파수(Hz): 1초당 반복 횟수

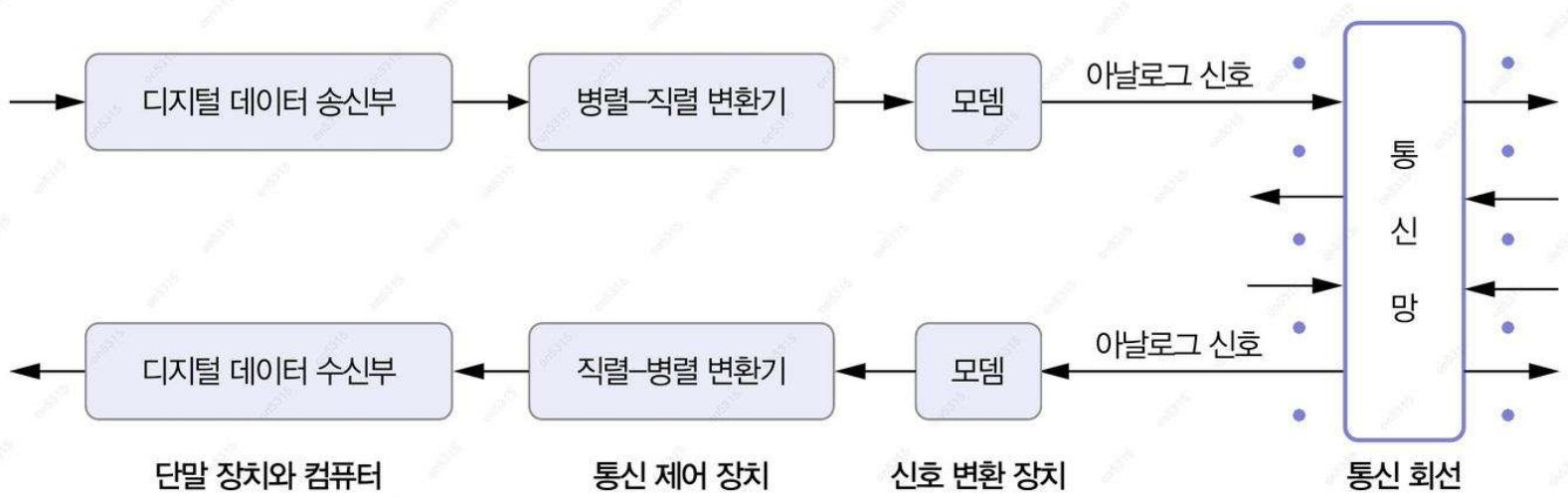
3-2
신호 변환 장치

디지털 정보를 회선에 맞는 신호로 바꾸는 모뎀과 DSU입니다.

이번 절에서 배울 내용

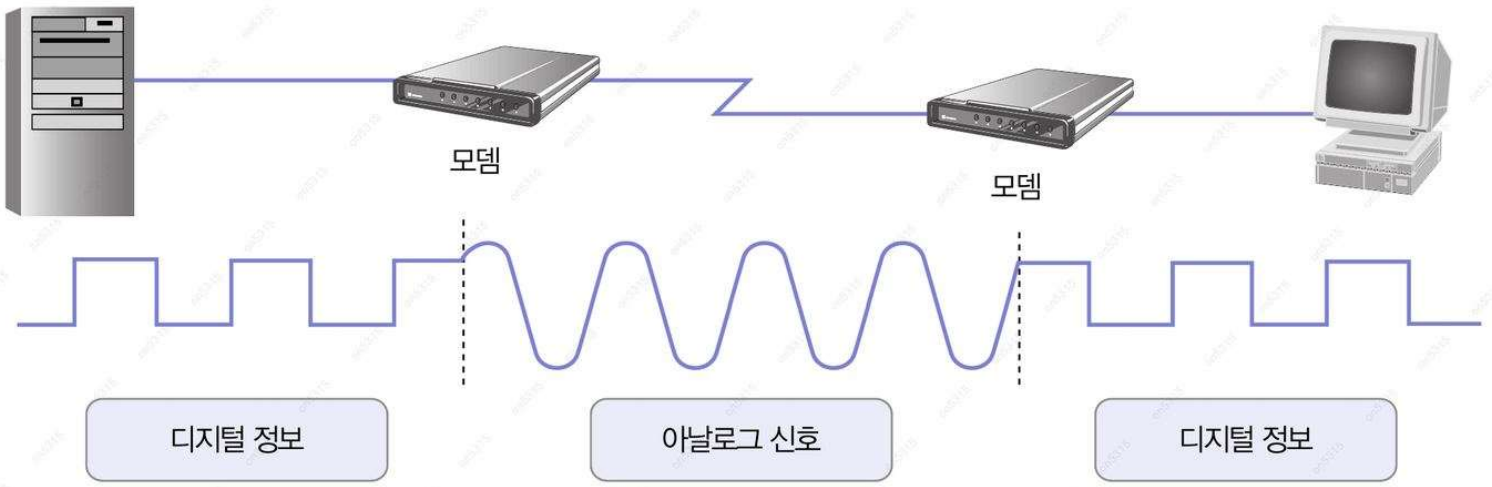
1. 신호 변환 장치를 이용한 전송
2. 모뎀의 원리와 종류
3. 변조와 복조
4. DSU

신호 변환 장치를 이용한 전송



1. 단말 장치·컴퓨터: 디지털 데이터 송수신
2. 통신 제어 장치: 병렬 ↔ 직렬 변환
3. 신호 변환 장치(모뎀): 디지털 ↔ 아날로그 신호 변환
4. 통신 회선(통신망)을 통해 상대방에게 전달

모뎀(MODEM)을 이용한 전송



1. 모뎀 = 변조(MOdulation) + 복조(DEModulation)
2. 송신: 디지털 정보 → 아날로그 신호(변조)
3. 수신: 아날로그 신호 → 디지털 정보(복조)
4. 아날로그 전화망으로 디지털 데이터를 보낼 때 사용

모뎀의 변조 상태와 종류

송신 측			수신 측		
논리값	대응 전압	변조 주파수	논리값	대응 전압	변조 주파수
0	−12V	1,070Hz	0	−12V	2,025Hz
1	+12V	1,270Hz	1	+12V	2,225Hz

(a) 내장형 모뎀

(b) 외장형 모뎀

(c) 노트북용 카드형 모뎀

(d) 5G 반도체 모뎀

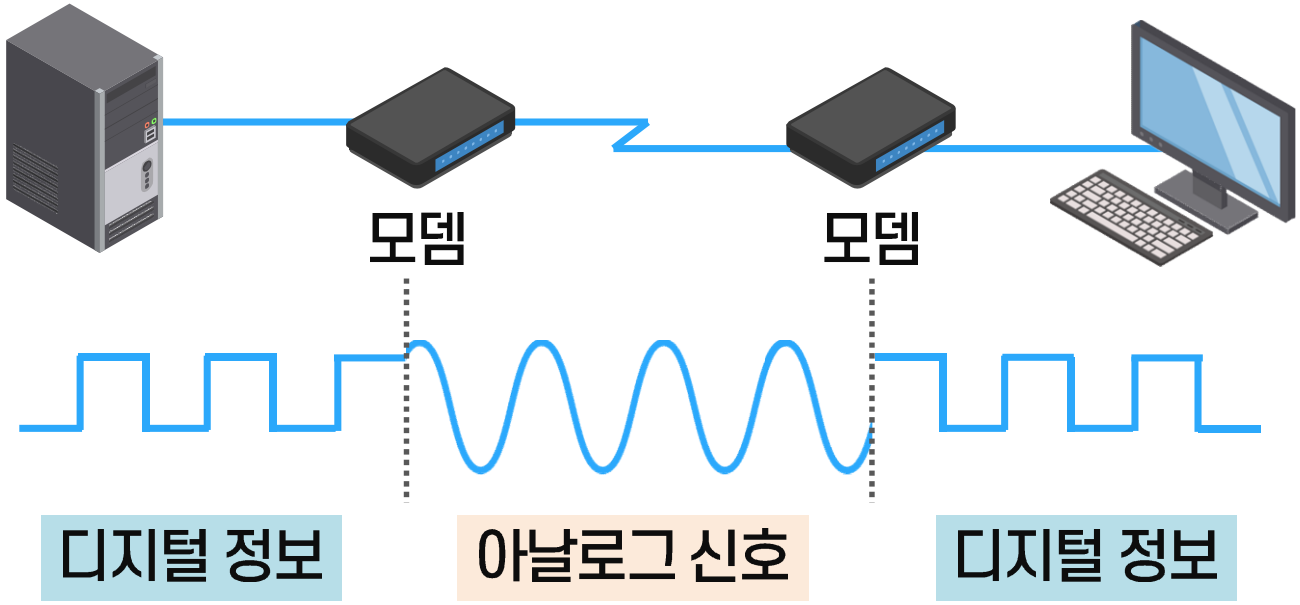
1. 논리값 0/1을 서로 다른 주파수로 변조(FSK 방식)
2. 송신 측 1,070/1,270Hz, 수신 측 2,025/2,225Hz 사용
3. 종류: 내장형, 외장형, 노트북용 카드형, 5G 반도체 모뎀

모뎀(MODEM)

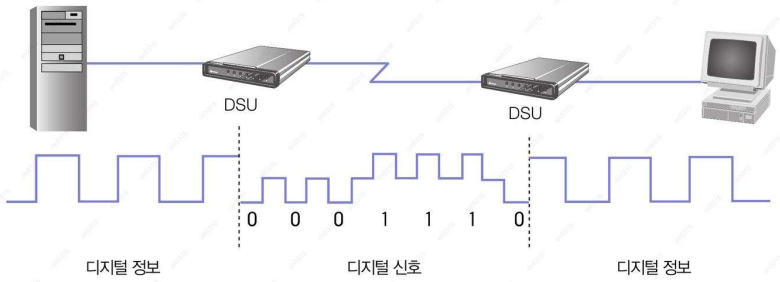
- MOdulator/DEModulator의 줄임말 – 변복조기
- **디지털 신호**와 **아날로그 신호**를 필요에 따라 상호변환
- 컴퓨터 통신(디지털) ⟷ 전화망(아날로그)
- 인터넷 모뎀(공유기)으로 발전

모뎀의 동작원리

- **변조** : 단말 장치에서 발생한 **디지털 신호를 아날로그 신호로** 변환
- **복조** : 통신회선에서 수신한 **아날로그 신호를 디지털 신호로** 변환



DSU(디지털 서비스 유닛)



1. 디지털 회선(전용 회선)에서 쓰는 신호 변환 장치
2. 디지털 정보를 전송에 알맞은 디지털 신호로 변환
3. 모뎀과 달리 아날로그 변환 과정이 없음

3-3
전송 매체

신호가 실제로 지나가는 길: 꼬임선, 동축 케이블, 광섬유, 전파, 위성입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 유선: 꼬임선·동축 케이블
2. 광섬유와 광통신 시스템
3. 무선 전송과 전자기파 스펙트럼
4. 안테나와 위성 통신

전송 선로의 분류

구분	전송 수단	종류
유선 선로	전기(금속 도체)	꼬임선(전화선)
		동축 케이블
	빛	광섬유 케이블
무선 선로	전파	마이크로파 (위성, 지상)
		라디오파

핵심 정리

1. 유선 선로 – 전기(금속 도체): 꼬임선, 동축 케이블
2. 유선 선로 – 빛: 광섬유 케이블
3. 무선 선로 – 전파: 마이크로파(위성·지상), 라디오파

전송 선로별 특성 비교

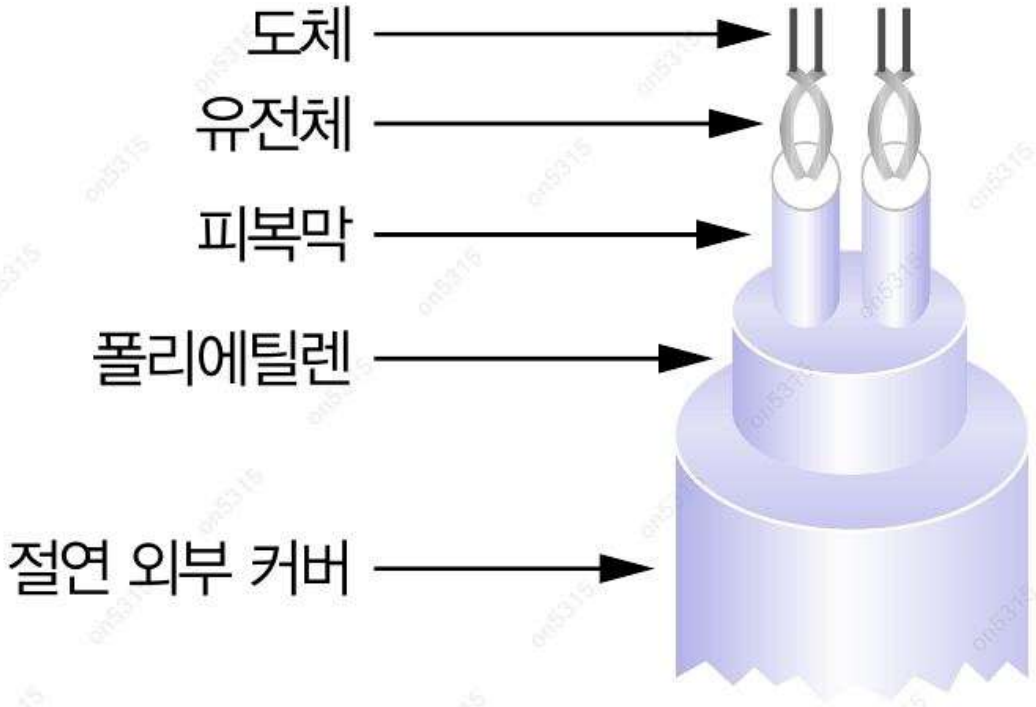
전송 선로	신뢰도	전송 속도(bps)	장단점	리피터(중계기) 설치 거리
꼬임선(전화선)	부족	1,800~1,900	보편적, 실용적	2~10km
동축 케이블	양호	~50,000	장거리 설치가 어려움	1~10km
광섬유 케이블	매우 우수	~수백만	외부 잡음이 거의 없지만 응용 기술 필요	10~100km
마이크로파	양호	~50,000	리피터 필요	10~100km
위성 통신	양호	~50,000	장치 가격이 비쌈	필요 없음

1. 광섬유: 신뢰도 매우 우수, 외부 잡음이 거의 없음
2. 꼬임선: 보편적·실용적이지만 신뢰도는 낮은 편
3. 위성 통신: 리피터(중계기)가 필요 없지만 장치가 비쌈

꼬임선(Twisted Pair)의 구조

핵심 정리

1. 도체 두 가닥을 서로 꼬아 만든 케이블
2. 꼬는 이유: 전자기 간섭(누화)을 줄이기 위해
3. 구성: 도체 → 유전체 → 피복막 → 폴리에틸렌 → 절연 외부 커버



꼬임선의 종류: UTP · FTP · STP

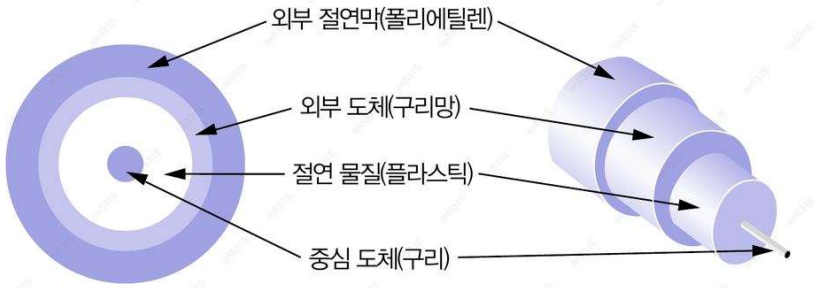
종류	기능
UTP	• 차폐 처리가 안 된 상태에서 꼬여져 있는 케이블 • 두 선 사이의 전자기 유도를 줄이기 위해 절연 구리선이 제품 전선과 피복만으로 구성되어 있음 • 일반적으로 전화용이지만 근거리 통신망 케이블이나 사무실 배선용으로도 사용함 • 카테고리(CAT 또는 Category)별로 1~6까지 분류하며 숫자는 단위 거리당 케이블의 꼬임수를 나타냄. 케이블의 꼬임수가 클수록 간섭이 줄어들어 전송률이 높아짐
FTP	• 차폐 처리가 되어 있지 않고 알루미늄 은박으로 네 가닥의 선을 감싸고 있는 케이블 • UTP에 비해 절연 기능이 탁월하여 공장 배선용으로 많이 사용함
STP	• 차폐 처리된 선이 두 개씩 꼬인 상태

1. UTP: 차폐 없음, 사무실 배선·근거리 통신망에 가장 많이 사용
2. FTP: 알루미늄 은박으로 감싸 절연 기능 강화, 공장 배선용
3. STP: 차폐 처리된 선을 두 개씩 꼰 상태
4. 카테고리(CAT) 숫자가 클수록 고속 전송

동축 케이블(Coaxial Cable)

■ **동축 케이블**

동축 케이블Coaxial Cable은 내부에 있는 단일 구리선과 외부 도체로 구성된다. 내부 도체와 외부 도체 사이에는 절연 물질이 있고 외부 도체는 피복으로 보호된다. 이것은 2선식 케이블의 표피 효과를 보완한 케이블로, 차폐된 구조를 가지고 있다. 케이블 내에는 질소 가스가 봉입되어 있어 케이블의 고장을 미리 알 수 있다. 표준 동축 케이블의 내부에 있는 중심 도체는 반지름이 약 2.6mm, 외부 도체는 반지름이 약 9.5mm이다. 내부 도체 반지름이 1.18mm, 외부 도체 반지름이 4.44mm인 세심 동축 케이블을 사용하기도 한다. 꼬임선(트위스티드 페어 케이블)은 표피 효과 때문에 높은 주파수에서 도선의 실효 저항이 상승한다. 이러한 결점을 보완한 것이 동축 케이블이다.



핵심 정리

1. 중심 도체(구리) – 절연 물질 – 외부 도체(구리망) – 외부 절연막
2. 꼬임선의 표피 효과를 보완한 차폐 구조
3. 높은 주파수에서도 잡음에 강함
4. CATV, 안테나 연결 등에 사용

기저 대역과 광대역 동축 케이블

구분	기저 대역 동축 케이블	광대역 동축 케이블
전송 거리	수백 m~1km	수십 km
전송 속도	수십~500Mbps	수십~수백 Mbps
신호 종류	디지털	아날로그
활용 분야	근거리 통신망	CATV

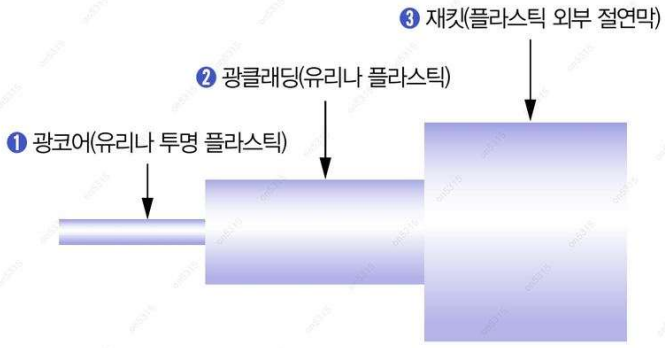
1. 기저 대역: 디지털 신호, 수백 m~1km, 근거리 통신망
2. 광대역: 아날로그 신호, 수십 km, CATV
3. 광대역은 여러 채널을 주파수로 나눠 동시에 전송

광섬유 케이블의 구조

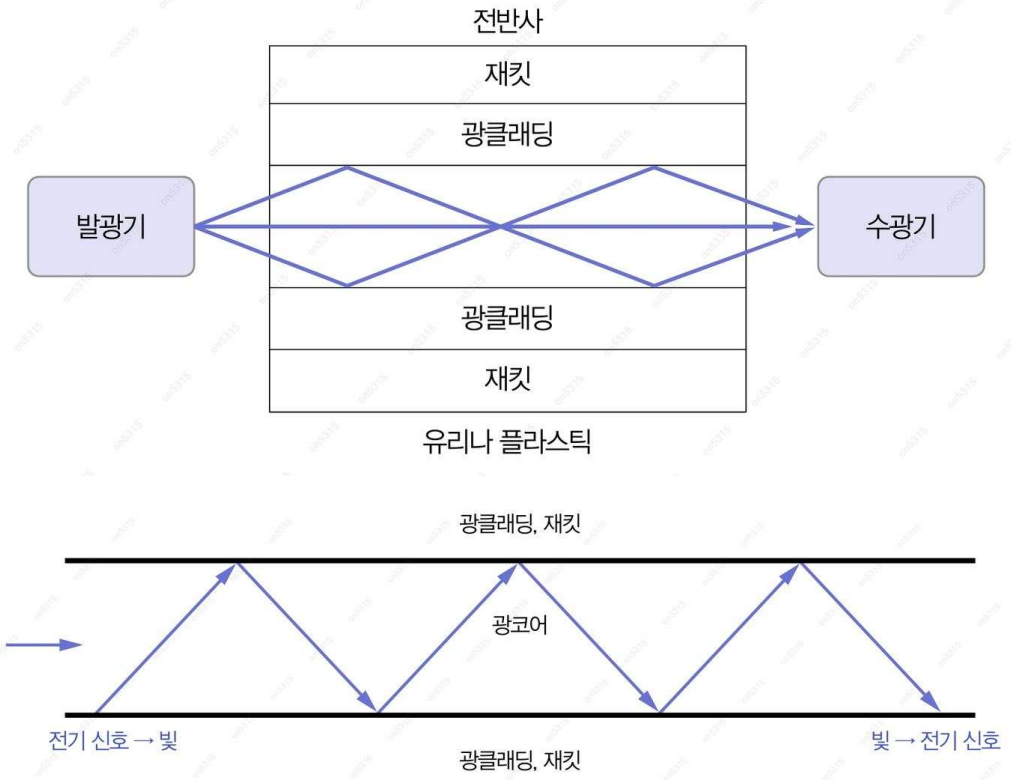
핵심 정리

1. ① 광코어: 빛이 지나가는 중심부(굴절률 큼)
2. ② 광클래딩: 코어를 감싸는 층(굴절률 작음)
3. ③ 재킷: 습기·파손·마모로부터 보호하는 외부 절연막

광섬유 케이블은 광코어Optical Core, 광클래딩Optical Cladding, 재킷Jacket으로 구성된다. 광코어(❶)는 광섬유의 가장 안쪽 부분에 위치하며 광을 전송하는 영역이다. 거울과 같은 역할을 수행하여 빛을 반사한다. 굴절률이 큰 유리나 플라스틱으로 만든 하나 이상의 매우 가는 가닥이다. 광클래딩(❷)은 굴절률이 작은 유리나 투명 플라스틱으로 되어 있다. 재킷(❸)은 플라스틱으로 외부를 코팅한 절연막Plastic Coating으로 외부의 위험 요소인 습기, 파손, 마모 등으로부터 광코어와 광클래딩을 보호하는 역할을 한다.



광신호의 전달 원리: 전반사



핵심 정리

1. 발광기: 전기 신호 → 빛으로 변환
2. 빛이 코어와 클래딩 경계에서 전반사하며 진행
3. 수광기: 빛 → 전기 신호로 복원

광섬유 케이블의 장단점

장점	단점
• 광대역성 및 고속 정보 전송 • 저손실성과 비간섭성 • 보안성 및 무누화 • 높은 경제성과 소형 경량화	• 접속 어려움 • 충격에 약함 • 케이블 장애 대책이 금속 케이블보다 어려움 • 비전도체이므로 중계기에 별도의 급전 기술 필요함

1. 장점: 광대역·고속 전송, 저손실, 전자기 간섭 없음
2. 장점: 보안성 우수, 소형·경량
3. 단점: 접속이 어렵고 충격에 약함
4. 단점: 비전도체라 중계기에 별도 급전 필요

단일 모드와 다중 모드 광섬유

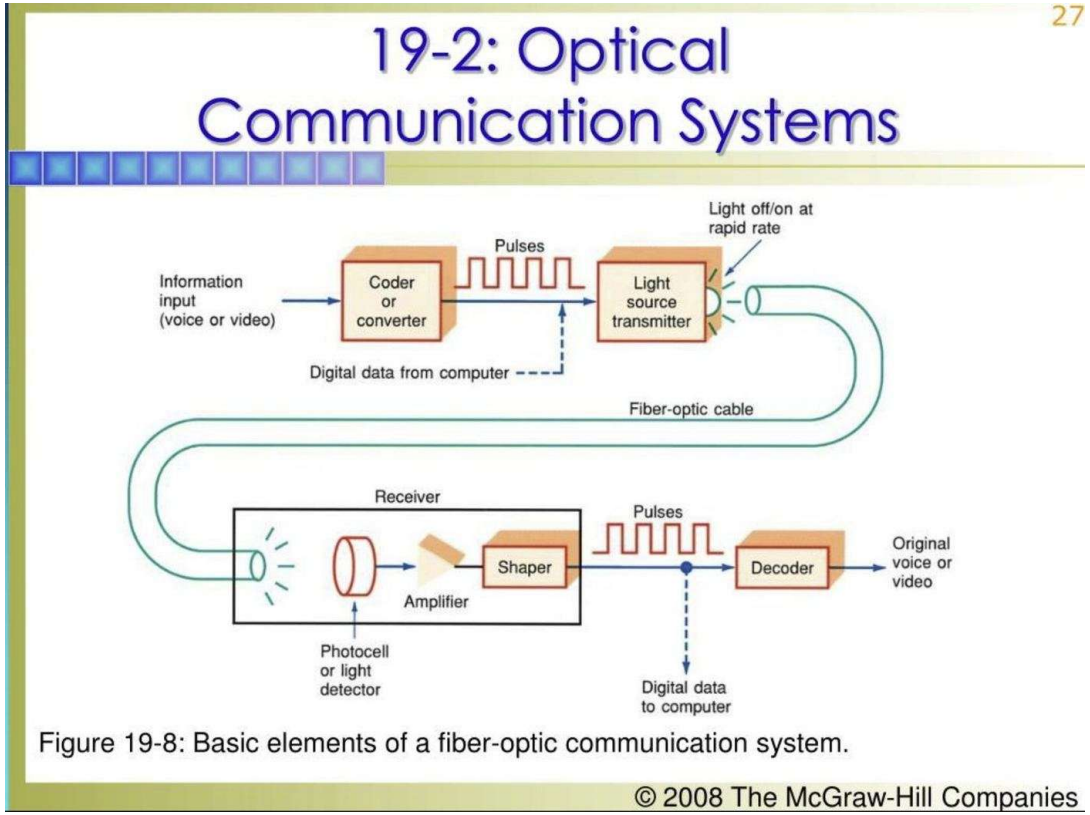
단일 모드 광섬유	다중 모드 광섬유
• 코어의 지름이 작아 빛을 잘 모으지 못함 • 빛의 산란이 적음 • 가격이 비싸고 고속 전송에 용이함 • 장거리 전송에 적합함 • 광섬유끼리의 접속이 상대적으로 어려움	• 코어의 지름이 커서 빛을 잘 모음 • 빛의 산란이 심함 • 가격이 싸고 저속 전송에 용이함 • 단거리 전송에 적합함 • 광섬유끼리의 접속이 상대적으로 쉬움

1. 단일 모드: 코어가 가늘어 산란이 적음, 장거리·고속, 고가
2. 다중 모드: 코어가 굵어 빛을 잘 모음, 단거리·저가
3. 접속은 다중 모드가 상대적으로 쉬움

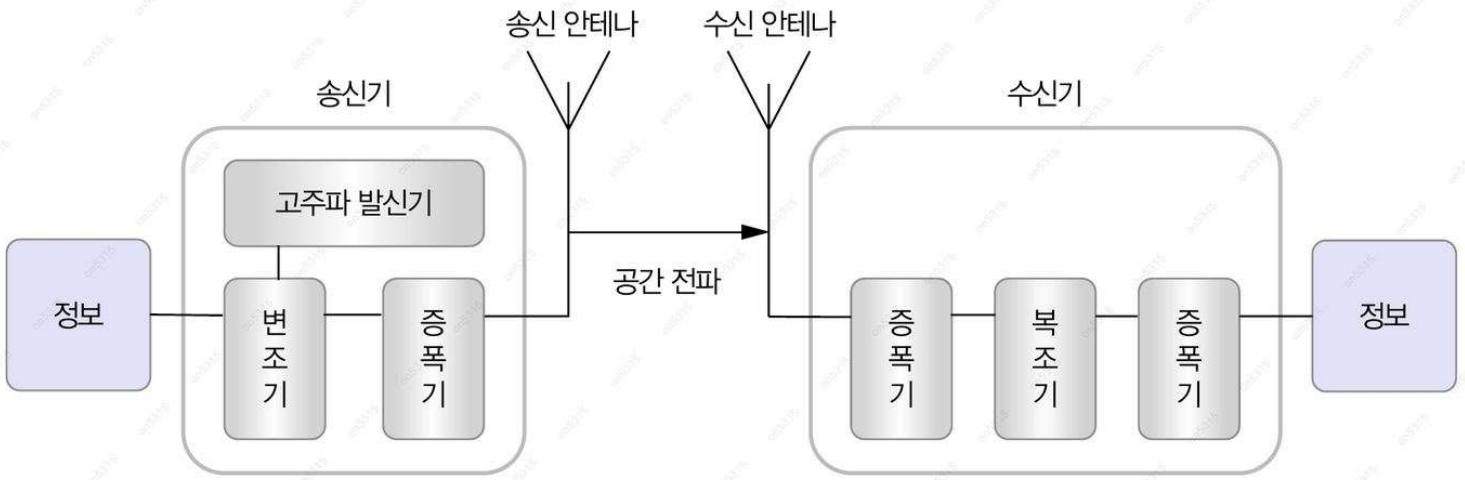
광통신 시스템의 구성

핵심 정리

1. 송신: 정보 입력 → 부호기 → 펄스 → 광원(빛을 빠르게 켜고 끔)
2. 전송: 광섬유 케이블로 빛 펄스 전달
3. 수신: 광검출기 → 증폭기 → 파형 정형기 → 복호기
4. 컴퓨터 디지털 데이터도 같은 경로로 송수신

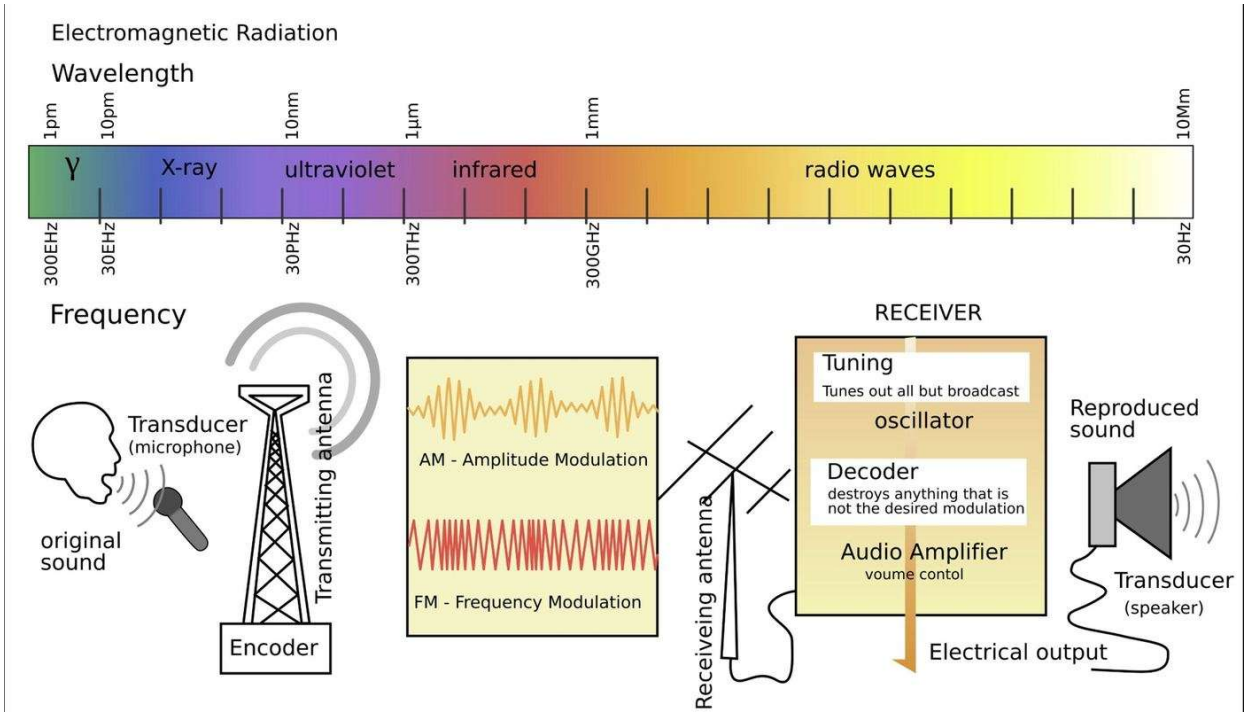


무선 통신의 전송 과정



1. 송신기: 고주파 발신기 + 변조기 + 증폭기
2. 안테나를 통해 공간으로 전파 방사
3. 수신기: 증폭기 + 복조기 + 증폭기로 정보 복원

전자기파 스펙트럼과 무선 송수신



핵심 정리

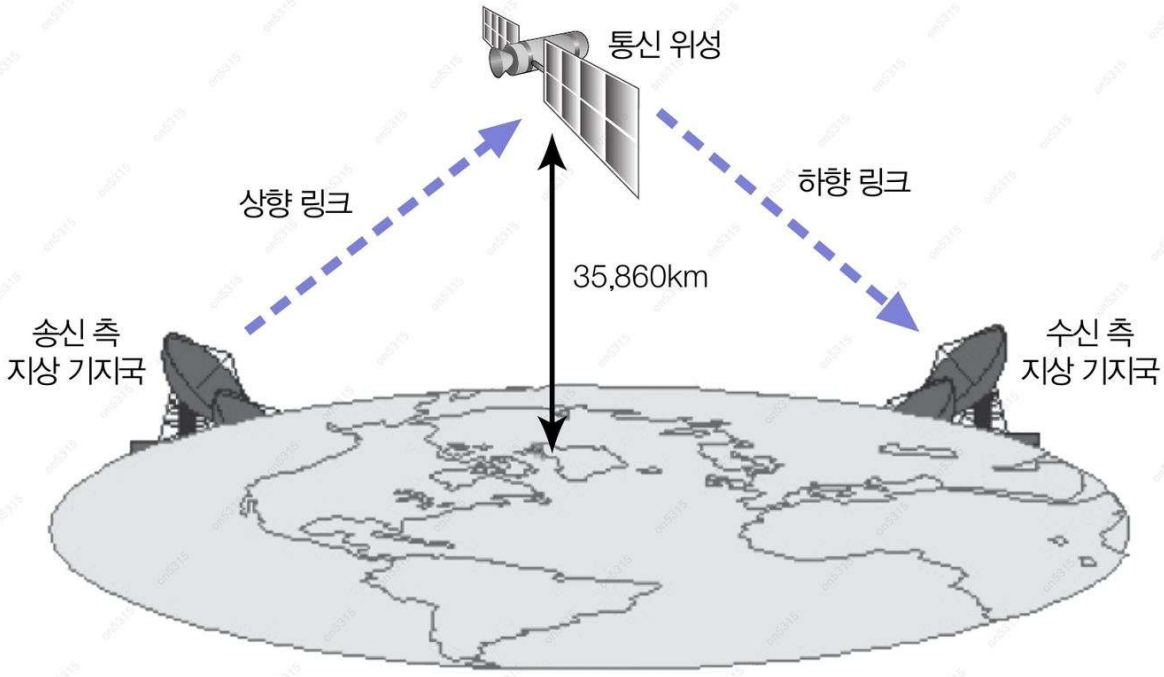
1. 전자기파: 감마선 → X선 → 자외선 → 적외선 → 전파 순으로 파장이 길어짐
2. 무선 통신은 주로 전파(Radio waves) 대역을 사용
3. 송신: 마이크(변환기) → 부호기 → 송신 안테나(AM/FM 변조)
4. 수신: 수신 안테나 → 동조 → 복호기 → 증폭기 → 스피커

안테나의 종류

핵심 정리

1. 홀극(모노폴): 무전기·휴대 기기
2. 쌍극(다이폴): 가장 기본적인 안테나
3. 포물선·혼 안테나: 위성·마이크로파 통신
4. 야기 안테나: TV 수신, 링 안테나 등

위성 통신



핵심 정리

1. 지상 기지국 → 위성: 상향 링크 (Uplink)
2. 위성 → 지상 기지국: 하향 링크 (Downlink)
3. 정지 궤도 위성: 고도 약 36,000km
4. 위성이 거대한 중계기 역할

위성 통신의 장단점

장점	단점
• 광대역 고속 통신이 가능 • 한 지점에서 다수의 지점으로 동시에 정보를 전달하는 동보 통신 가능 • 통신망을 신속하게 건설 가능 • 장거리 전송에 적합하고 넓은 지역에서 통신 가능 • 통신 비용과 품질이 균일 • 지리적 제약(바다, 산) 없이 회선 구성 가능	• 사용 가능한 위성의 수 제한 • 내구성이 약하고 고장 수리가 어려움 • 극지방은 서비스 지역에서 제외 • 전파 지연(최소 238ms, 최대 278ms)이나 반향 현상 발생 • 점대점 네트워크만 가능 • 데이터 전송 시 암호가 있는 스크램블링(Scrambling) 필요

1. 장점: 광대역·고속, 동보 통신, 넓은 지역 서비스
2. 장점: 지리적 제약 없이 회선 구성, 통신망을 신속히 건설
3. 단점: 위성 수 제한, 고장 수리가 어려움
4. 단점: 전파 지연(약 0.24~0.28초), 보안을 위한 스크램블링 필요

3-4

통신 제어 장치와 네트워크 장비

컴퓨터와 회선 사이에서 통신을 관리하는 장치, 그리고 네트워크를 잇는 장비입니다.

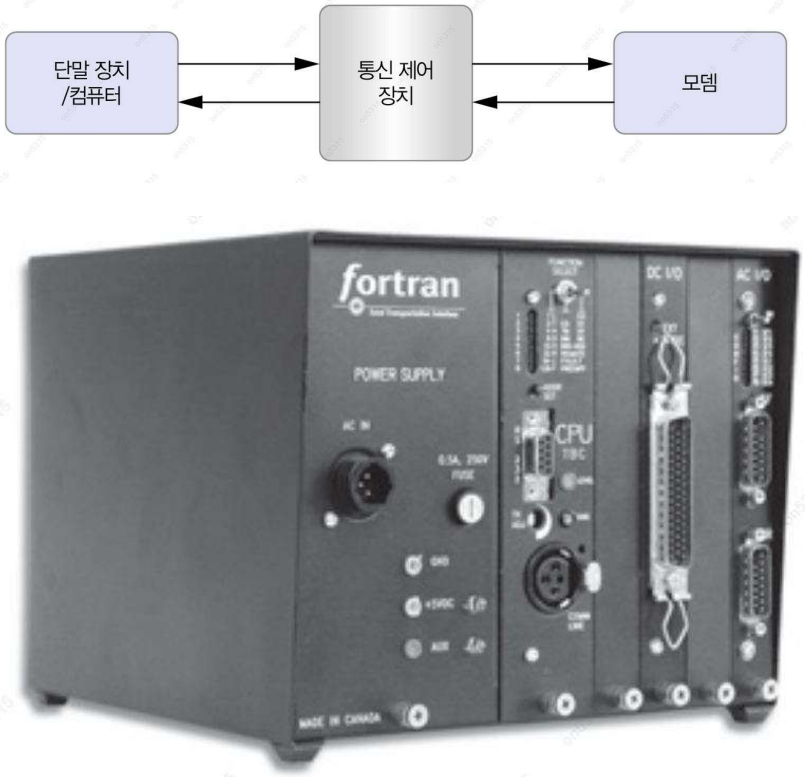
이번 절에서 배울 내용

1. 통신 제어 장치(CCU)와 전처리 장치(FEP)
2. 다양한 커넥터
3. 랜카드, 허브, 라우터

통신 제어 장치(CCU)의 역할

핵심 정리

1. 단말 장치/컴퓨터와 모뎀 사이에 위치
2. 데이터 전송 회선과 컴퓨터를 연결·제어
3. 컴퓨터의 통신 처리 부담을 줄여 줌

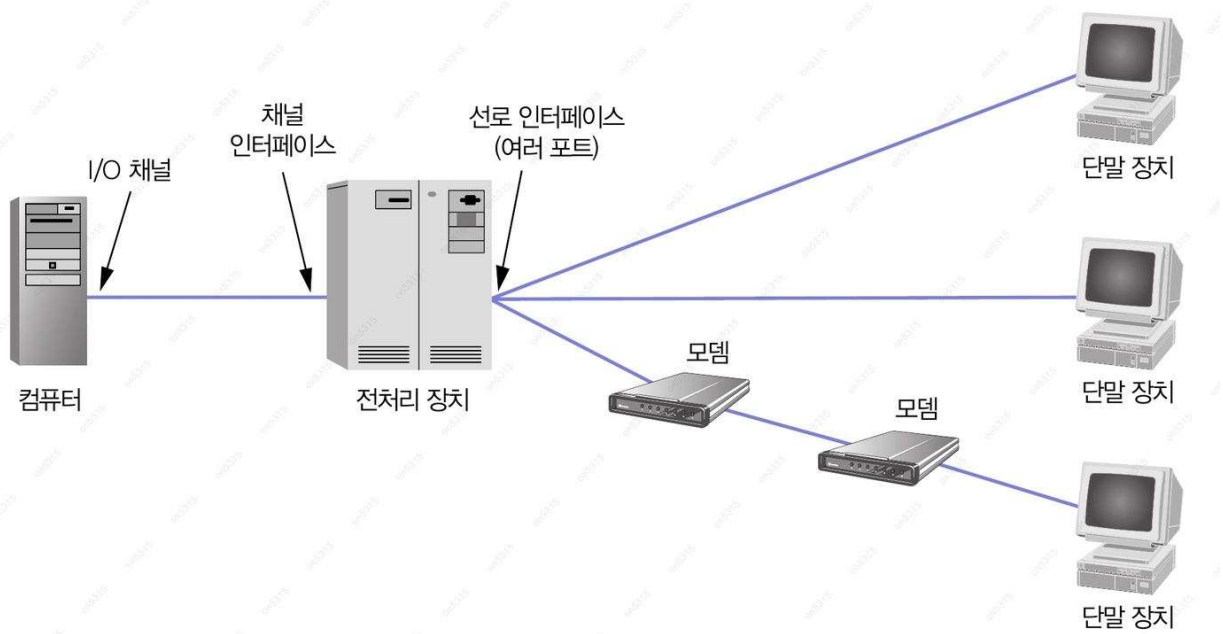


통신 제어 장치의 기능

기능	설명
통신 접속 기능	• 교환 접속 제어: 물리적 교환 회선과 논리적 교환 회선의 경로 설정과 해제 • 통신 방식 제어: 송신권 확보와 통신 방식 제어 • 다중 접속 제어: 분기 회선에서는 마지막에 주소 부여 • 우회 중계 회선 설정: 회선에서 오류가 발생하면 우회 경로나 중계 경로로 정보 전송
정보 전송 기능	• 동기 제어: 송신 측과 수신 측을 일치시키려고 동기 방식 제어 • 오류 제어: 메시지 중첩이나 비트 오류 등의 오류 검출과 정정 • 흐름 제어: 중계 장치에서 버퍼 초과를 방지하고 흐름 제어 • 응답 제어: 수신 정보에 응답하려고 확인 메시지 전송 • 우선권 제어: 우선권이 있는 정보에 긴급으로 정보 전송

1. 통신 접속 기능: 교환 접속, 통신 방식, 다중 접속, 우회 중계 제어
2. 정보 전송 기능: 동기·오류·흐름·응답·우선권 제어
3. 오류 제어와 흐름 제어는 데이터 링크 계층의 핵심 기능

전처리 장치(FEP)



핵심 정리

1. 컴퓨터 앞단에서 통신 처리를 전담하는 장치
2. I/O 채널 – 채널 인터페이스 – 선로 인터페이스(여러 포트)
3. 여러 단말 장치를 직접 또는 모뎀을 통해 연결

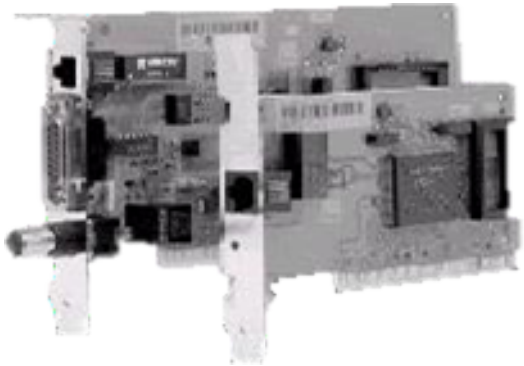
다양한 커넥터

핵심 정리

1. 장비와 회선을 물리적으로 연결하는 부품
2. 핀 수와 모양이 인터페이스 규격마다 다름
3. D-sub 계열(예: RS-232C), 원형 커넥터 등
4. 규격이 맞아야 전기적·기계적 연결이 가능

네트워크 인터페이스 카드(Network Interface Card)

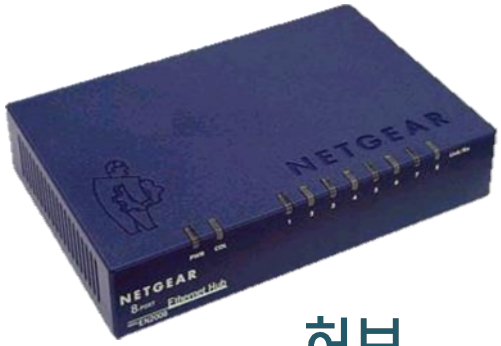
- 모든 형태의 네트워크와 컴퓨터를 연결해 주는 장치
- **랜카드, 이더넷 카드** 등으로 불림
- 속도와 접속 방식에 따라 여러 종류로 나눔



[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.247

허브(Hub)

- 데이터가 하나 또는 그 이상의 방향으로부터 한곳으로 모이는 장소
- 들어온 데이터들은 다시 하나 또는 그 이상의 방향으로 전달됨
- **스위칭 허브**는 들어온 데이터를 어떠한 **목적지**까지 **결정**하여 **전달**할 수 있음(**효율적**)



허브

스위칭 허브

[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.248

라우터(Router)

- 전 세계의 수많은 네트워크를 연결-**목적지까지 데이터를 보내고 받을 수 있도록 하는 기능**을 하는 하드웨어

- 라우터는 주위 라우터들과 통신을 하거나, 또는 미리 주어진 정보를 가지고 어떠한 목적지까지 가는 **최적의 경로를 제공**함

[자료 출처] 참고문헌 제공

3-5
통신 소프트웨어

하드웨어를 움직이는 시스템·응용·통신 소프트웨어의 구조입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 정보통신 소프트웨어의 구조
2. 정보 시스템의 프로그램 구성
3. 통신 소프트웨어의 기능

정보통신 소프트웨어의 구조

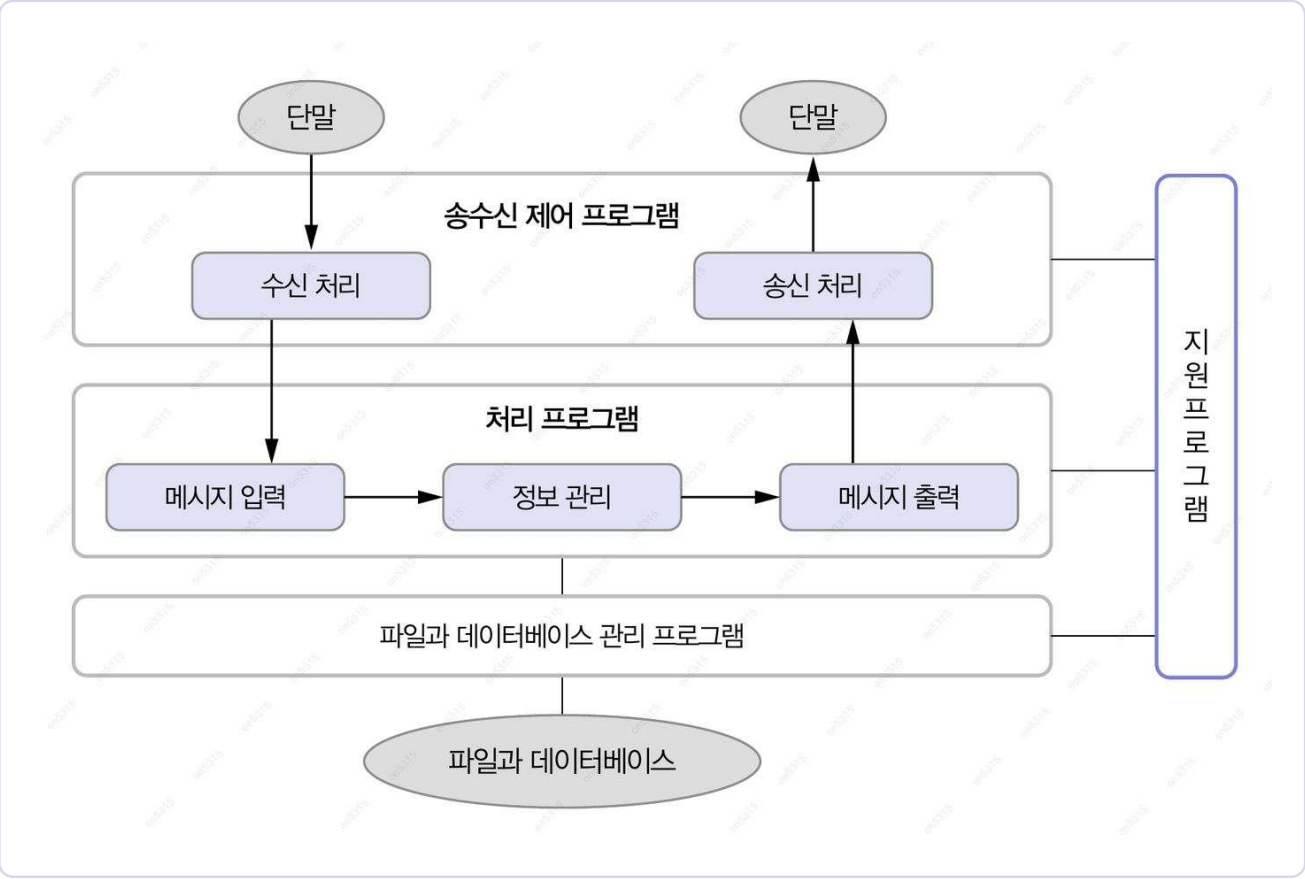
핵심 정리

1. 가장 안쪽: 하드웨어
2. 시스템 소프트웨어: 하드웨어를 제어(운영체제 등)
3. 응용 소프트웨어: 사용자의 업무 처리
4. 사용자는 바깥 계층을 통해 시스템을 이용

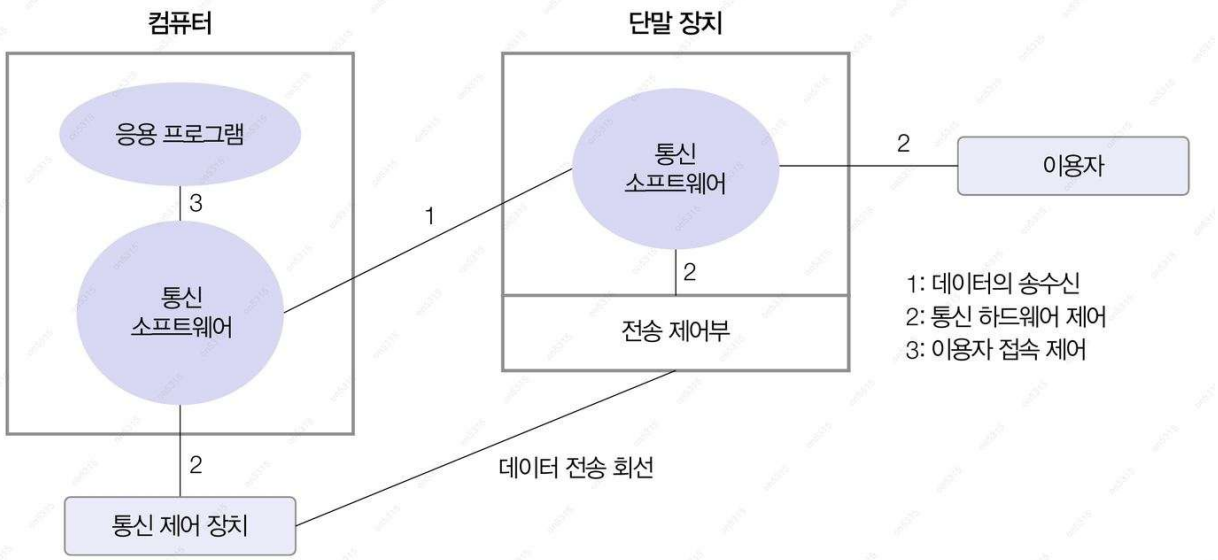
정보 시스템의 프로그램 구성

핵심 정리

1. 송수신 제어 프로그램: 단말과의 수신·송신 처리
2. 처리 프로그램: 메시지 입력 → 정보 관리 → 메시지 출력
3. 파일·데이터베이스 관리 프로그램
4. 지원 프로그램이 전체를 보조



통신 소프트웨어의 기능



핵심 정리

1. ① 데이터의 송수신
2. ② 통신 하드웨어 제어
3. ③ 이용자 접속 제어
4. 컴퓨터와 단말 장치 양쪽에 통신 소프트웨어가 존재

학습정리

1 컴퓨터 통신

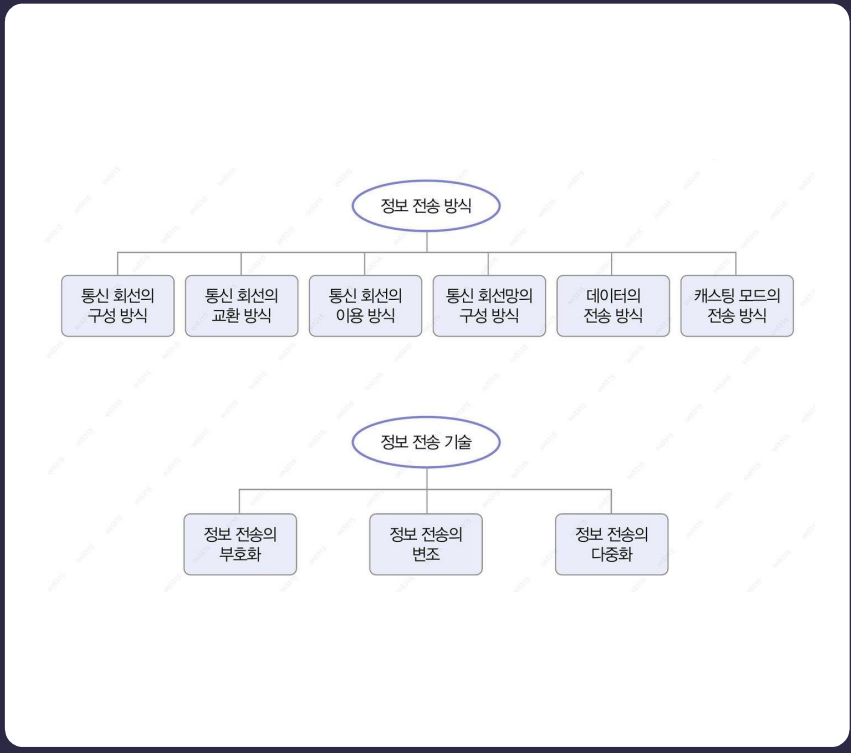
구성 요소	설 명
송수신 정보기기	송신자와 수신자, 전화기, 컴퓨터 단말기 등 다양한 단말 장치
전송매체	송신자와 수신자를 이어주는 물리적인 경로 • 유선 전송 매체 : 전화선, 랜케이블, 동축케이블, 광섬유케이블 등 • 무선 전송 매체 : 라이오 파, 마이크로파, 적외선 등
프로토콜	통신에 필요한 규칙

PART Ⅱ · 현재

04

정보 전송 기술

- 4-1 신호와 전송 성능
- 4-2 회선의 구성·교환·이용 방식
- 4-3 부호화와 변조
- 4-4 다중화



4-1
신호와 전송 성능

신호를 수치로 표현하고 전송 속도·용량·오류를 계산하는 방법입니다.

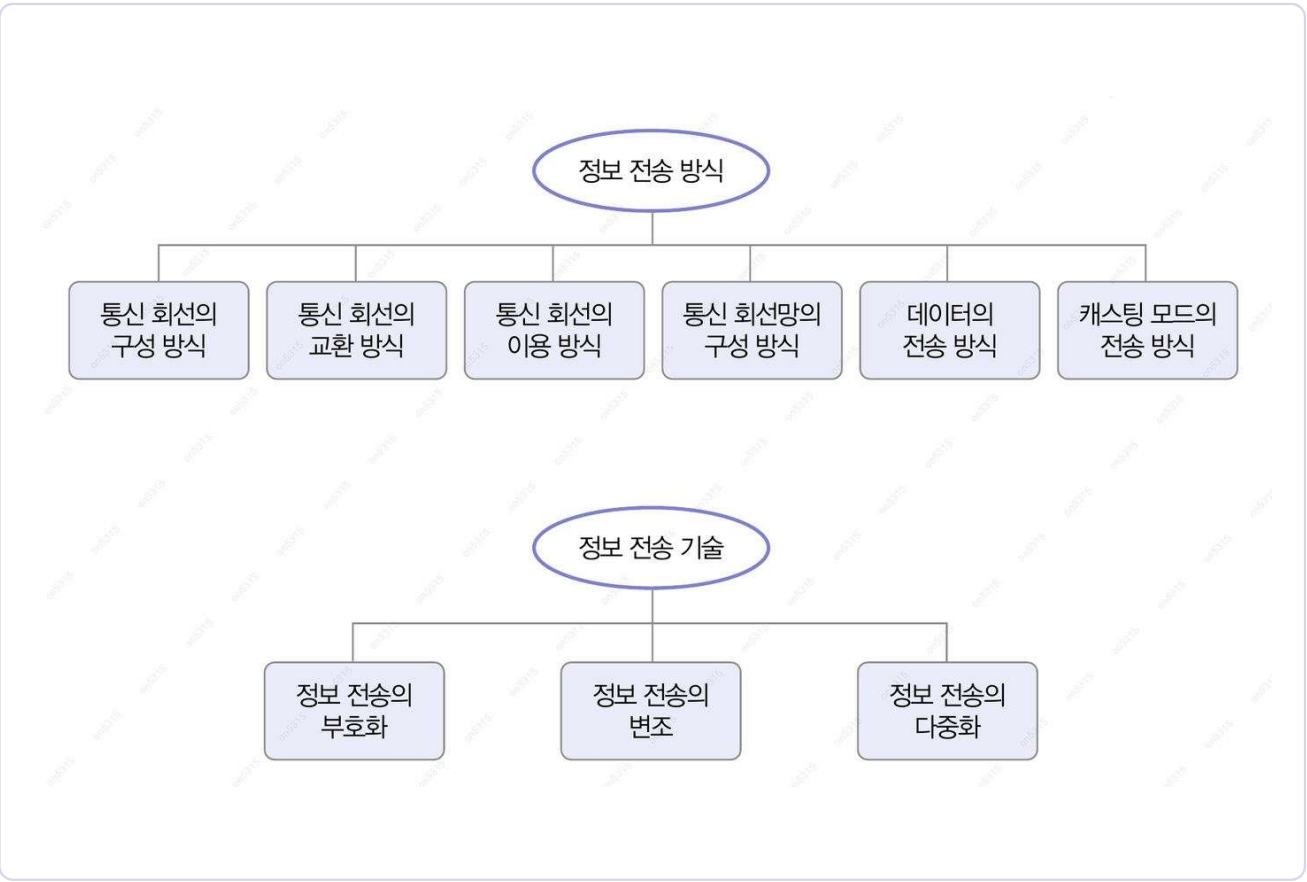
이번 절에서 배울 내용

1. 아날로그·디지털 신호
2. 신호 속도, 전송 속도, 변조 속도(baud)
3. 샤논의 통신 용량
4. 오류율, 패리티 검사, 네트워크 성능 지표

정보 전송 방식과 기술

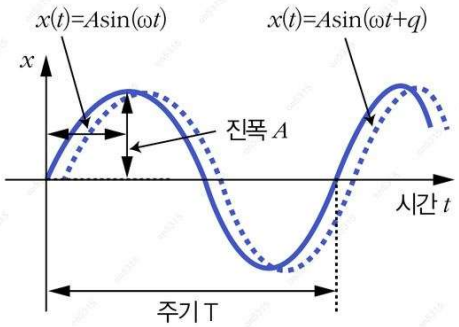
핵심 정리

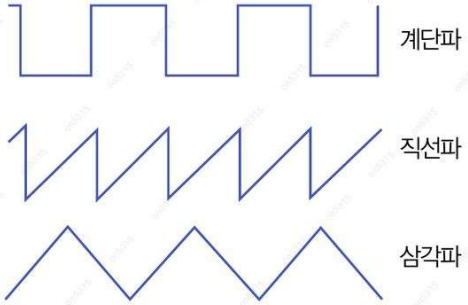
1. 전송 방식: 회선의 구성·교환·이용, 회선망 구성, 데이터 전송, 캐스팅 모드
2. 전송 기술: 부호화, 변조, 다중화
3. 3장에서는 신호와 전송 성능의 기초를 다룸



아날로그 신호

연속된 파형인 아날로그 신호는 자연계에 포함되어 있으며, 주기 신호와 비주기 신호로 분류할 수 있다. 주기 신호는 다시 정현파와 비정현파로 분류한다. 비정현파에는 계단파, 직선파, 삼각파가 있으며 컴퓨터 내부 클록Clock의 파형이 대표적이다.





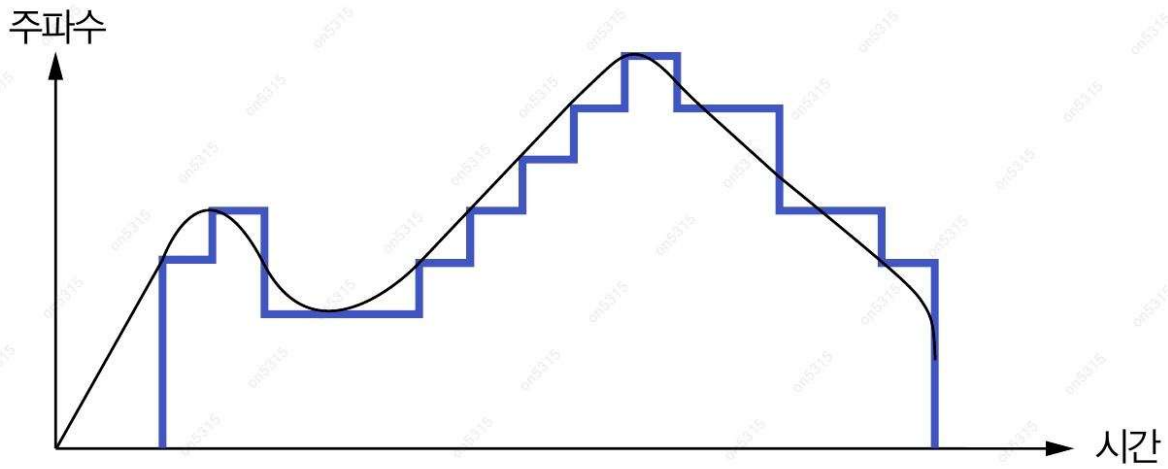
핵심 정리

1. 연속적인 파형, 자연계의 신호(소리, 빛 등)
2. 주기 신호(정현파·비정현파)와 비주기 신호
3. 정현파: x(t) = A·sin(ωt + θ) – 진폭, 주기, 위상
4. 비정현파: 계단파, 직선파(톱니파), 삼각파

디지털 신호

핵심 정리

1. 연속적인 아날로그 값을 일정 간격의 계단으로 근사
2. 표본화 → 양자화 → 부호화 과정을 거쳐 디지털화
3. 잡음에 강하고 저장·처리·암호화가 쉬움



데이터 신호 속도

$$S = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{T_i} \log_2 n_i$$

- S : 데이터 신호 속도(bps)
- m : 병렬 전송에서 전송로의 수, 직렬 전송은 1
- T : i번째 전송로의 펄스 1개당 지속 시간
- n : i번째 전송로의 펄스 1개가 표시할 수 있는 부호의 상태 수

1. S: 데이터 신호 속도(bps, 초당 비트 수)
2. m: 병렬 전송로 수(직렬은 1), T: 펄스 1개의 지속 시간
3. n: 펄스 1개가 표시하는 상태 수 → $\log_2 n$ 비트
4. 예: 직렬, T = 1/1200초, n = 4 → S = 1200 × 2 = 2400bps

데이터 전송 속도와 전송 효율

$$\text{데이터 전송 속도} = \frac{\text{데이터 신호 속도} \times 60}{\text{전송 프레임을 구성하는 비트 수}}$$

$$\text{전송 효율} = \frac{\text{순수 정보 비트 수}}{\text{전송된 총 비트 수}} \times 100$$

1. 데이터 전송 속도: 단위 시간당 전송되는 문자(블록) 수
2. 전송 효율 = 순수 정보 비트 ÷ 전송된 총 비트 × 100(%)
3. 예: 8비트 문자에 시작·정지 비트 2개 → 8/10 = 80%

변조 속도(baud)

$$B = \frac{1}{T} = \frac{S}{N}$$

또는

$$S = N \times B = \log M \times B$$

- B : 변조 속도(baud)
- T : 단위 펄스의 시간 길이
- S : 데이터의 신호 속도(bps)
- N : 단위 시간당 비트 수
- M : 변조 방식의 수(예 4상 변조 방식인 경우에 $M = 4 = 2^2$)

1. B = 1/T: 1초당 신호 변화(펄스) 횟수, 단위 baud
2. S = N × B = $\log_2 M$ × B (bps)
3. M: 변조 상태 수 – 4상 변조면 M = 4, 한 번에 2비트
4. 예: 1200baud, 4상 변조 → 2400bps

통신 용량: 샤논의 정리

$$C = W \log_2(1 + \frac{S}{N})$$

- C : 통신 용량(Capacity)
- W : 채널의 대역폭(Bandwidth)
- $\frac{S}{N}$: 신호 대 잡음비(Signal/Noise)

1. C = W $\log_2$(1 + S/N): 오류 없이 보낼 수 있는 최대 속도
2. 대역폭(W)이 넓을수록, 신호 대 잡음비(S/N)가 클수록 용량 증가
3. 예: W = 3kHz, S/N = 1000(30dB) → C ≈ 29.9kbps

전송 오류율

종류	식	설명
비트 오류율	$\frac{\text{오류가 발생한 비트 수}}{\text{전송된 총 비트 수}}$	전송된 총 비트 수에서 오류가 발생한 비트 수의 비율
블록 오류율	$\frac{\text{오류가 발생한 블록 수}}{\text{전송된 총 블록 수}}$	전송된 총 블록 수에서 오류가 발생한 블록 수의 비율
문자 오류율	$\frac{\text{오류가 발생한 문자 수}}{\text{전송된 총 문자 수}}$	전송된 총 문자 수에서 오류가 발생한 문자 수의 비율

1. 비트 오류율(BER) = 오류 비트 수 ÷ 전송된 총 비트 수
2. 블록 오류율, 문자 오류율도 같은 방식으로 계산
3. 예: 100만 비트 중 10비트 오류 → BER = 10^{-5}

오류 검출: 패리티 검사

Parity Check

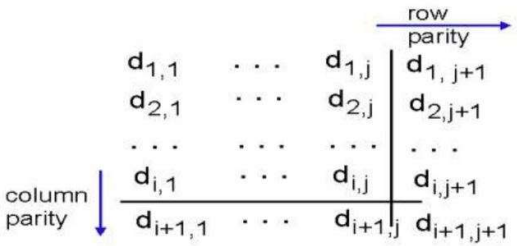
Single Parity Bit:

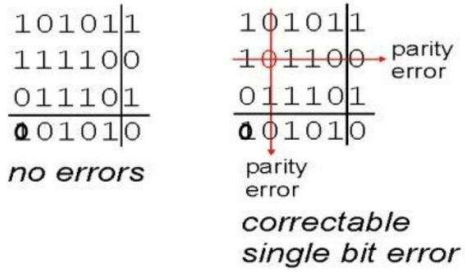
- suppose d bits of data
- even/odd parity: add one additional bit such that the total number of 1's in the d+1 bits is even/odd
- can detect an odd number of bit errors; can not detect an even number of bit errors

Example of even parity
0111000110101011 1
← d data bits →
parity bit

Two Dimensional Parity Bit:

Detect and correct single bit errors





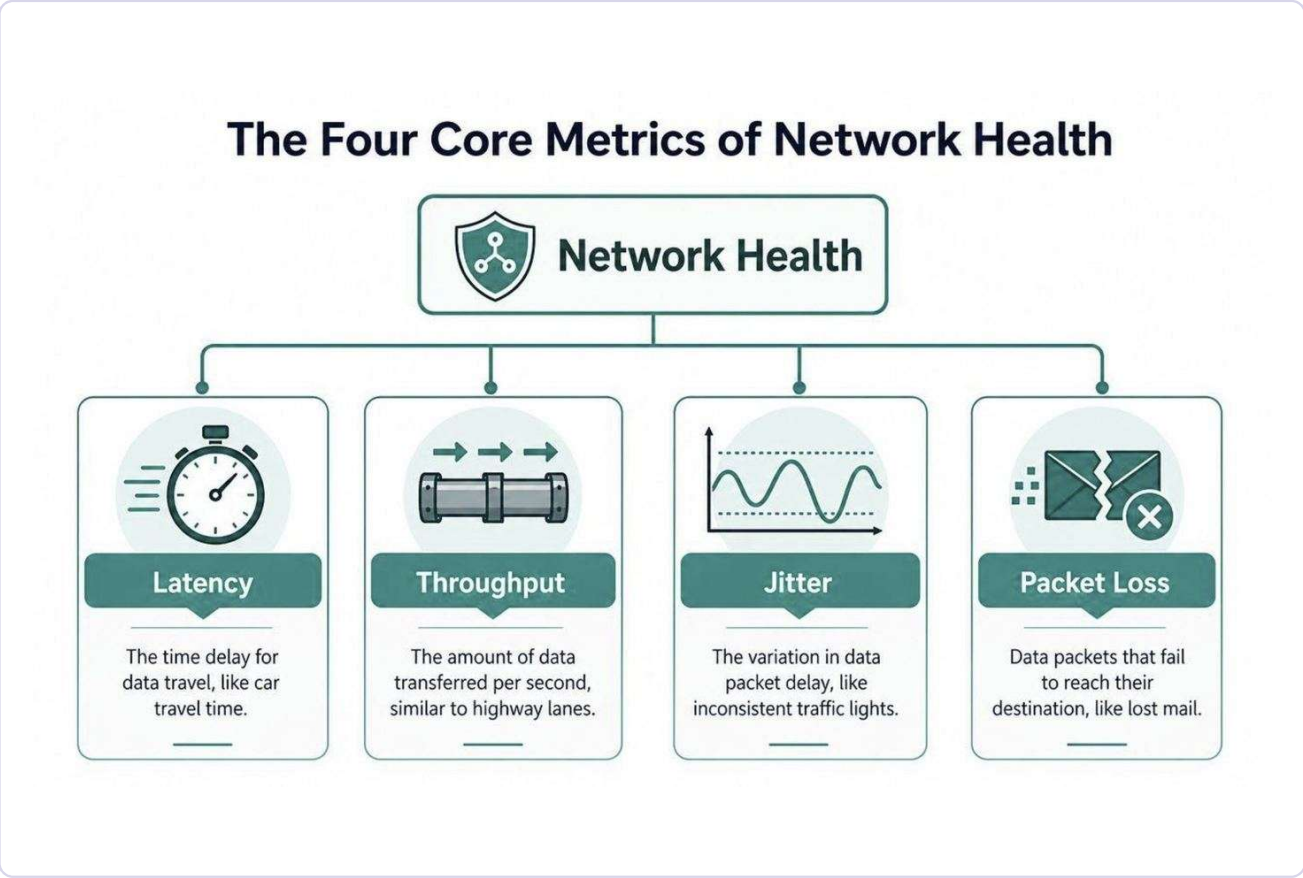
핵심 정리

1. 단일 패리티: 1의 개수가 짝수(또는 홀수)가 되도록 비트 1개 추가
2. 홀수 개 비트 오류는 검출, 짝수 개 오류는 검출 못 함
3. 2차원 패리티: 행·열 패리티를 함께 사용
4. 1비트 오류의 위치를 찾아 정정까지 가능

네트워크 성능의 4대 지표

핵심 정리

1. 지연(Latency): 데이터가 도착하기까지 걸리는 시간
2. 처리량(Throughput): 초당 전달되는 데이터 양
3. 지터(Jitter): 지연 시간의 변동 폭
4. 패킷 손실(Packet Loss): 목적지에 도착하지 못한 패킷 비율



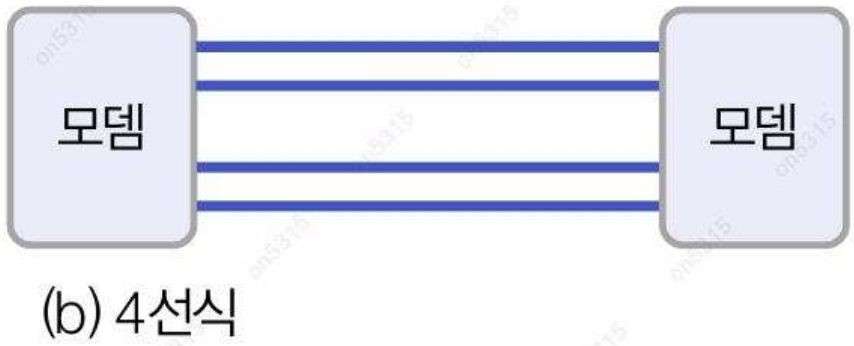
4-2
회선의 구성·교환·이용 방식

단말과 컴퓨터를 어떤 모양으로 잇고, 어떤 방향과 순서로 데이터를 보내는가입니다.

이번 절에서 배울 내용

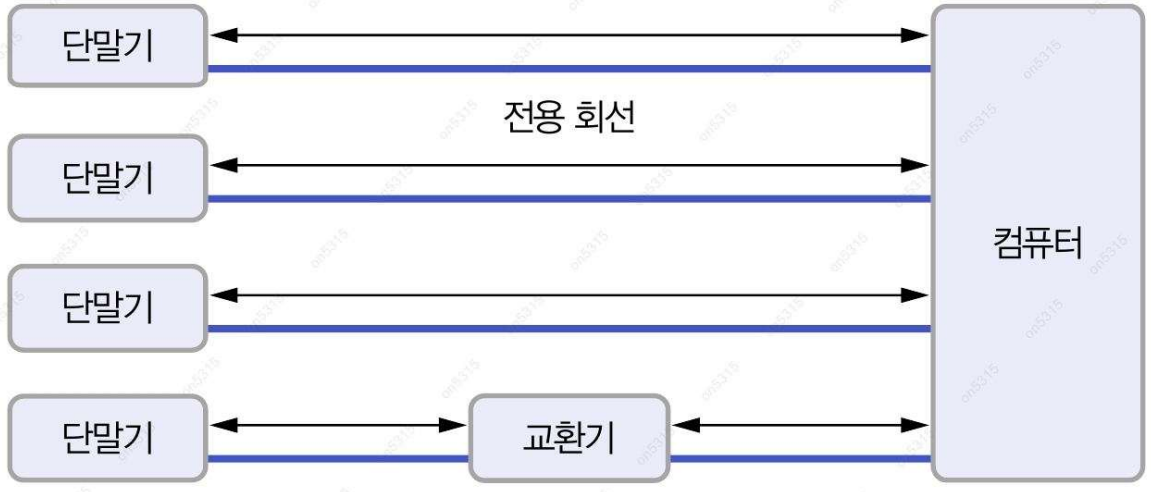
1. 점대점·다지점·집선·회선 다중
2. 회선 교환과 축적 교환
3. 단방향·반이중·전이중
4. 직렬·병렬, 비동기·동기, 캐스팅 모드

전송 선로: 2선식과 4선식



1. 2선식: 도선 한 쌍(2가닥)으로 송수신을 함께 처리
2. 2선식은 반이중, 또는 주파수를 나눠 전이중으로 사용
3. 4선식: 송신용 한 쌍 + 수신용 한 쌍, 완전한 전이중
4. 4선식은 장거리 전용 회선·고속 데이터 통신에 사용

통신 회선의 구성: 점대점 방식



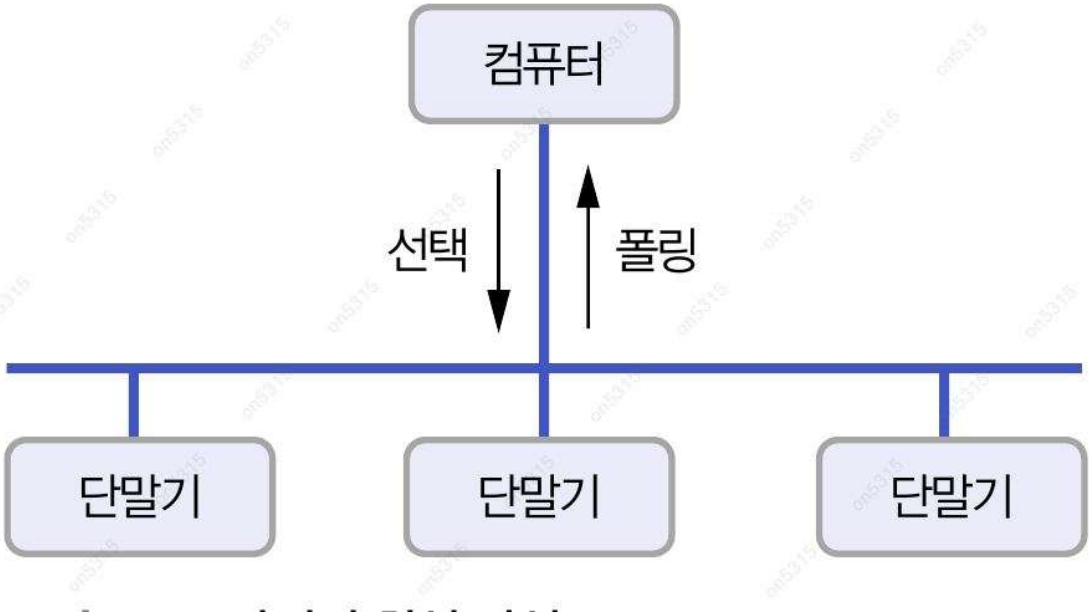
핵심 정리

1. 컴퓨터와 단말기를 전용 회선으로 1:1 직접 연결
2. 교환기를 거쳐 1:1로 연결하는 경우도 포함
3. 장점: 전송이 빠르고 한 회선 고장이 다른 단말에 영향 없음
4. 단점: 단말 수만큼 회선이 필요해 비용이 큼

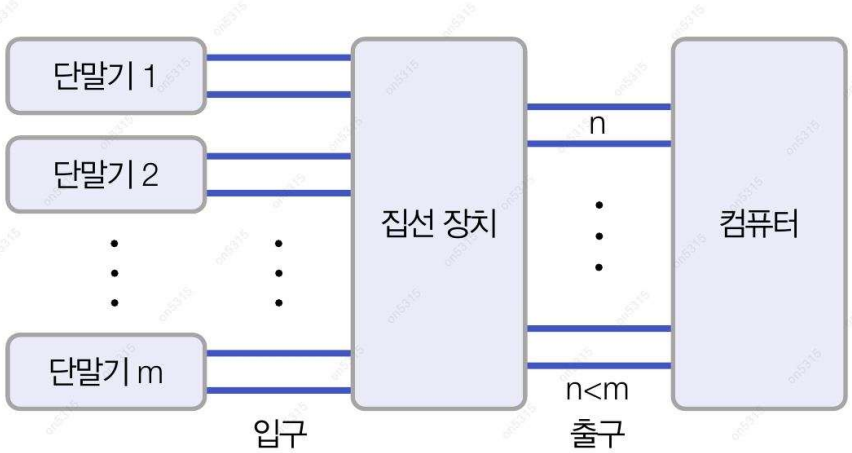
통신 회선의 구성: 다지점 방식

핵심 정리

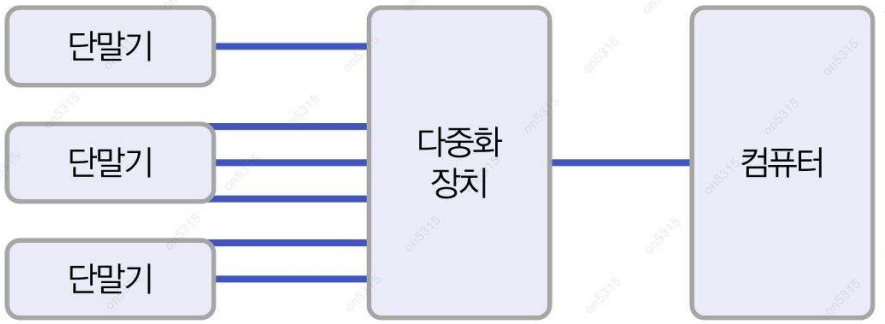
1. 하나의 회선에 여러 단말기를 연결(멀티드롭 방식)
2. 폴링(Polling): 컴퓨터가 단말에 '보낼 데이터 있니?' 묻기
3. 선택(Selection): 컴퓨터가 특정 단말을 골라 데이터 전송
4. 회선 비용은 적지만, 회선 고장 시 모든 단말에 영향



통신 회선의 구성: 집선 방식과 회선 다중 방식



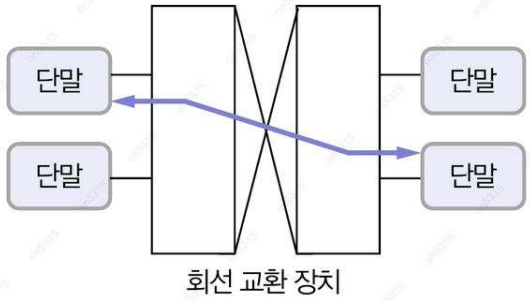
집선 방식: m개 입력 → n개 출력(n < m)



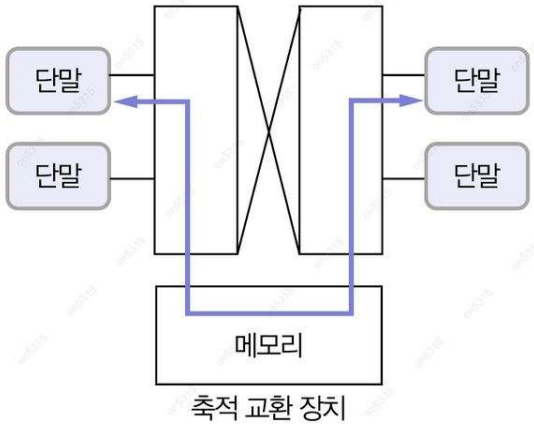
회선 다중 방식: 여러 신호 → 하나의 고속 회선

1. 집선 장치: 동시에 쓰는 단말이 적다는 점을 이용해 회선 수를 줄임
2. 다중화 장치: 여러 단말의 신호를 섞어 하나의 회선으로 보냄
3. 둘 다 회선을 효율적으로 사용해 비용을 절감

통신 회선의 교환 방식: 회선 교환과 축적 교환



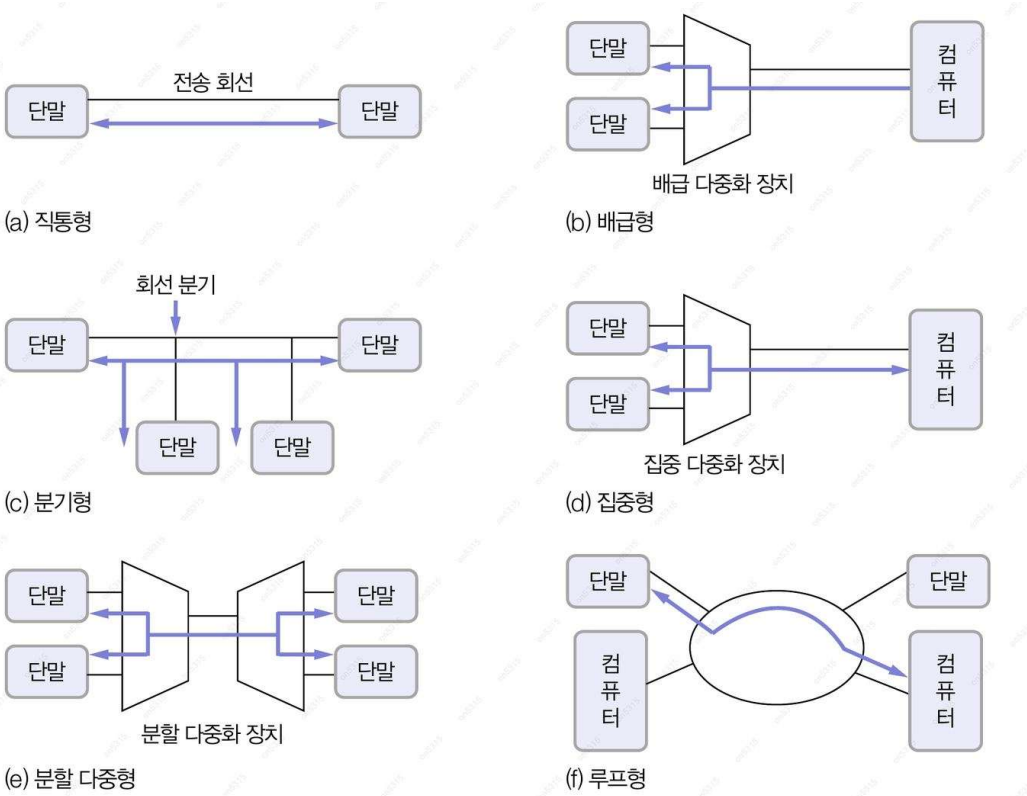
(a) 회선 교환형



(b) 축적 교환형

1. 회선 교환: 통신 전 경로를 설정하고 끝날 때까지 독점(전화)
2. 축적 교환: 교환기 메모리에 일단 저장한 뒤 전달
3. 축적 교환에는 메시지 교환, 패킷 교환이 있음(인터넷)
4. 회선 교환은 실시간성, 축적 교환은 회선 효율이 장점

비교환 회선의 형태



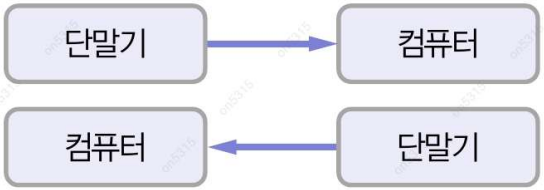
핵심 정리

1. (a) 직통형: 두 단말을 전송 회선으로 직접 연결
2. (b) 배급형·(d) 집중형: 다중화 장치로 한 회선을 나눠 쓰거나 모음
3. (c) 분기형: 회선 분기로 여러 단말을 하나의 회선에 연결
4. (e) 분할 다중형: 양 끝 다중화 장치로 여러 쌍이 공유, (f) 루프형: 고리 회선

통신 회선의 이용 방식: 단방향 · 반이중 · 전이중

단방향(Simplex)

반이중(Half Duplex)



전이중(Full Duplex)

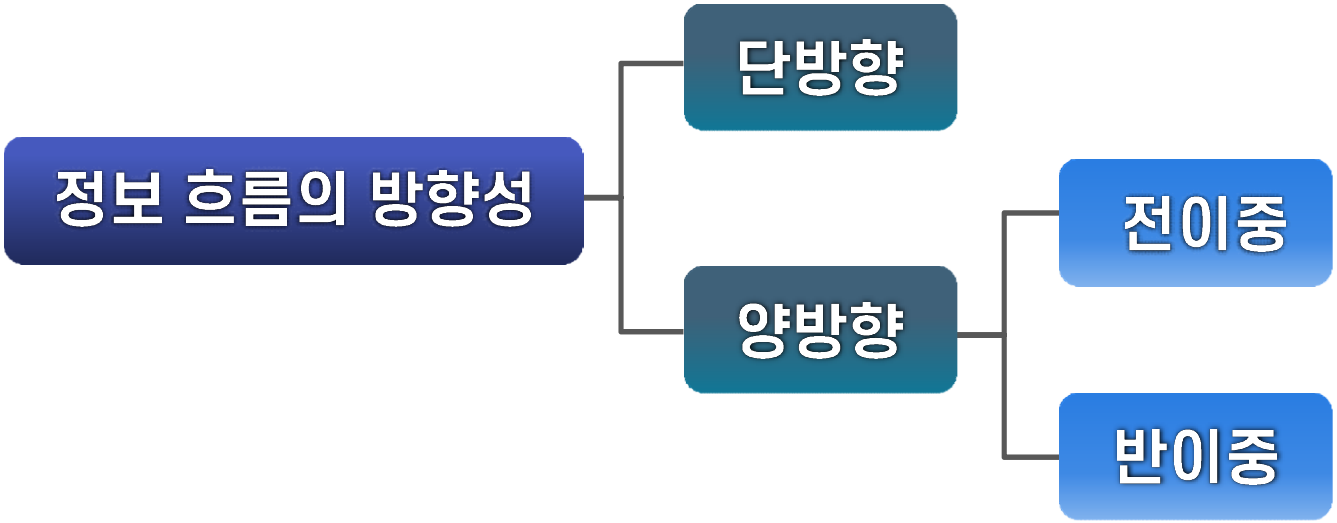
1. 단방향: 한쪽으로만 전송 – TV·라디오 방송

2. 반이중: 양방향이지만 한 번에 한 쪽만 – 무전기

3. 전이중: 양방향 동시 전송 – 전화, 인터넷

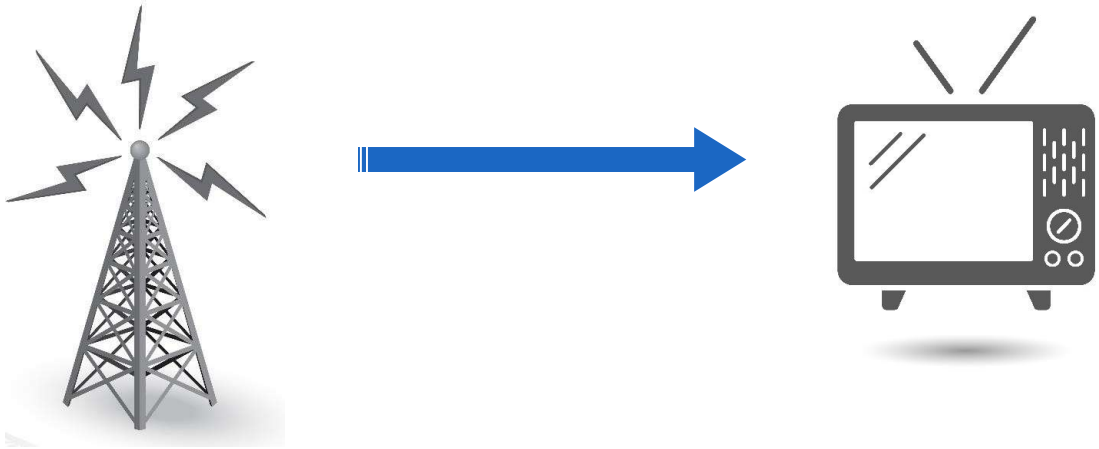
통신 방식 개요

- 각 DTE간의 통신 방식은 **자료 흐름의 방향**과 **동시성 여부에 따라 구분**
- **단방향**, **반이중**, **전이중** 방식으로 나누어짐



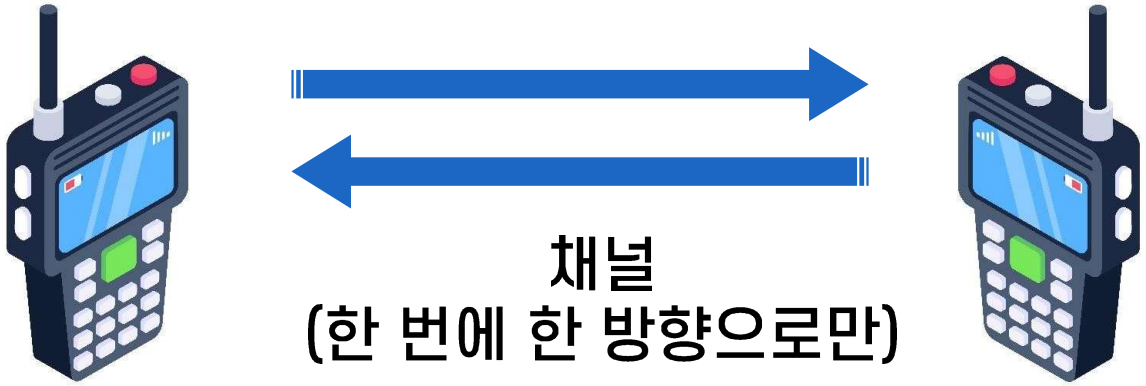
단방향 통신(Simplex)

- 한 DTE는 **송신 기능만** 가능, 다른 DTE는 **수신 기능만** 가지는 형태
- 일반적인 컴퓨터의 데이터 통신에는 없음
  ➡ **TV, 라디오 같은 방송용으로 쓰임**



반이중 통신(Half Duplex)

- 통신하는 두 DTE가 시간적으로
  교대로 데이터를 교환하는 방식의 통신을 말함



[출처] www.freepik.com

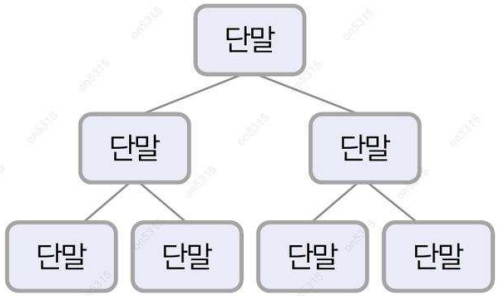
전이중 통신(Full Duplex)

- 두 DTE가 동시에 **송신과 수신이 가능한 형태**를 지칭함
- 송신과 수신을 위한 **독립적인 채널이 필요**함

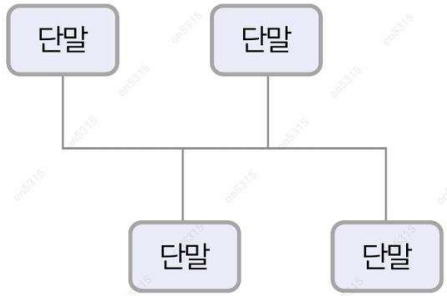
통신 회선망의 구성: 네트워크 형태

핵심 정리

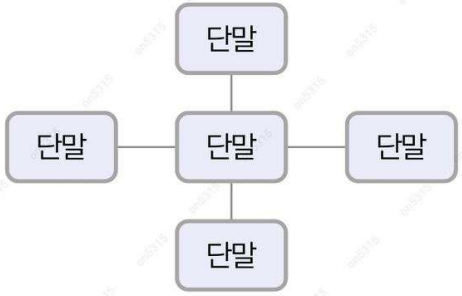
1. 트리형: 계층 구조, 확장이 쉬움 – 분산 처리
2. 버스형: 하나의 회선에 모든 단말 연결 – 설치 간단, 충돌 관리 필요
3. 성형: 중앙 노드에 모두 연결 – 관리 쉬움, 중앙 고장 시 전체 마비
4. 망형: 모두 서로 연결, 신뢰성 높음 – 회선 수 n(n−1)/2



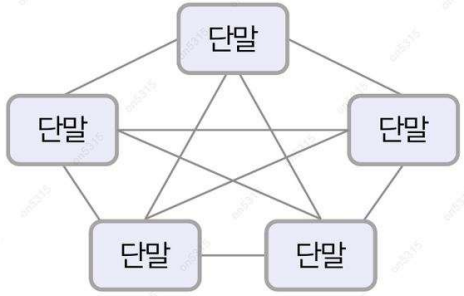
(a) 트리형



(b) 버스형

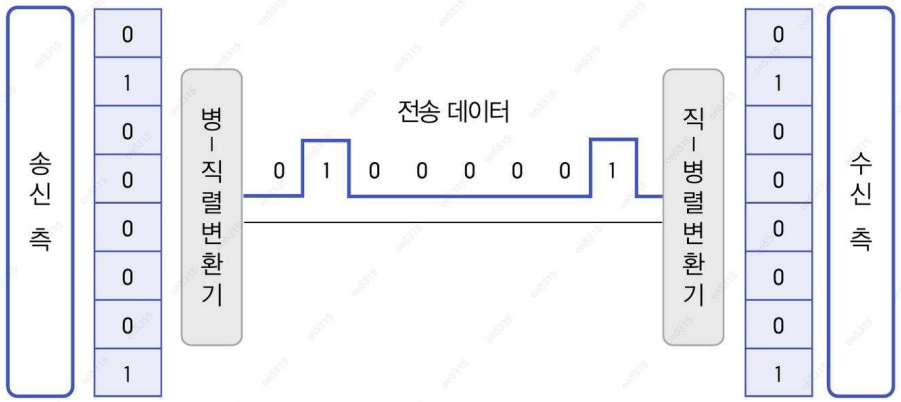


(c) 성형



(d) 망형

데이터 전송 방식: 직렬 전송과 병렬 전송



직렬 전송: 한 선으로 한 비트씩 차례로

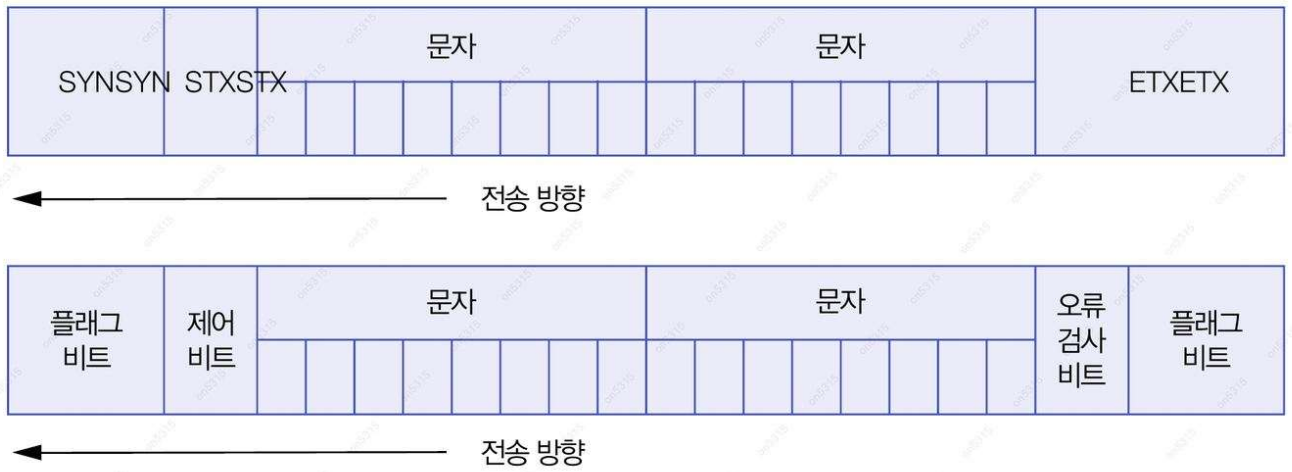
병렬 전송: 여러 선으로 여러 비트를 동시에

1. 직렬: 선이 적어 비용이 싸고 원거리에 적합 – 대부분의 통신 회선
2. 직렬 전송에는 병렬 ↔ 직렬 변환기가 필요
3. 병렬: 빠르지만 선이 많아 근거리에 적합 – 컴퓨터 내부 버스

비동기식 전송

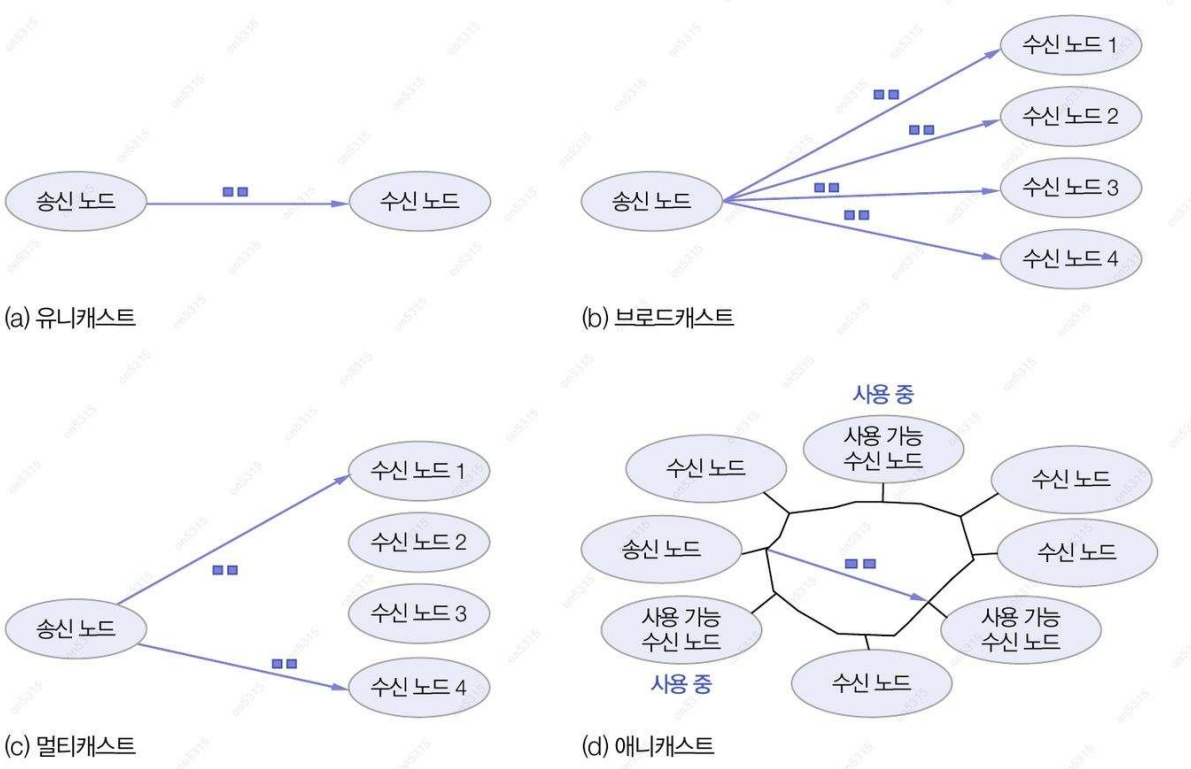
1. 문자 단위 전송: 시작 비트(0) + 데이터 + 패리티 + 정지 비트(1)
2. 문자와 문자 사이에 유휴 시간이 있어도 됨
3. 구조가 간단하지만 문자마다 제어 비트가 붙어 효율이 낮음
4. 저속 전송, 키보드·직렬 포트 등에 사용

동기식 전송



1. 여러 문자를 묶은 블록(프레임) 단위로 전송
2. 문자 동기: SYN 문자로 동기, STX ~ ETX 사이가 데이터
3. 비트 동기: 플래그 비트로 시작·끝 표시, 오류 검사 비트 포함 (HDLC)
4. 제어 비트 비중이 작아 효율이 높음 – 고속 전송, 버퍼 필요

캐스팅 모드의 전송 방식



핵심 정리

1. 유니캐스트: 1 : 1, 한 수신 노드에게만
2. 브로드캐스트: 1 : 전체, 같은 네트워크의 모든 노드에게
3. 멀티캐스트: 1 : 그룹, 가입한 일부 노드에게만
4. 애니캐스트: 1 : 가장 가까운(사용 가능한) 하나에게

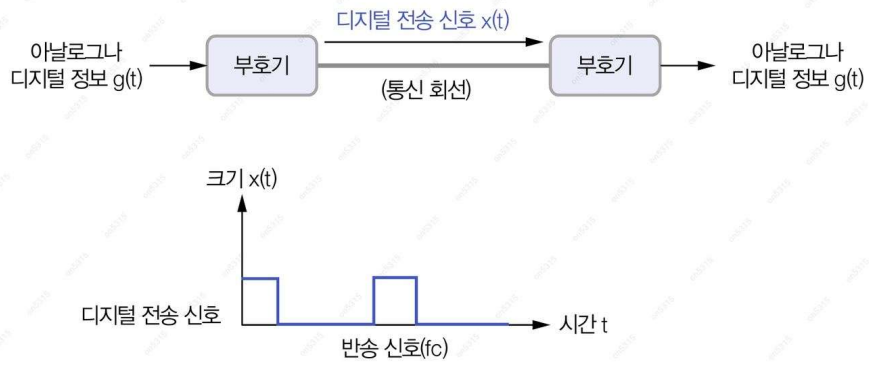
4-3
부호화와 변조

정보를 디지털 펄스나 반송파에 싣는 방법입니다.

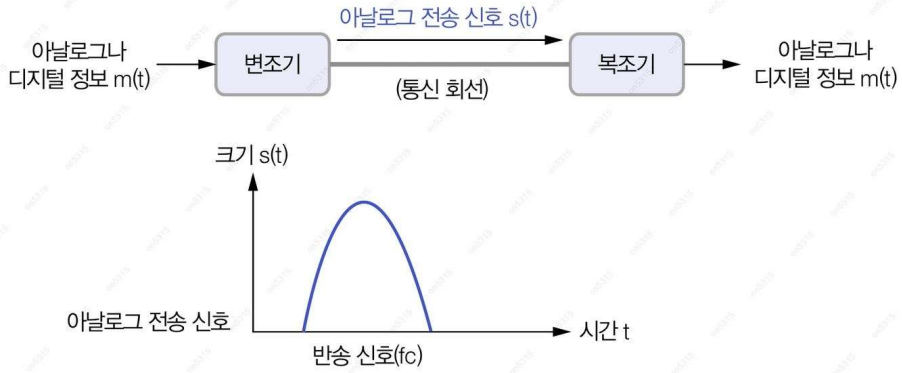
이번 절에서 배울 내용

1. 베이스밴드 부호화
2. AM과 FM
3. PCM: 표본화 → 양자화 → 부호화
4. ASK·FSK·PSK

디지털 전송과 아날로그 전송



디지털 전송: 부호기 → 디지털 신호 → 복호기



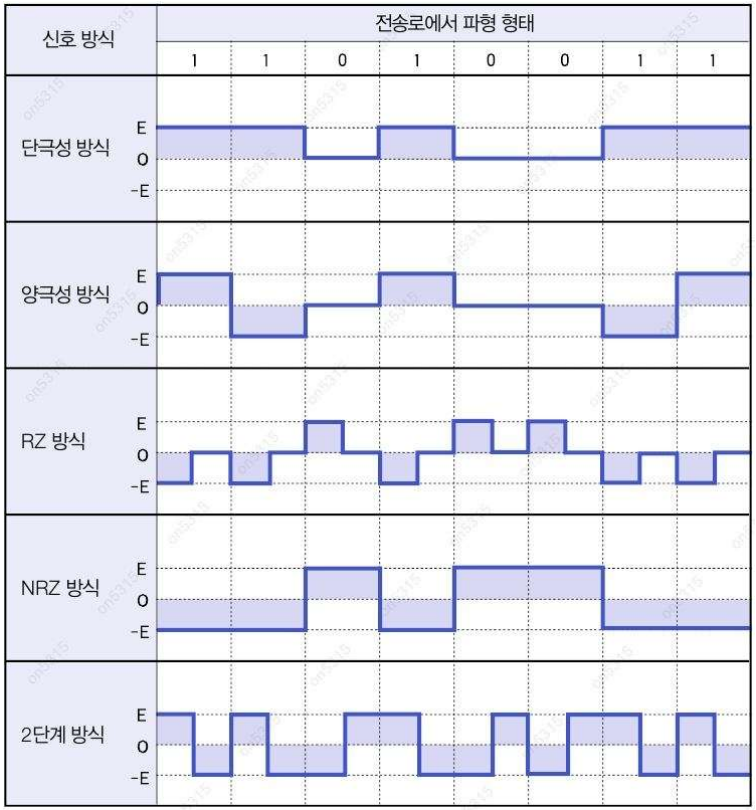
아날로그 전송: 변조기 → 아날로그 신호 → 복조기

1. 정보(아날로그·디지털)를 디지털 신호로 바꿔 보내면 부호화
2. 정보를 반송파에 실어 아날로그 신호로 보내면 변조
3. 수신 측은 복호기·복조기로 원래 정보 복원

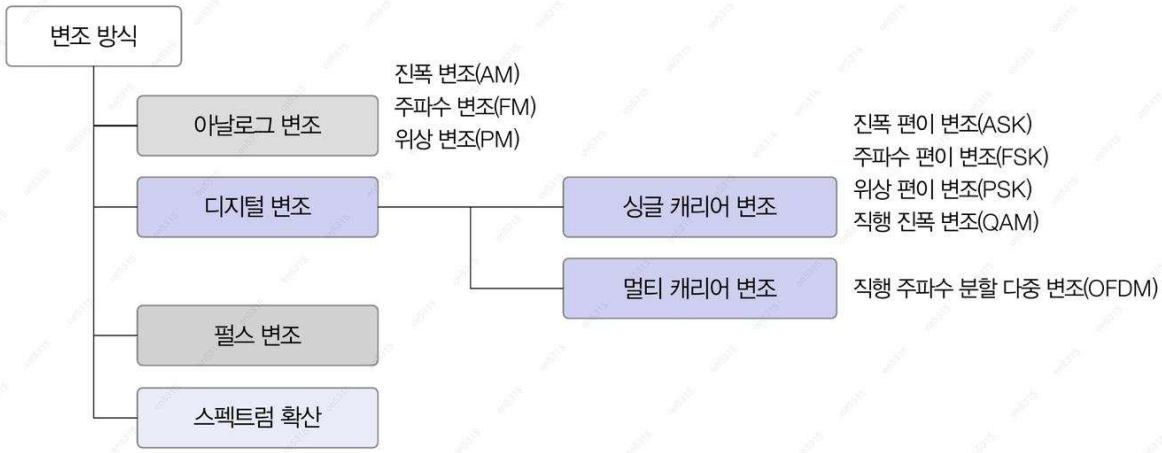
베이스밴드 전송: 디지털 신호의 부호화 방식

핵심 정리

1. 단극성: 1은 +E, 0은 0 – 가장 단순하지만 직류 성분이 큼
2. 양극성: 1을 +E와 −E로 번갈아 표현 – 직류 성분 감소
3. RZ: 비트 중간에 0으로 돌아옴, NRZ: 비트 동안 레벨 유지
4. 2단계(바이페이즈): 비트 중간에 전이 – 동기 정보를 함께 전달



변조 방식의 분류



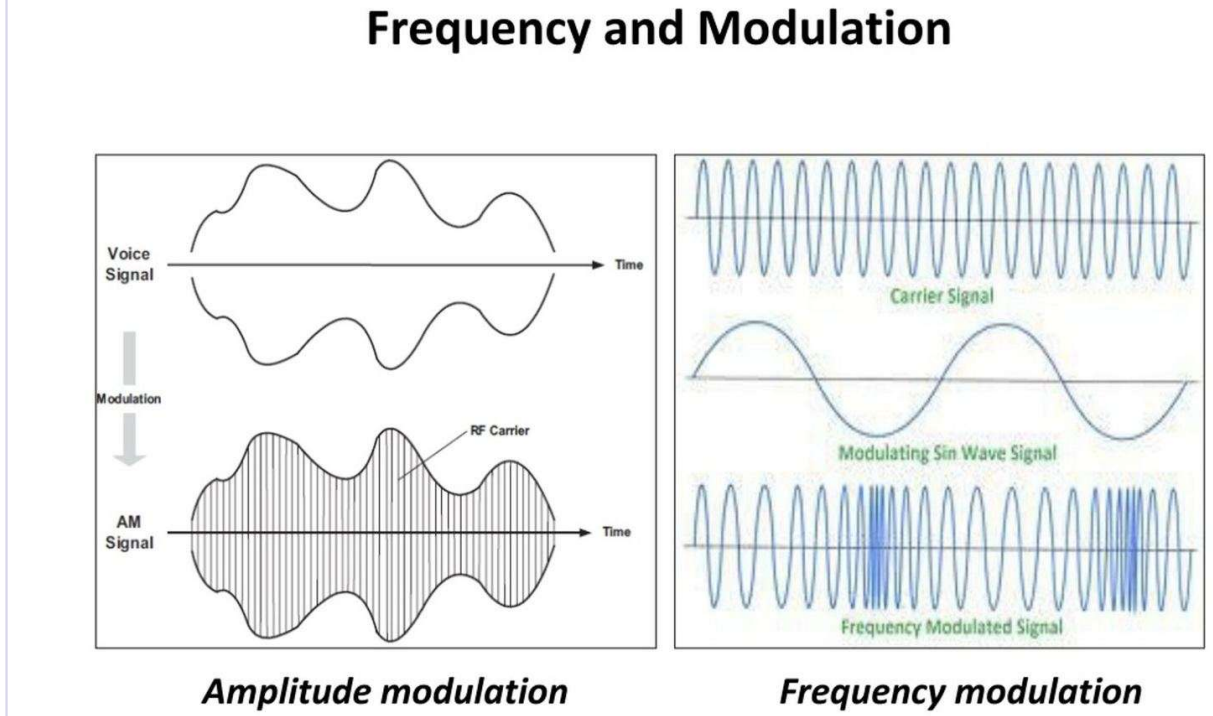
핵심 정리

1. 아날로그 변조: 진폭(AM), 주파수(FM), 위상(PM)
2. 디지털 싱글 캐리어 변조: ASK, FSK, PSK, QAM
3. 멀티 캐리어 변조: OFDM(4G·5G·Wi-Fi)
4. 펄스 변조, 스펙트럼 확산

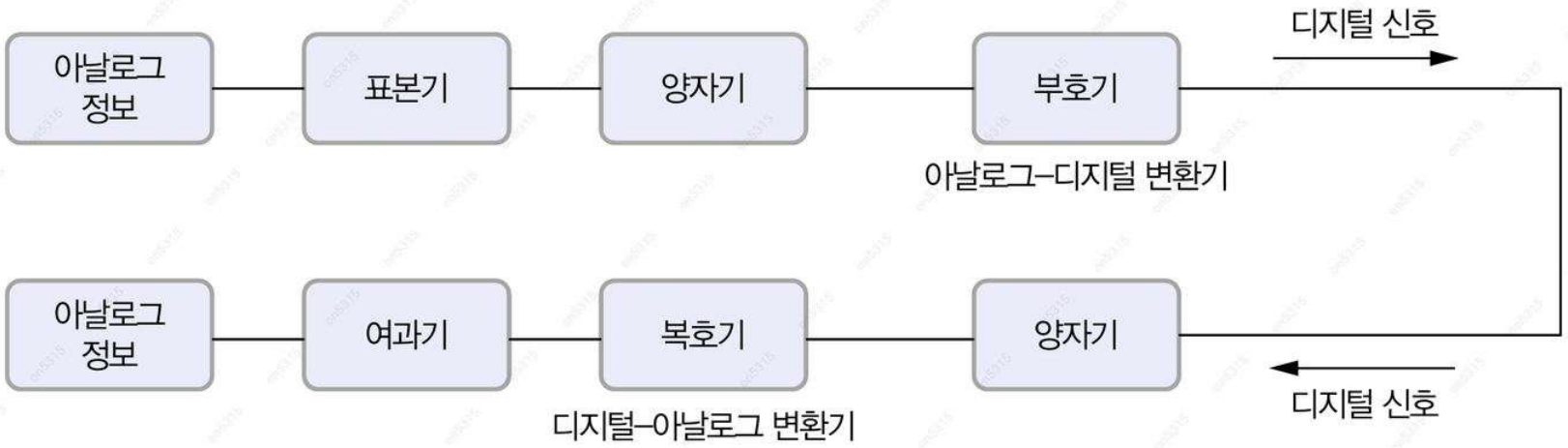
변조: 진폭 변조(AM)와 주파수 변조(FM)

핵심 정리

1. 변조: 정보(음성) 신호를 고주파 반송파(RF Carrier)에 싣는 과정
2. AM: 정보 신호의 크기에 따라 반송파의 진폭을 바꿈
3. FM: 정보 신호에 따라 반송파의 주파수(촘촘함)를 바꿈
4. FM은 잡음에 강해 음질이 좋고, AM은 멀리 전달됨



펄스 부호 변조(PCM)의 구성

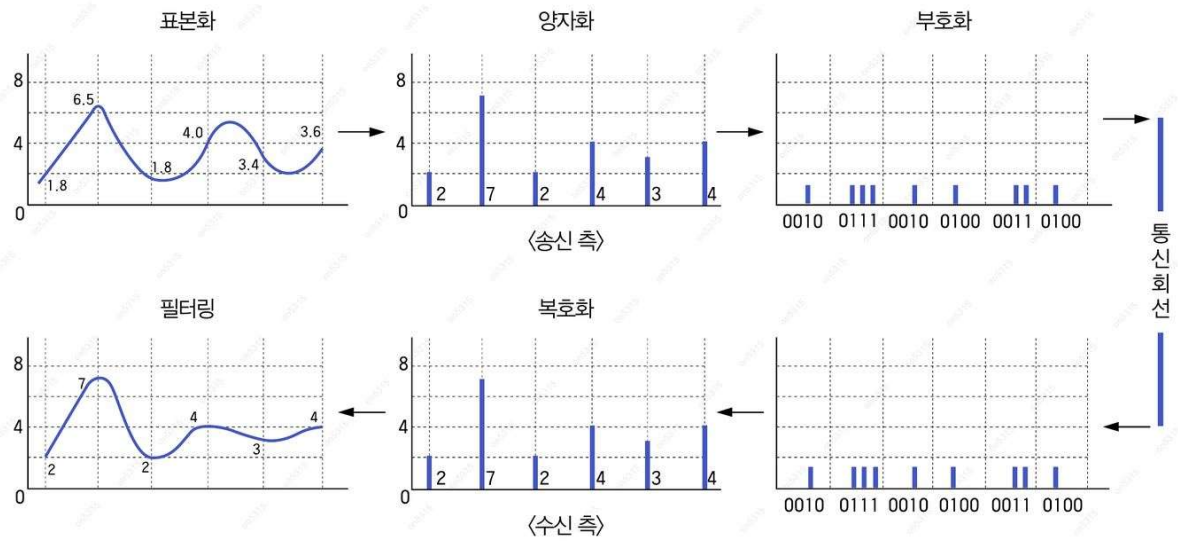


1. 송신(A/D 변환): 표본기 → 양자기 → 부호기

2. 수신(D/A 변환): 복호기 → 여과기(필터)

3. 아날로그 음성을 디지털로 보내는 대표 방식 – 디지털 전화망

PCM의 과정: 표본화 → 양자화 → 부호화



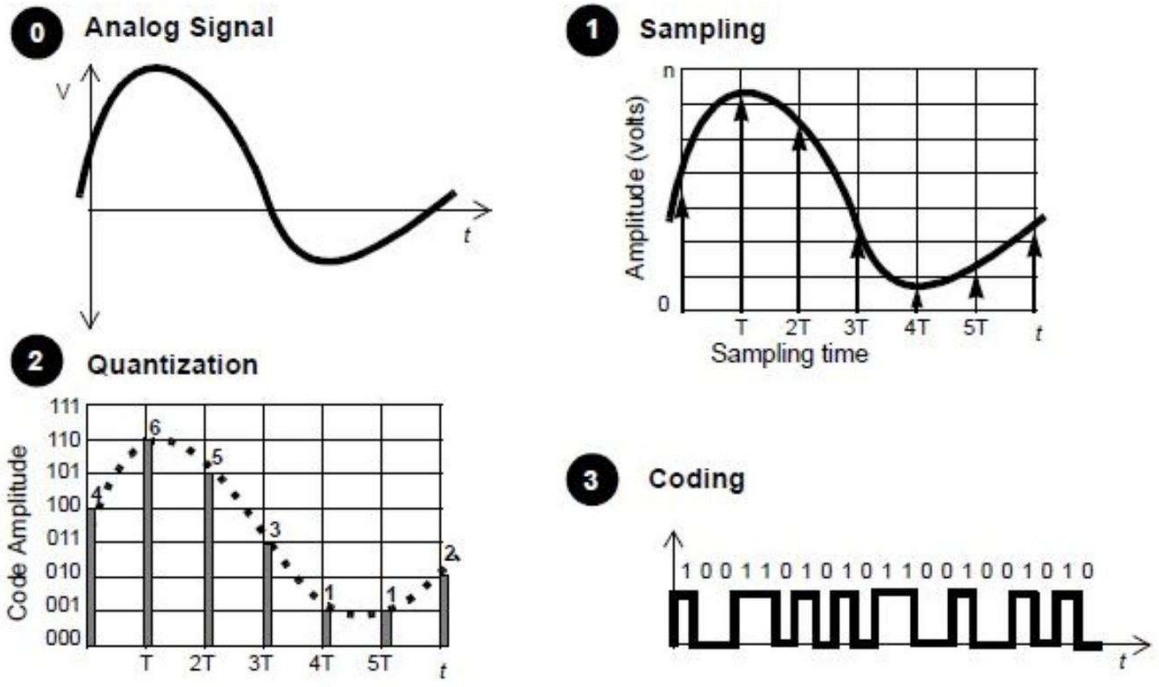
핵심 정리

1. 표본화: 일정 간격으로 값 측정 (1.8, 6.5, 1.8, 4.0, 3.4, 3.6)
2. 양자화: 정수 단계로 근사(2, 7, 2, 4, 3, 4)
3. 부호화: 4비트 2진수로 변환(0010, 0111, 0010 ...)
4. 수신: 복호화 → 필터링으로 아날로그 복원

아날로그-디지털 변환(PCM)

핵심 정리

1. ⓪ 아날로그 신호: 연속적인 전압 파형
2. ① 표본화(Sampling): 일정 간격 T 마다 값을 측정
3. ② 양자화(Quantization): 측정값을 정해진 단계로 근사(예: 3비트 = 8단계)
4. ③ 부호화(Coding): 단계 값을 2진수 비트열로 변환



양자화 방법의 분류

방법		내용
진폭 양자화 방법	선형(직선) 양자화(Linear Quantization)	양자화 레벨을 같은 간격으로 취하는 방식. 양자화 계단 폭이 입력 신호 레벨과 관계없이 일정함. 전문가용 디지털 비디오 장비에 사용
	비선형 양자화(Non-linear Quantization), 비직선 양자화(Logarithmic Quantization), 비균일 양자화(Non-uniform Quantization)	입력 신호 레벨이 작으면 양자화 계단 간격을 작게, 크면 크게 하는 방식에 사용
시간 변화에 따른 방법	적응형 양자화(Adaptive Quantization)	입력 신호 레벨에 따라 양자화 계단의 최댓값과 최솟값이 시간적으로 변화하는 방식. ADPCM 등에 사용
	고정형 양자화(Fixed Quantization)	양자화 계단이 시간적 변화 없이 고정된 방식
대푯값을 나타내는 방법	스칼라 양자화	표본을 하나의 대푯값으로 양자화하는 방식
	벡터 양자화	일련의 표본을 특성화된 여러 대푯값(n-tuple)으로 양자화하는 방식

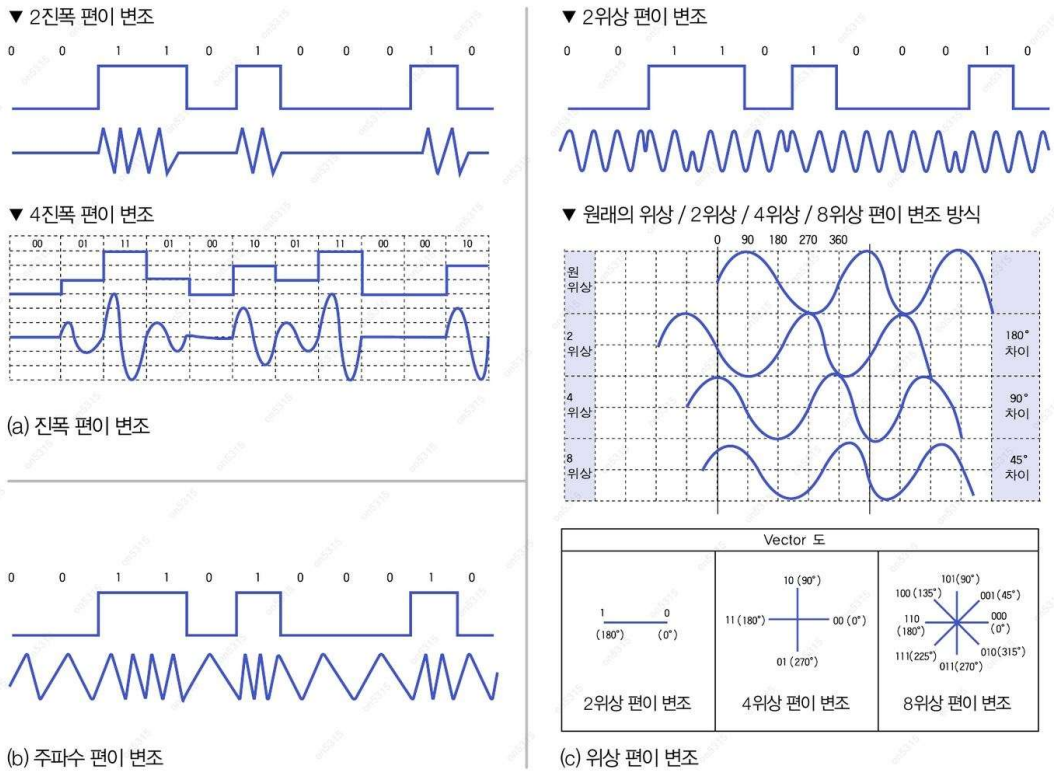
핵심 정리

1. 선형 양자화: 계단 간격 일정 – 전문 디지털 비디오 장비
2. 비선형 양자화: 작은 신호는 촘촘하게, 큰 신호는 넓게 – 음성
3. 적응형 양자화: 신호 크기에 따라 계단 범위가 시간적으로 변함 (ADPCM)
4. 스칼라 양자화(표본 하나씩), 벡터 양자화(여러 표본을 묶어서)

디지털 변조 방식의 종류

핵심 정리

1. (a) 진폭 편이 변조(ASK): 2진·4진 진폭으로 비트 표현
2. (b) 주파수 편이 변조(FSK): 비트에 따라 주파수 변경
3. (c) 위상 편이 변조(PSK): 2위상 180°, 4위상 90°, 8위상 45° 차이
4. 위상 수가 늘수록 한 번에 1·2·3비트 전송



4-4
다중화

하나의 회선을 여러 사용자가 나눠 쓰는 기술입니다.

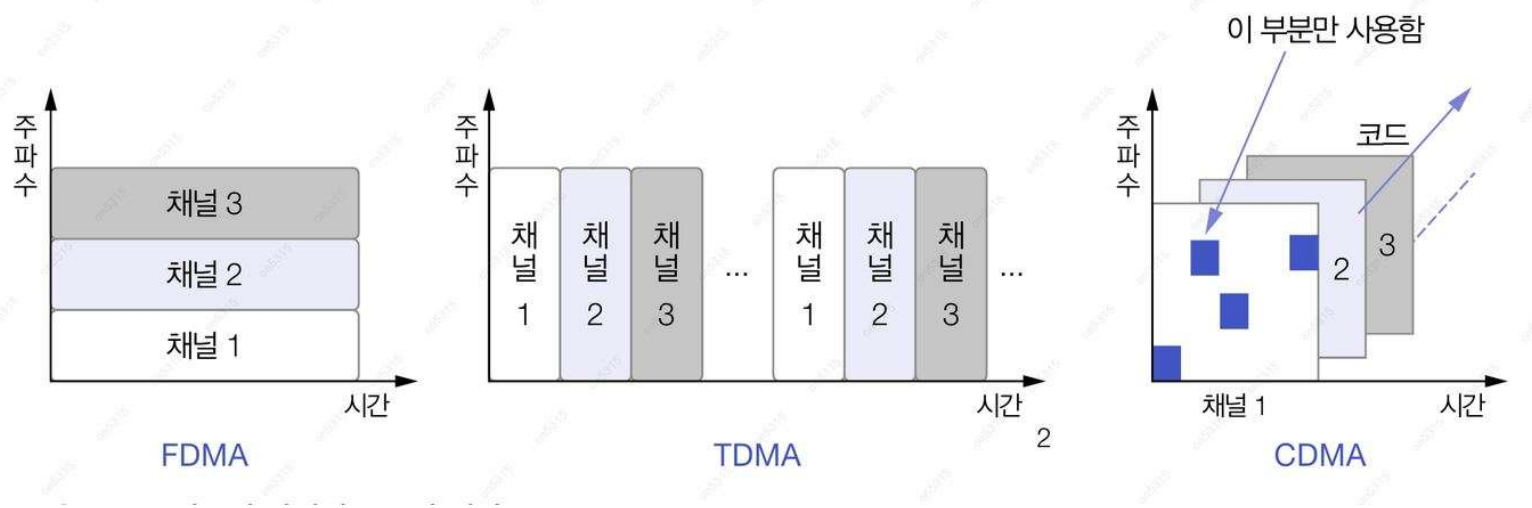
이번 절에서 배울 내용

1. 다중화의 개념과 종류
2. FDM과 TDM, 동기식·비동기식 TDM
3. 스펙트럼 확산(CDM)
4. OFDMA와 NOMA

다중화(Multiplexing)의 개념

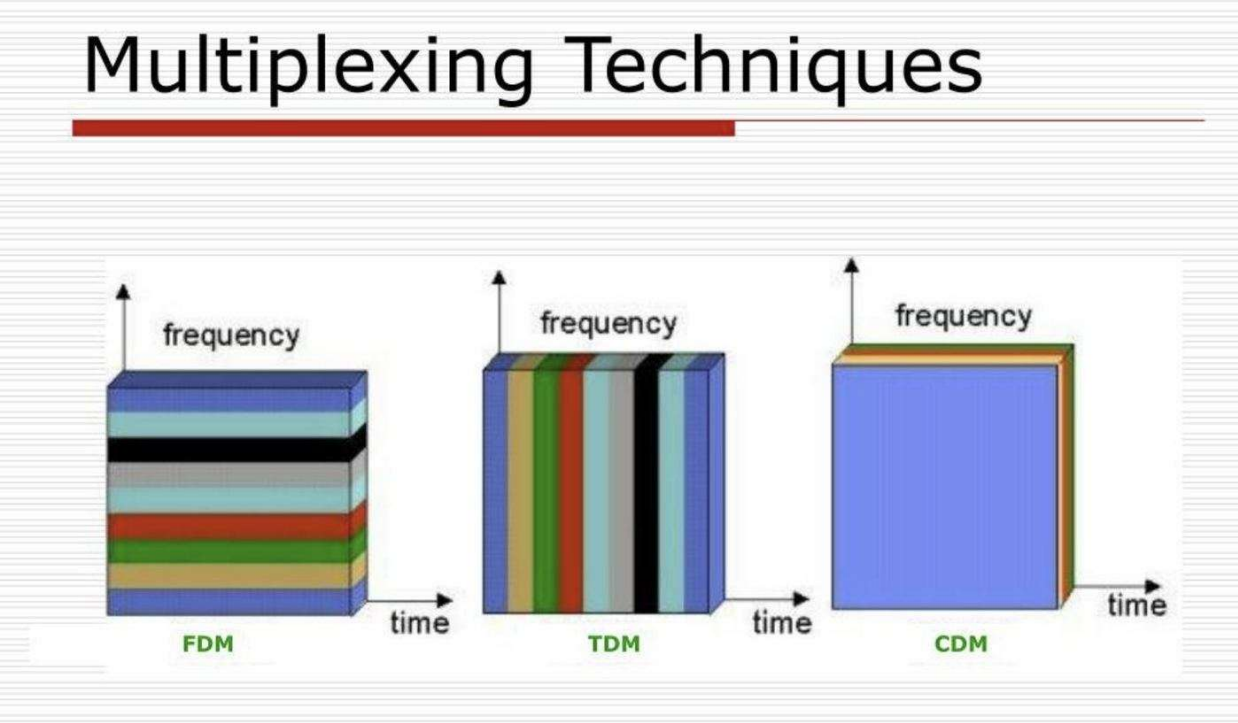
1. 여러 단말의 신호를 하나의 고속 회선으로 함께 전송
2. MUX(다중화 장치)가 합치고, 반대편 MUX가 다시 나눔
3. 고속 회선 용량 D = A + B + C(각 단말 속도의 합 이상)
4. 회선 비용 절감, 회선 이용 효율 향상

다중화의 종류: FDMA · TDMA · CDMA



1. FDMA: 주파수 대역을 나눠 채널 배정
2. TDMA: 같은 주파수를 시간 슬롯으로 나눠 채널 배정
3. CDMA: 같은 주파수·시간을 코드로 구분

다중화 기법: FDM · TDM · CDM



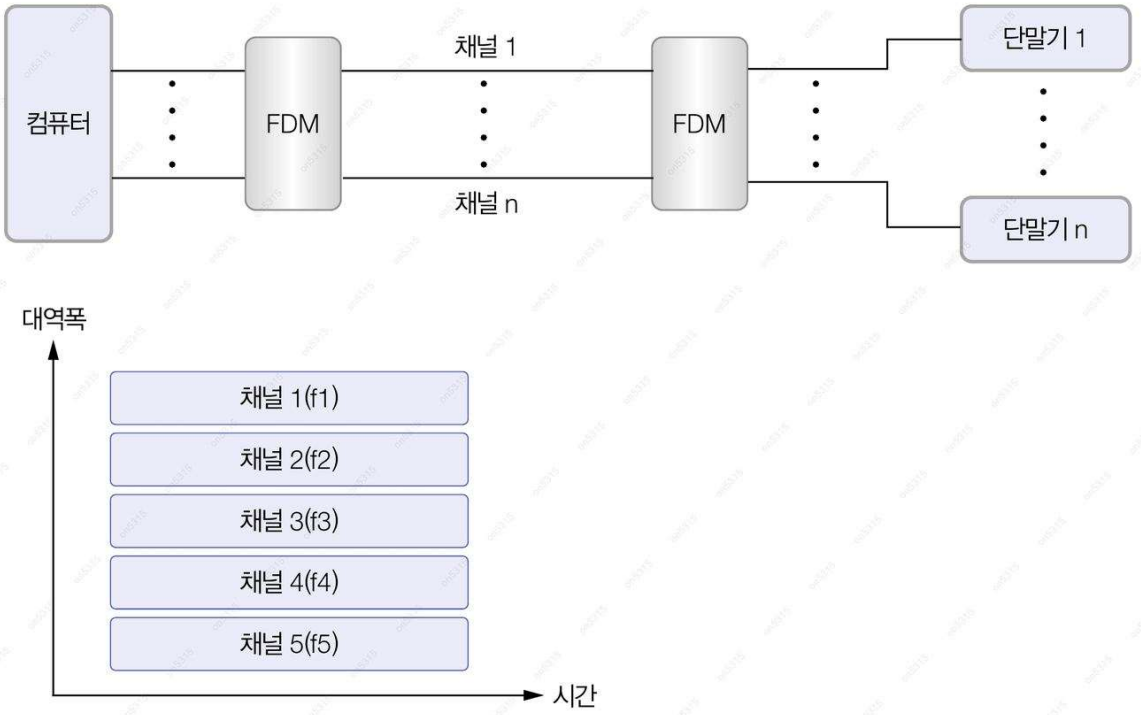
핵심 정리

1. 다중화: 하나의 회선을 여러 사용자가 나눠 쓰는 기술
2. FDM(주파수 분할): 주파수 대역을 나눠 동시에 전송 – 라디오, TV
3. TDM(시간 분할): 시간을 잘게 나눠 번갈아 전송 – 디지털 전화망
4. CDM(코드 분할): 같은 주파수·시간을 고유 코드로 구분 – CDMA 이동통신

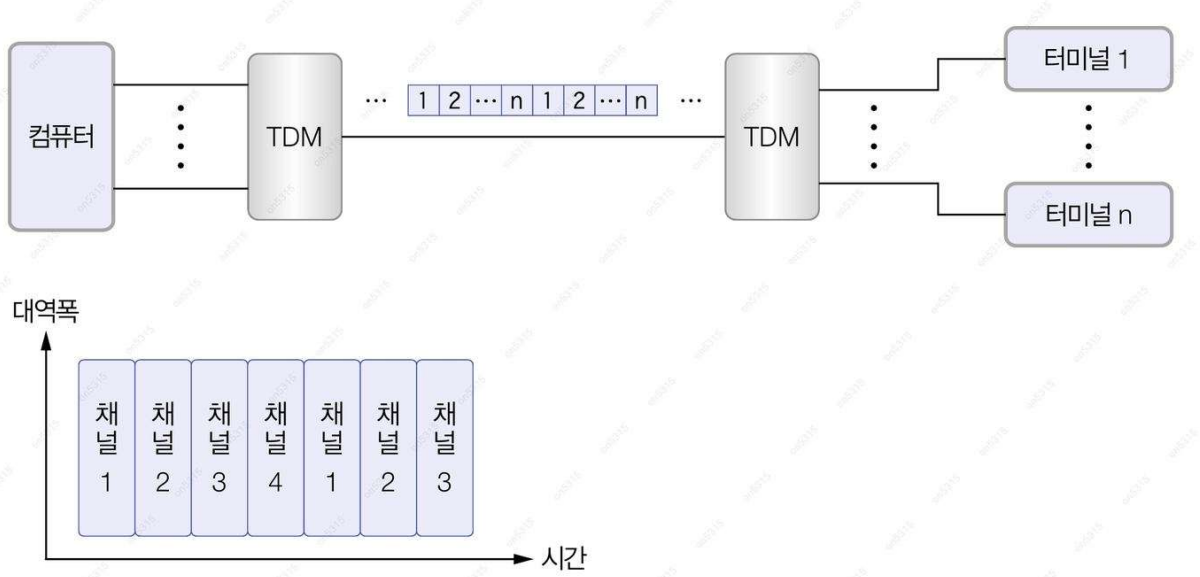
주파수 분할 다중화(FDM)

핵심 정리

1. 전체 대역폭을 여러 주파수 채널(f1~f5)로 나눔
2. 각 채널이 시간에 관계없이 계속 자기 주파수 사용
3. 채널 사이에 보호 대역(Guard Band)을 두어 간섭 방지
4. 아날로그 전송에 적합 – 라디오·TV 방송, CATV



시분할 다중화(TDM)



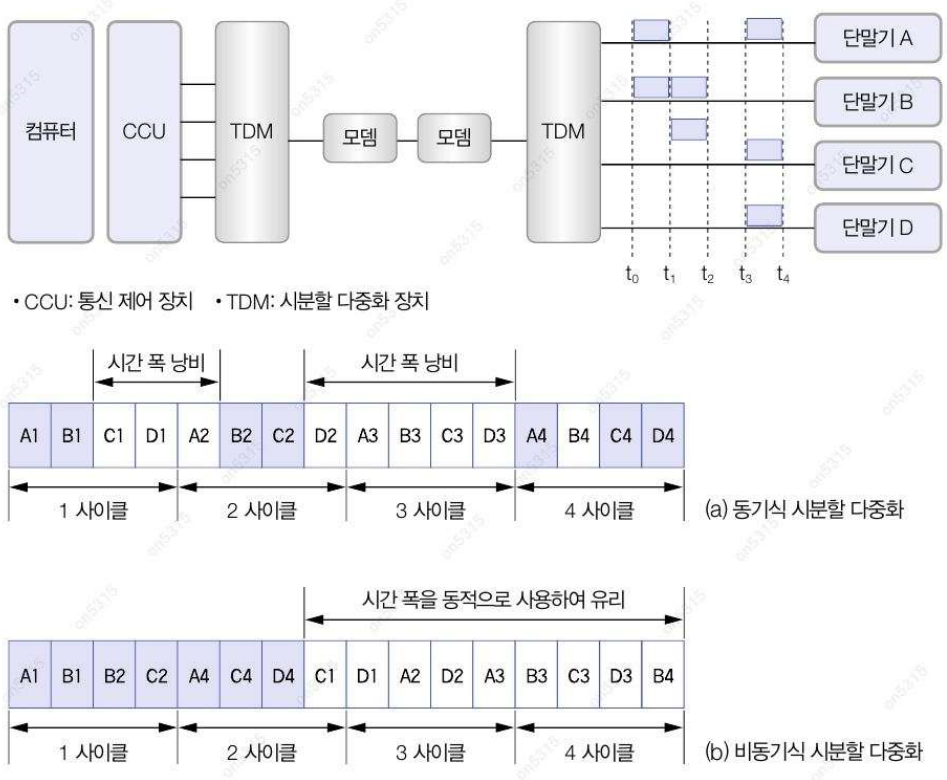
핵심 정리

1. 전체 대역폭을 시간 슬롯으로 나눠 채널 1, 2, … n이 번갈아 사용
2. 프레임 1 2 … n이 계속 반복
3. 디지털 전송에 적합 – 디지털 전화망(T1, E1)
4. 송수신 측 시간 동기가 중요

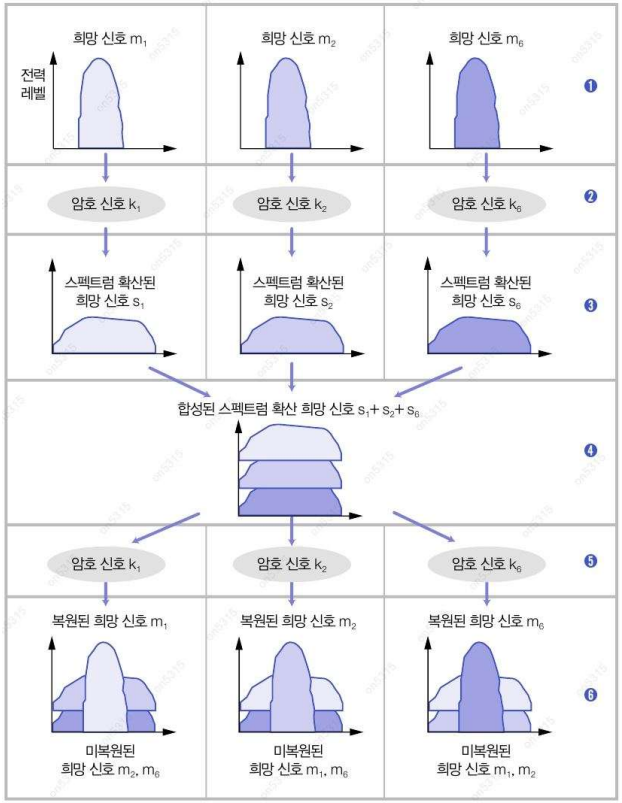
동기식 TDM과 비동기식 TDM

핵심 정리

1. 동기식: 단말마다 슬롯 고정 – 보낼 데이터가 없어도 슬롯 낭비
2. 비동기식(통계적): 데이터가 있는 단말에만 슬롯 동적 배정
3. 비동기식은 효율이 높지만 슬롯마다 주소 정보가 필요
4. 그림: CCU – TDM – 모뎀 – 모뎀 – TDM – 단말 A~D



스펙트럼 확산의 다중화 방식



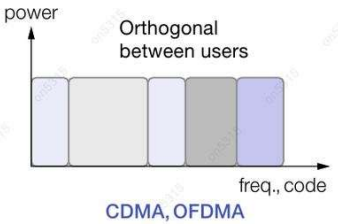
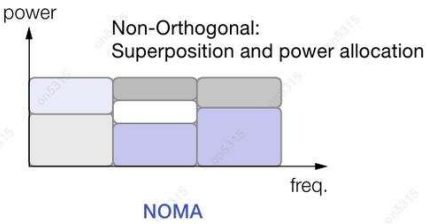
핵심 정리

1. ① 각 사용자의 희망 신호(m_1, m_2, m_6)
2. ② ③ 고유 암호(코드) 신호로 넓은 대역에 확산
3. ④ 확산된 신호들이 같은 대역에 합쳐져 전송
4. ⑤ ⑥ 같은 코드로 역확산 → 원하는 신호만 복원, 나머지는 잡음처럼 낮게

OFDMA와 NOMA의 비교

핵심 정리

1. OFDMA: 사용자끼리 겹치지 않는 직교 자원 할당 – 4G·5G의 기본
2. NOMA: 전력을 달리해 같은 주파수에 여러 사용자를 겹쳐 할당
3. NOMA는 주파수 효율이 더 높지만 수신 측 간섭 제거가 복잡
4. 그 밖의 후보: FBMC, SCMA(OFDMA + CDMA 혼합)

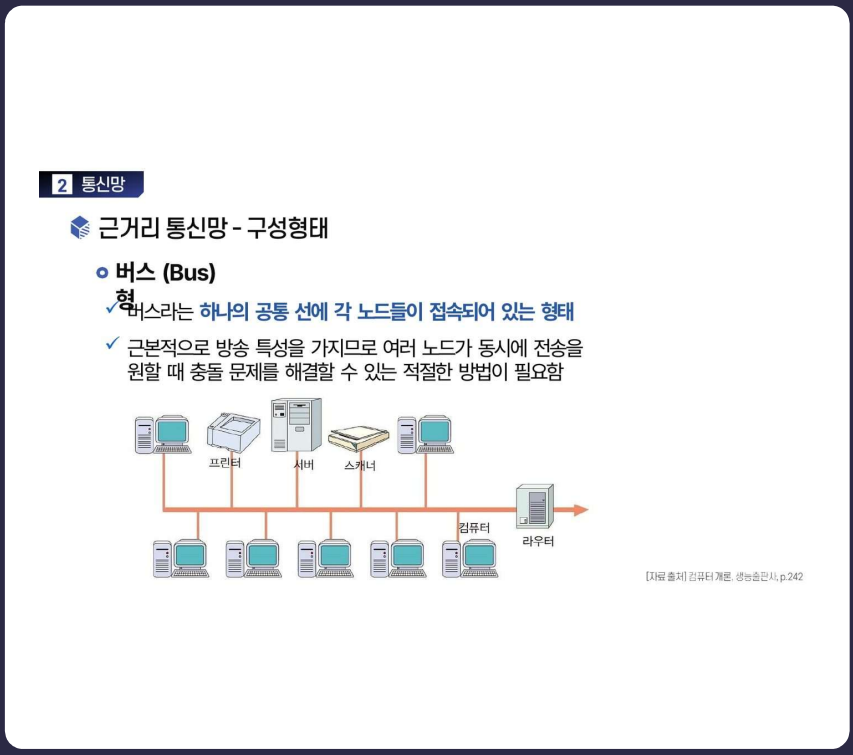
구분	OFDMA	NOMA
개념도		
원리	직교 자원 할당	전력 제어를 통한 부반송파 중첩 할당
주파수 효율성	높음	매우 높음
동일 주파수 자원 할당	한 대만 가능	동시에 두 대 가능
직교성 유지	중요함	필요 없음
활용	4G 이동통신	5G 이동통신

TIP OFDMA를 넘어서는 기술로 후보로는 OFDMA를 변형한 필터 뱅크 멀티캐리어(FBMC), 비직교 다중 접속(NOMA) 등이 있다. 5G 시대에는 여러 기술을 혼합하고 주파수 대역도 고주파로 달라져야 구현이 가능하다. 예를 들면, 화웨이는 OFDMA와 코드 분할 다중 접속(CDMA)을 혼합한 스페어스 코드 다중 접속(SCMA) 방식을 제시하고 있다.

05

컴퓨터 네트워크

- 5-1 통신망과 교환 방식
- 5-2 LAN과 WAN



5-1
통신망과 교환 방식

여러 대의 컴퓨터가 서로 통신하기 위한 통신망의 종류와 교환 방식입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 통신망의 분류: 사설·공중, LAN·WAN
2. 회선 교환망과 패킷 교환망
3. ALOHA, CSMA/CD

여러 대의 컴퓨터가 서로 통신하기 위해서는 어떻게 해야 할까요?

통신망(Network) 정의

- 통신 시스템들을 통신 회선으로 연결하여 통신이 가능하도록 한 시스템
- 통신망의 분류 :

✓ **거리에 따라 구분**

① 근거리 통신망(LAN)

② 원거리 통신망(WAN)

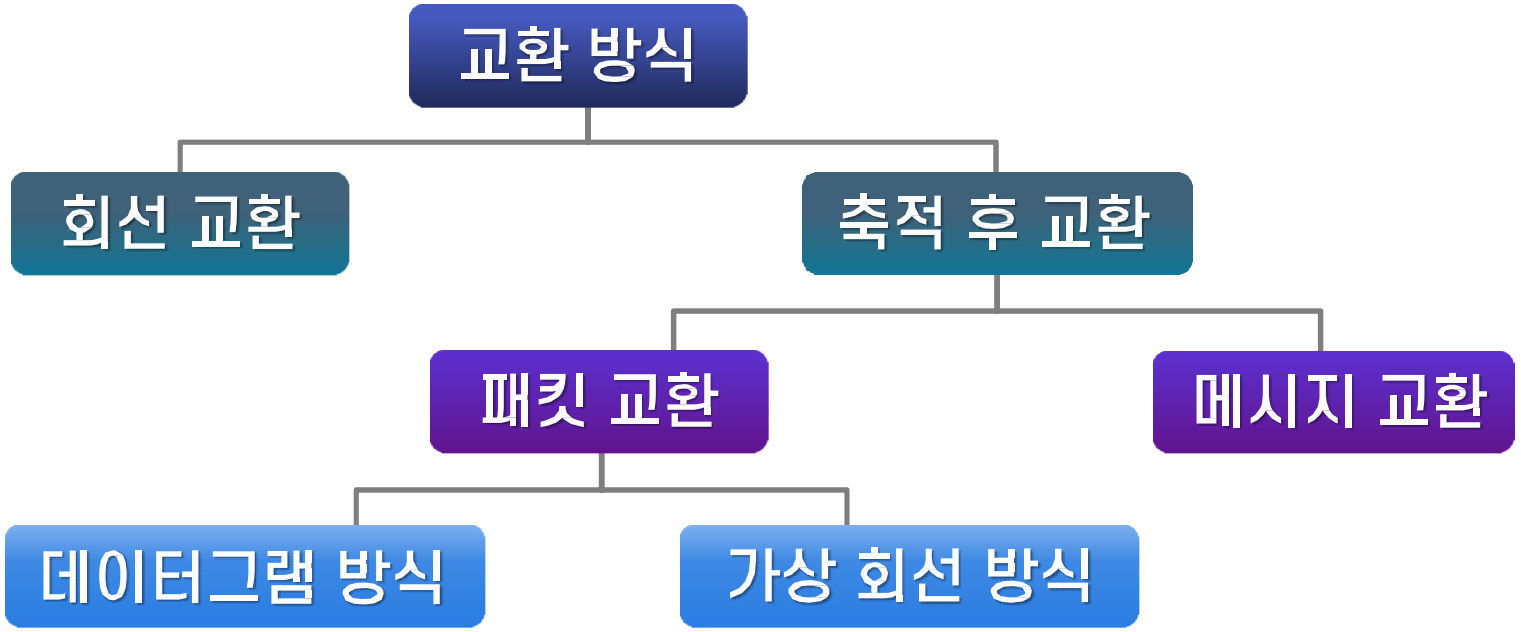
✓ **소유자에 따라 구분**

① 사설 통신망

② 공중 통신망

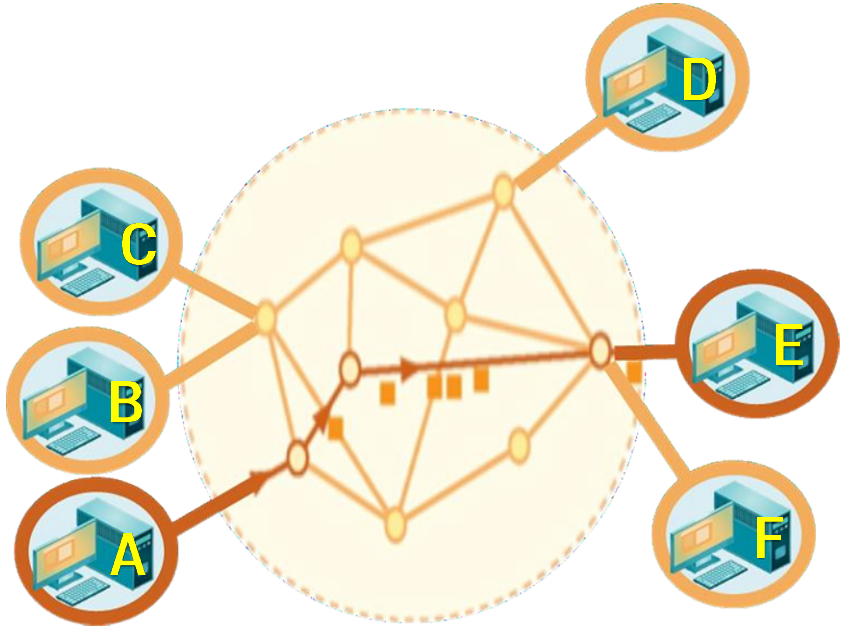
네트워크 접속 방식에 따른 분류

- 여러 대의 컴퓨터가 서로 정보를 교환하는 것



회선 교환 방식

- **전화망과 같은 원리**로 운영되는 통신망
- 한번 연결이 이루어지면 다른 가입자들에 대해 연결이 폐쇄되기 때문에 **폐쇄회로 네트워크**라고도 함
- A와 E가 어떤 정보를 주고받으려고 할 경우 스위치의 한쪽 끝은 A에게, 다른 한쪽 끝은 E에 연결되어 있어 나머지 B, C, D, F는 통신이 전혀 불가능함



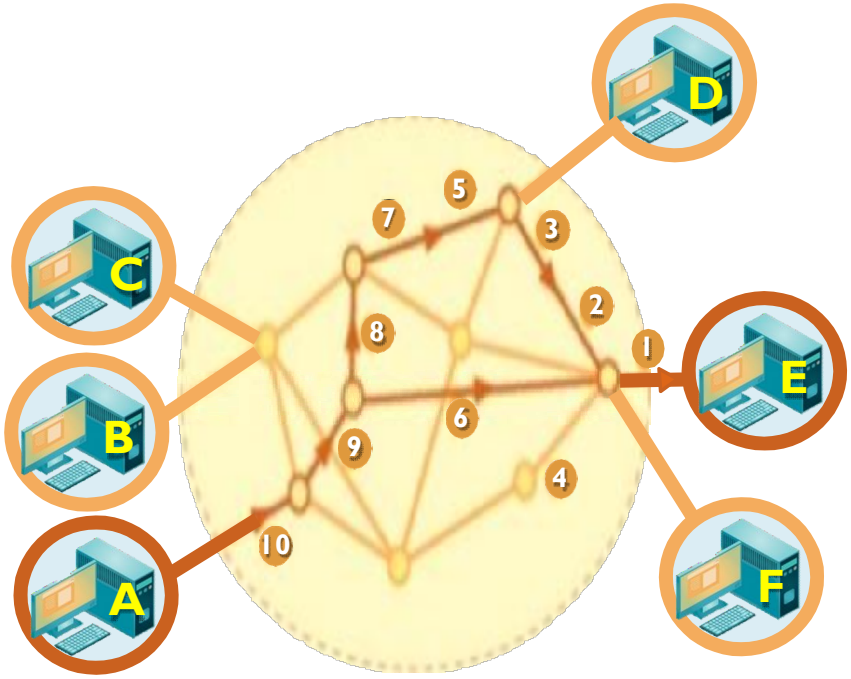
[자료 출처] http://blogfiles.naver.net/20120507_181/eoals0704_13363580834628dPmM_PNG/123123123123123123123.png

패킷 교환 방식

- 한 회선으로 여러 대의 컴퓨터에서 동시에 통신이 가능함
- 데이터는 패킷으로 불리는 단위로 전송됨
- 패킷(packet)

헤더 (header)	데이터가 전달될 곳의 주소와 패킷의 순서 데이터
테일러 (tailor)	오류를 수정하기 위한 정보

- TDMA, ALOHA, Ethernet-CSMA/CD 방식 등이 있음



[자료 출처http://blogfiles.naver.net/20120507_107/woejr2988_1336357693822LQG8d_JPEG/%B1%D7%B8%B26.jpg

패킷 교환 방식

TDMA

- Time Division Multiple Access
- 패킷을 정해진 일정한 시간 동안만 전송하는 방식
- **시분할 다중 접속 방식**이라고 함
- 사용자가 거의 **동시에 네트워크를 사용하는 효과**를 거둘 수 있음

ALOHA

- 1970년 하와이 대학에서 구현된 최초의 **임의 접근 네트워크**
- 2개 이상의 DTE가 데이터를 보내 충돌이 발생할 경우 중앙에서 감지하여 충돌이 생긴 두 DTE에 통보하고, 두 DTE는 임의 수를 발생시켜 임의 시간 동안 기다렸다가 다시 데이터를 전송하는 방법

Ethernet - CSMA/CD

- 데이터를 전송하기 전에 회선이 사용 중인지 **감시하고 있다가 회선이 비어 있을 때 데이터를 전송**함
- 만약 데이터를 전송하는 시점에 다른 장치가 **동시에 전송**을 개시하면 **충돌(collision)**이 **발생**하게 되며, 충돌한 데이터들은 버려지고 데이터를 전송한 장치들에게 **재전송을 요구**함
- 각 장치들은 **일정 시간을 대기**한 후 **성공할 때까지** 어느 횟수만큼 데이터를 **재전송**함
- **이더넷(Ethernet)**은 가장 광범위하게 설치된 LAN 기술로 IEEE 802.3의 국제 표준화 기구에 의해 표준으로 정의됨

5-2
LAN과 WAN

가까운 지역을 잇는 LAN, 넓은 지역을 잇는 WAN과 네트워크 형태입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. LAN의 특징
2. 버스형·링형·스타형
3. WAN

근거리 통신망(LAN, Local Area Network)

- 사무실, 공장, 연구소, 학교 등 **비교적 가까운 지역 내**에 분산 설치되어 있는 컴퓨터를 네트워크로 구성
- 이더넷을 사용하는 경우 10Mbps ~ 100Mbps 속도

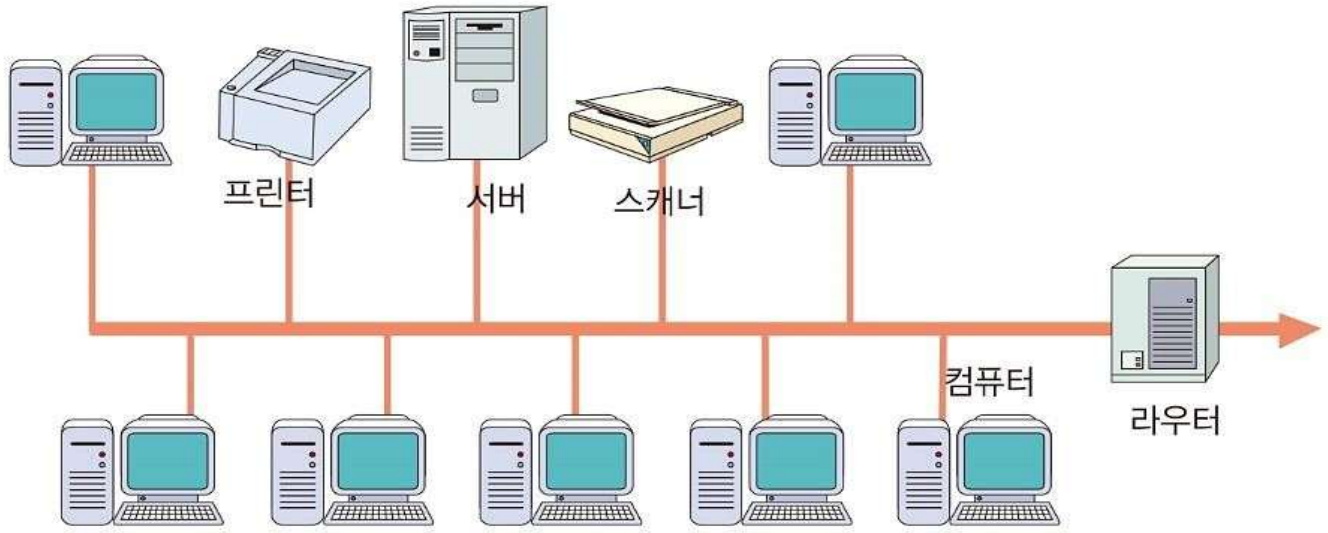
근거리 통신망 - 특징

1. **고품질의 전용 회선을 별도로 설치하여 사용함**
2. **전송 속도가 매우 빠름** (10Mbps~100Mbps 이상)
3. **고품질의 선로로 에러율이 낮음** (10-12이하)
4. **거리가 가깝기 때문에 전용 지연**(delay) **시간이 낮음**
5. **컴퓨터 이외에도 프린터 서버 같은 장비와의 자유로운 연결을 제공함**

근거리 통신망 - 구성형태

버스(Bus)형

- ✓ 버스라는 **하나의 공통 선에 각 노드들이 접속되어 있는 형태**
- ✓ 근본적으로 방송 특성을 가지므로 여러 노드가 동시에 전송을 원할 때 충돌 문제를 해결할 수 있는 적절한 방법이 필요함

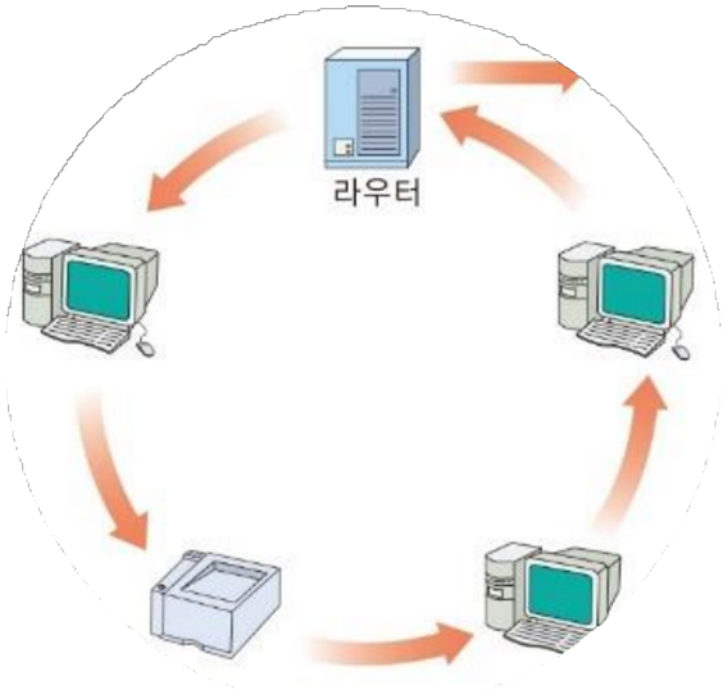


[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.242

근거리 통신망 - 구성형태

링(Ring) 형

- ✓ 각 장치들이 원형을 이루는 신호 경로를 따라 두 개 이상의 다른 장치와 연결되어, 전체적으로 **링 모양을 가지는 네트워크**
- ✓ 정보 흐름은 **단 방향으로만 진행됨**
- ✓ 장애가 발생할 경우에는 제어 장치가 링으로부터의 흐름을 가로채면서 관리함

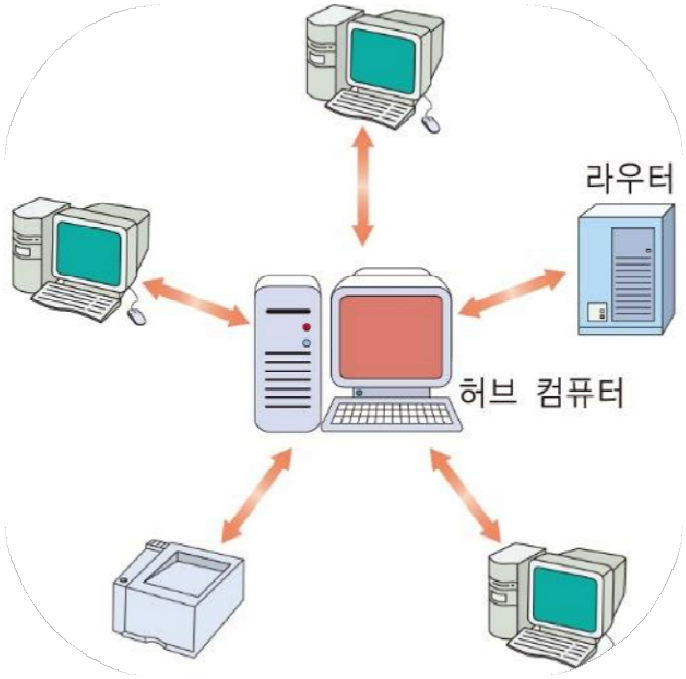


[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.243

근거리 통신망 - 구성형태

스타(Star) 형

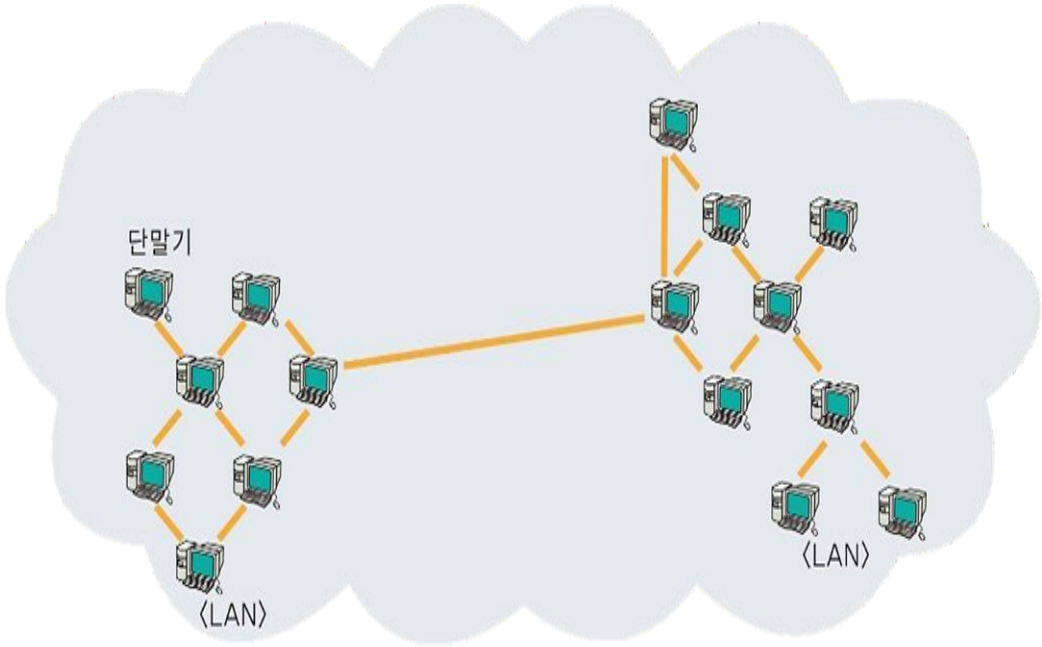
- ✓ **중앙의 제어 노드**를 중심으로 각 노드의 연결은 모두 중앙제어 장치를 통해 이루어짐
- ✓ 한 곳에 데이터가 집중되므로 이를 관리하는 시스템이 전체의 성능에 큰 영향을 주며 **관리가 쉬운 장점**을 가짐



[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.243

원거리 통신망(WAN, Wide Area Network)

- 넓은 지역에 걸쳐 분포하는 많은 **교환 노드**(switching node)들과 **DTE들로 구성**됨
- LAN이 보편화되면서 WAN은 주로 **LAN과 LAN을 연결하는 수단**으로 사용됨
- WAN은 통신 서비스 회사에 의해 **공중망 형태로 운영됨**



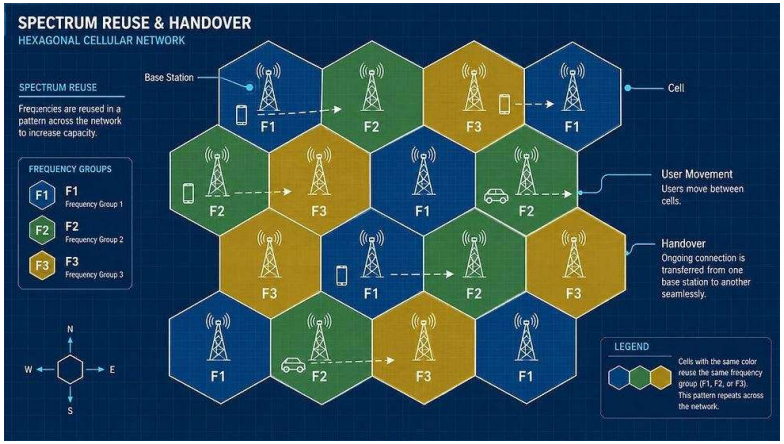
[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.244

PART II · 현재

06

유·무선 통신과 이동통신

- 6-1 유·무선 통신 기술
- 6-2 이동통신망과 셀의 구조
- 6-3 셀 설계: 주파수 재사용과 용량
- 6-4 셀 안의 무선 접속 방법
- 6-5 이동성 관리
- 6-6 이동통신의 세대별 발전



6-1
유·무선 통신 기술

전화선 기반의 ISDN·ADSL부터 블루투스, 와이파이, 이동통신까지입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. ISDN과 ADSL
2. 블루투스와 와이파이
3. 이동통신의 정의

ISDN (Integrated Service Digital Network)

ISDN 기존의 전화망을 통해 음성 정보(전화)와 데이터를 동시에 보내고자 하는 개념

- Integrated Service는 통합 서비스로서 기존의 음성과 디지털 신호를 **하나의 전화망 서비스를 통해 제공함**
- 기존의 모뎀과는 달리, 전화와 데이터 전송을 위한 **독립된 채널**로 전화의 사용과는 상관없는 통신이 가능함

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

ADSL

- 비대칭 디지털 가입자 회선의 약자
- 음성 통화와 고속 인터넷 통신이 동시에 가능한 차세대 접속 서비스

- 기존 전화선의 **대역을 나누어** 음성과 데이터를 동시 전송하는 기술

블루투스(Bluetooth)

- 1994년 에릭슨이 최초로 개발한 ANs(Personal Area Networks: **개인 근거리 무선통신**)를 통한 산업 표준

- IEEE 802.15.1 규격을 사용하며 전 세계적으로 사용할 수 있는 **무선 주파수를 이용**하여 **서로 다른 다양한 장치들**이 안전하고 저렴한 비용으로 서로 **통신**할 수 있게 함

Bluetooth™

[자료 출처] http://post.phinf.naver.net/20151014_173/betanews00_1444833556674WNeVC_JPEG/mug_obj_14448331232474556 8.jpg

와이파이(WiFi)

- IEEE 802.11 기반의 무선 랜 연결과 장치 간 연결(와이파이 P2P), PAN/LAN/WAN 구성 등을 지원하는 일련의 기술

- 무선접속 장치가 설치된 곳으로부터 몇 미터에서 몇 백 미터 거리 내에서 고속 인터넷을 무선으로 연결할 수 있는 **근거리 통신망 기술**

[자료 출처] http://cafefiles.naver.net/20151201_215/

이동 통신(Mobile Communication)

사용자가 자유롭게 이동하는 중에도
계속적인 통신이 가능하도록 해주는
통신시스템

"무선통신(wireless communication)기술을 사용"

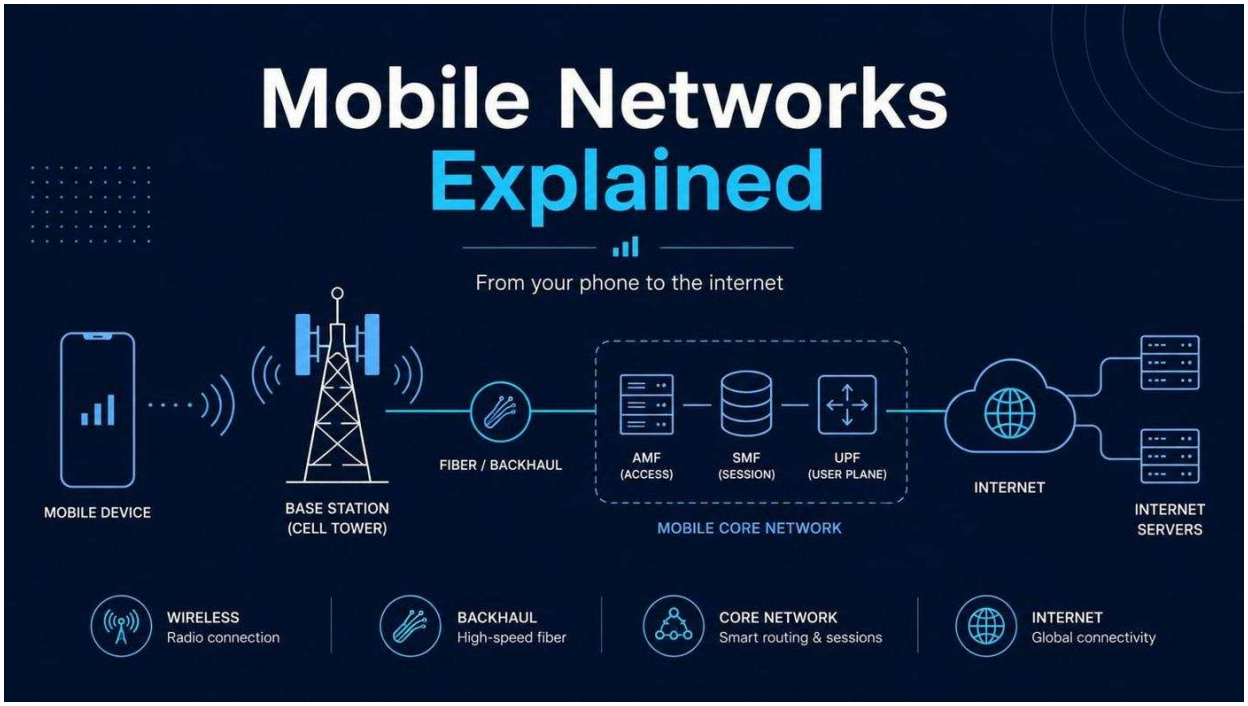
6-2
이동통신망과 셀의 구조

휴대전화는 기지국 하나가 아니라 '셀'로 나뉜 네트워크에 연결됩니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 이동통신망의 구조
2. 셀의 개념과 육각형 셀
3. 신호 세기, 셀의 종류, 섹터

휴대전화에서 인터넷까지: 이동통신망의 구조



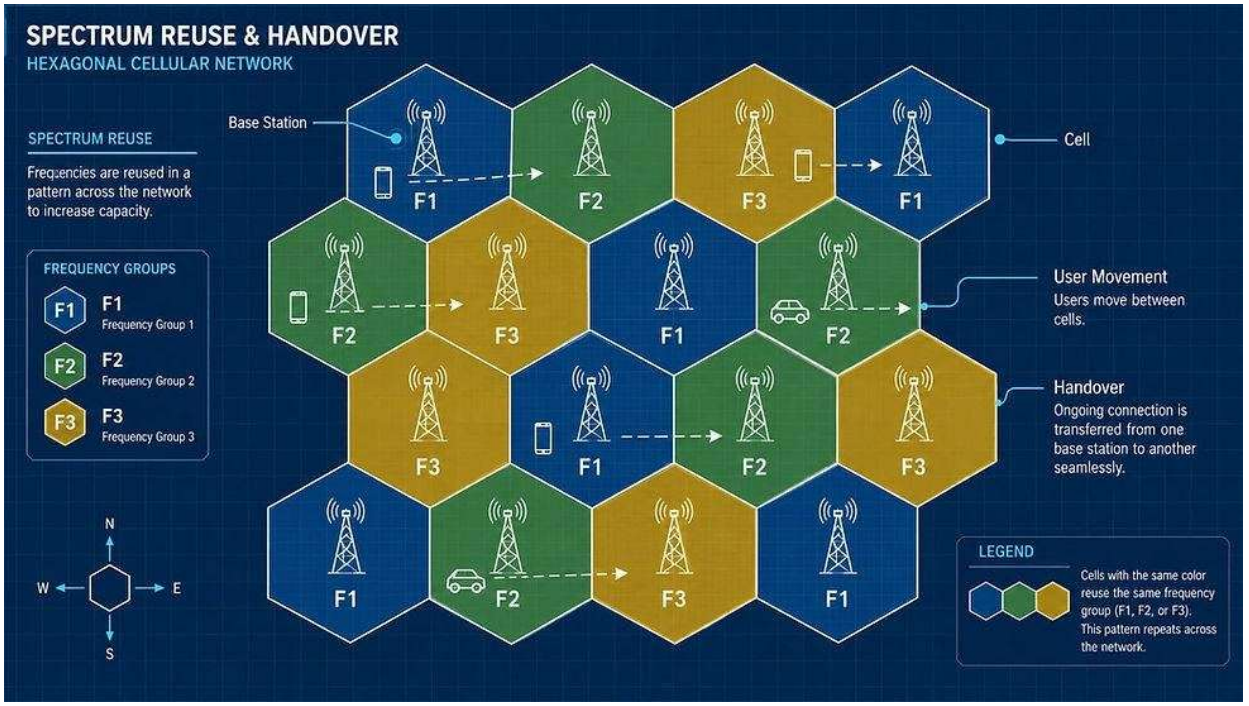
핵심 정리

1. ① 무선 구간: 휴대전화 ↔ 기지국(셀 타워), 전파 사용
2. ② 백홀: 기지국 ↔ 코어망, 고속 광케이블
3. ③ 코어망: AMF(접속·이동 관리), SMF(세션), UPF(사용자 데이터)
4. ④ 인터넷: 서비스 서버와 연결

셀(Cell)이란 무엇인가

핵심 정리

1. 셀: 기지국 하나가 전파로 서비스하는 지리적 영역
2. 이유 1 – 주파수는 한정 자원: 떨어진 셀에서 같은 주파수를 다시 사용
3. 이유 2 – 휴대전화 출력은 약 0.2W: 기지국이 가까워야 함
4. 이유 3 – 작은 출력으로 통신 → 배터리 절약, 전자파 감소



셀을 육각형으로 그리는 이유

실제 셀은 원에 가깝고 지형 때문에 불규칙하지만, 설계와 계산에서는 정육각형으로 그립니다.

1 원은 빈틈이 생긴다

원을 이어 붙이면 겹치는 곳이나 빈틈이 생기고, 빈틈은 통화가 안 되는 음영 지역이 됩니다.

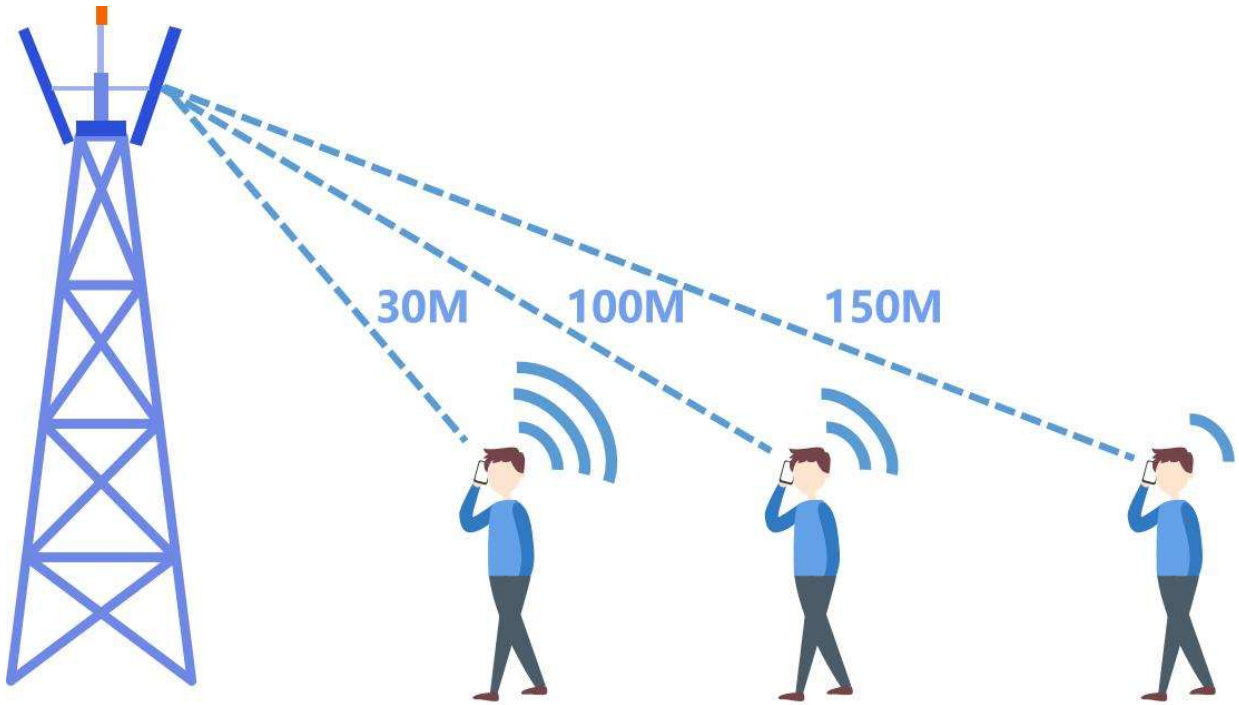
2 평면을 채우는 도형은 셋뿐

빈틈 없이 평면을 채울 수 있는 정다각형은 정삼각형, 정사각형, 정육각형 세 가지뿐입니다.

3 원에 가장 가까운 육각형

그중 정육각형이 원에 가장 가까워 같은 면적을 가장 적은 기지국으로 덮을 수 있습니다. 육각형은 '실제 모양'이 아니라 '계산 모델'입니다.

거리와 신호 세기



핵심 정리

1. 멀어질수록 경로 손실(Path Loss)로 신호가 약해짐
2. LTE·5G는 RSRP(dBm)로 신호 세기 측정, 0에 가까울수록 강함
3. -80 이상 매우 좋음 / -80~-90 좋음 / -90~-100 보통 / -100 이하 나쁨
4. 거리 2배 → 도시에서는 신호 전력이 1/8~1/16 수준으로 감소

셀의 크기에 따른 종류

매크로셀: 1~수십 km, 철탑

마이크로셀: 수백 m, 가로등·벽

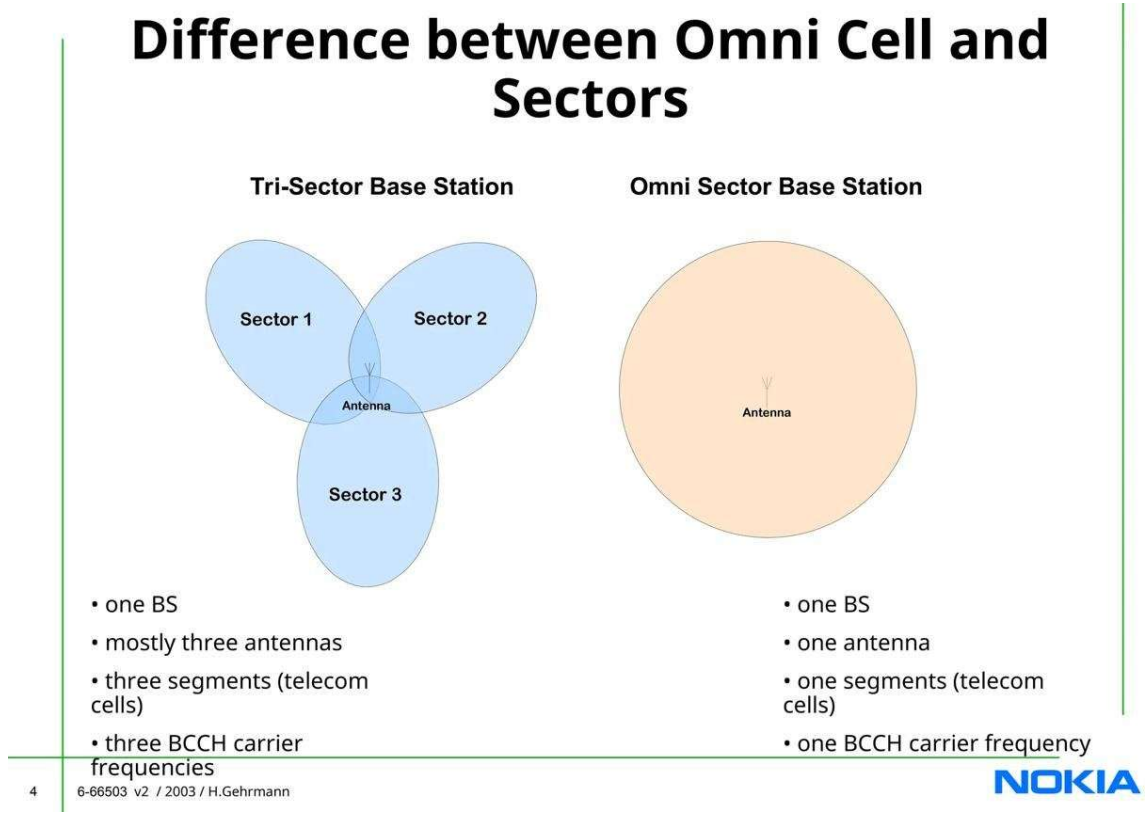
피코·펨토셀: 10~200m, 실내

1. 매크로셀: 교외·도로 등 넓은 지역 담당
2. 스몰셀(마이크로·피코·펨토): 사람이 몰리는 도심·건물 안 용량 보강
3. 5G는 전파가 멀리 못 가 매크로 + 스몰셀을 겹쳐 까는 HetNet 구조

옴니 셀과 섹터 셀

핵심 정리

1. 옴니 셀: 안테나 1개가 360° 전 방향 서비스
2. 3섹터 셀: 120° 방향성 안테나 3개로 기지국 하나를 셀 3개로 운영
3. 용량 약 3배(BCCH 반송파도 3개), 다른 셀에 주는 간섭 감소
4. 철탑에 안테나 판이 세 방향으로 붙어 있는 것이 3섹터



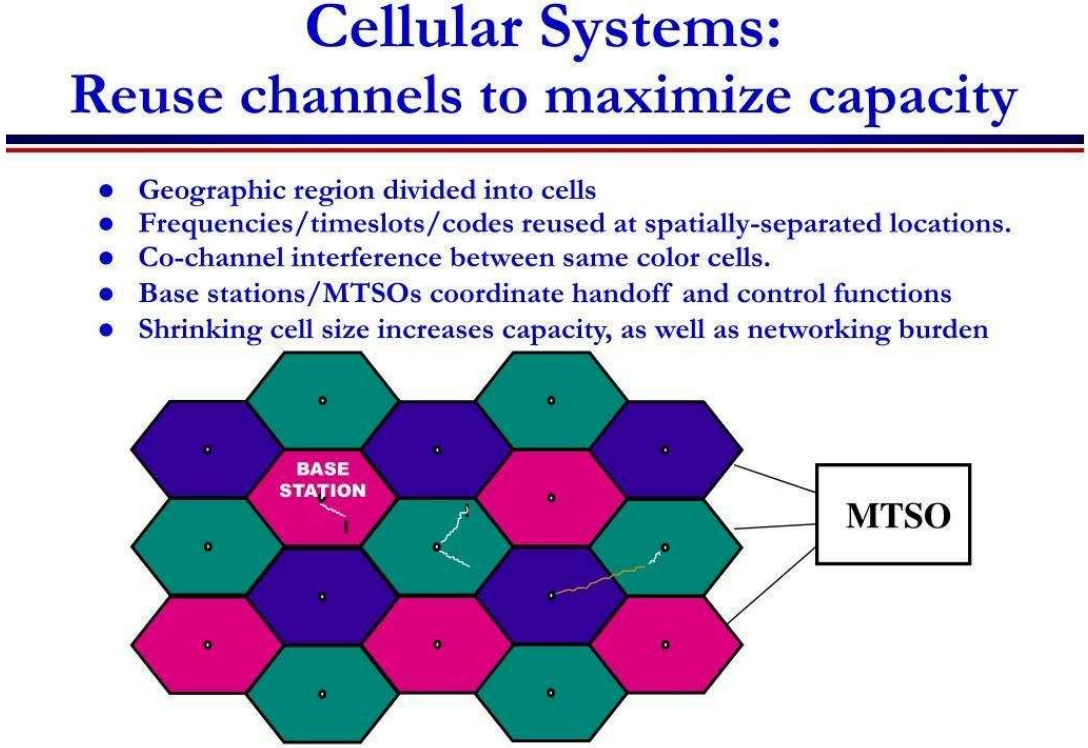
6-3
셀 설계: 주파수 재사용과 용량

한정된 주파수로 많은 사람이 통신할 수 있는 비밀입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 주파수 재사용과 동일 채널 간섭
2. 클러스터와 재사용 거리
3. 용량 계산과 셀 분할

주파수 재사용(Frequency Reuse)



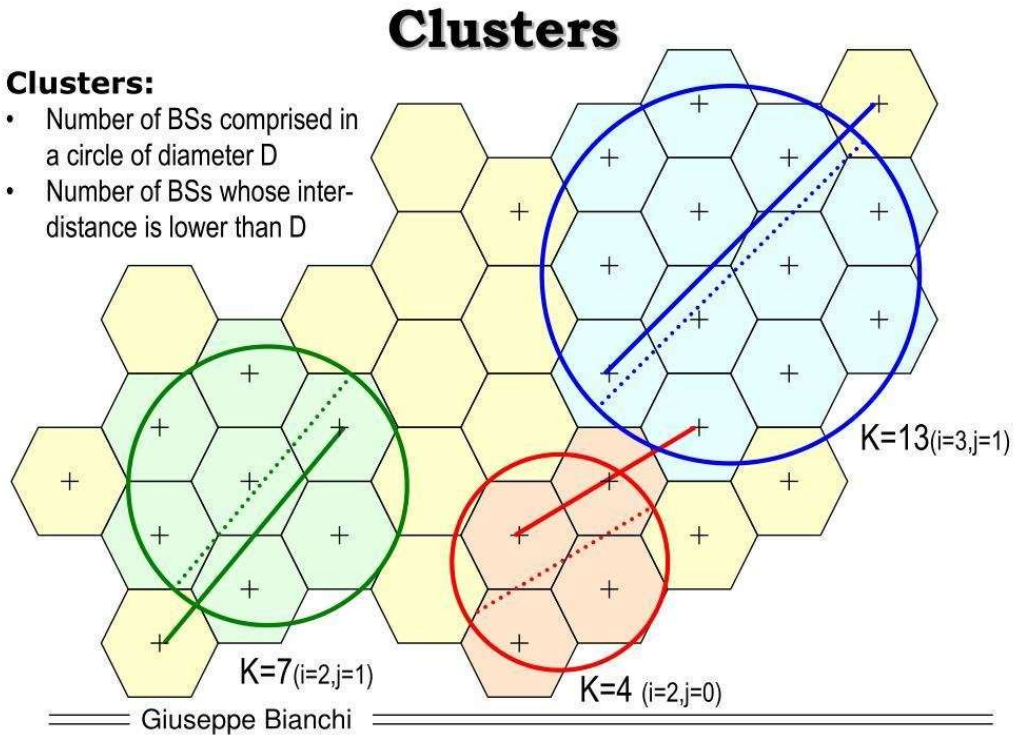
핵심 정리

1. 서비스 지역을 셀로 나누고, 떨어진 셀에서 같은 주파수·시간·코드를 재사용
2. 같은 색 셀끼리는 동일 채널 간섭(CCI) 발생
3. 기지국·교환국(MTSO)이 핸드오프와 제어를 조정
4. 셀을 작게 할수록 용량 증가, 대신 네트워크 부담도 증가

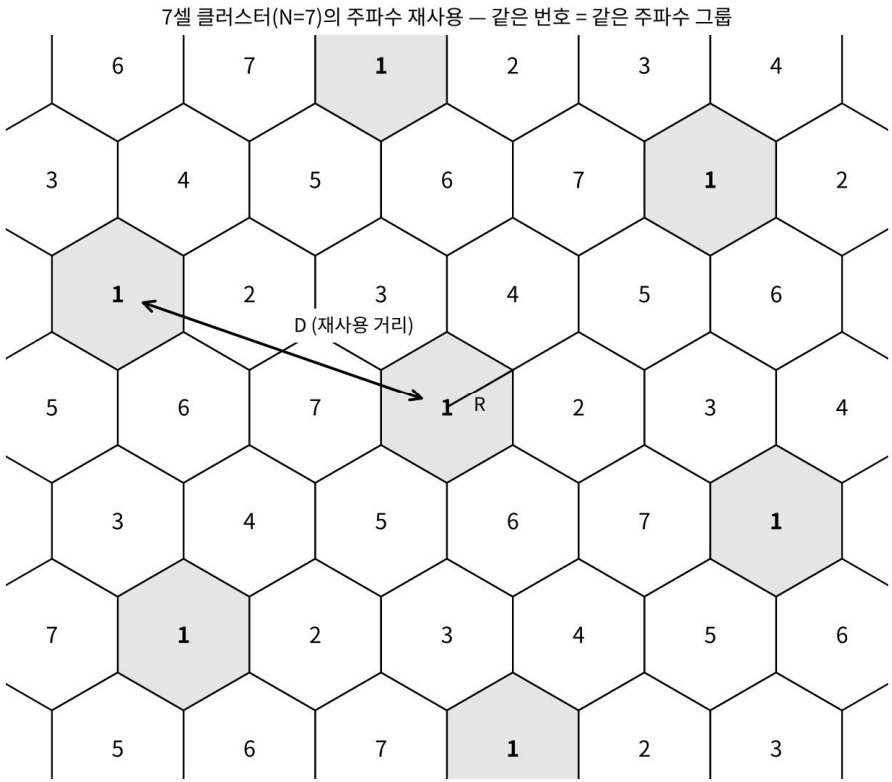
클러스터(Cluster)와 클러스터 크기 N

핵심 정리

1. 클러스터: 전체 주파수를 한 번씩 나눠 가진 셀의 묶음
2. N = i² + i·j + j² → 가능한 값 3, 4, 7, 9, 12, 13 …
3. 그림: K=4(i=2, j=0), K=7(i=2, j=1), K=13(i=3, j=1)
4. i칸 직진 → 60° 꺾어 j칸 가면 같은 주파수 셀



재사용 거리 D = R × √(3N)



핵심 정리

1. D: 같은 주파수 셀 중심 사이 거리, R: 셀 반지름
2. N=7 → D/R = √21 ≈ 4.58 (N=4 → 3.46, N=12 → 6.00)
3. 어느 '1' 셀이든 바로 옆 6개 셀은 모두 다른 번호
4. 예: R = 1km, N = 7 → D ≈ 4.58km

용량 계산 예제: 채널 840개, 셀 70개

주파수 재사용 없이 기지국 하나로 덮으면 동시 통화는 840명뿐입니다.

구분	N = 7	N = 4
셀 1개당 채널 수	840 ÷ 7 = 120개	840 ÷ 4 = 210개
전체 지역 동시 통화	120 × 70 = 8,400명	210 × 70 = 14,700명
재사용 비율 D/R	4.58	3.46
평가	간섭이 작아 품질이 좋음	용량 1.75배, 같은 주파수 셀이 가까워 간섭이 큼
셀 분할(반지름 1/2)	셀 수 약 4배 → 용량 약 4배	대가: 장비·비용 증가, 핸드오버 증가

4G·5G의 주파수 재사용: 재사용 계수 1

1·2세대는 N=7 같은 클러스터를 썼지만, 4G LTE와 5G NR은 대부분 모든 셀이 같은 주파수를 씁니다(N=1). 대신 간섭을 기술로 관리합니다.

1 스케줄링(ICIC)

셀 경계 사용자에게 이웃 셀과 겹치지 않는 자원 블록을 우선 배정해 간섭을 피합니다.

2 빔포밍

전파를 사용자 방향으로만 집중해 다른 셀로 새는 간섭을 줄입니다(4교시).

3 적응 변조

간섭이 큰 셀 경계는 튼튼한 QPSK, 중심부는 빠른 256QAM을 씁니다(3교시).

6-4
셀 안의 무선 접속 방법

한 셀 안에서 여러 휴대전화가 자원을 나눠 쓰는 방법입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. FDD와 TDD
2. FDMA·TDMA·CDMA·OFDMA
3. QAM과 적응 변조

셀 안에서 해결해야 할 세 가지 질문

2교시는 셀과 셀 사이의 자원 분배였습니다. 이번에는 하나의 셀 안에서 기지국과 여러 휴대전화가 자원을 나눠 쓰는 방법입니다.

1 보내기와 받기를 어떻게 나눌까?

이중화(Duplex)
FDD, TDD

2 여러 사용자를 어떻게 구분할까?

다중 접속(Multiple Access)
FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA

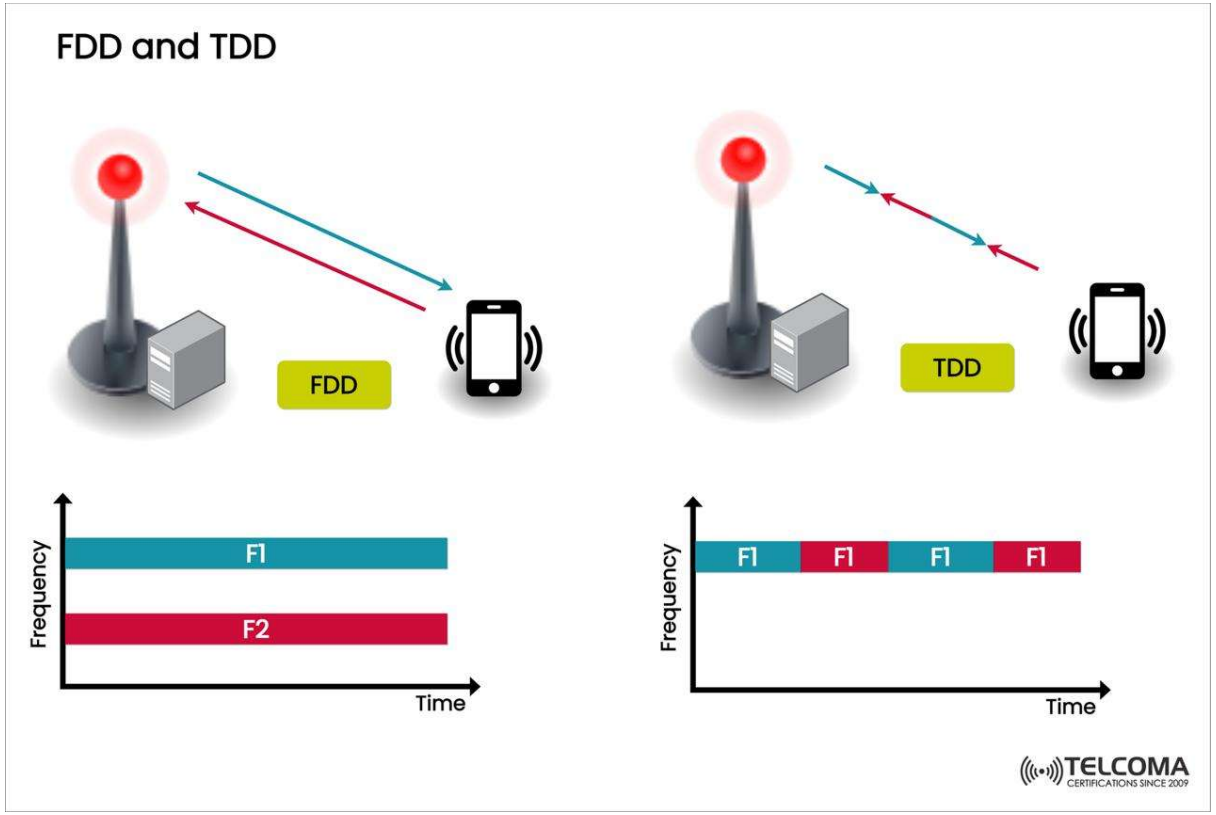
3 0과 1을 전파에 어떻게 실을까?

디지털 변조
ASK, FSK, PSK, QAM

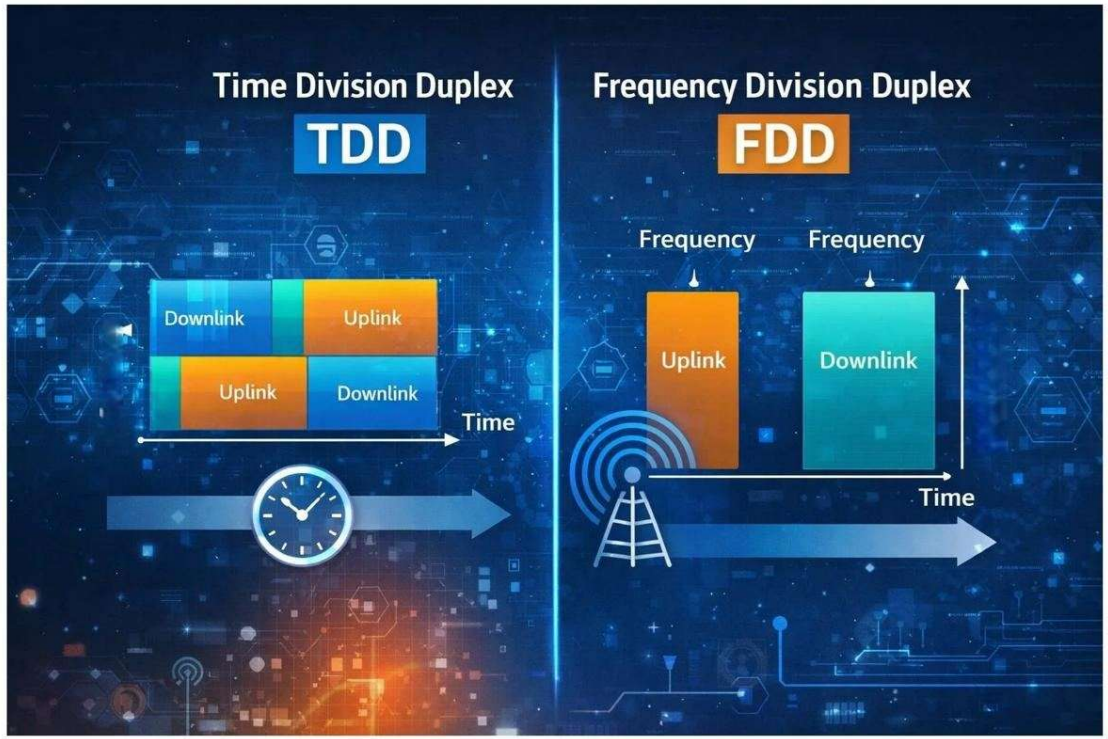
이중화: FDD와 TDD

핵심 정리

1. FDD: 상향·하향에 서로 다른 주파수(F1, F2), 동시에 송수신
2. TDD: 같은 주파수(F1)를 아주 짧은 시간 단위로 번갈아 사용
3. 국내 LTE는 주로 FDD, 국내 5G(3.5GHz)는 TDD



FDD와 TDD 비교



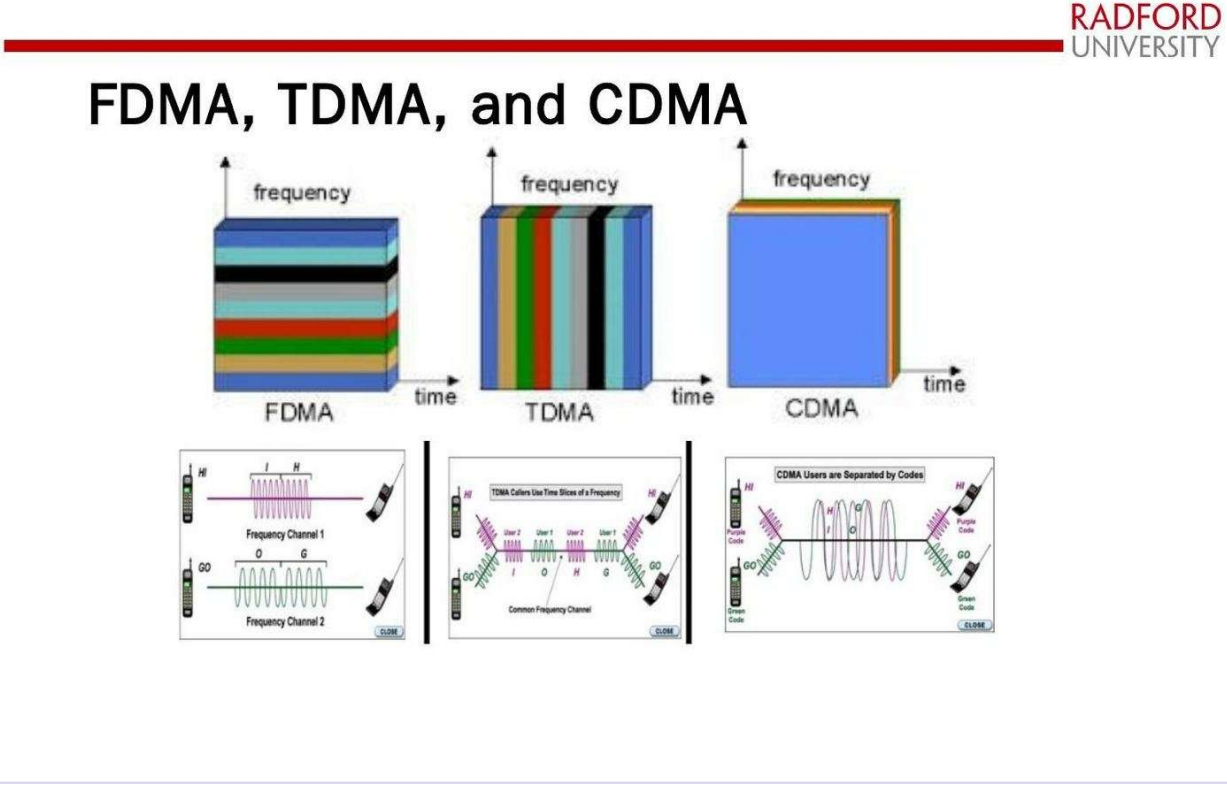
핵심 정리

1. FDD 장점: 지연이 작고 넓은 지역에 유리
2. TDD 장점: 다운로드가 많으면 하향 시간을 늘리는 등 비율 조절
3. TDD 조건: 기지국 간 정밀한 시간 동기, 보호 시간 필요
4. FDD 조건: 짝을 이룬 두 주파수 대역 필요

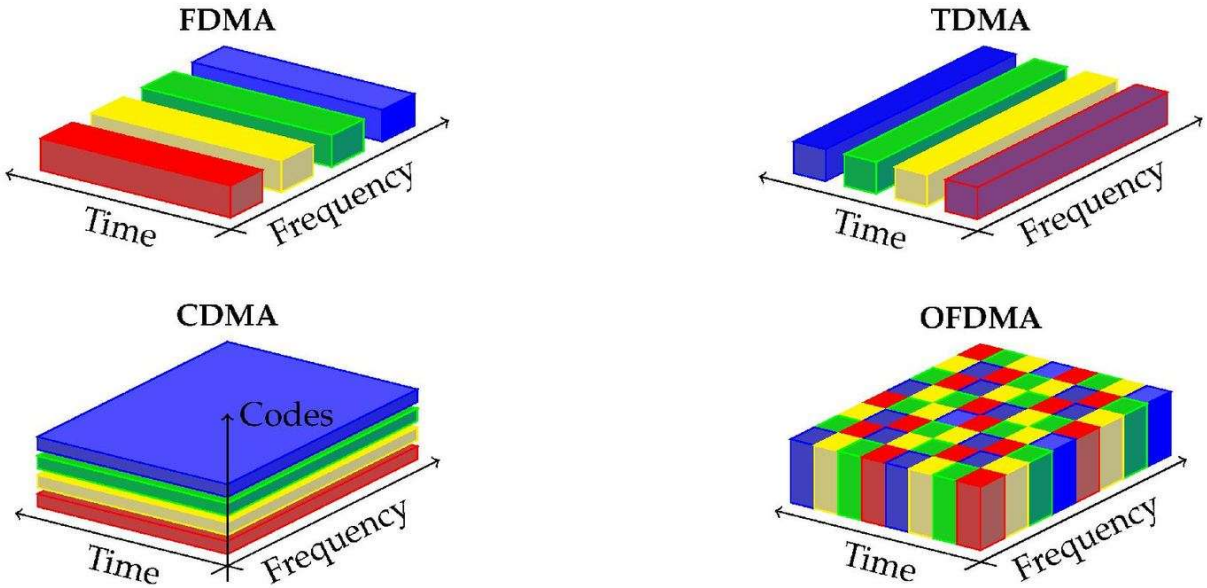
다중 접속: FDMA · TDMA · CDMA

핵심 정리

1. FDMA: 주파수를 나눠 사용자마다 한 대역 – 1G
2. TDMA: 같은 주파수를 타임슬롯으로 나눔 – 2G GSM
3. CDMA: 같은 주파수·시간, 사용자마다 다른 코드 – 2G IS-95, 3G WCDMA
4. 한국은 1996년 세계 최초로 CDMA 상용화



OFDMA까지 한눈에 비교



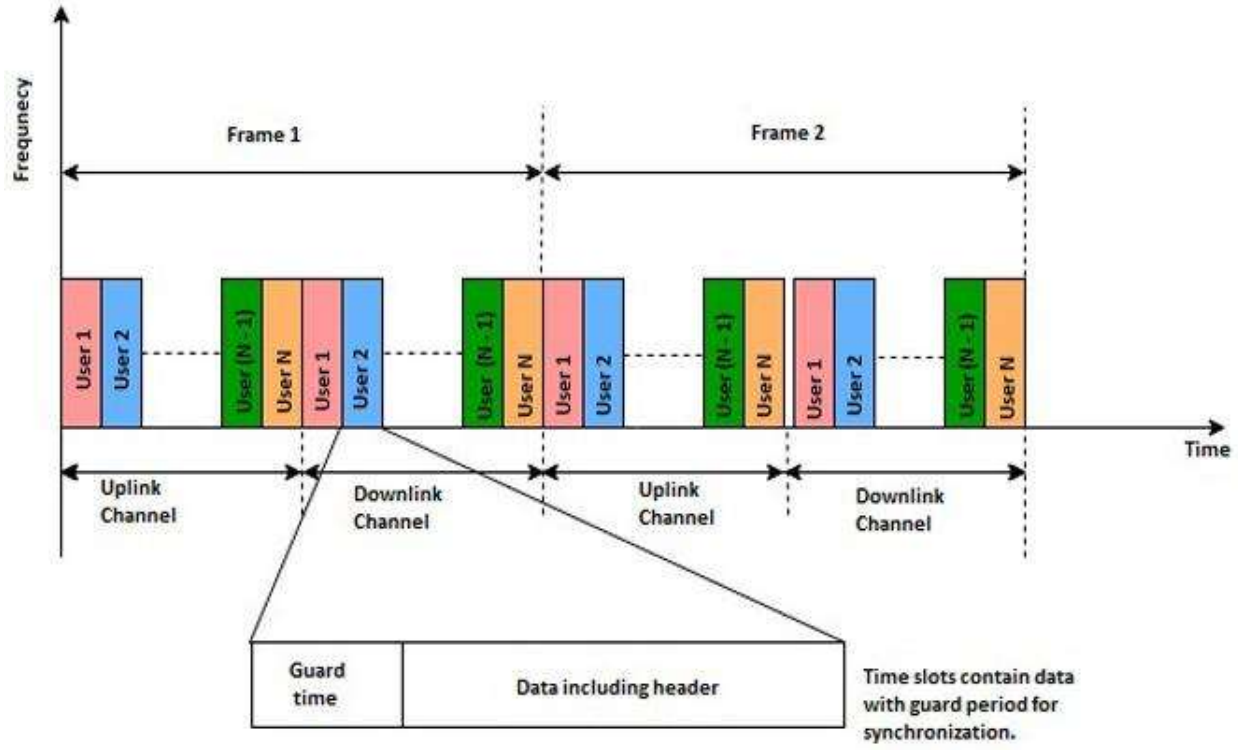
핵심 정리

1. FDMA는 주파수, TDMA는 시간, CDMA는 코드 축으로 구분
2. OFDMA: 시간과 주파수를 모두 잘게 나눈 격자
3. 격자 칸(블록)을 사용자에게 필요한 만큼 배정
4. 4G LTE, 5G NR의 다중 접속 방식

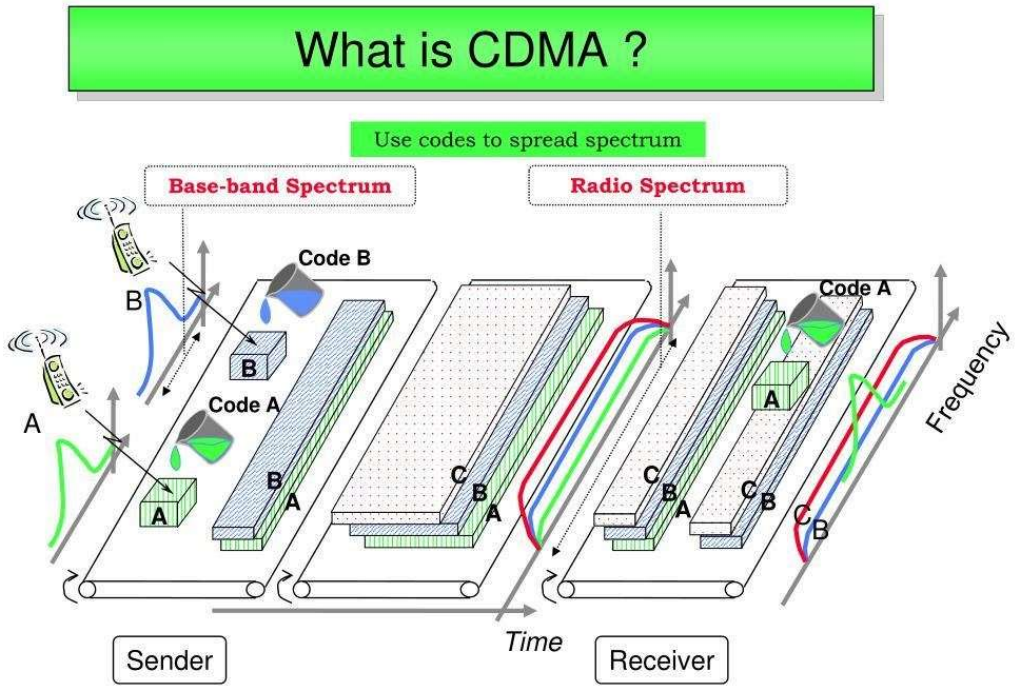
TDMA의 프레임 구조

핵심 정리

1. 시간을 프레임으로, 프레임을 타임 슬롯으로 나눔
2. 사용자 1, 2, … N이 차례로 자기 슬롯 사용
3. 보호 시간(Guard time): 거리 차이로 늦게 온 신호가 겹치지 않게
4. 상향·하향을 시간으로 나누면 TDD 구조



CDMA의 원리: 코드로 확산



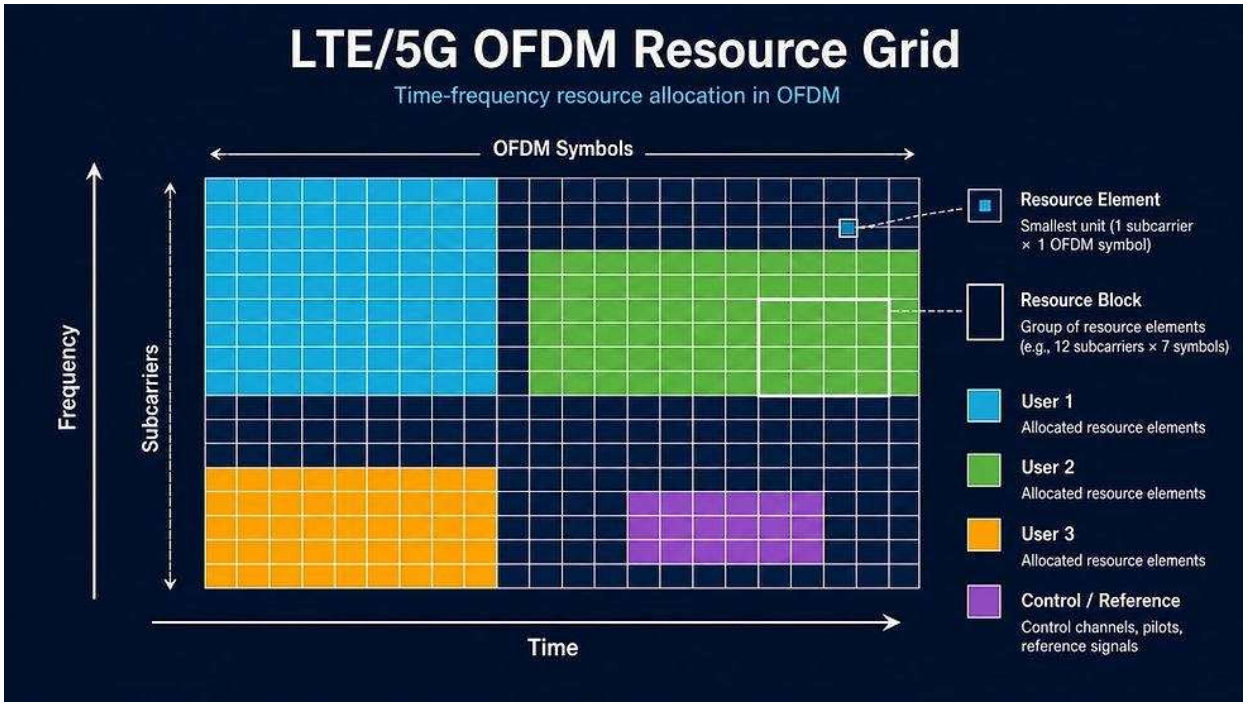
핵심 정리

1. 송신: 사용자 데이터에 고유 코드를 곱해 넓은 주파수로 확산
2. 여러 사용자 신호가 같은 주파수에 겹쳐 전송
3. 수신: 원하는 사용자의 코드를 다시 곱해 그 신호만 복원
4. 모든 셀이 같은 주파수 → 소프트 핸드오버 가능

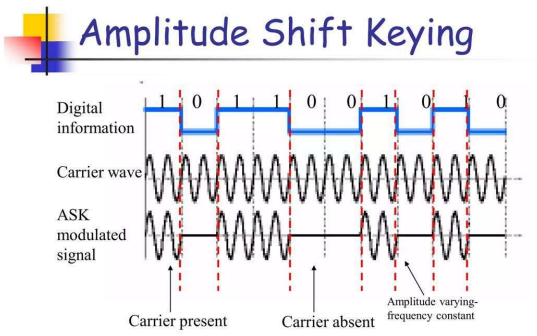
OFDMA 자원 격자: 4G·5G 셀의 핵심

핵심 정리

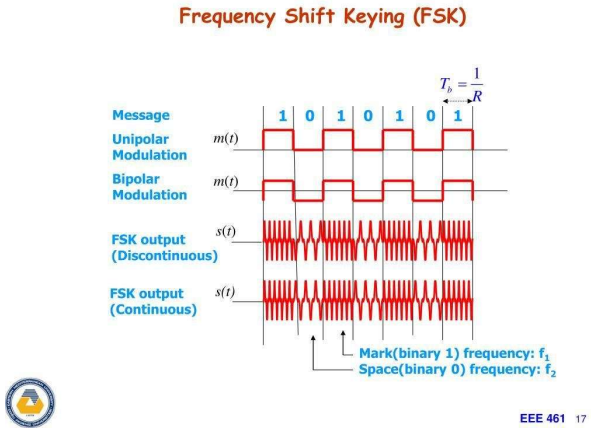
1. 자원 요소(RE): 부반송파 1개 × OFDM 심볼 1개
2. 자원 블록(RB): 부반송파 12개 묶음(LTE 180kHz 폭)
3. 기지국 스케줄러가 1ms마다 사용자별 블록 배정
4. 보라색 칸: 제어 채널·기준 신호 → 휴대전화가 RSRP 측정



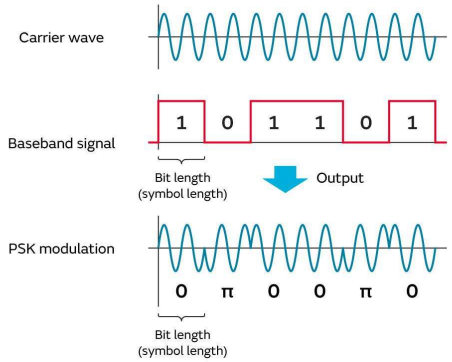
디지털 변조: ASK · FSK · PSK



ASK: 진폭을 바꿈



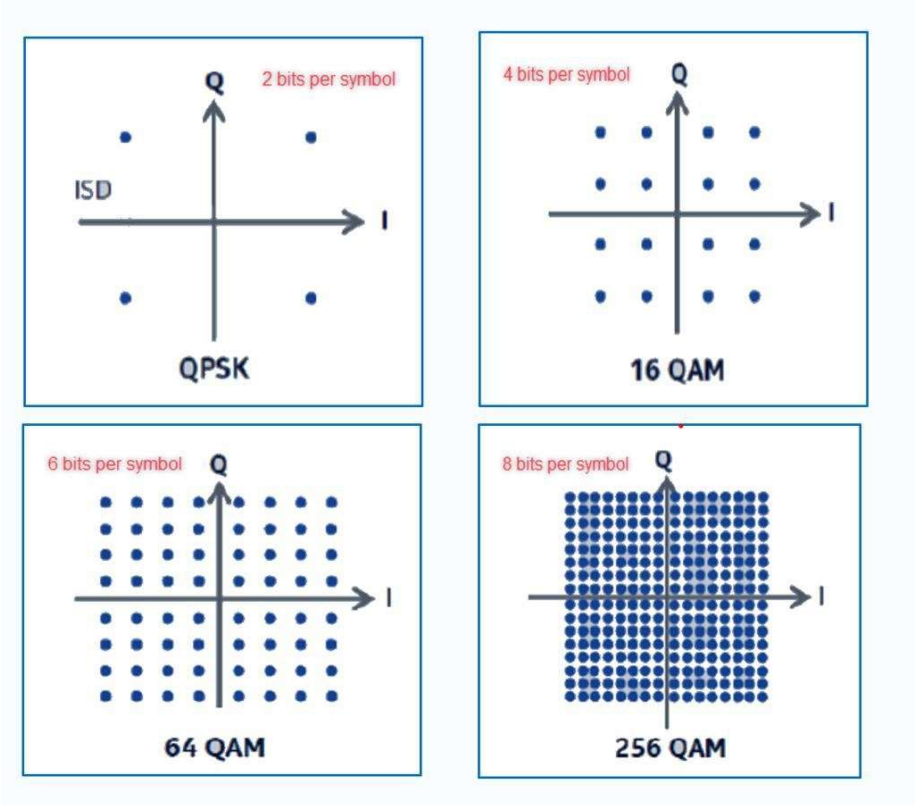
FSK: 주파수를 바꿈



PSK: 위상을 바꿈

1. ASK: 1이면 반송파 있음, 0이면 없음 – 간단하지만 잡음에 약함
2. FSK: 1은 f_1, 0은 f_2 – 잡음에 강함, 블루투스
3. PSK: 비트에 따라 위상 0 / π – 효율적, BPSK·QPSK

QAM: 한 번에 더 많은 비트 보내기



핵심 정리

1. QAM: 진폭과 위상을 함께 바꿈
2. QPSK 2비트, 16QAM 4비트, 64QAM 6비트, 256QAM 8비트
3. 심볼당 비트 수 = $\log_2$(점의 수 M)
4. 점이 촘촘할수록 빠르지만 잡음에 약함

적응 변조(AMC): 셀 안의 위치에 따라 속도가 다른 이유

기지국은 휴대전화가 보고한 채널 품질에 맞춰 변조 방식을 계속 바꿉니다.

1 셀 중심

신호가 강하고 간섭이 적음
→ 256QAM, 심볼당 8비트
가장 빠름

2 셀 중간

신호 보통
→ 64QAM, 16QAM

3 셀 경계

신호가 약하고 이웃 셀 간섭이 큼
→ QPSK, 심볼당 2비트
느리지만 끊기지 않음

6-5
이동성 관리

기지국을 찾고, 이동하면서도 연결을 유지하는 방법입니다.

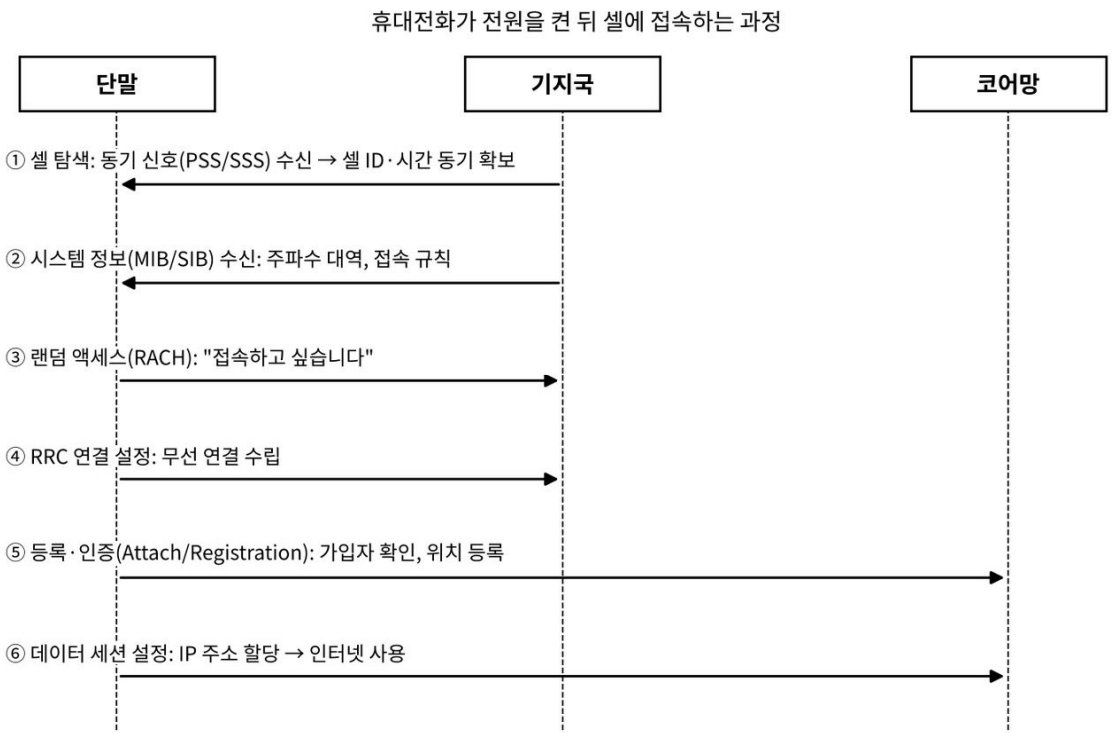
이번 절에서 배울 내용

1. 셀 접속 과정과 페이징
2. 핸드오버와 그 절차
3. 핑퐁 현상과 히스테리시스

휴대전화는 어떻게 가까운 기지국을 찾는가

핵심 정리

1. ① 셀 탐색: 동기 신호(PSS/SSS)로 시간 동기·셀 ID 확보, 가장 강한 셀 선택
2. ② 시스템 정보(MIB/SIB) 수신 → ③ 랜덤 액세스로 접속 요청
3. ④ RRC 연결 설정 → ⑤ 코어망 등록·USIM 인증
4. ⑥ 세션 설정, IP 주소 할당 → 인터넷 사용



대기 상태와 페이징

1 대기 상태(Idle)

데이터를 쓰지 않으면 연결을 풀고 배터리를 아낍니다.

2 셀 재선택

대기 중에도 주변 셀을 측정해 더 좋은 셀로 옮겨 다닙니다.

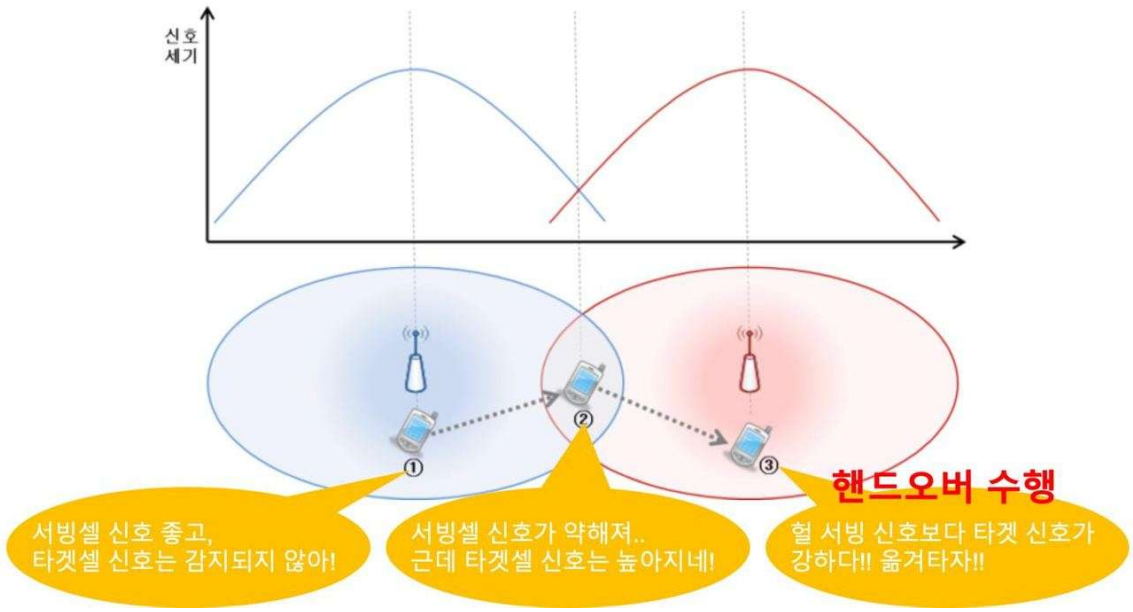
3 트래킹 영역

코어망은 단말이 마지막으로 등록한 '여러 셀의 묶음'만 알고 있습니다.

4 페이징(Paging)

전화가 오면 트래킹 영역의 모든 셀에서 호출 → 단말이 응답하며 다시 접속

핸드오버: 이동 중에도 통화가 끊기지 않는 이유



핵심 정리

1. ① 서빙 셀 신호 좋음, 인접 셀을 주기적으로 측정
2. ② 서빙 셀 약해지고 타깃 셀 강해짐 → 측정 결과 보고
3. ③ 타깃 셀이 충분히 강함 → 핸드오버 수행
4. 통화·데이터 연결을 유지한 채 서빙 셀만 바뀜

핸드오버의 절차

1 측정

단말이 서빙 셀과 인접 셀의 RSRP·RSRQ를 측정

2 측정 보고

정해진 조건(A3 이벤트 등)을 만족하면 서빙 기지국에 보고

3 핸드오버 결정

서빙 기지국이 타깃 셀을 결정

4 핸드오버 준비

타깃 기지국에 단말 정보 전달, 자원 예약(X2/Xn)

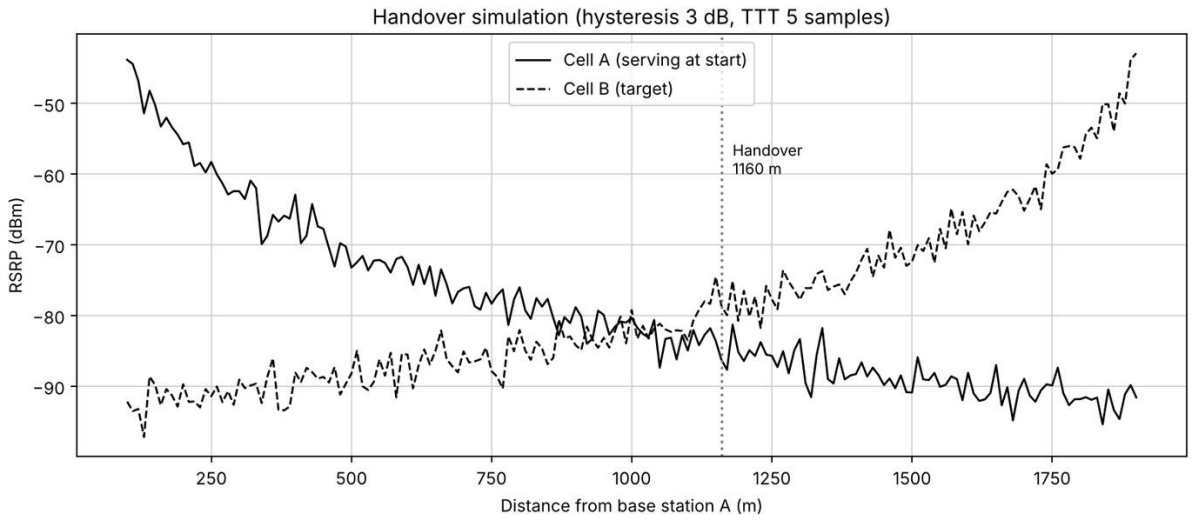
5 핸드오버 실행

단말이 명령을 받고 타깃 셀에 접속, 그사이 데이터는 전달

6 완료

코어망이 데이터 경로를 타깃으로 전환, 이전 자원 해제

핑퐁 현상과 히스테리시스



1. 경계에서는 두 신호가 흔들리며 엎치락뒤치락
2. 단순 비교: 핸드오버 11번(핑퐁 현상)
3. 히스테리시스 3dB + 유지 시간(TTT) 50m: 1,160m에서 1번

6-6
이동통신의 세대별 발전

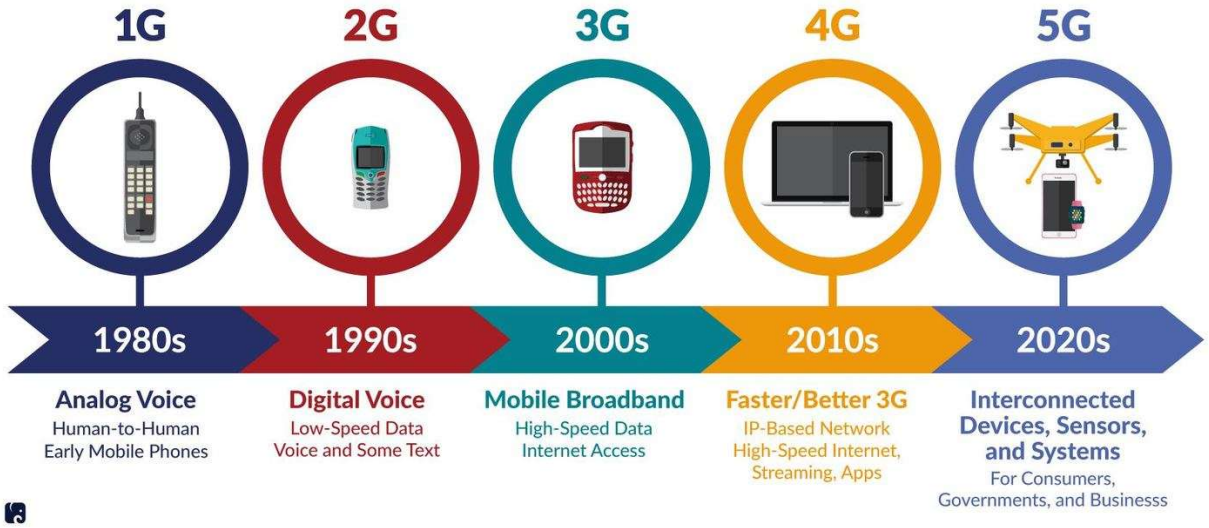
1G 아날로그 음성에서 5G 초연결까지입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 1G~5G의 특징
2. 4G와 5G의 차이
3. 5G 빔포밍

5G는 얼마나 빠를까요?

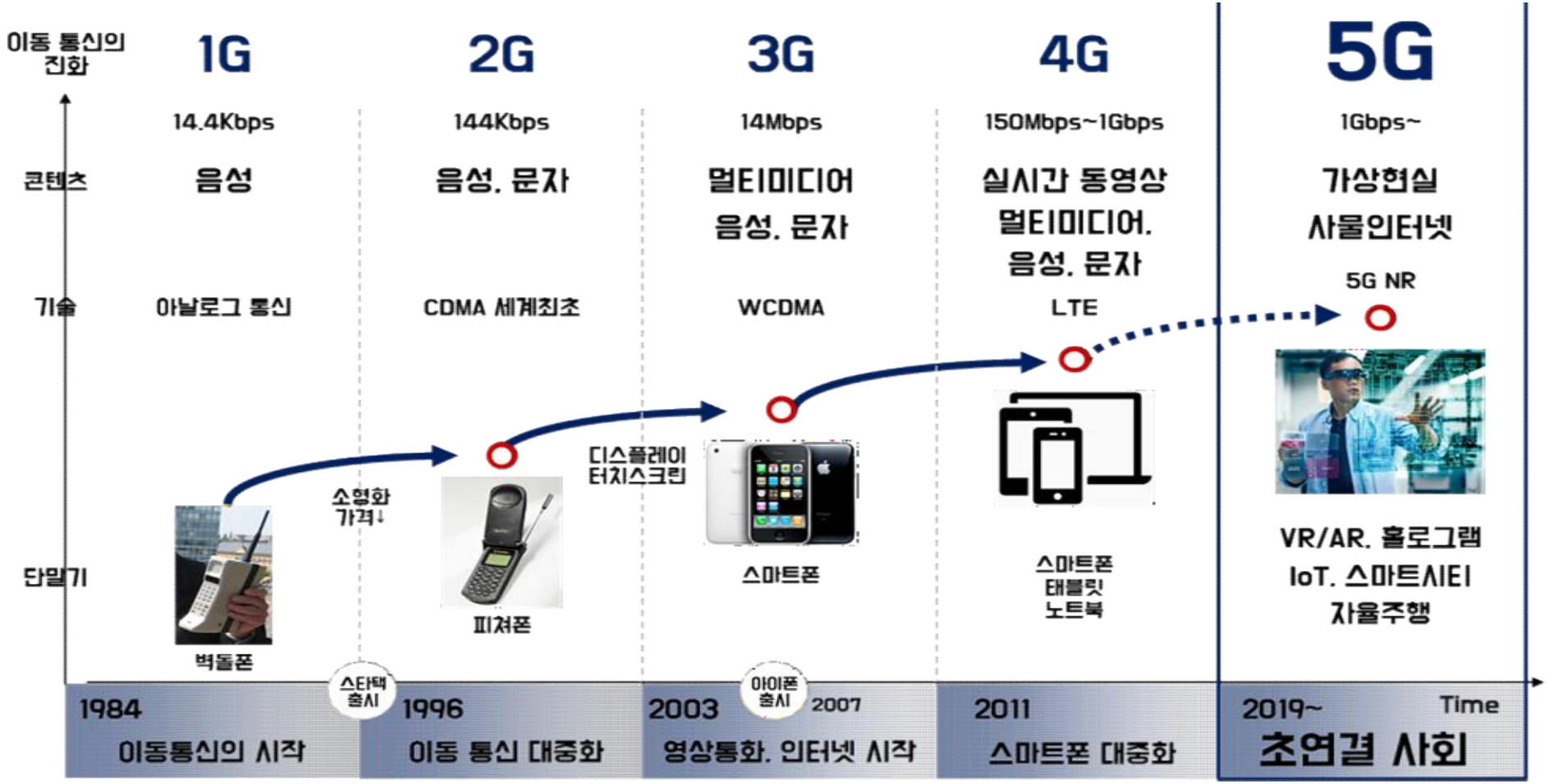
이동통신의 세대별 발전



1. 1G 아날로그 음성(FDMA) → 2G 디지털 음성·문자(TDMA, CDMA)
2. 3G 모바일 인터넷(WCDMA) → 4G 고속 인터넷·VoLTE(OFDMA)
3. 5G 초고속·초저지연·사물 연결(유연한 OFDMA)

[자료 출처] http://bizn.donga.com/3/all/20180727/91251779/2

이동 통신 진화



1세대 이동 통신(First Generation : 1G)

- 아날로그 타입의 **셀룰러(cellular) 방식**을 사용한 음성통화만 가능한 서비스임

셀룰러 시스템

서비스 지역을 작은 크기의 셀들로 분할하고 셀 내의 사용자들은 셀 중앙에 설치된 기지국과 통신하는 구조의 이동통신 시스템

[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.254

2세대 이동 통신(Second Generation : 2G)

- 미국의 퀄컴(Qualcomm)사가 개발한 디지털 방식의 **코드 분할 다중화 접속 방식(CDMA)**이란 통신 방식을 사용함

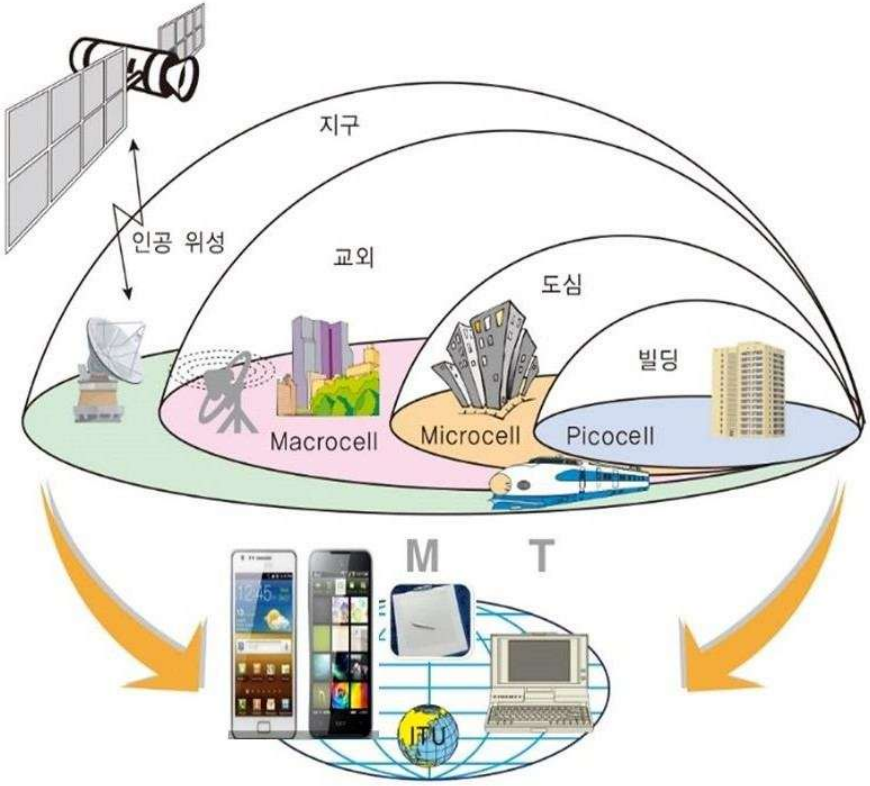
- CDMA 2000은 CDMA보다 **폭넓은 주파수를 사용**하기 때문에 정보를 보다 빠르고 효율적으로 송수신할 수 있으므로, 인터넷 데이터, 비디오, CD 수준의 음악을 **빠르게 전송**할 수 있게 해줌

[자료 출처] http://blogfiles.naver.net/20140120_96/

3세대 이동 통신(Third Generation : 3G)

- 1990년대 말부터 문자, 음성, 동화상 등 **멀티미디어 데이터를 현재의 유선 인터넷과 비슷한 화질로 전송**할 수 있는 특징을 가지고 있음

- IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000)을 포함하는데, 2GHz 주파수 대역을 이용하여 2~2.4Mbps의 속도를 제공함



[자료 출처] 컴퓨터 개론, 생능출판사, p.217

4세대 이동 통신(Fourth Generation : 4G)

- 무선 이동통신의 네 번째 표준으로 '**4G 통신**'이라고 함
- 하나의 단말기를 통해 위성망, 무선랜, 인터넷을 모두 사용할 수 있음
- 2011년 7월에 도입된 **LTE(long term evolution)**
- 2012년 1월 국제 전기 통신 연합은 **LTE – advanced**와 **Wibro-advanced**를 4세대 이동통신 **국제표준**으로 채택하였음

4G LTE™
ORIGINAL

[자료 출처] http://blogfiles.naver.net/20111110_108/

5세대 이동 통신(Fifth Generation : 5G)

- 초당 1기가 비트 이상의 데이터가 전송되는 초고속 통신 서비스임
- 5세대 이동통신의 사양
  - ✓ **최대 1~10 Gbps의 초고속 데이터 처리 속도**
  - ✓ **1밀리 초 이하의 저지연과 품질 안정성**
  - ✓ **수많은 디바이스의 다중연결성**
  - ✓ **확장, 운용, 진화가 용이한 유연성과 저비용의 경제성**

[자료 출처] http://imgnews.naver.net/image/

핵심 가치

하드웨어적 발전 **고객 경험** **연결성** **지능화** **효율성** **신뢰성**

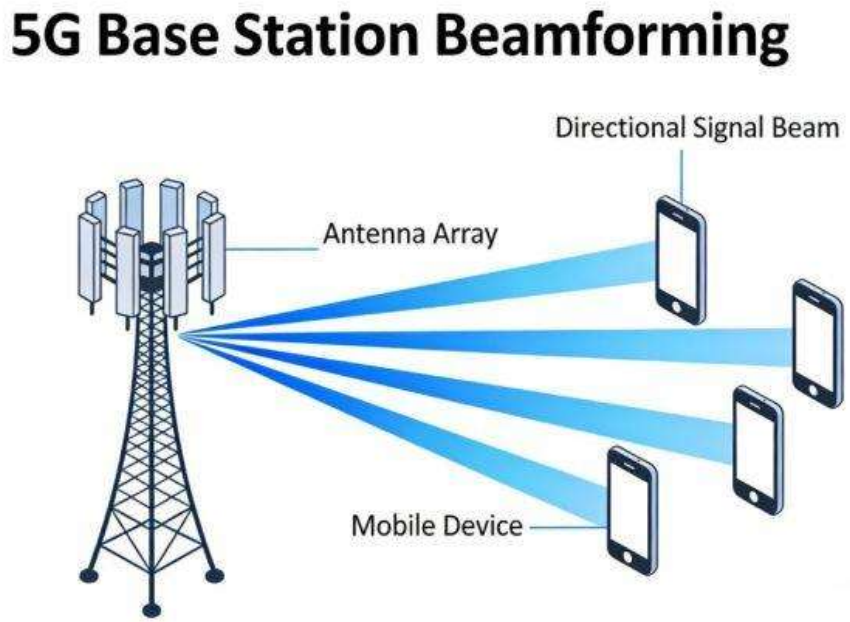
4G와 5G는 통신 방식에서 무엇이 다른가

항목	4G (LTE / LTE-A)	5G (NR)
목표 성능	최대 1Gbps급, 지연 약 10ms	최대 20Gbps, 지연 1ms 목표, 1km²당 100만 기기
주파수	주로 3GHz 이하	3.5GHz(국내 주력), 28GHz(밀리미터파)
부반송파 간격	15kHz 고정	15·30·60·120kHz 중 선택
안테나	MIMO(2×2, 4×4)	Massive MIMO + 빔포밍
셀 구조	매크로셀 중심	매크로셀 + 고밀도 스몰셀
이중화(국내)	주로 FDD	3.5GHz는 TDD
코어망	EPC(MME, S-GW, P-GW)	5GC(AMF, SMF, UPF), 서비스 기반 구조
새 기능	-	네트워크 슬라이싱(용도별 가상 전용망)

5G 빔포밍: 셀 안의 공간을 다시 나눠 쓰기

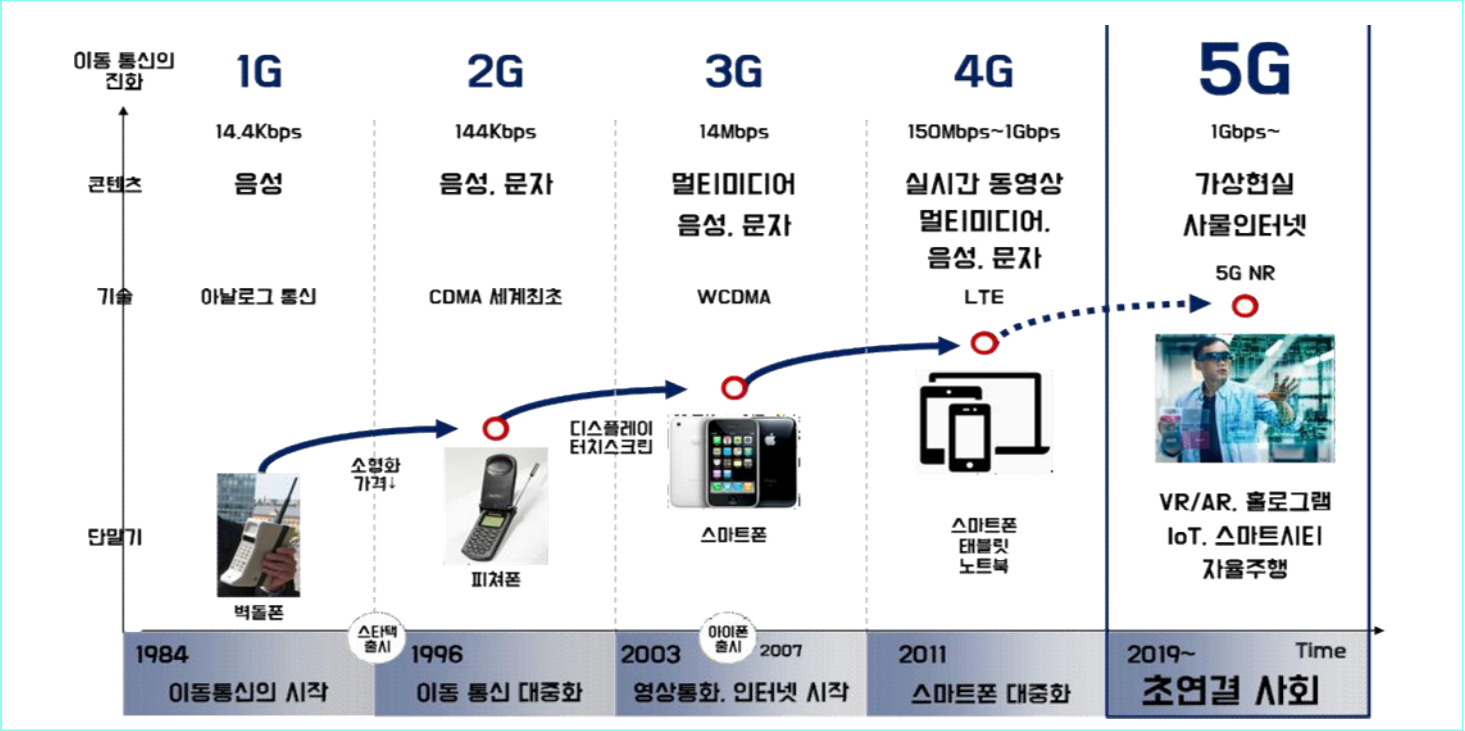
핵심 정리

1. 안테나 배열이 위상을 조절해 사용자 방향으로 빔 형성
2. 전파 집중 → 더 멀리, 더 강하게(높은 주파수 약점 보완)
3. 다른 방향 사용자에게 같은 주파수·시간에 다른 빔(MU-MIMO)
4. 빔 밖으로 새는 전파가 적어 이웃 셀 간섭 감소



학습정리

1 유·무선 통신



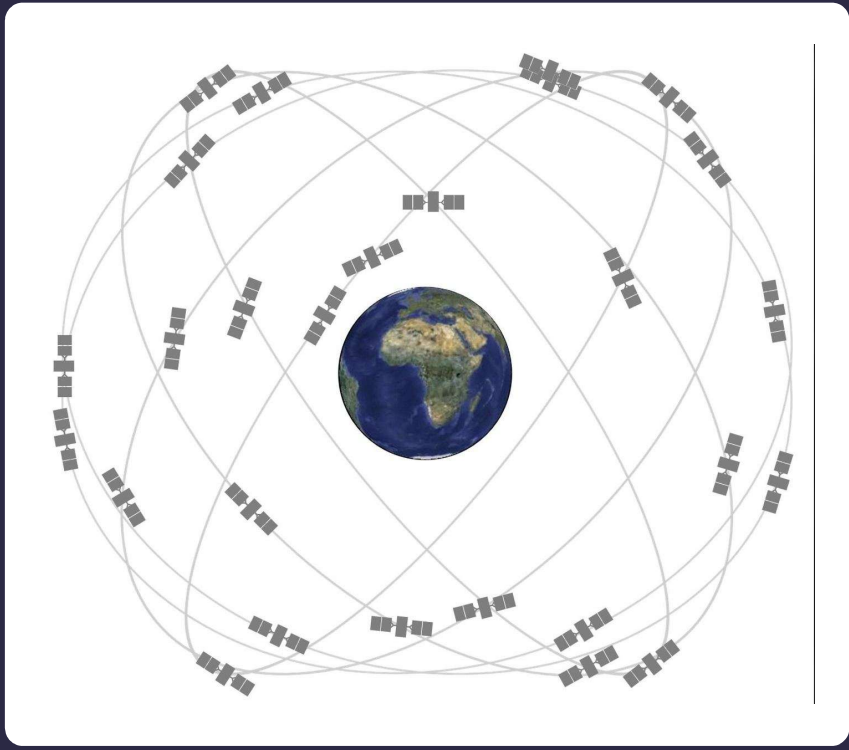
[자료 출처]
http://bizn.donga.com/3/all/20180727/91251779/2

PART Ⅱ · 현재

07

위성 통신과 GPS

- 7-1 위성 셀과 GPS
- 7-2 위성 방송·인터넷·IoT



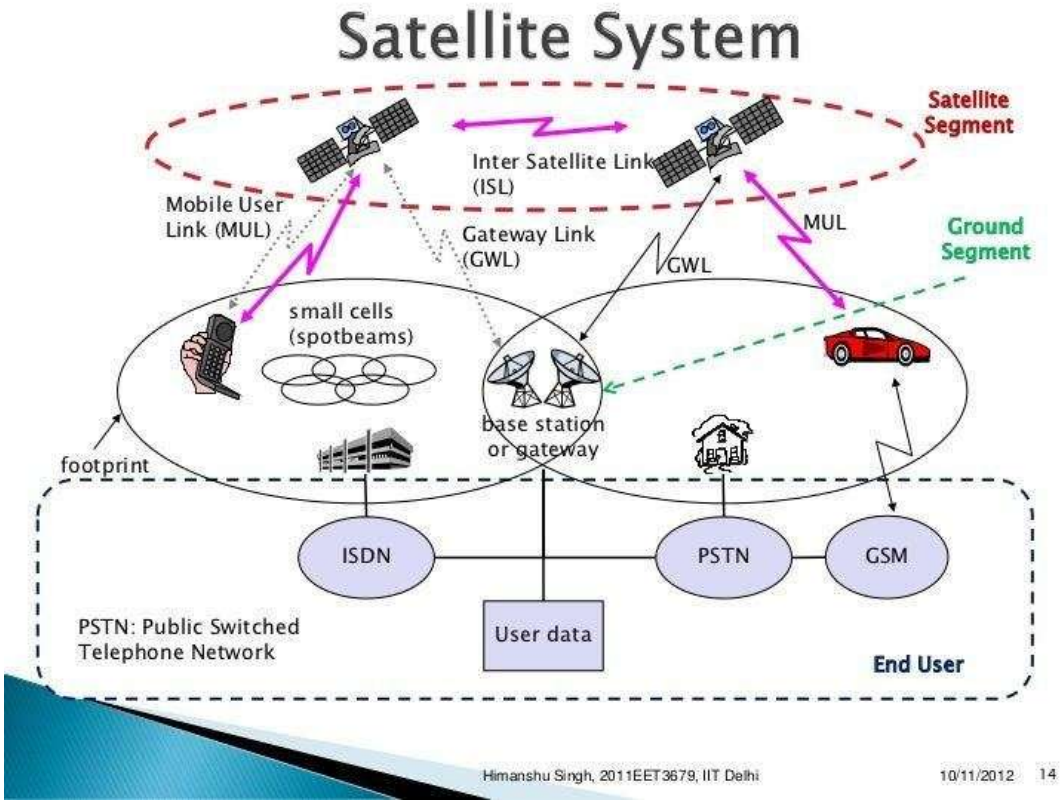
7-1
위성 셀과 GPS

하늘에서 만드는 셀, 그리고 위성으로 위치를 찾는 원리입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 위성 이동통신과 스폿빔
2. GPS 위성 배치와 시스템 구성
3. 삼변측량과 위치 계산 4단계

하늘에서 만드는 셀: 위성 이동통신



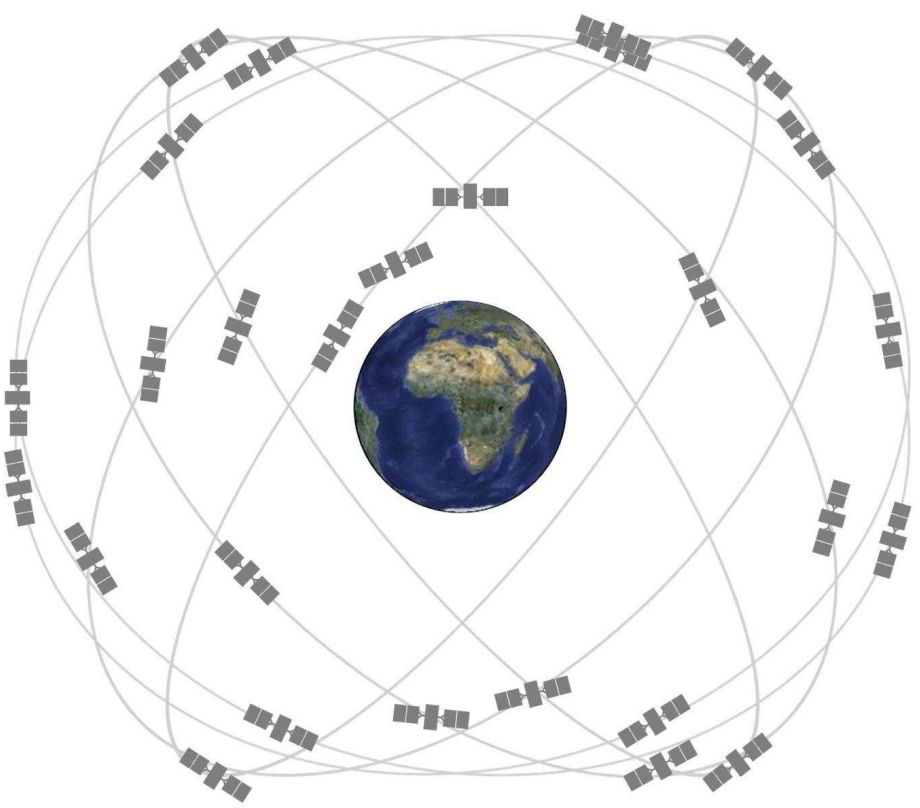
핵심 정리

1. 풋프린트(Footprint)를 여러 스폿빔으로 나눠 작은 셀처럼 운영
2. MUL: 위성↔사용자, GWL: 위성↔게이트웨이, ISL: 위성↔위성
3. 스폿빔 사이에서도 주파수 재사용과 핸드오버
4. 5G NTN: 바다·산간에서 스마트폰이 위성과 직접 연결

GPS 위성 배치

핵심 정리

1. 24개 이상의 위성이 여러 궤도면에 나뉘어 지구를 둘러쌈
2. 고도 약 20,200km 중궤도(MEO)
3. 지구 어디서나 항상 4개 이상의 위성이 보이도록 배치



GPS 시스템의 3대 구성

Global Positioning System (GPS)

Space Segment
- 24 Orbit Slots
- 6 Orbital Planes
- 4 Satellites Per Plane (Nominal)
- 55 Degrees Inclination
- Orbit at 10,800 Miles
- Orbits Once Every 12 Hours

Control Segment
- 5 GPS Monitor Sites
- 13 NGA Monitor Sites
- 2 Operational Control Centers

User Segment
- Military & Civil Receivers
- Precise Positioning Service (PPS)
- Standard Positioning Service (SPS)

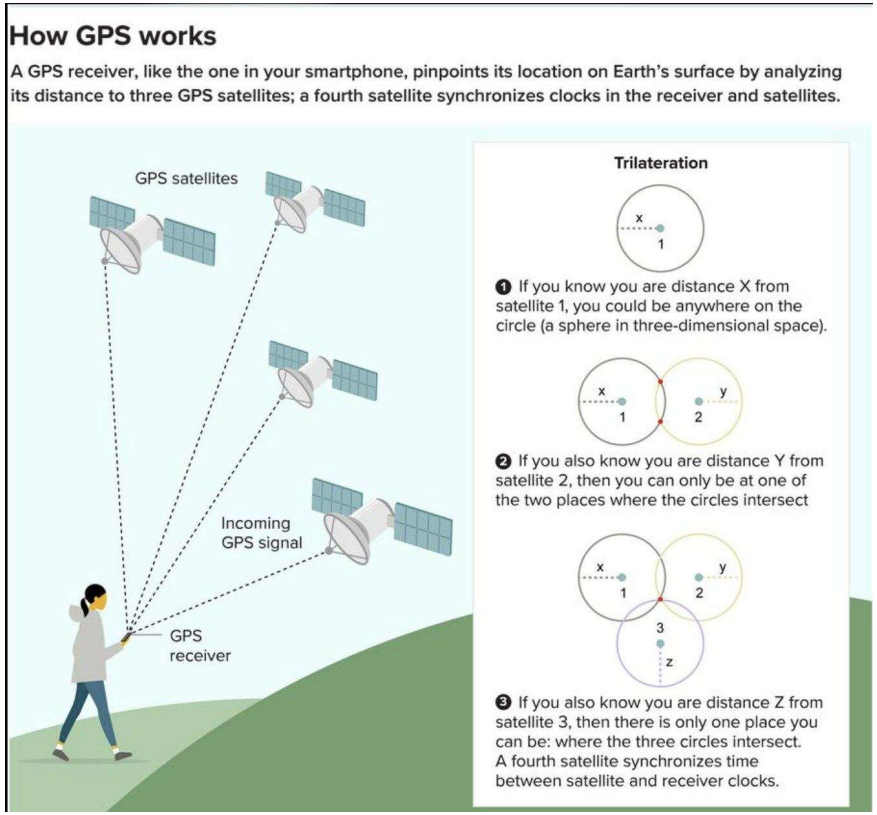
핵심 정리

1. 우주 부문: 6개 궤도면 × 4개 위성, 경사각 55°, 약 12시간 주기
2. 제어 부문: 감시국과 주제어국이 위성 궤도·시계를 관리
3. 사용자 부문: 군용·민간 수신기
4. PPS(정밀 측위, 군용)와 SPS(표준 측위, 민간)

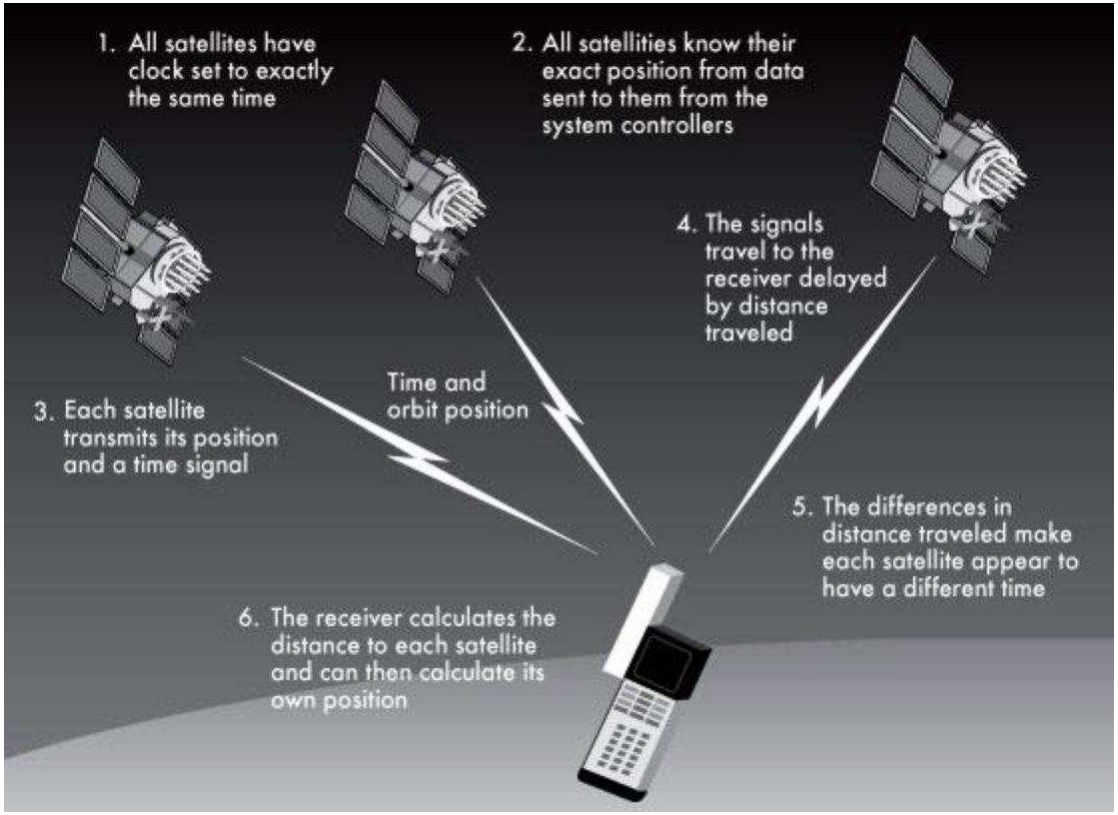
GPS가 위치를 찾는 원리: 삼변측량

핵심 정리

1. 위성 1과의 거리 X를 알면 → 원(구) 위의 어딘가
2. 위성 2와의 거리 Y를 더하면 → 두 원이 만나는 두 점 중 하나
3. 위성 3과의 거리 Z를 더하면 → 세 원이 만나는 한 점
4. 위성 4는 수신기와 위성의 시계를 맞추는 데 사용



GPS 1단계: 위성이 신호를 보낸다



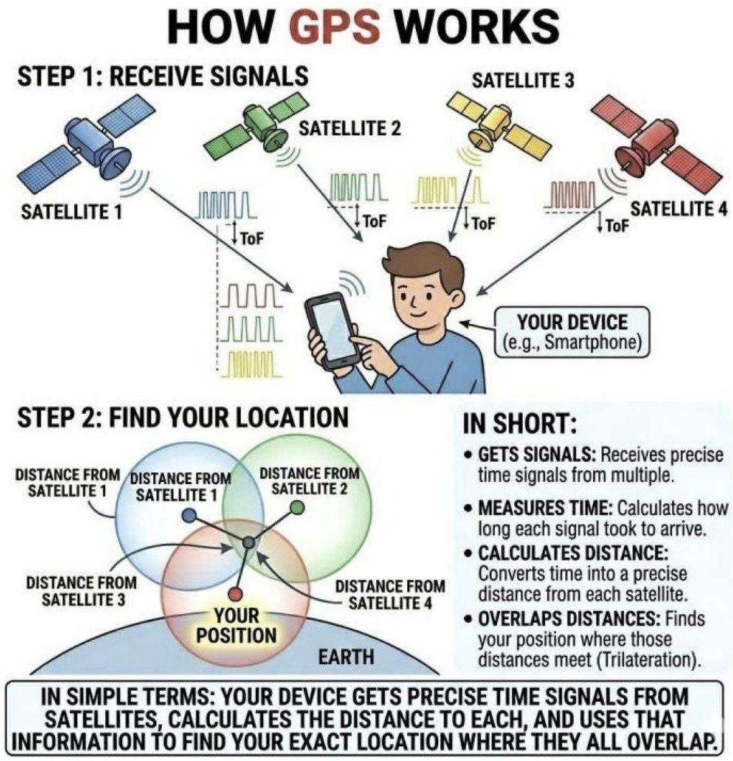
핵심 정리

1. 모든 위성은 원자시계로 정확히 같은 시각을 유지
2. 위성은 제어국에서 받은 자신의 정확한 위치를 알고 있음
3. 각 위성이 '자기 위치 + 송신 시각'을 계속 방송
4. 신호는 거리만큼 늦게 수신기에 도착

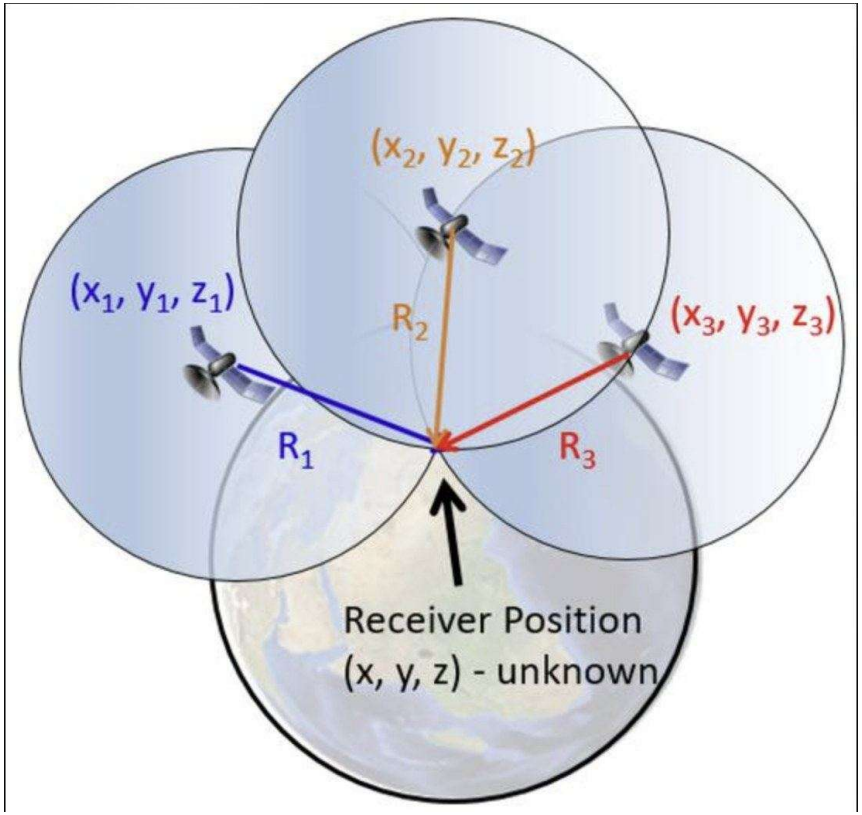
GPS 2단계: 도달 시간을 측정한다

핵심 정리

1. 수신기가 여러 위성의 시각 신호를 받음
2. 신호의 비행 시간(ToF)을 측정
3. 거리 = 빛의 속도(약 30만 km/s) × 비행 시간
4. 예: 0.067초 → 약 20,000km



GPS 3단계: 여러 위성의 거리 조건을 결합한다



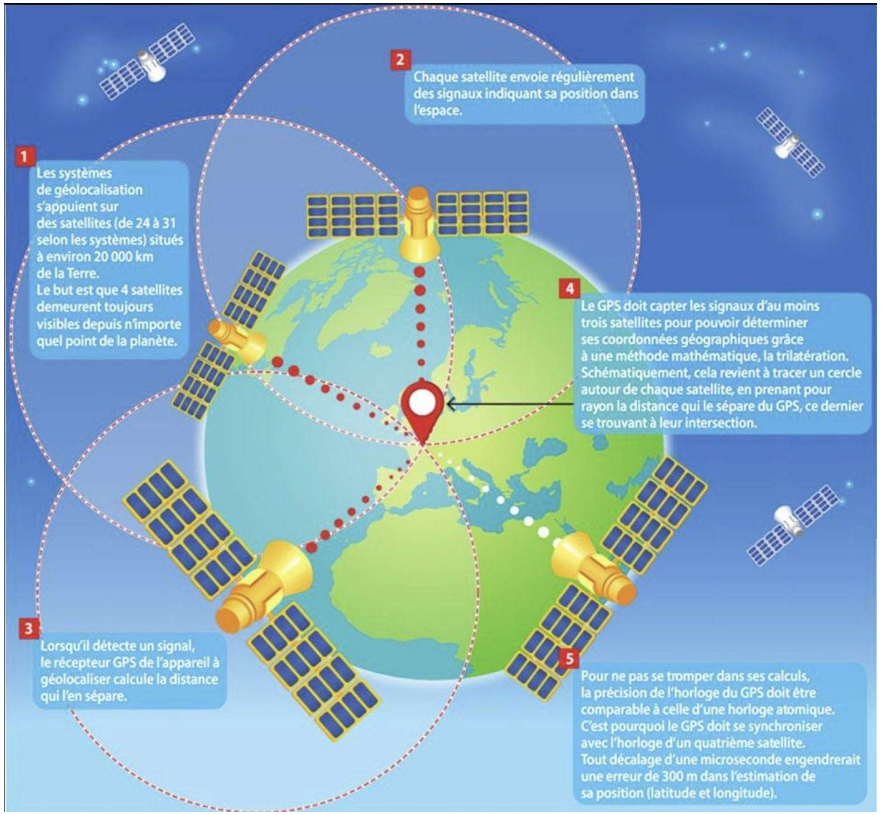
핵심 정리

1. 위성 i의 위치 (x_i, y_i, z_i)는 알고 있음
2. 각 위성까지의 거리 R_1, R_2, R_3를 측정
3. 구 3개가 겹치는 점 = 수신기 위치 (x, y, z)
4. 미지수 x, y, z를 연립 방정식으로 계산

GPS 4단계: 위치와 수신기 시각 오차를 계산한다

핵심 정리

1. 스마트폰 시계는 원자시계만큼 정확하지 않음
2. 시계 오차 1μs(백만분의 1초) → 거리 오차 약 300m
3. 미지수 4개(x, y, z, 시계 오차) → 위성 4개 필요
4. 4번째 위성으로 시각을 맞춰 정확한 위치 계산



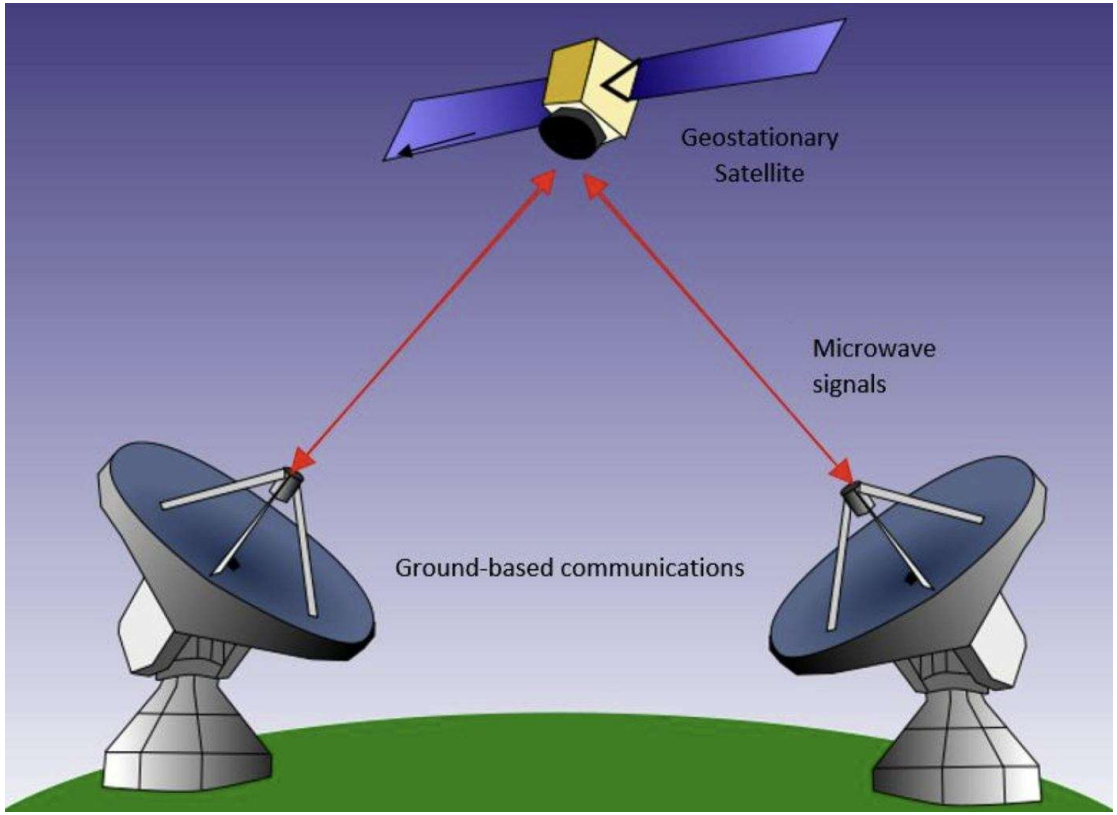
7-2
위성 방송·인터넷·IoT

정지 궤도와 저궤도 위성이 만드는 서비스입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 위성 방송(정지 궤도)
2. 위성 인터넷(스타링크)
3. 선박 자동 식별 시스템(AIS)

위성 방송: 정지 궤도 위성



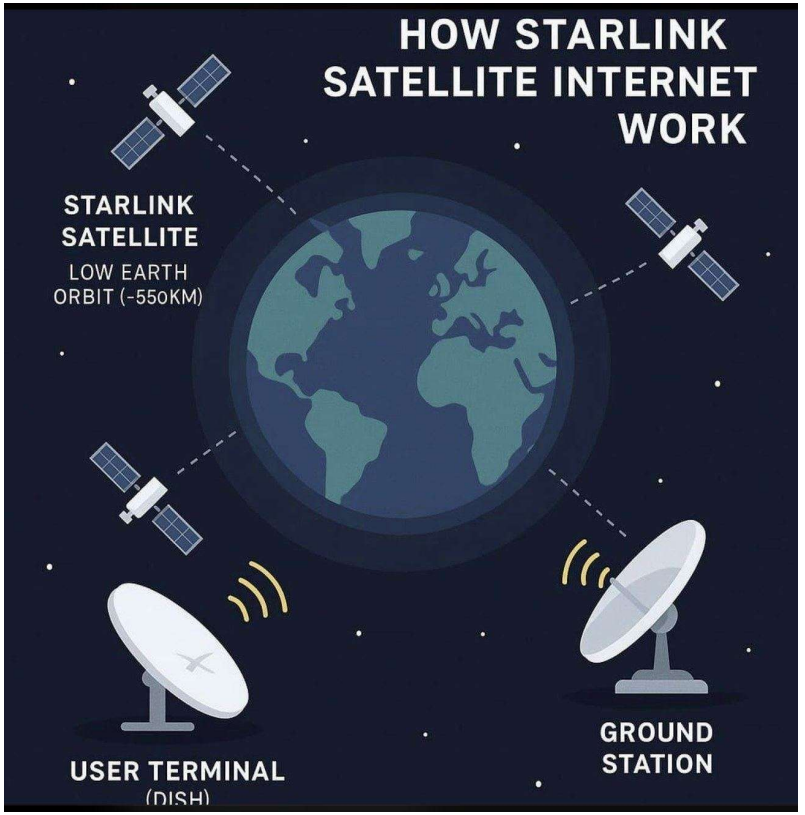
핵심 정리

1. 정지 궤도 위성: 지구 자전과 같은 속도로 돌아 한 곳에 멈춘 듯 보임
2. 지상국과 위성이 마이크로파 신호를 주고받음
3. 위성 하나로 넓은 지역에 같은 방송을 동시에 전달
4. 수신 안테나를 한 방향으로 고정해 사용

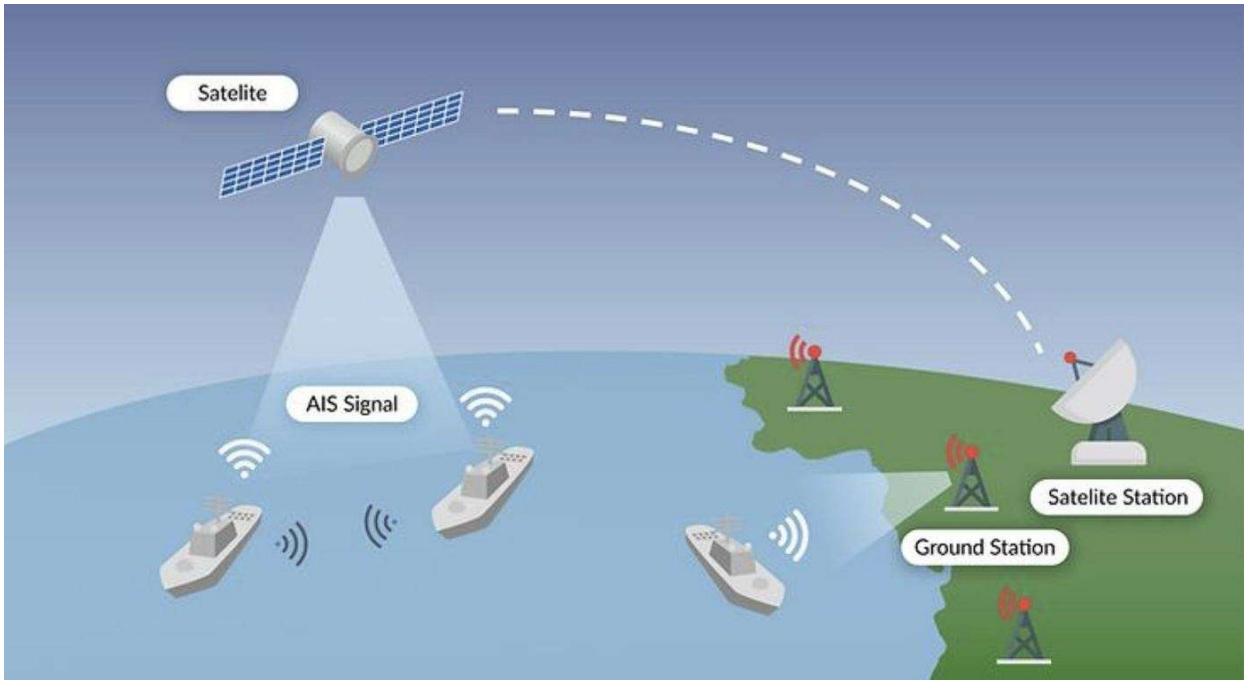
위성 인터넷: 스타링크

핵심 정리

1. 저궤도(LEO) 위성: 고도 약 550km
2. 사용자 단말(접시 안테나) ↔ 위성 ↔ 지상국 ↔ 인터넷
3. 낮은 고도 덕분에 지연이 짧음(수십 ms)
4. 수천 개 위성이 연결돼 끊김 없이 서비스



IoT 위성 추적: 선박 자동 식별 시스템(AIS)



핵심 정리

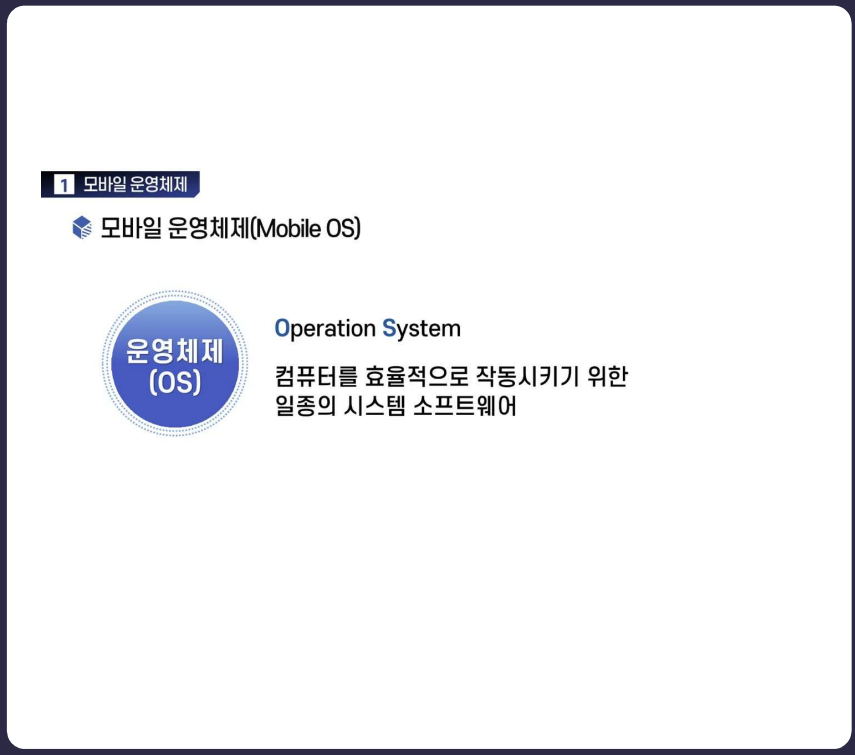
1. 선박이 AIS 신호로 위치·속도·식별 정보를 방송
2. 연안에서는 지상 기지국이 수신
3. 먼 바다에서는 위성이 AIS 신호를 수집
4. 위성 지상국을 거쳐 전 세계 선박을 실시간 추적

PART Ⅱ · 현재

08

모바일 컴퓨팅과 플랫폼

- 8-1 모바일 컴퓨팅
- 8-2 모바일 플랫폼
- 8-3 모바일 애플리케이션



8-1
모바일 컴퓨팅

언제 어디서나 연결되는 컴퓨팅 환경의 활용과 특성입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 모바일과 모바일 컴퓨팅
2. 편재성·접근성·보안성·즉시 연결성

이동통신 기술의 발전

모바일

- '모바일(mobile)'이란 **'움직일 수 있다'**는 의미를 가짐
- 모바일 기기란 휴대폰, PDA, 스마트폰 등과 같이 **이동성을 가진 기기**들을 말함

모바일 컴퓨팅

- 여러 가지 휴대형 컴퓨터, 디지털 무선통신 장치, 스마트폰 등의 **모바일 기기를 사용**하여
- 언제 어디서나 이동하면서도 자유롭게 컴퓨터 업무와 네트워크에 접속할 수 있는 환경의 **이동식 컴퓨팅**을 말함

모바일 컴퓨팅의 활용

- 모바일 컴퓨팅은 **가지고 다니면서 이용** 가능
  - ✓ **휴대폰이나 랩탑컴퓨터, PDA, 노트북, 스마트폰 등**
- **다양한 분야**에 폭넓게 활용됨
  - ✓ **다양한 영업 활동, 유통 분야의 A/S, 의료기관, 보험, 이동 금융서비스, 택배 업무 등**

모바일 컴퓨팅의 특성

- 휴대폰이나 스마트폰을 이용하여 이
  용자가 언제 어디서나 실시간으로
  정보 검색과 통신을 할 수 있도록 지원해 주어야 함

모바일 컴퓨팅의 특성

- 무선 단말기를 가진 사용자는 언제 어디서나 필요한 곳에서 연결할 수 있음
- 특별한 경우에는 특정 인물이나 시간대를 제한하여 접근할 수 있도록 함

모바일 컴퓨팅의 특성

- 모바일 컴퓨팅은 무선 보안기술을 사용하므로 유선 인터넷상에서의 보안보다 훨씬 높은 수준의 안전한 보안성을 유지해야 함

모바일 컴퓨팅의 특성

- 언제 어디서나 사용자가 원하는 즉시
  스마트폰으로 인터넷에 연결하여 사용할 수 있어야 함

8-2
모바일 플랫폼

스마트폰을 움직이는 모바일 운영체제입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 모바일 운영체제와 점유율
2. 안드로이드와 iOS
3. 블랙베리, 윈도우 모바일, 타이젠

가장 많이 사용되는 모바일 운영체제는 무엇일까요?

모바일 운영체제(Mobile OS)

Operation **S**ystem

컴퓨터를 효율적으로 작동시키기 위한
일종의 시스템 소프트웨어

모바일 운영체제(Mobile OS)

**스마트폰을 효율적으로
작동시킬 수 있는 스마트폰용 운영체제**

- 공개형/폐쇄형 모바일 운영체제, API 및 개발도구 제공
- 앱스토어를 통해 일반 개발자들이 제작한
다양한 애플리케이션 제공

스마트폰 OS의 종류

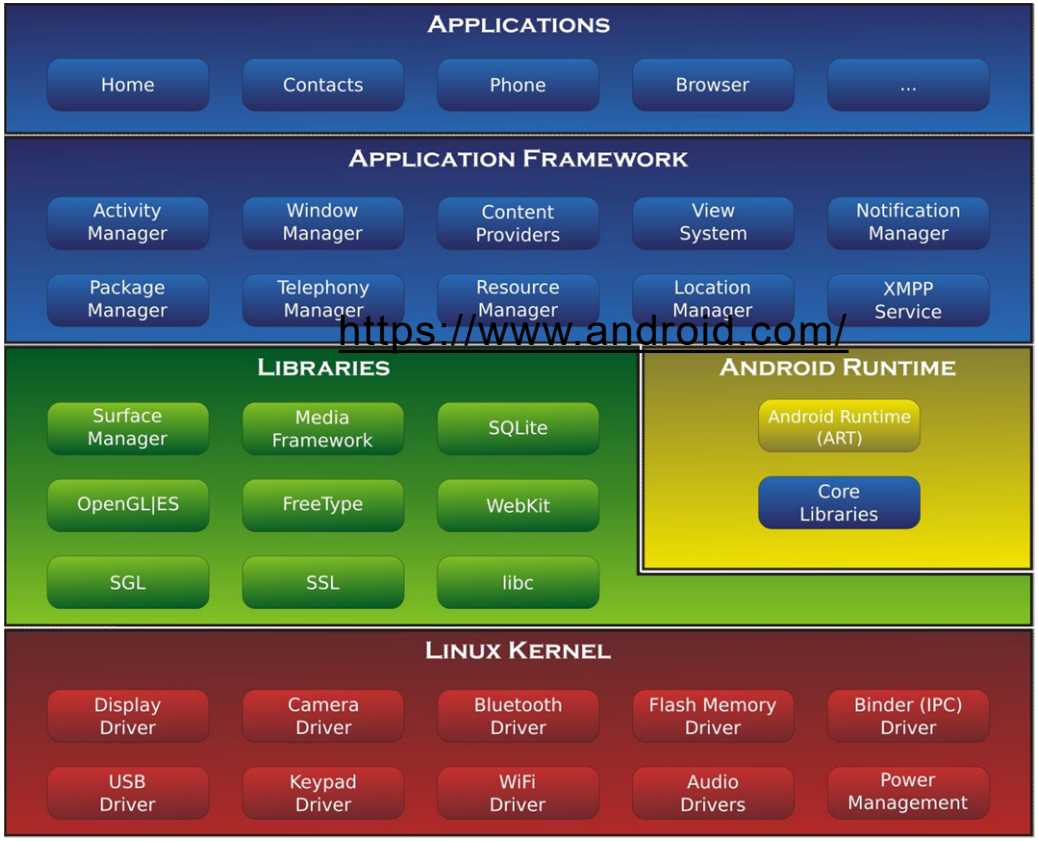
- 구글에서 만든 **안드로이드(Android)**
- 애플의 **아이폰(iOS)**
- 노키아의 **심비안(Symbian)**
- 블랙베리의 **블랙베리(BlackBerry)**
- MS에서 만든 **윈도우즈 모바일(Windows Mobile)**
- 삼성전자의 **바다(Bada)** 등

안드로이드(Android) OS

- 구글(google)이 개발한 **리눅스 기반의 개방형 모바일 운영체제**
- 누구든지 소스 코드(source code)를 수정하며 개발할 수 있는 **오픈 플랫폼**
- 구글의 검색엔진, G메일, 유튜브 등의 서비스와 연계되어 그 효율성이 인정받음
- 현재 삼성전자, LG, HTC, 모토로라를 비롯한 **여러 기업들의 스마트폰 OS로 탑재**되어 있으며, 지금도 수많은 애플리케이션들이 만들어지고 있음
- 모바일 OS 중 **세계 점유율이 가장 높음**

[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28operating_system%29

안드로이드(Android) OS



[자료 출처] https://www.android.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28operating_system%29

아이폰 iOS

- 애플이 개발한 **Mac 기반**의 모바일 운영체제
- 애플의 아이폰과 아이패드에 사용되는데 소스코드를 외부에 일체 공개하지 않는 **폐쇄형 OS**
- 스마트폰의 선두주자로서 **많은 수의 애플리케이션들을 보유**
- 아이클라우드 기술과 **애플 특유의 감성적 디자인**을 가지고 있음

[자료 출처] iOS 16 on iPhone 14

블랙베리(BlackBerry) OS

- 캐나다의 스마트폰 제조업체 RIM(Research In Motion)이 **블랙베리 스마트폰**을 위해 개발한 운영체제
- 비즈니스 용도로 많이 활용
- e-메일, 문서 작성, 사내 유선전화 시스템과 연동

[자료 출처] https://blackberry.com

Windows 10 Mobile

- **마이크로소프트**가 개발한 모바일용 운영체제
- 사용하는 윈도우즈 OS와 인터페이스가 매우 유사하여 사용자에게 **익숙**하며, **편리**하고 **호환성**이 높음

[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10_Mobile

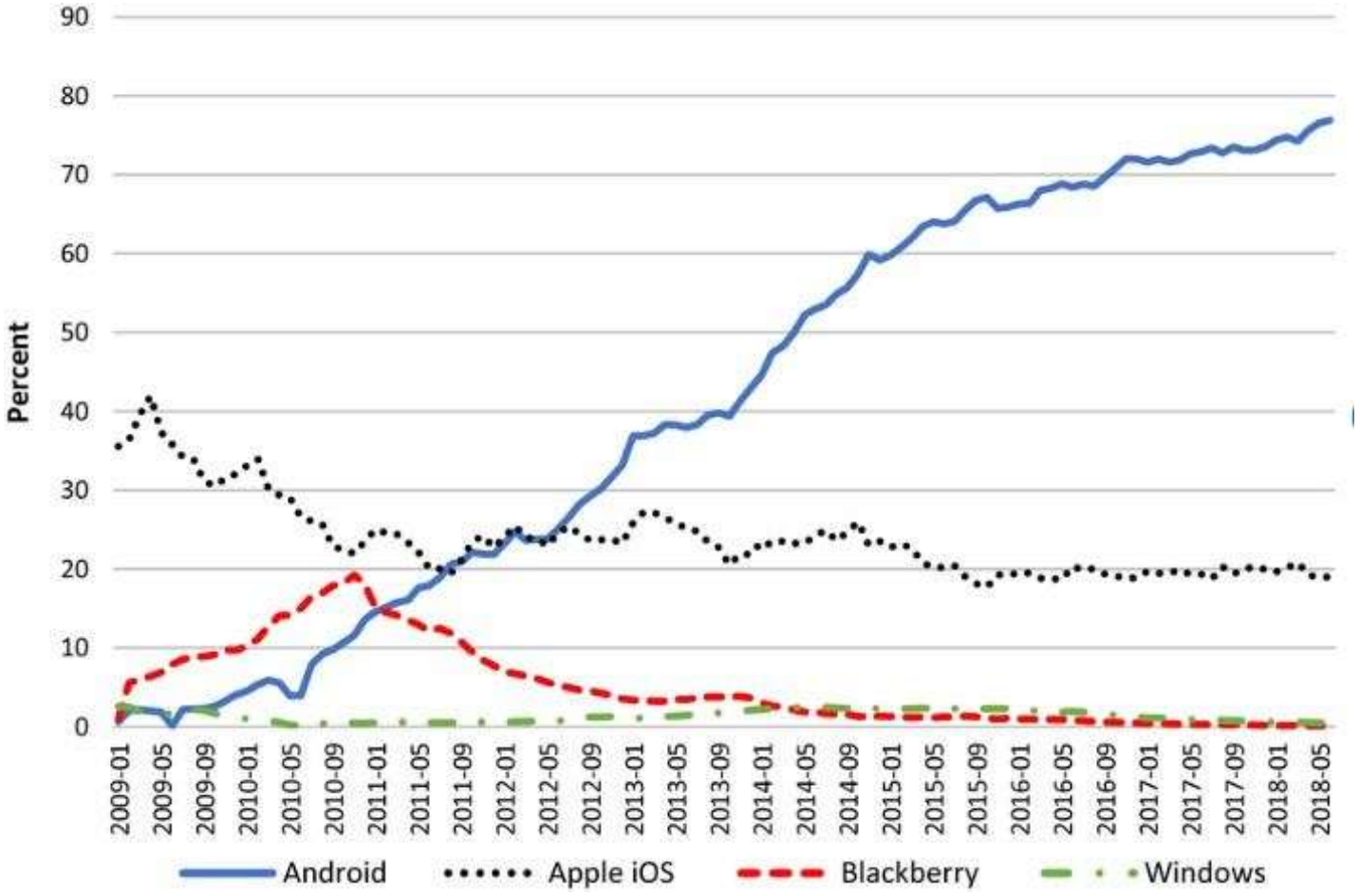
타이젠(Tizen) OS

- **리눅스** 기반의 스마트폰 운영체제
- 삼성전자와 인텔을 비롯한
  타이젠 협회 회원사들 주도로 개발
- 2012년 4월에 정식버전 발표 후 지속적으로 개발 중
- 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트워치, 가전제품, 차량 등
  다양한 디지털 기기에 탑재될 수 있도록 설계됨
- 삼성 갤럭시 기어2,갤럭시 워치3, 스마트 TV 등에 탑재

Samsung Galaxy Watch

[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/Tizen

모바일 운영체제 점유율


90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Percent
2009-01
2009-05
2009-09
2010-01
2010-05
2010-09
2011-01
2011-05
2011-09
2012-01
2012-05
2012-09
2013-01
2013-05
2013-09
2014-01
2014-05
2014-09
2015-01
2015-05
2015-09
2016-01
2016-05
2016-09
2017-01
2017-05
2017-09
2018-01
2018-05
Android
Apple iOS
Blackberry
Windows

8-3
모바일 애플리케이션

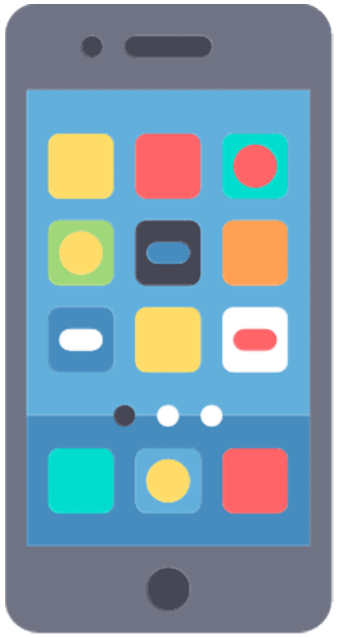
앱의 종류와 대표적인 모바일 서비스입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 네이티브 앱·모바일 웹·하이브리드 앱
2. 위치 기반 서비스와 AR
3. SNS와 클라우드 서비스

가장 많이 사용하는 앱은 무엇일까요?

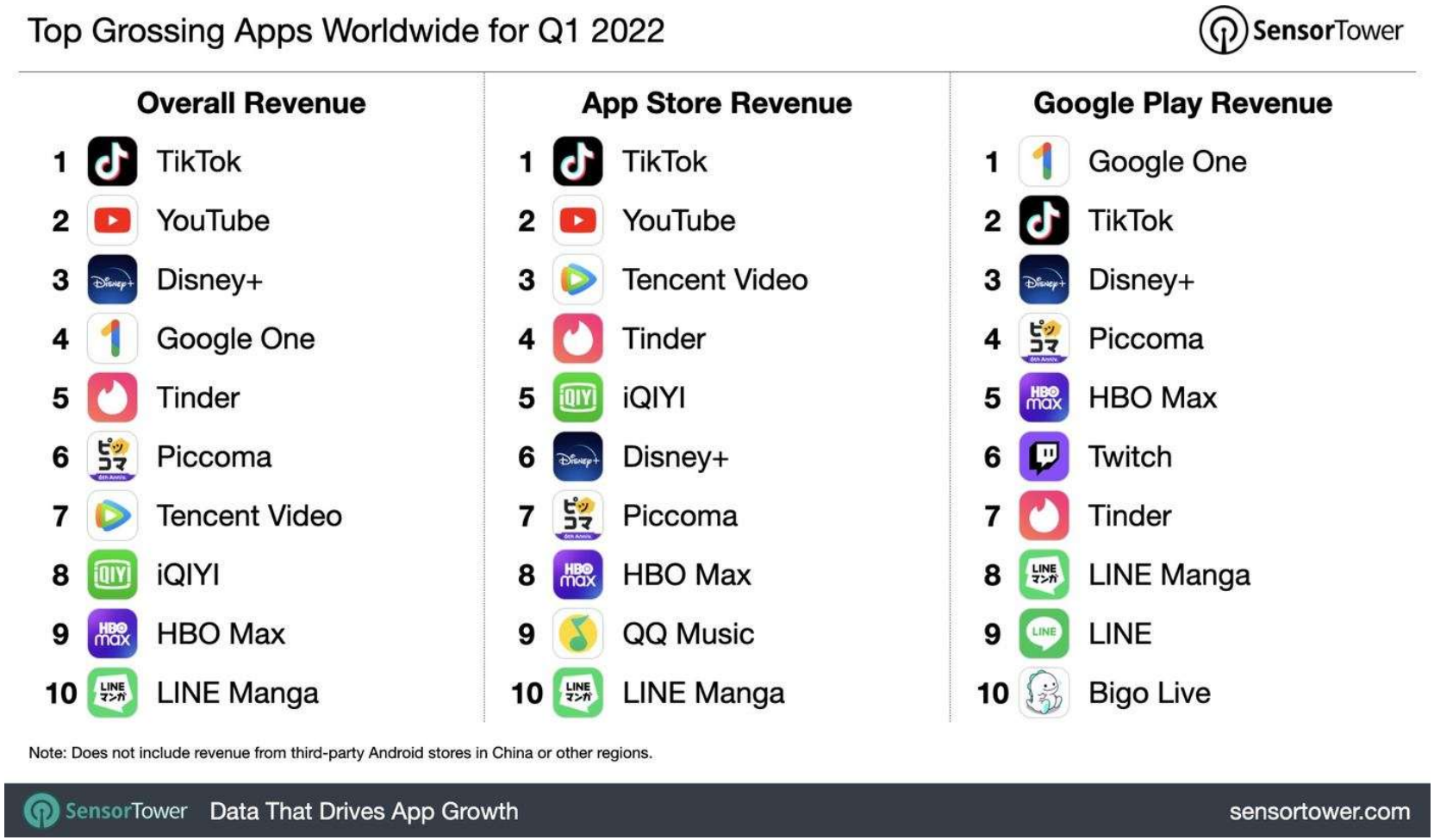
모바일 애플리케이션(Application)



- 스마트폰 내에서 활용할 수 있는 응용 프로그램
- 간단하게 줄여서 어플 또는 앱(App) 등으로 불림

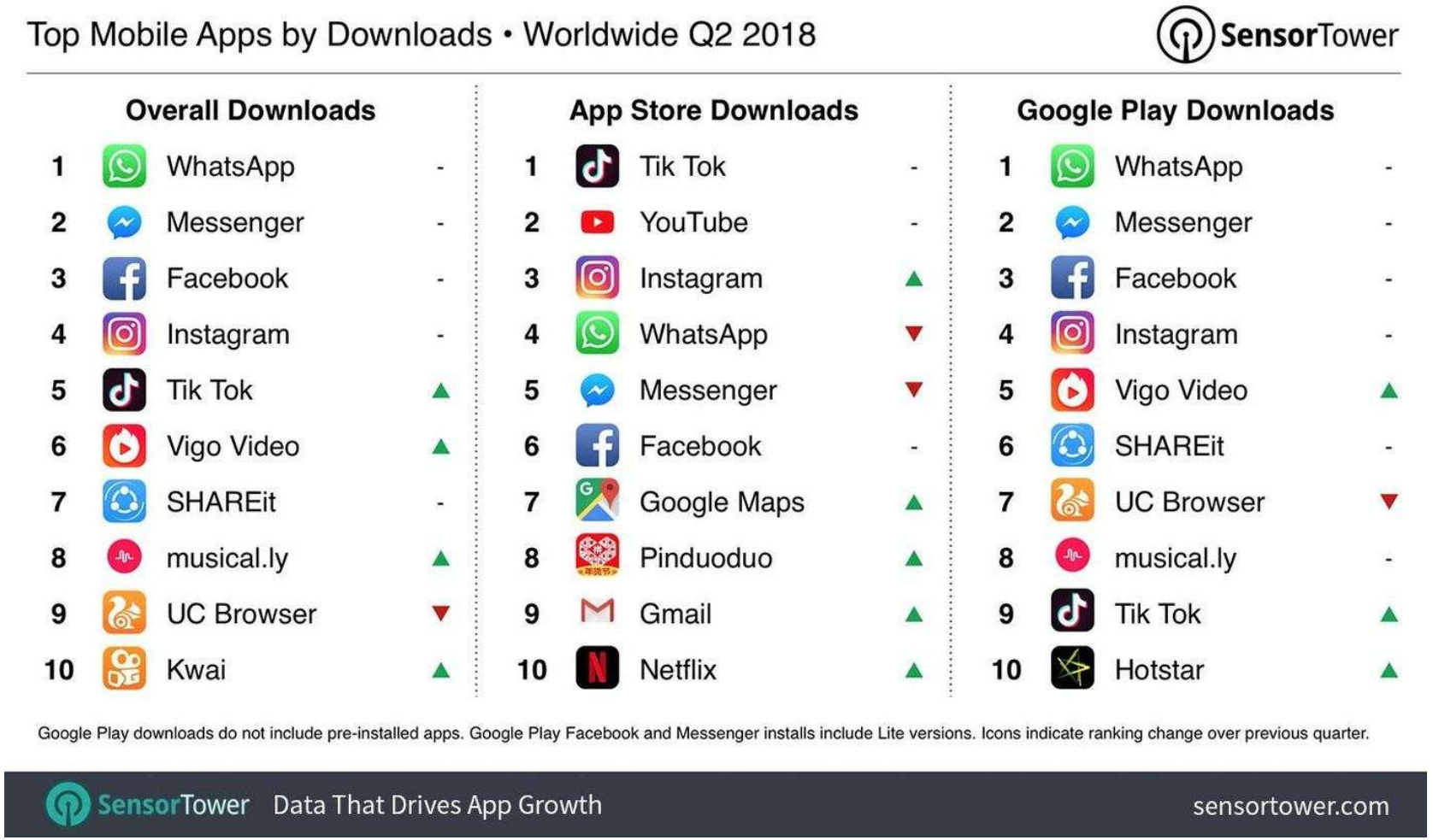
[자료 출처] https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-q1-2022

주요 앱



[자료 출처] https://sensortower.com/blog/top-apps-games-publishers-q2-2018

주요 앱



모바일 앱(Mobile App) - 네이티브 앱(Native App)

- 모바일 운영체제의 API와 SDK를 제공하여 일반 개발자들이 제작
- 모바일 단말기의 기능에 최적화된 애플리케이션
- 앱스토어에 등록하고 배포

Android	Java 언어
iOS	Object-C 언어, Swift 언어
Windows	C# 언어

예) 계산기, 노트 등 폰에 기본적으로 내장되어있는 앱들, 대부분의 게임

모바일 웹(Mobile Web) - 웹 앱(Web App)

- 모바일 웹은 웹브라우저를 통해 애플리케이션에 접속
- 모바일 웹 애플리케이션은 **웹 표준기술로 작성**
  - ✓ **HTML5, CSS, JavaScript, PHP 등**
- 웹 기술로 개발하지만 **겉모양은 네이티브앱과 비슷한 UX 제공**
- 플랫폼에 **종속적이지 않음**
- 모바일 단말기를 제어하기 어려움
- **PWA(Progressive Web Apps)**으로 발전

하이브리드 앱(Hybrid App)

- **모바일 앱**과 **모바일 웹**의 **장점을 살림**
- 웹 기술을 주로 이용하여 애플리케이션의 내부 구조와 인터페이스 작성
- 단말기 센서 등 단말기 제어 기능은 전용 API를 사용하여 앱으로 개발

  예) 인스타그램, Gmail, 트위터, 페이스북 등

[자료 출처] https://www.flaticon.com/free-icon/smartphone_186239#term=app&page=1&position=6
https://www.flaticon.com/free-icon/search_190798

비교

구분	모바일 앱	모바일 웹	하이브리드 앱
구현 방식	개별 언어 사용	웹표준기술	개별앱+표준웹
배포	앱다운로드	웹브라우저	앱다운로드
설치	필요	필요 없음	필요
업데이트	번거롭고 시간이 소요	유지 관리, 변경이 용이	비교적 용이
실행 속도	성능 우수	상대적으로 느림	중간
기기 제어	가능	불가능	가능

모바일 어플리케이션 특성

즉시연결성 (Instant Connectivity)	이동 중에도 항상 상대방과 연결 가능함
지역성 (Localization)	현재 위치를 항상 알 수 있음
전달성 (Communicability)	실시간으로 데이터를 주고받음
개인화 (Personalization)	서비스 상황에 따라 개인별 콘텐츠가 제공됨

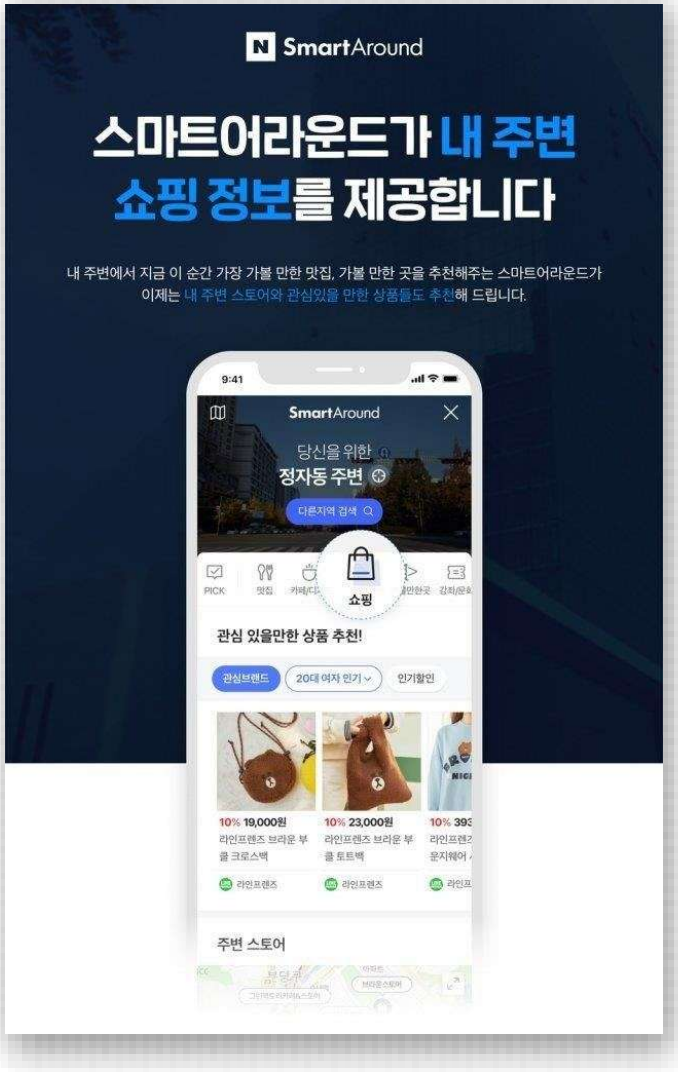
[자료 출처] https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20210111/104874569/1

위치기반서비스 (Location Based Service)

- 위치정보와 주변 지리정보를 이용

교통정보
게임 위치
추적 전자
상거래 광
고

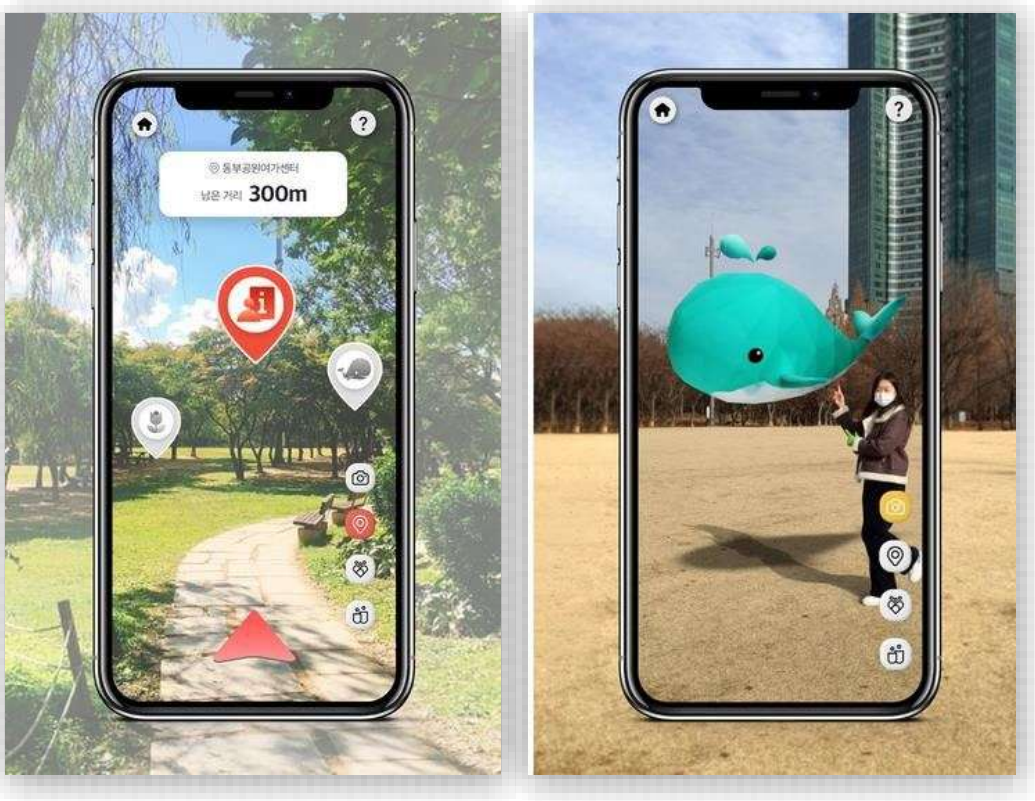
저렴한 GPS칩 이용



증강현실(AR)

- AR(Augmented Reality)은 사용자가 눈으로 직접 보고 있는 **현실세계에 추가적인 가상 정보를 제공**

- 카메라, 고해상도 디스플레이 기능과 가상 정보 제공을 위한 위치 인식 기능이 필요



[자료 출처] https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20221220_0002129240#_enliple

커뮤니케이션

- 문자메시지 서비스(**SMS**)와 멀티미디어 메시지 서비스(**MMS**)
- 소셜 네트워크를 인터넷을 통하여 연결해주는 서비스

소셜 네트워크 서비스(SNS)

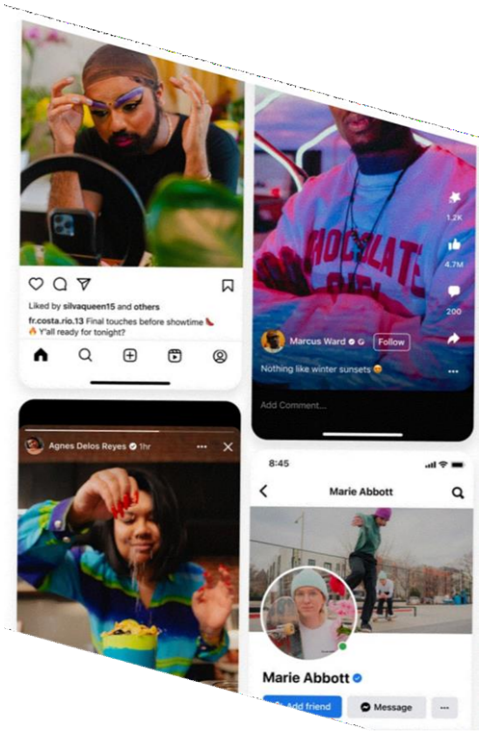
- 페이스북(Facebook)
- 트위터(Twitter)
- 인스타그램(Instagram)
- 네이버 밴드(Band)
- 유튜브(Youtube)

모바일 인스턴트 메신저 서비스

- '왓츠앱(WhatsApp)'
- '텔레그램(Telegram)'
- 한국 '카카오톡'
- 일본 '라인(Line)'
- 중국 '위챗(WeChat)'

커뮤니케이션

페이스북



트위터

라인

위챗

클라우드 서비스

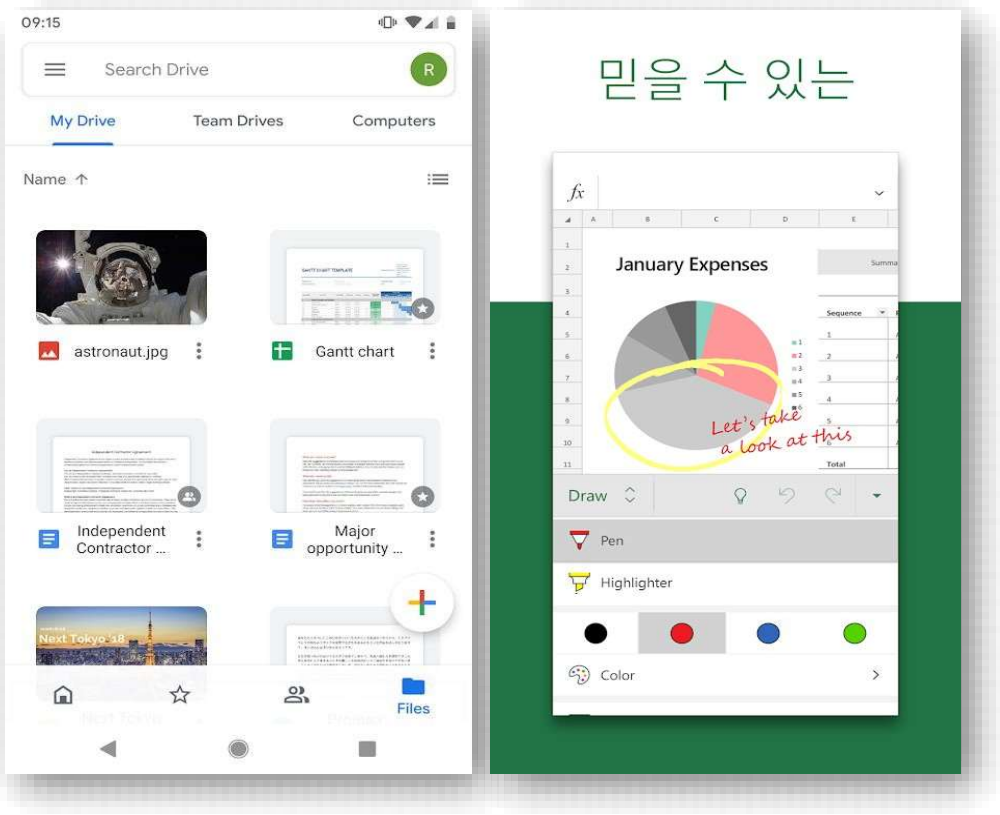
- 소프트웨어, 메모리, 프로세서 등 자원이나 응용 서비스를 **원격으로 사용**

구글 드라이브

오피스 365

드롭박스 아

마존 AWS



[자료 출처] https://play.google.com

애릭 슈미츠(구글)

"Mobile First" — 2010년 스페인 모바일월드콩그레스(MWC)

"Mobile Only" — 2014년 대만 모바일월드콩그레스(MWC)

- 전세계의 모든 인구가 스마트폰을 사용(저가 스마트폰 확산)
- 모든 작업이 모바일에서 가능
- 아시아는 인프라가 잘 갖추어져 있어 혁신을 주도할 것
- 위챗(텐센트), 알리페이(알리바바) 등 혁신 플랫폼 사례

09

멀티미디어

- 9-1 멀티미디어와 이미지 데이터
- 9-2 사운드와 비디오 데이터

9-1
멀티미디어와 이미지 데이터

통신망으로 주고받는 텍스트·이미지 데이터의 표현 방법입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 미디어와 멀티미디어
2. 비트맵과 벡터, 해상도
3. 색상 깊이, GIF와 JPEG 압축

미디어(Media)

“the communication tools used to store and deliver information or data ”

- 인간 상호 간에 정보, 지식, 감정, 의사 등을 전달하는 수단

  책, 신문, 사진, 전화, 라디오, TV 등

- 컴퓨터 출현 이후 디지털 미디어

멀티미디어(Multimedia)

- 여러 종류의 미디어를 이용하여 정보를 표현하는 수단

  텍스트, 이미지, 사운드, 애니메이션, 동영상 등

단일 미디어	• 신문 - 문자 • 라디오 - 소리
멀티미디어	• TV등장으로 멀티미디어시대 도래

멀티미디어 구성 요소

- **텍스트**(Text)
- **사운드**(Sound) **그래픽**
- (Graphic) **이미지**(Still
- Image) **애니메이션**
- (Animation) **동영상**
- (Moving Image)
- **가상현실**(VR: Virtual Reality)

멀티미디어 특성

디지털

- 다양한 형태의 데이터를 아날로그가 아닌 디지털로 처리
- 정확한 송·수신과 손상 없는 데이터의 저장, 무제한 복사 및 전송이 가능

상호작용

- 여러 사용자의 요구에 맞는 정보를 제공받음
- 주문형 비디오(VOD), 주문형 음악(MOD), 주문형 게임(GOD), 주문형 뉴스(NOD) 등

멀티미디어 특성

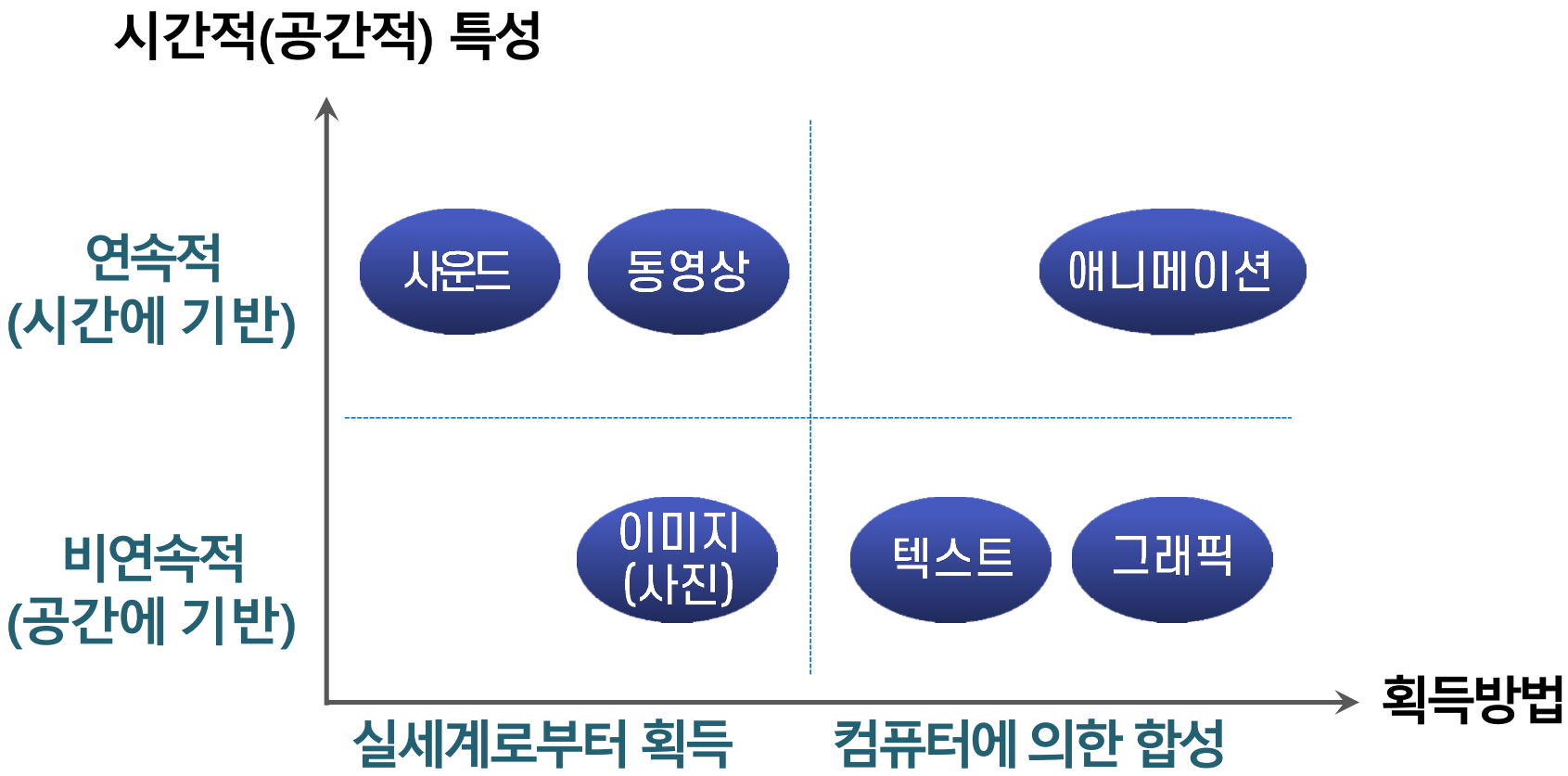
비선형성

- 신문이나 책 - 한 방향
- 사용자의 선택에 따라 사운드나 이미지 등의 다양한 데이터를 처리하는 구조
- 웹페이지의 하이퍼링크

정보의 통합성

- 신문, 책, 비디오 등은 제한된 한 가지의 미디어만을 사용하여 정보를 전달
- 멀티미디어는 다양한 매체들을 통합하여 정보를 전달

멀티미디어 구성요소의 유형



텍스트, 이미지, 그래픽

텍스트 멀티미디어 데이터 중에서 가장 일반적으로 사용되며 가장 손쉽게 표시할 수 있는 데이터

이미지 실 세계의 그림, 디지털 카메라나 스캐너와 같은 입력장치를 이용하여 생성

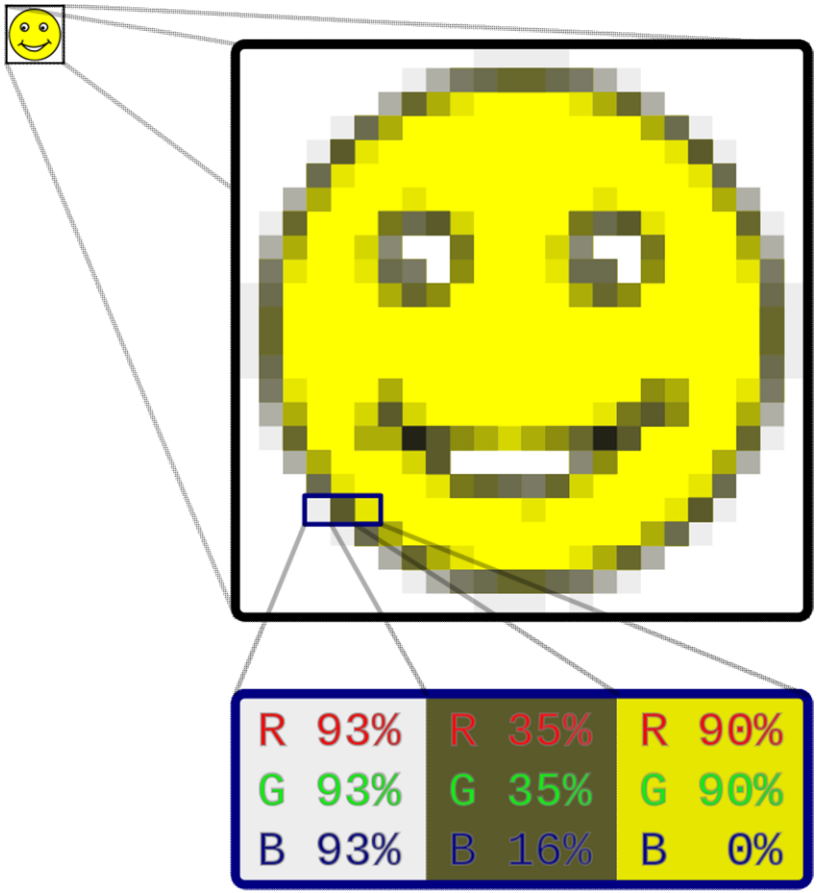
그래픽 컴퓨터 소프트웨어를 이용하여 생성된 그림

이미지(Image)

- 그림이나 그래프와 같은 이미지는 많은 정보를 함축적으로 표현

- 이미지(사진)
  - 픽셀(Pixel)들의 집합

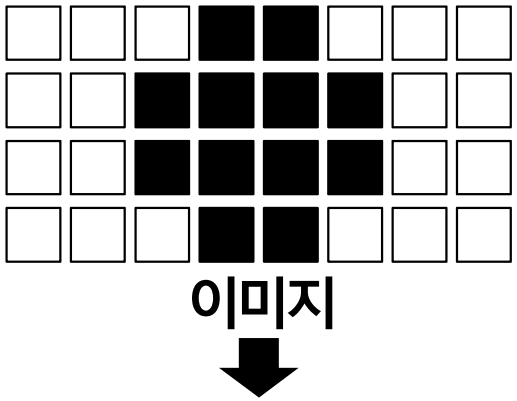
- 이미지의 해상도(Resolution)
  - 클수록 더 정교



[자료 출처] 위키피디아

비트맵 표현 - 래스터 그래픽

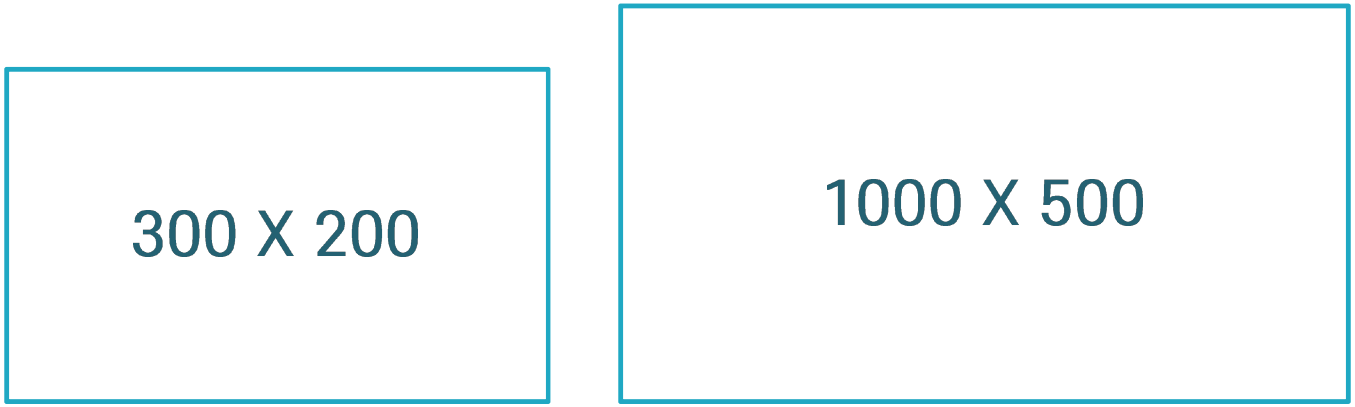
- 그림을 **하나하나의 점들의 모임**으로 표현 ➡ **화소**



- 흑백 점일 때 - 1비트
- 컬러 점일 때 - 2비트 이상 필요

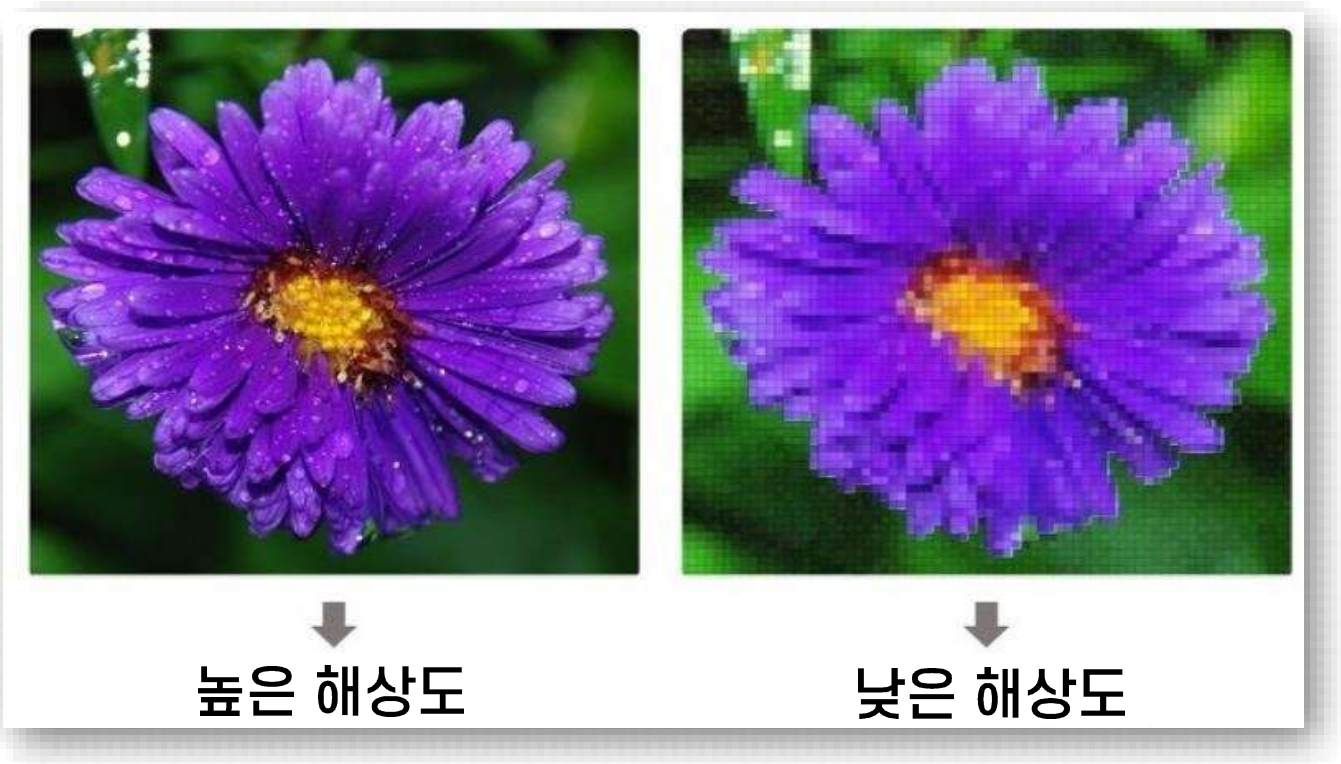
해상도(Resolution)

- 디스플레이 장치나 인쇄물에서 **이미지의 정밀도를 나타내는 지표**
- 이미지에 **가로, 세로로 작은 사각형 점**이 몇 개 들어있는지를 뜻함
- 하나의 픽셀에는 이미지를 표현하기 위한 색상 정보가 저장됨



해상도(Resolution)

- 같은 면적이라도 화소의 크기가 작으면 더 많은 화소가 들어감



[자료 출처] 천재학습백과

해상도(Resolution)

- 해상도 표현 단위는 **인치당 픽셀 수**를 사용

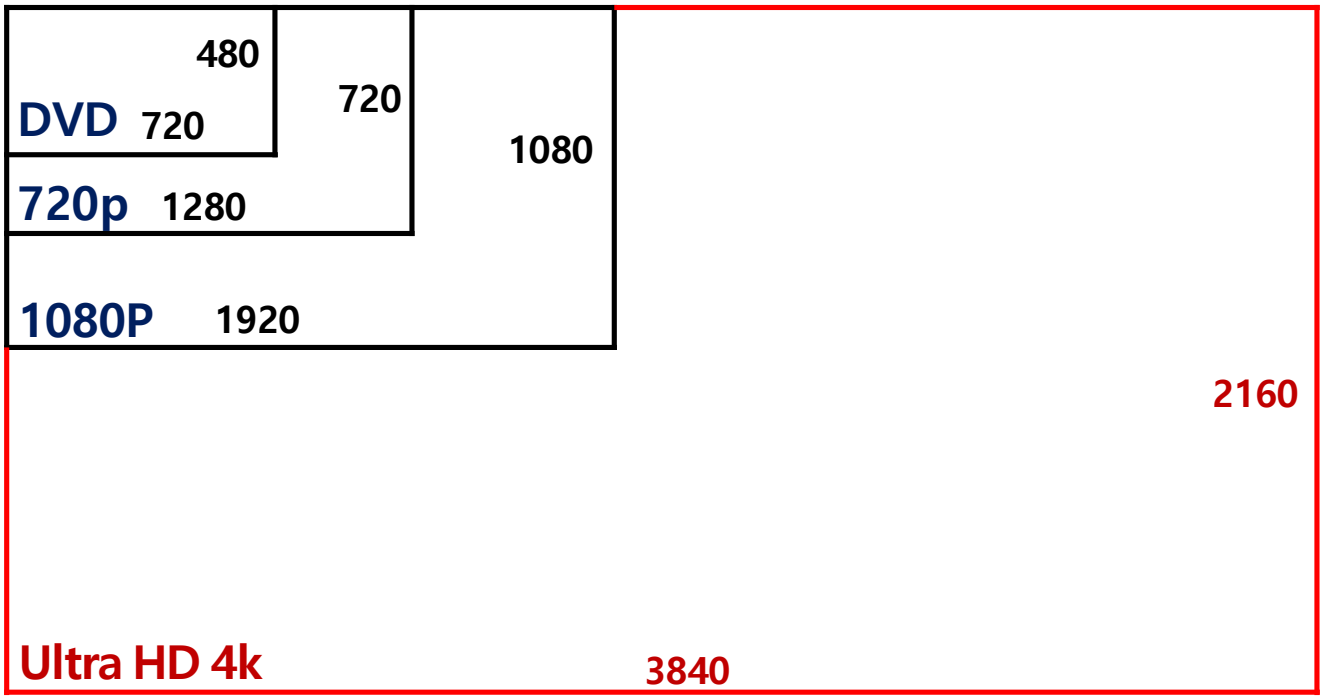
디스플레이 장치	PPI(Pixel Per Inch)
인쇄물	DPI(Dot Per Inch)

(예) 노트북의 액정화면 크기가 17인치, 1920X1080 픽셀

- 대각선의 픽셀 수 : $\sqrt{(1920^2 + 1080^2)}$ = 2202.9 픽셀
- 해상도(PPI) : 2202.9 / 17 = 129.58 PPI

해상도(Resolution)

- 모니터나 TV의 해상도를 비교



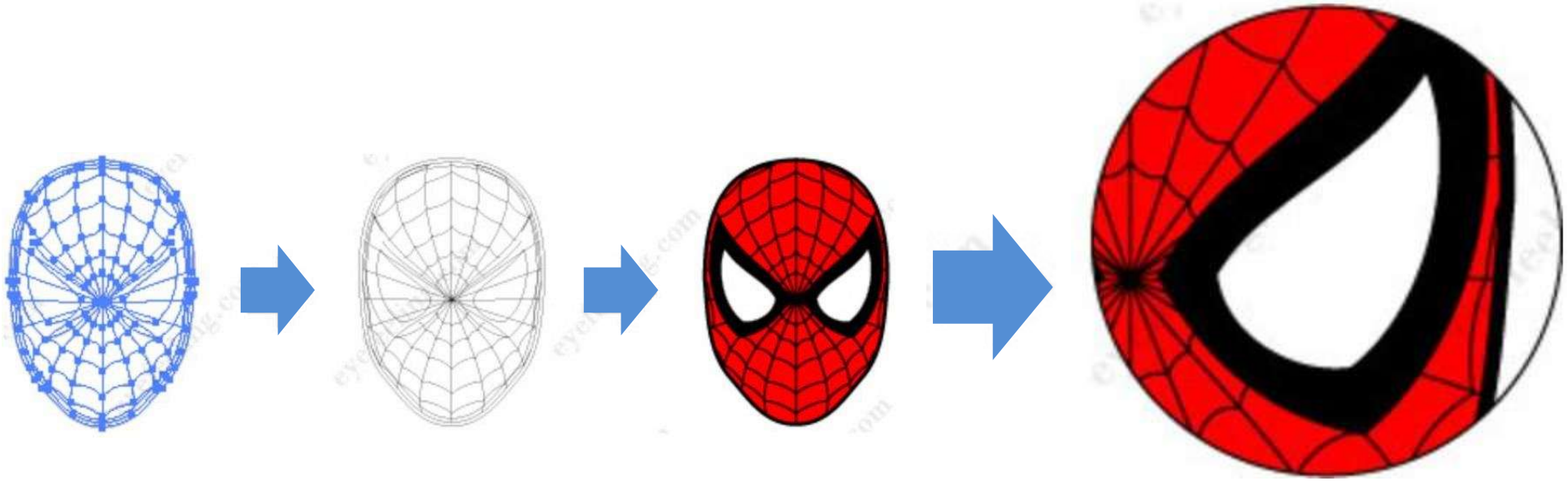
HD 1280 720
FHD 1920 1080
4K UHD 3840 2160

벡터 표현

1. 벡터는 이미지를 수학적인 공식으로 표현
2. 이미지 객체의 위치와 기울기를 산술적 데이터로 기록하고, 외곽선을 만들고, 그 내부에 색상이나 패턴을 적용시켜 표현
3. 간단한 도형, 글자, 로고, 캐릭터 디자인에 주로 사용됨
4. 평면 또는 공간상에 특정한 좌표 값을 가지고 표현됨

벡터 표현의 예

- 선과 면으로 구성되기 때문에 서로 다른 개체끼리 섞이거나 혼합되지 않고 확대나 축소 시 이미지의 변화가 전혀 없음



[자료 출처] https://www.eyefeeling.com/83

이미지 표현 방법

구분	비트맵 방식	벡터 방식
표현원리	• **픽셀**로 표현	• 점,선,면에 대한 위치 및 색상 정보 등을 수식으로 표현
장점	• 사진 등 표현 및 합성이 정교함 • 실제 수채화나 스케치 같이 현실감이 있음	• 파일의 크기가 작고 확대해도 용량이 커지지 않음 • 확대, 축소 시 이미지 변형이 없음
단점	• 그림을 확대하면 픽셀거리가 벌어져 **계단 현상** 발생 • 그림이 커질수록 용량이 기하급수적으로 커짐	• 사용 가능한 색상 수가 제한되어 있어 미묘한 색의 질감 표현이 매우 어려움 • 사진과 같은 자연스러운 그림 제작이 어려움
프로그램 종류	• 포토샵, 그림판 등	• 일러스트레이터, 코렐 드로우 등
파일형식 (확장자)	• GIF(.gif), JPEG(.jpg), BMP(.bmp), PNG(.png)	• AI(.ai),EPS(.eps),WMF(.wmf)

[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/Color_depth

색 깊이(Color Depth)

- 하나의 화소(픽셀)의 색을 표현하기 위해 사용되는 비트 수

1 bit / 2색 / 4 KB (- 96%)

2 bit / 4색 / 6 KB (- 94%)

[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/Color_depth

색 깊이(Color Depth)

- 16색, 256색

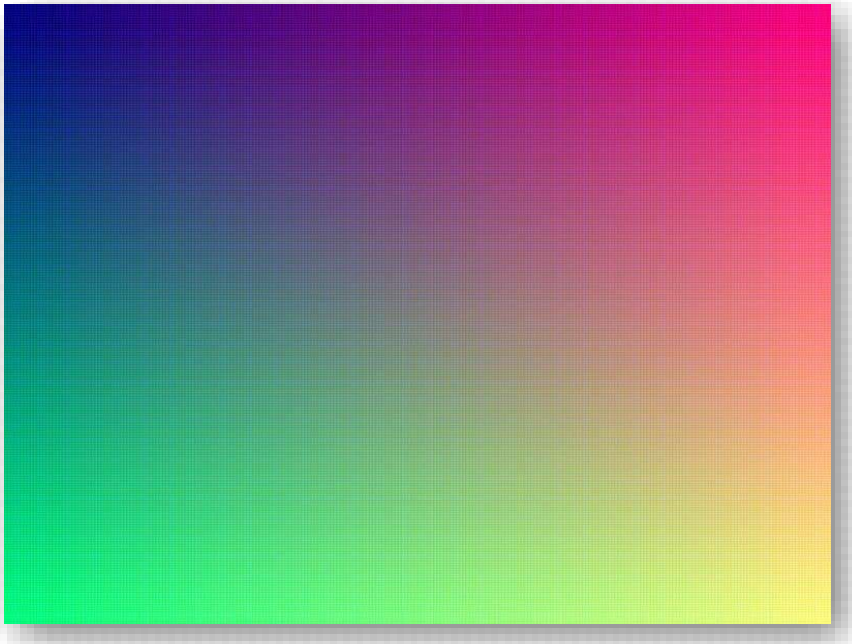
4 bit / 16색 / 13 KB (-87%)

8 bit / 256색 / 37 KB (-62%)

[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/Color_depth

색 깊이(Color Depth)

True color	24-bit color	High color	15/16-bit color	Deep color	30-bit 이상



24 bit / 16,777,216색 / 98 KB

이미지 형식 - GIF

- 미국 통신망인 컴퓨서브가 PC 통신에서
  이미지 파일 전송 시간을 줄일 수 있도록 개발한 파일 포맷임

- 모뎀을 통한 이미지 파일의 업로드 및 다운로드에
  사용할 목적으로 제정됨

장점	높은 파일 압축률과 빠른 실행 속도
단점	이미지의 저장이나 압축은 빠르지만 이미지의 손실이 큼

- 최대 지원 해상도는 65,536 X 65,536이며,
  256가지 컬러를 사용함

이미지 형식 - JPEG

- 사진과 같은 복잡한 이미지를 표현하기 좋은 방법
- 24비트 컬러를 사용하여 1,670만 컬러까지 나타낼 수 있음
- 사진 압축을 위해 1992년 국제 표준 알고리즘으로 확정됨

장점	손실 압축 방법을 쓰기 때문에 압축률이 높음
단점	원본과 복원된 이미지가 꼭 같지는 않음

- 원본의 용량을 많이 줄여주기 때문에 인터넷, 사진, 이미지 등을 전송할 때 많이 쓰는 웹 표준 방식임

[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG

이미지 형식 - JPEG

Highest quality (2.7:1)

High quality (15:1)

[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG

이미지 형식 - JPEG

Medium quality (23:1)

Low quality (46:1)

[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG

이미지 형식 - JPEG

Lowest quality (144:1)

9-2
사운드와 비디오 데이터

소리와 영상을 디지털로 바꾸고 압축하는 방법입니다.

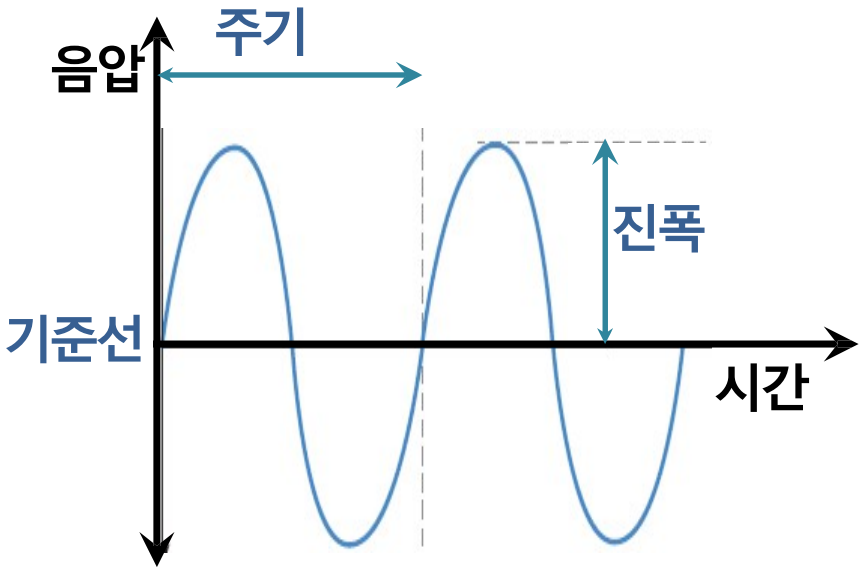
이번 절에서 배울 내용

1. 표본화·양자화(4장 PCM과 연결)
2. MP3와 오디오 형식
3. 비디오 압축과 MPEG, 애니메이션

디지털 사운드(Digital Sound)

주파수

- 초당 사운드 파형의 반복 횟수
- 사람이 낼 수 있는 주파수 :
  약 100Hz~6,000 Hz
- **가청 주파수** : 약 20Hz~20,000Hz
  → 오디오(Audio)

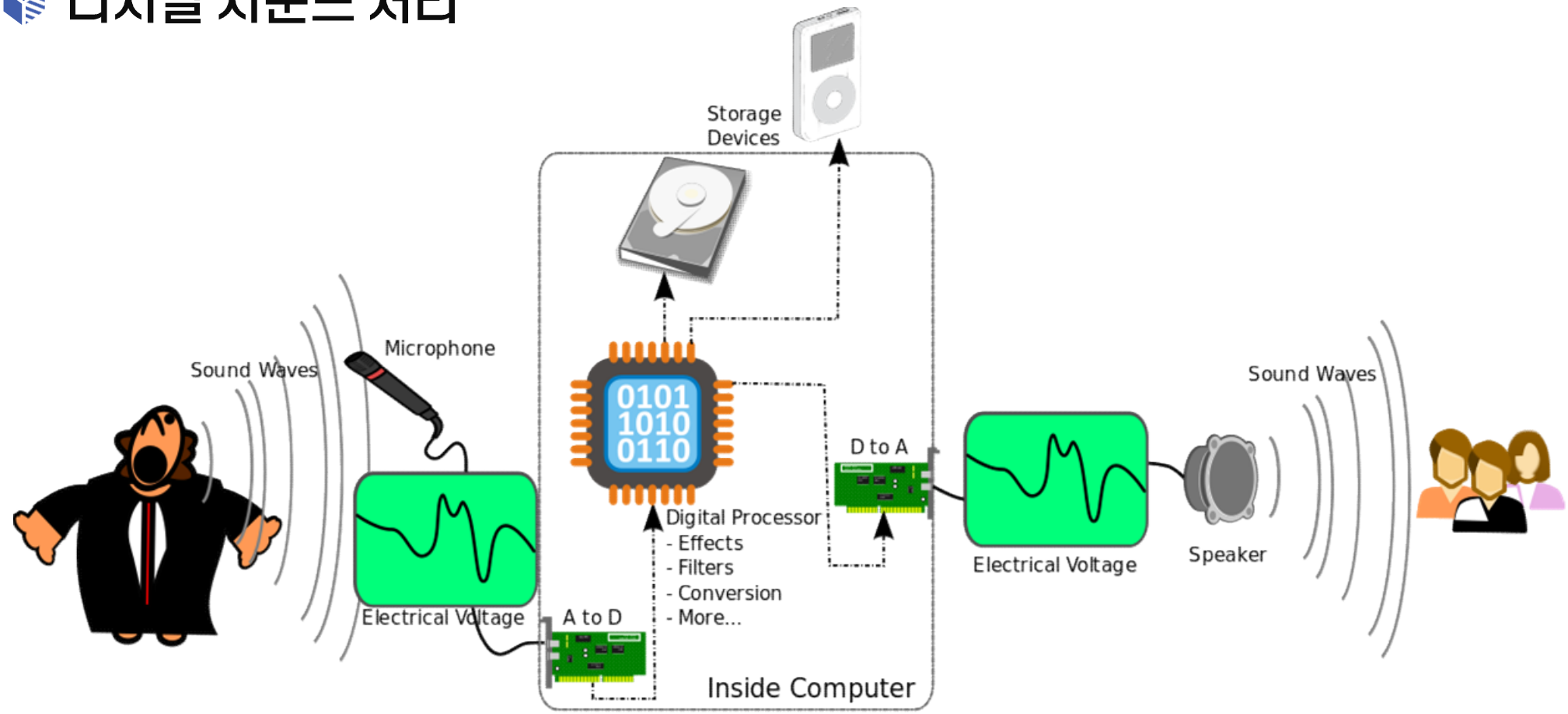


진폭

- 파형의 기준선에서 최고점까지의 거리
- **소리의 크기**와 관련

[자료 출처]] https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio

디지털 사운드 처리



디지털 사운드 변환

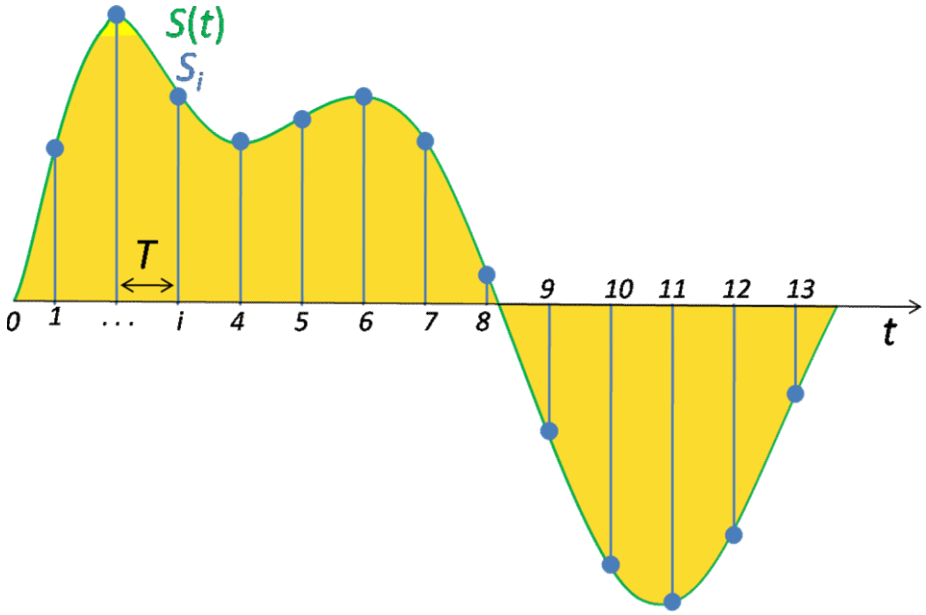
- 컴퓨터에서 소리 신호를 효과적으로 처리하기 위해
  아날로그 신호를 디지털 신호로 변환함

ADC 장치	• Analog-to-Digital Converter • 마이크의 아날로그 소리 신호를 디지털 신호로 바꿈
DAC 장치	• Digital-to-Analog Converter • 디지털 신호를 아날로그 형태의 소리로 변환

[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(signal_processing)

디지털 사운드 변환 - 표본화(Sampling)

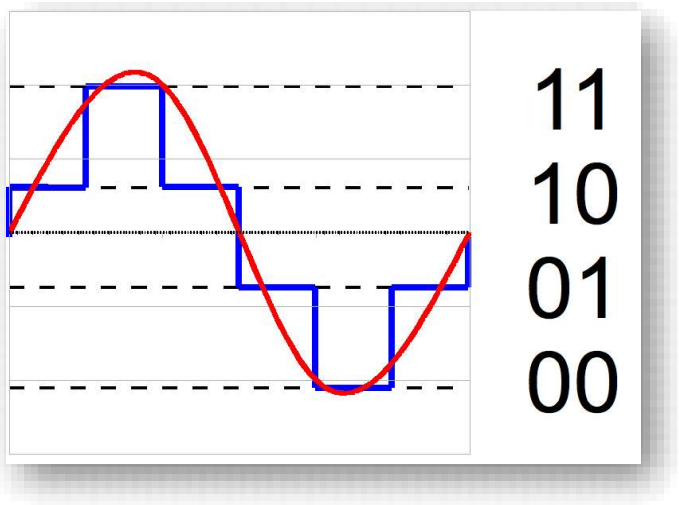
- 아날로그 파형 표본을 추출하는 것을 의미
- **표본화율(Sampling Rate):** 1초 동안에 취하는 표본 수 (단위: Hz)
- 표본화율이 높을수록 원음에 가깝지만 데이터 양이 증가



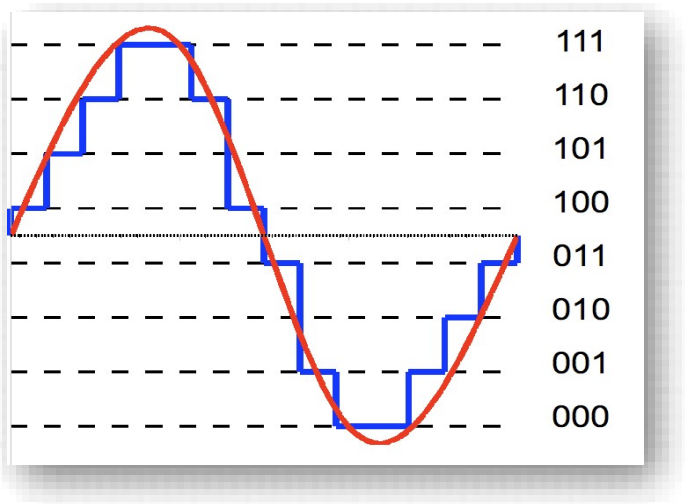
[자료 출처] https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_(signal_processing)

디지털 사운드 변환 - 양자화(Quantizing)

- 양자화는 샘플링된 값을 얼마나 자세하게 표현할 것인가와 관련
- **정밀도(Resolution) :** 비트수와 연관



2-bit resolution with four levels



3-bit resolution with eight levels.

사운드 파일의 크기

표본화율 x 해상도 x 모드(1 or 2) x 시간(초)

표본화율(KHz)	해상도(bit)	모드	파일크기(1분당)	음질
11.025	8	모노	0.6MB	전화
22.05	8	모노	1.3MB	AM 라디오
22.05	8	스테레오	2.6MB	
22.05	16	모노	2.6MB	
22.05	16	스테레오	5.25MB	FM 라디오
44.1	16	모노	5.25MB	
44.1	16	스테레오	10.5MB	CD

디지털 사운드 표준

- 표준 파일 형식 : WAV, MP3, AAC, WMA

MPEG-1 Layer 3 : 동영상 표준의 오디오 부분
10:1 ~ 12:1 정도의 압축율

예시 — **1곡(4분)** —
- CD는 40MB
- MP3는 약 4MB

디지털 비디오

- 아날로그 비디오/오디오 신호를 디지털 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 **디지털 데이터로 제작**한 것

동영상

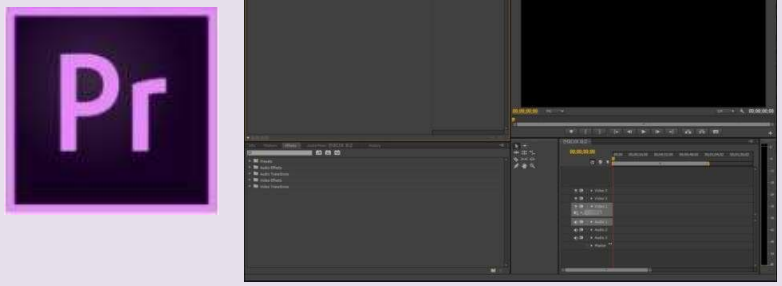
- 정지 이미지들의 연속적인 집합체
- 기술적으로 영상은 이미지의 연장선 상에 있음
- 멀티미디어 데이터 가운데 가장 크기가 크고 처리하기 어려운 데이터임

[자료 출처] https://www.adobe.com/kr/products/catalog.html?promoid=3NQZBCG6&mv=other
https://www.gomlab.com/download/

동영상 제작 및 편집

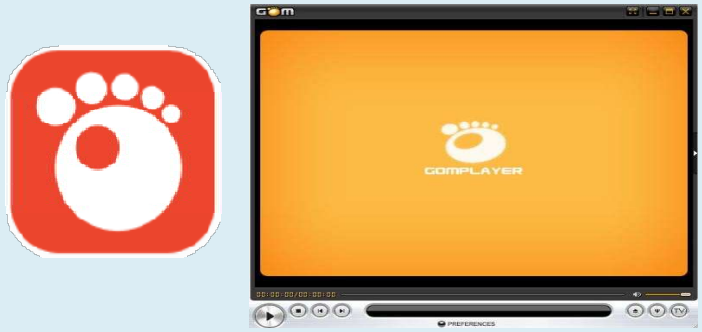
편집 소프트웨어

- Adobe Premiere
- Windows Movie Maker



재생 소프트웨어

- Windows Media Player
- 곰플레이어



동영상 압축

- 비디오 파일은 크기가 매우 큼
  - **초당 30프레임의 영상화면을 저장**

    약 20MB(640픽셀x480픽셀x3bytes/픽셀x30프레임)

- 압축이 필수적
  - **비디오 데이터의 중복을 제거**
  - **AVI, MOV, MPEG**
  - **실시간 비디오 스트리밍(asf, wmv)**

동영상 압축 (MPEG)

- 1988년 동영상 표준 코드 방식의 재정을 위해 출범함

MPEG-1 : VHS수준의 영상을 CD-ROM에 저장하기 위한 목적

MPEG-2 : 디지털 TV와 DVD수준의 영상을 목적으로 제정됨(1995)

MPEG-4 : 화상회의, 영상전화, DMB등을 위한 **영상압축** 표준(1998)

MPEG-7 : 멀티미디어 정보의 신속한 검색을 위해 멀티미디어 정보를 표현하기 위한 표준

MPEG-21 : 이전의 MPEG 관련 기술을 통합하여 디지털 컨텐츠의 제작, 유통, 보안 등의 모든 과정을 관리할 수 있게 하는 핵심기술의 표준화임

애니메이션(Animation)

- 컴퓨터를 이용하여 1초에 24~30장의 이미지 프레임을 연속적으로 보여지도록 제작한 데이터를 말함
- 일련의 정지 그림들은 연속적으로 보여주어 연속된 동작으로 착각하도록 나타내는 기법
- **잔상** - 이미지가 사라졌음에도 눈이나 뇌에 계속 남아 있는 현상
- 만화, 영화, 광고, 게임, 사이버 인물 등에 활용함

[자료 출처]] http://saxonhenry.com/snow-white-meets-settenani/
http://www.broadway.com/buzz/174011/dreams-do-come-true-disney-confirms-broadway-plans-for-hit-movie-frozen/

애니메이션(Animation) - 종류

전통적인 애니메이션

- 전통 북 애니메이션
- 셀 애니메이션 등

컴퓨터 애니메이션

- 스프라이트 애니메이션
- 벡터 애니메이션 등

PART Ⅲ

미래의 통신

인공지능과 초연결 사회 — 통신은 어디로 가는가

10장 인공지능

11장 4차 산업혁명과 미래 컴퓨팅

미래

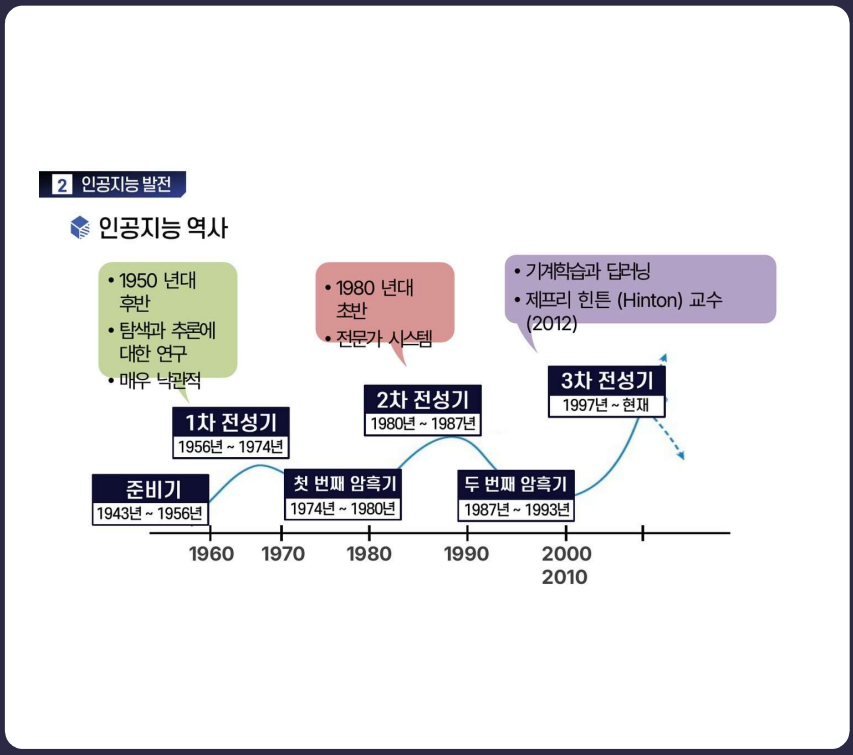
통신은 앞으로 무엇을 바꿀까?

PART Ⅰ 과거 · 통신의 발전 → PART Ⅱ 현재 · 현재의 통신 방법 → **PART Ⅲ 미래 · 미래의 통신**

10

인공지능

- 10-1 인공지능의 이해와 발전
- 10-2 머신러닝
- 10-3 인공신경망과 딥러닝



10-1
인공지능의 이해와 발전

통신으로 모인 데이터가 지능이 되는 과정의 출발점입니다.

이번 절에서 배울 내용

1. 인공지능의 정의와 튜링 테스트
2. 강한 AI와 약한 AI
3. 인공지능의 역사와 핵심 요소

인공지능 정의

"기계(컴퓨터)에 의해 표출되는 지능"

지능 사람이 문제에 대해 합리적으로 사고하고 해결하는 인지적인 능력과 학습 능력을 포함하는 총체적인 능력

인공지능 인간의 사고, 학습, 자기 개발 등을 컴퓨터가 할 수 있도록 하는 것

인공지능 목표

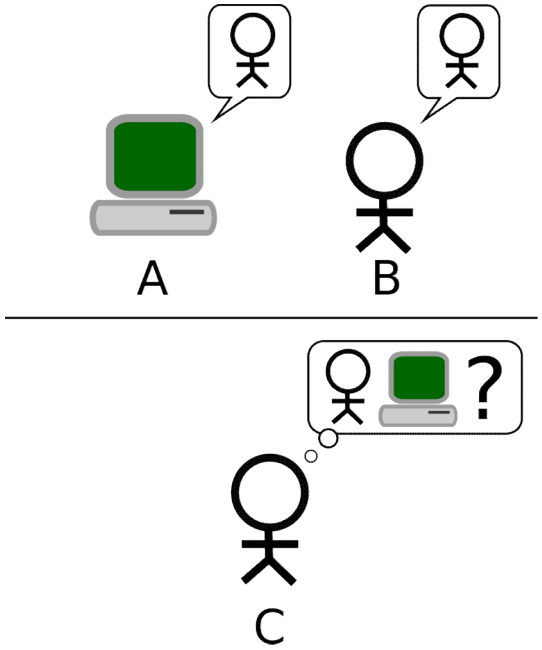
- 사람처럼 생각하고 행동할 수 있는 기계를 개발
  - 컴퓨터가 인간의 **지능적인 행동을 모방**할 수 있도록 하는 기술
  - 인간의 지능으로 수행할 수 있는 다양한 인식, 사고, 학습 활동 등을 컴퓨터가 할 수 있도록 하는 방법을 연구하는 분야

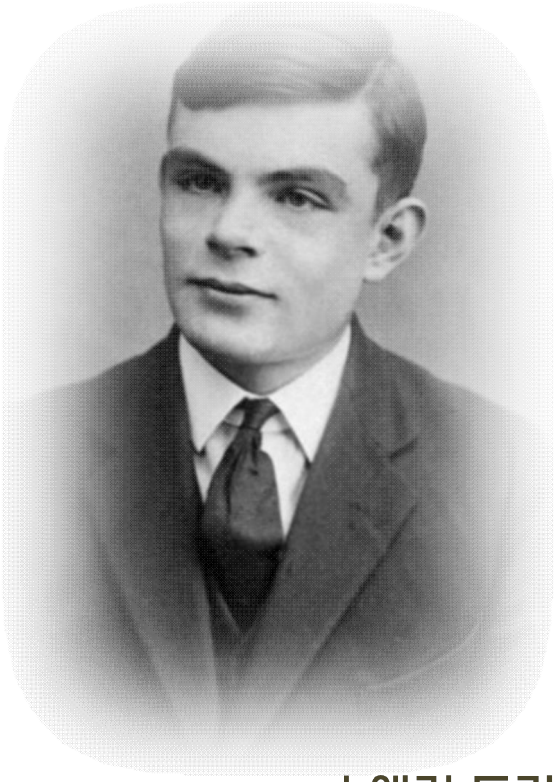
[자료 출처] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turing_Test_Version_3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alan_Turing_Aged_16.jpg

튜링 테스트

1950년 앨런 튜링이 제시

- 기계가 얼마나 **인간과 비슷하게 대화**할 수 있는지 판단
- 사람(C)이 기계(A)와 사람(B)과 번갈아 대화





| 앨런 튜링

튜링 테스트

유진 구스트만

- 2014년 영국 레딩 대학 개발
- 우크라이나에 사는 13세 소년처럼 대화
- 인간과 같이 생각하는 컴퓨터는 아직 미완성

인공지능 정의

강한 인공지능 (Strong AI)

- 인간의 지능을 구현하는 기술로 **사람처럼 생각하는 기계**를 만드는 기술
- 아직 미완성 단계이고 매우 어려운 일

약한 인공지능(Weak AI)

- 인간의 지능을 모방하여 특정한 문제를 푸는 기술

  (예) **무인자동차, 공장에서의 오류탐지, 콜센터 등**

- 때로는 인간보다 우수할 수 있는 영역

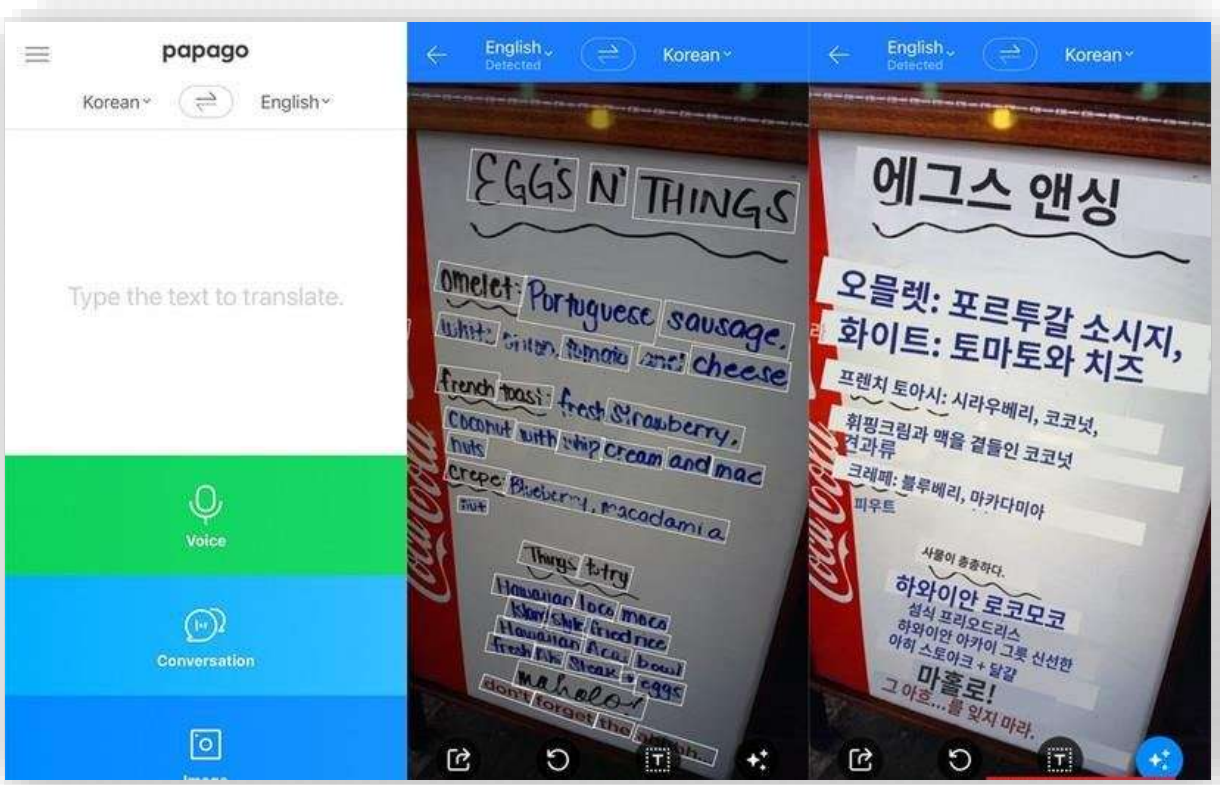
생활속의 인공지능

- **보안** : 지문인식 기술, 얼굴인식 기술

[자료 출처] 일요주간, http://m.ilyoweekly.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065587764256985

생활속의 인공지능

언어 : 번역기술과 음성인식 기술

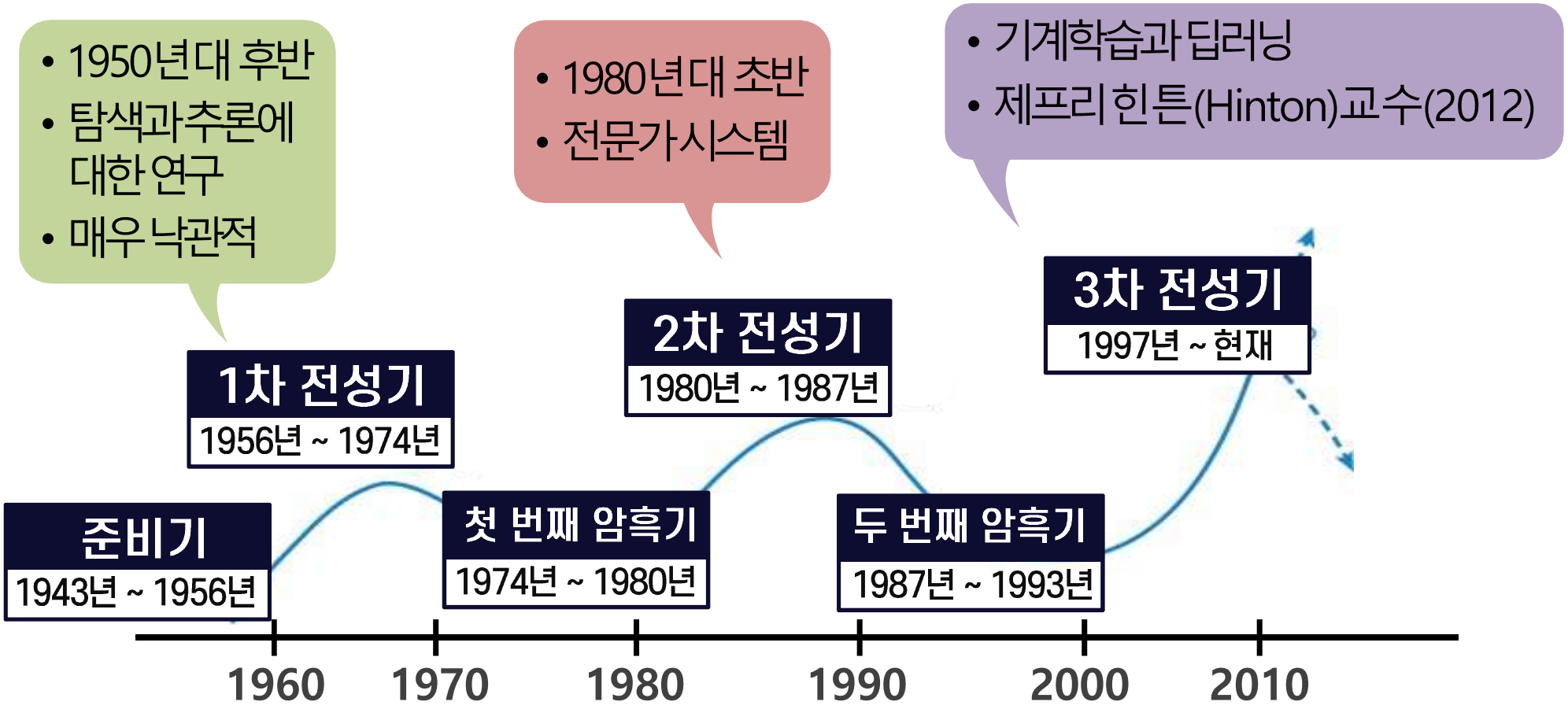


네이버 '파파고'

인공지능 기술의 성장

[자료 출처] https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148868542, 과학기술정보통신부, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)

인공지능 역사


• 1950년대 후반
• 탐색과 추론에 대한 연구
• 매우 낙관적
• 1980년대 초반
• 전문가 시스템
• 기계학습과 딥러닝
• 제프리 힌튼(Hinton) 교수(2012)
준비기
1943년 ~ 1956년
1차 전성기
1956년 ~ 1974년
첫 번째 암흑기
1974년 ~ 1980년
2차 전성기
1980년 ~ 1987년
두 번째 암흑기
1987년 ~ 1993년
3차 전성기
1997년 ~ 현재
1960
1970
1980
1990
2000
2010

3차 전성기를 이끈 주요 사건

1997

- IBM의 Deep Blue
- 세계 체스 챔피온에 승리

2011

- IBM의 왓슨(Watson)
- 제퍼디 퀴즈쇼

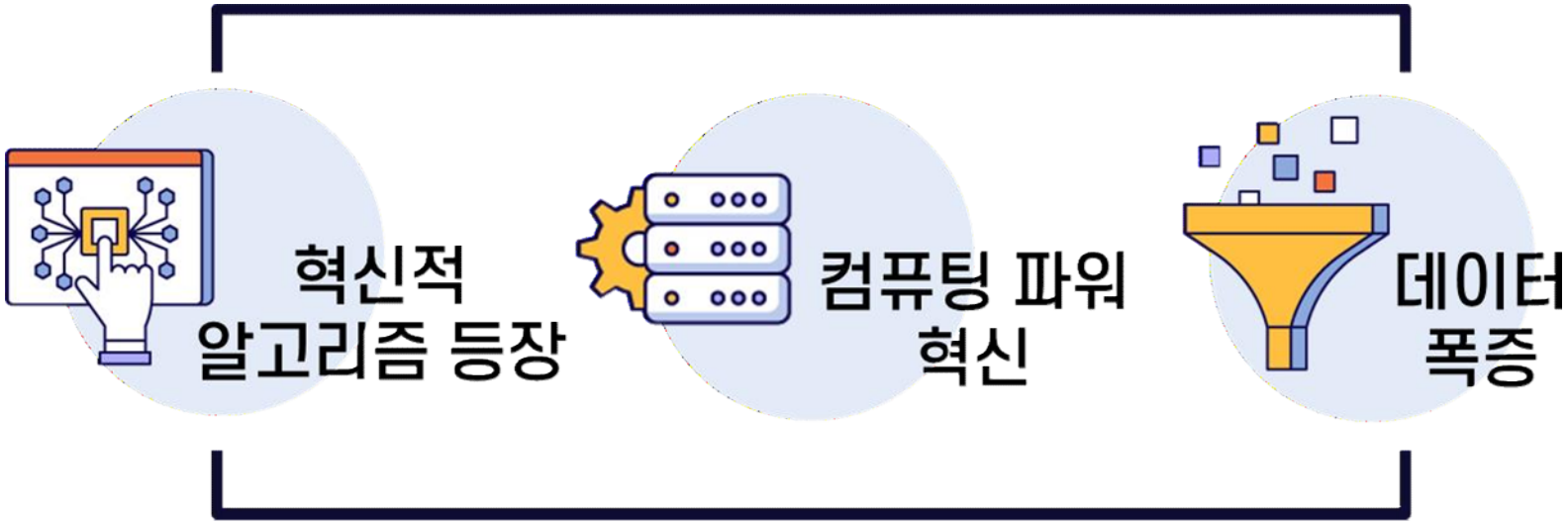
2016

- DeepMind의 알파고: 바둑
- Tensor 프로세서

[자료 출처]https://www.britannica.com/topic/Deep-Blue
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01341526615831832&mediaCodeNo=257
https://m.dongascience.com/news.php?idx=10805

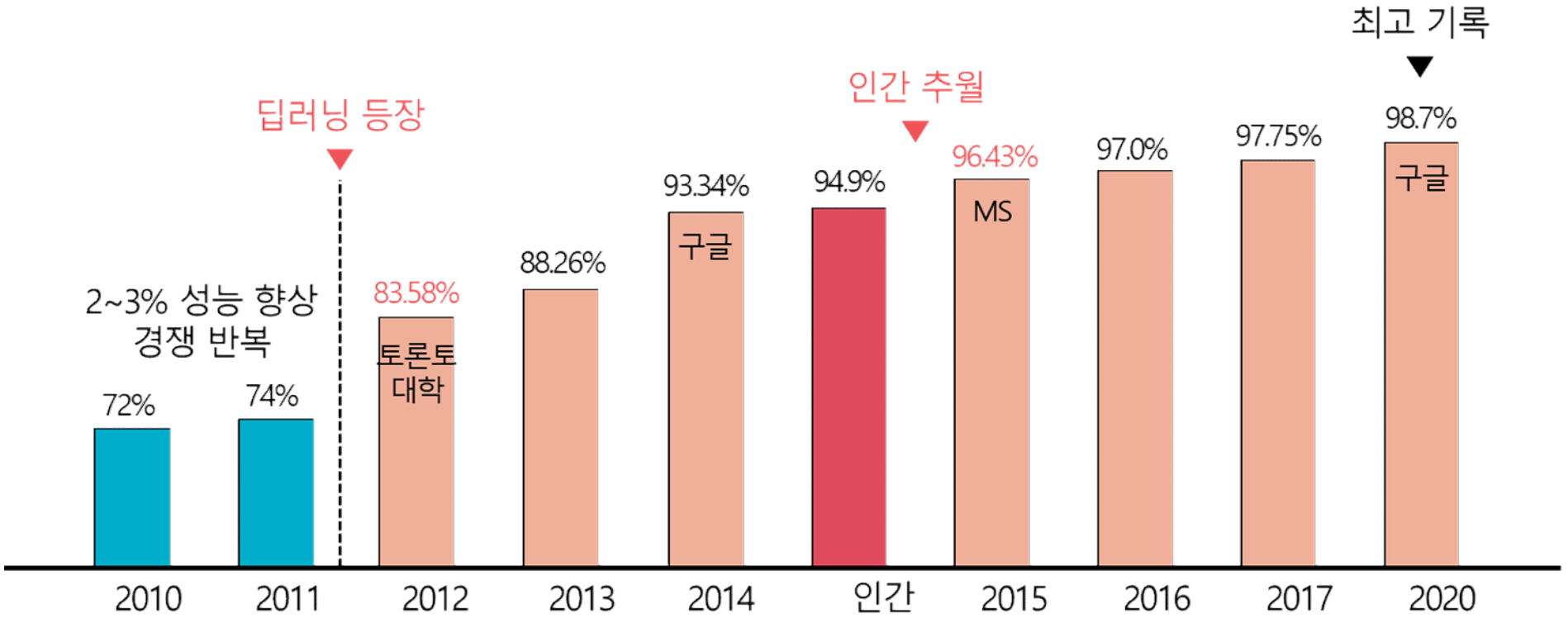
인공지능 발전의 핵심 요소

- 데이터, 알고리즘, 컴퓨팅 파워



인공지능(이미지인식) 성능 향상 추세

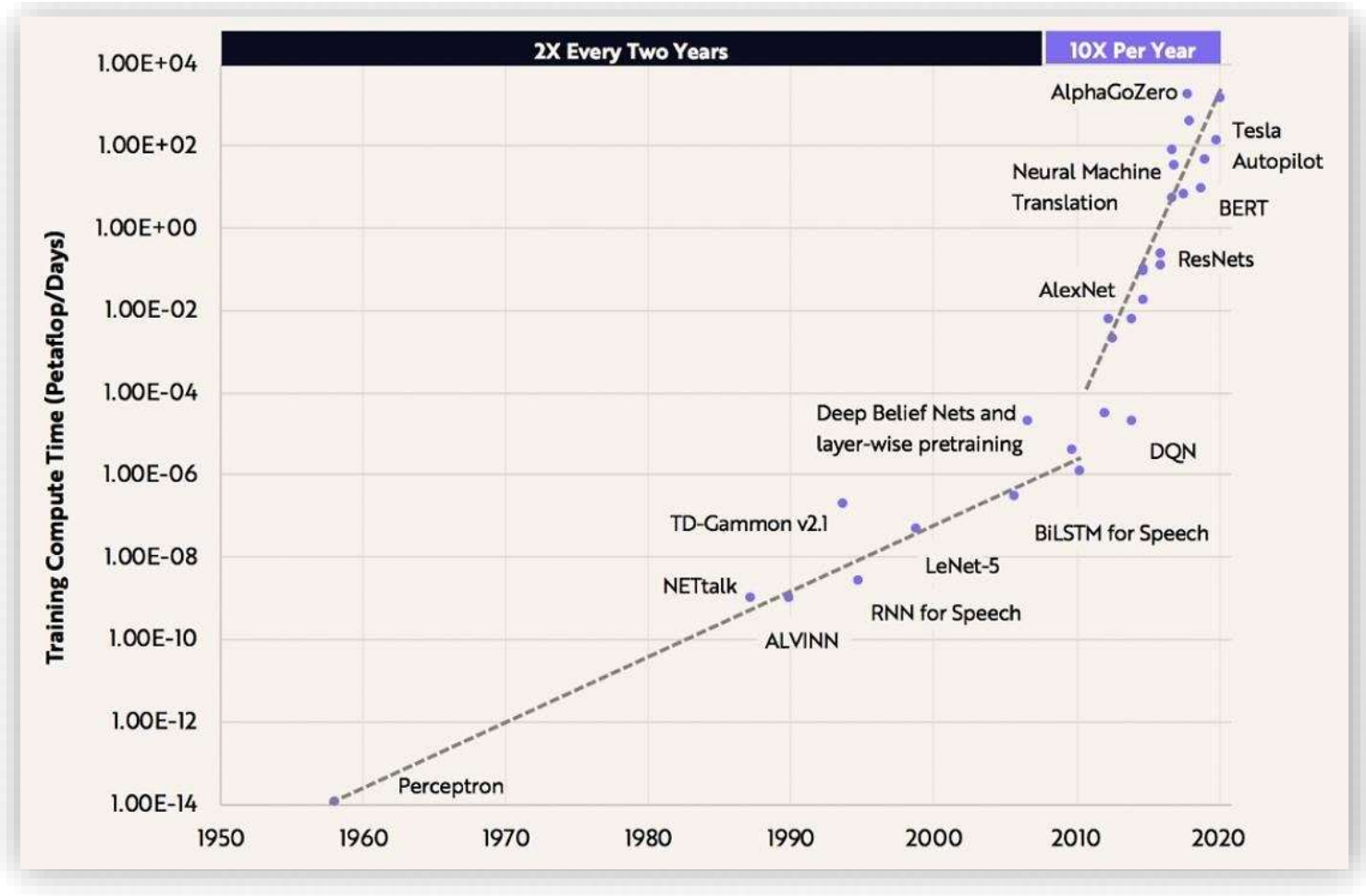
- 2014년에 인간의 인식율을 추월



[자료 출처] 최근 인공지능 개발 트렌드와 미래의 진화 방향, 2017, LG경제연구원(mage-net.org를참조하여 최신 기록 정보를 추가하고 수정함)

[자료 출처] https://www.technologyreview.kr/the-future-of-artificial-intelligence/

인공지능 발전 속도 - 연간 10배



학습정리

2 인공지능 발전

10-2
머신러닝

컴퓨터가 데이터로부터 스스로 규칙을 배우는 방법입니다.

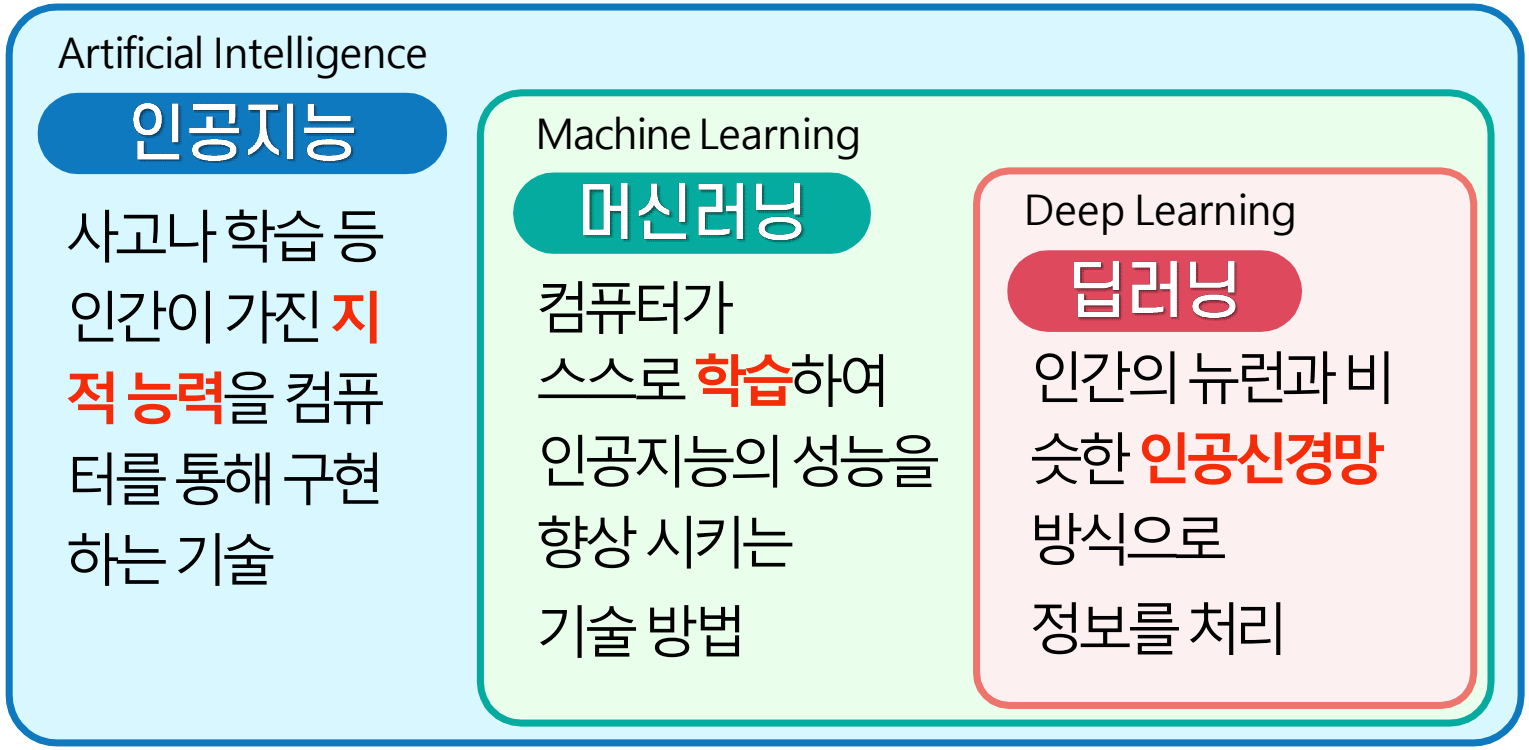
이번 절에서 배울 내용

1. 규칙 기반과 학습 기반
2. 지도학습: 회귀, 분류, 의사결정트리, SVM
3. 비지도학습(K-평균), 강화학습

인공지능은 어떻게 학습할까요?

인공지능 기술 분류 체계

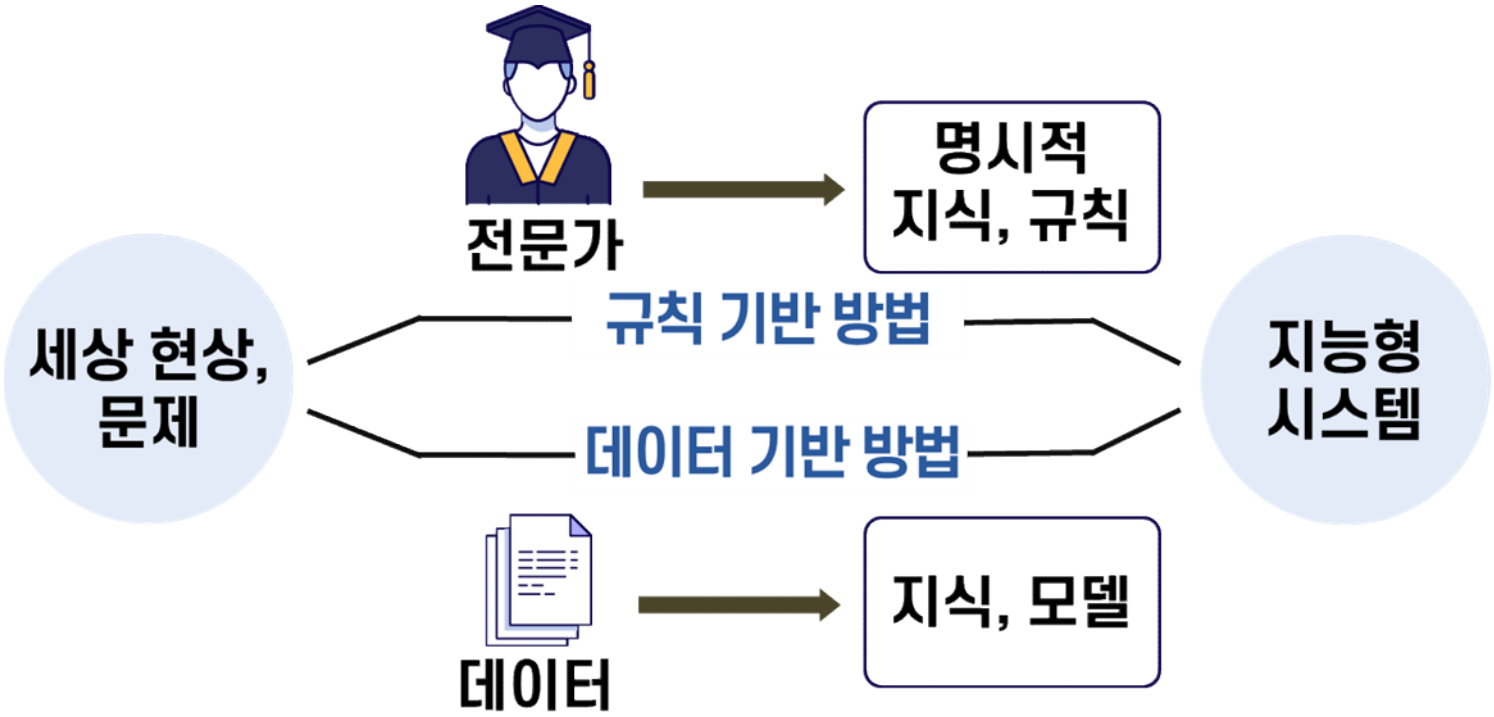
- 인공지능, 머신러닝(기계학습), 딥러닝(심층학습)



[자료 출처] (중등교사용) KERIS와 시작하는 인공지능 교육 1권, pp33, 한국교육학술정보원, 2020년 11월

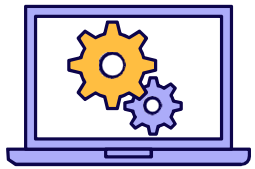
인공지능의 접근 방법

규칙(지식) 기반 방법 vs. 학습(데이터) 기반 방법



초기 인공지능의 접근 방법

프로그래밍을 통해
규칙과 지식을 입력



컴퓨터가 추론을 통해
새로운 규칙과 지식을 생성
→ 의사결정에 활용

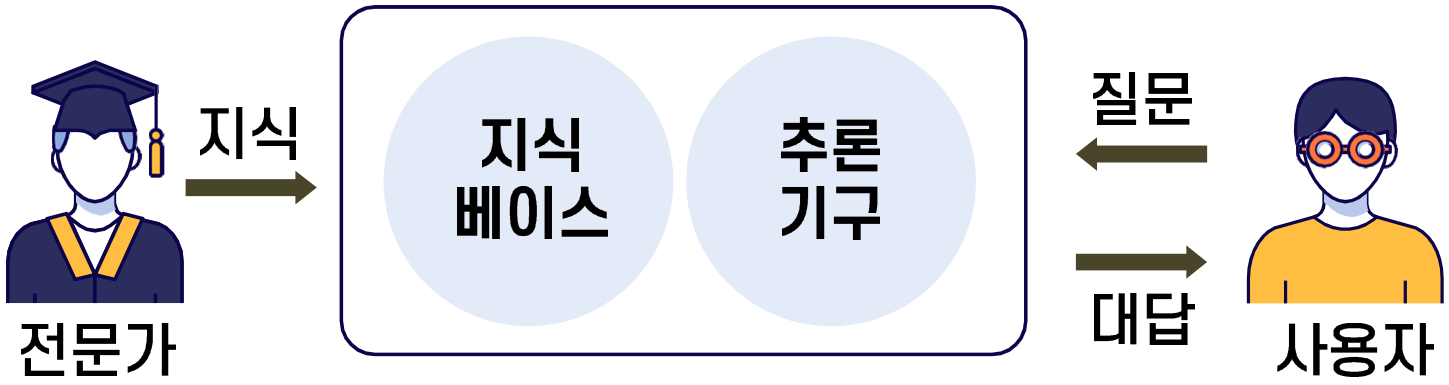
지식(규칙)의 표현과 추론이 중요

지식 표현의 예

- **규칙**: 비가 오면 일을 하지 않는다.
- **사실**: 지난달에는 10일 동안 비가 왔다.
- **추론**: 지난달에는 10일 동안 일을 하지 않았다.

전문가 시스템(Expert System)

- 전문가의 행동이나 사고 과정을 모방하는 방식
- 특정 영역의 전문가가 해당 지식을 명제와 조건 형태로 입력
- 비전문가의 질문에 추론을 통해 응답해주는 시스템



전문가 시스템(Expert System)

- 입력된 지식이나 판단을 통해 새로운 지식을 구축 인간
- 의 **지식을 추출**하여 컴퓨터에 **입력**하는 과정이 중요

단순한 문제

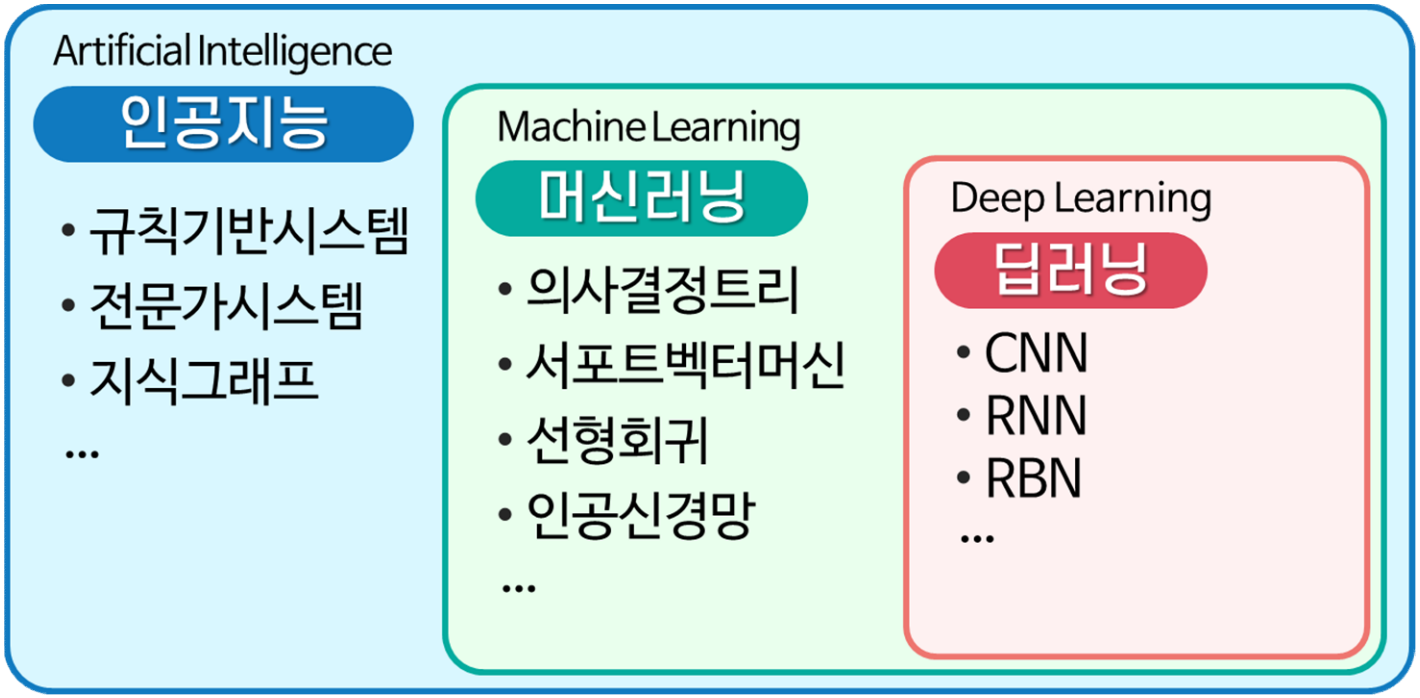
비교적 정확한
분류 및 예측이
가능

복잡한 문제

현실 문제는
단순하지 않아
규칙이 점점 길고
복잡해짐
→ 한계가 존재함

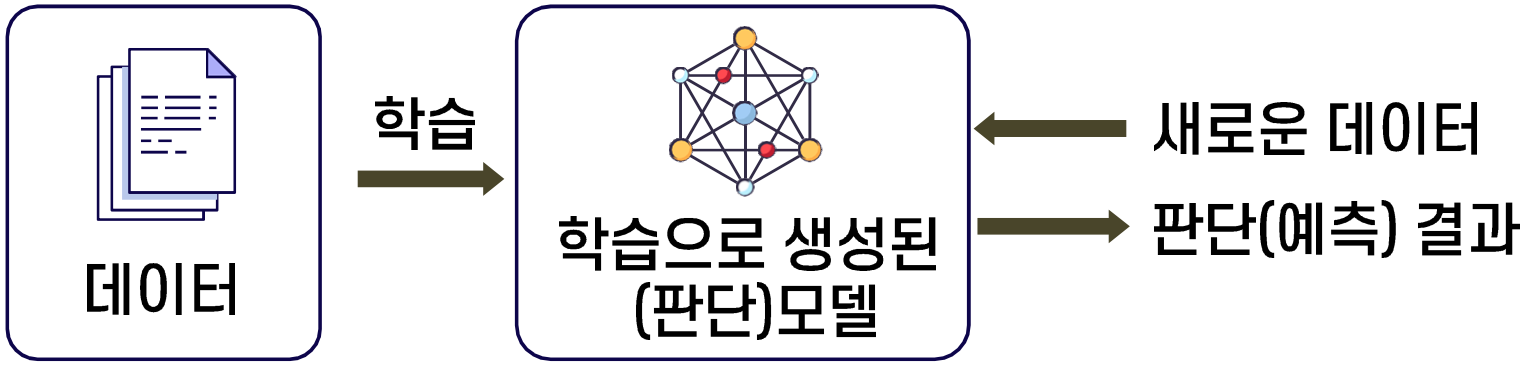
데이터(학습) 기반 인공지능

- 머신러닝: 컴퓨터가 **데이터**를 통해 스스로 규칙을 **학습**
- 딥러닝: **인공신경망**을 여러 층으로 만들어 복잡한 문제를 해결



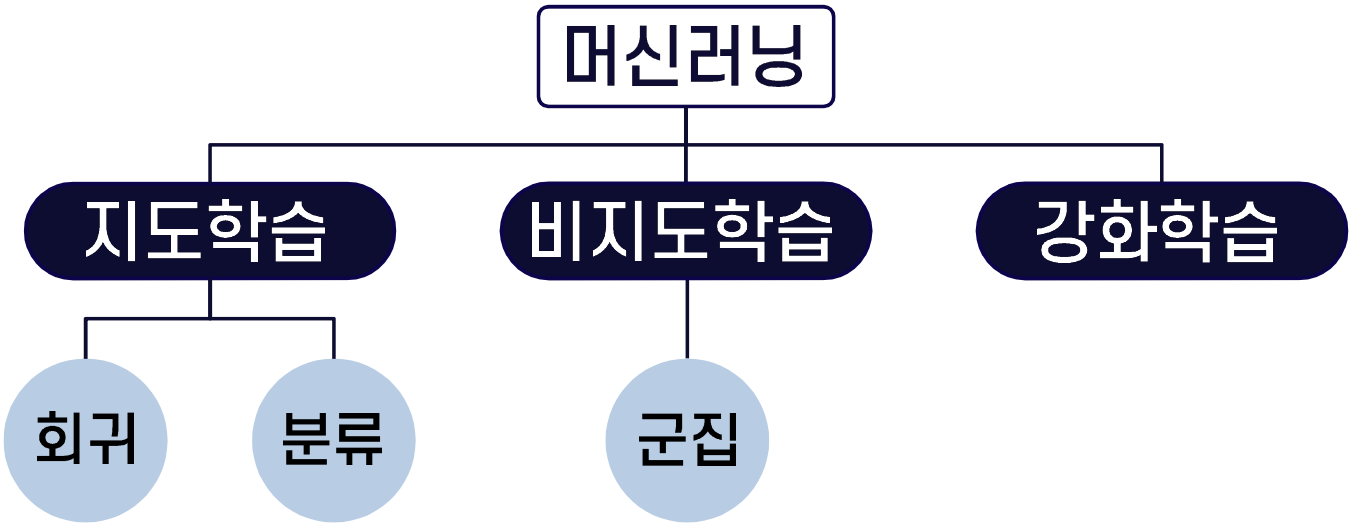
머신러닝(Machine Learning, 기계학습)

- 많은 양의 데이터를 기반으로 컴퓨터가 직접 규칙을 찾음
- 복잡한 문제를 잘 해결함
- 규칙을 찾게 된 이유를 설명하지는 못함



머신러닝 종류

- 머신러닝의 방법에 따라 **지도학습, 비지도학습, 강화학습** 모델로 구분
- **레이블(명시적인 정답)의 여부**에 따라 구분



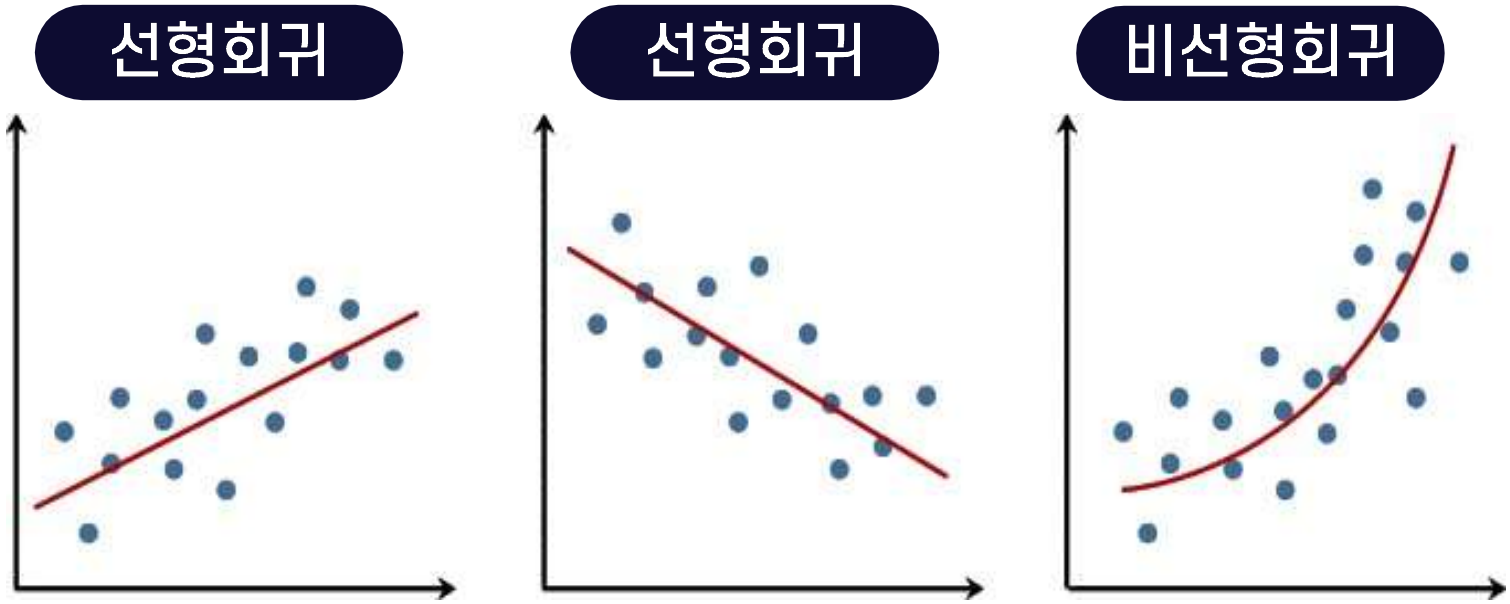
지도학습(Supervised Learning)

- 사전에 정답 데이터를 제공 ⇒ 규칙과 패턴을 스스로 학습
- 목적에 따라 **분류**와 **회귀**로 구분

구분	분류	회귀
목적	사전에 정의된 클래스로 데이터를 분류	주어진 입력에 따라 예측되는 값을 출력
데이터 형태	이산값	연속값
예측 데이터	비정렬 값	정렬된 값
정확도 측정	분류 정확도를 측정	실제데이터와의 차이를 측정
방법	서로 다른 클래스를 결정할 수 있는 경계 찾기	결과를 예측할 수 있는 적합한 선을 찾기
알고리즘	의사결정트리, 서포트 벡터 머신, K-최근접 이웃, 로지스틱회귀 등	선형 회귀, 의사결정트리, 랜덤포레스트 등

지도학습 - 회귀(Regression)

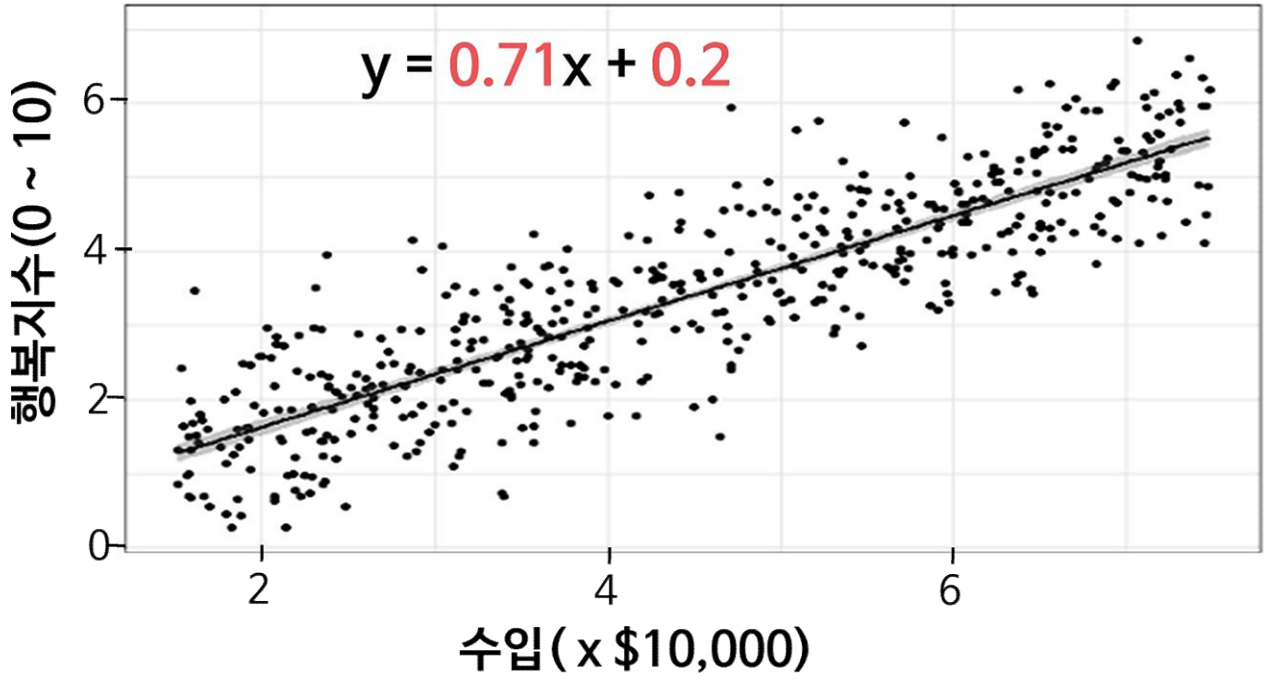
- 기존에 알고 있는 데이터를 바탕으로 앞으로 일어날 사건을 예측
- 수학적인 분석 방법



선형 회귀 (Linear Regression)

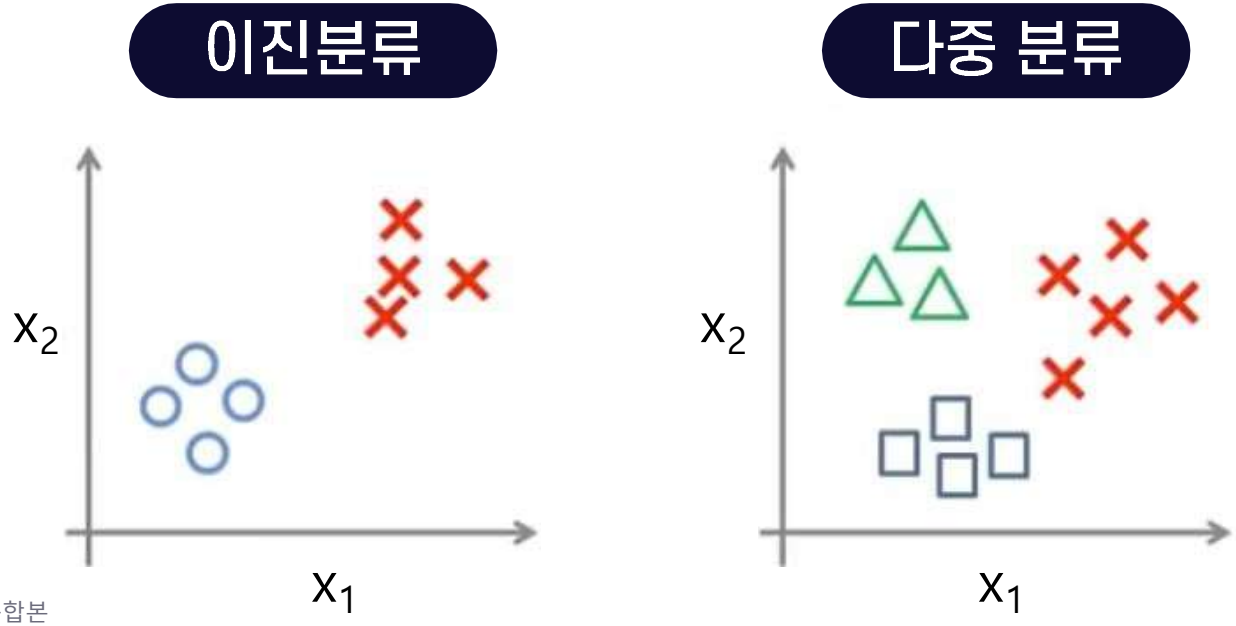
- 데이터의 분포에서 오차를 최소화 하는 일
  차식의 **기울기(a)**와 **절편(b)**을 찾는 것

$$y = ax + b$$



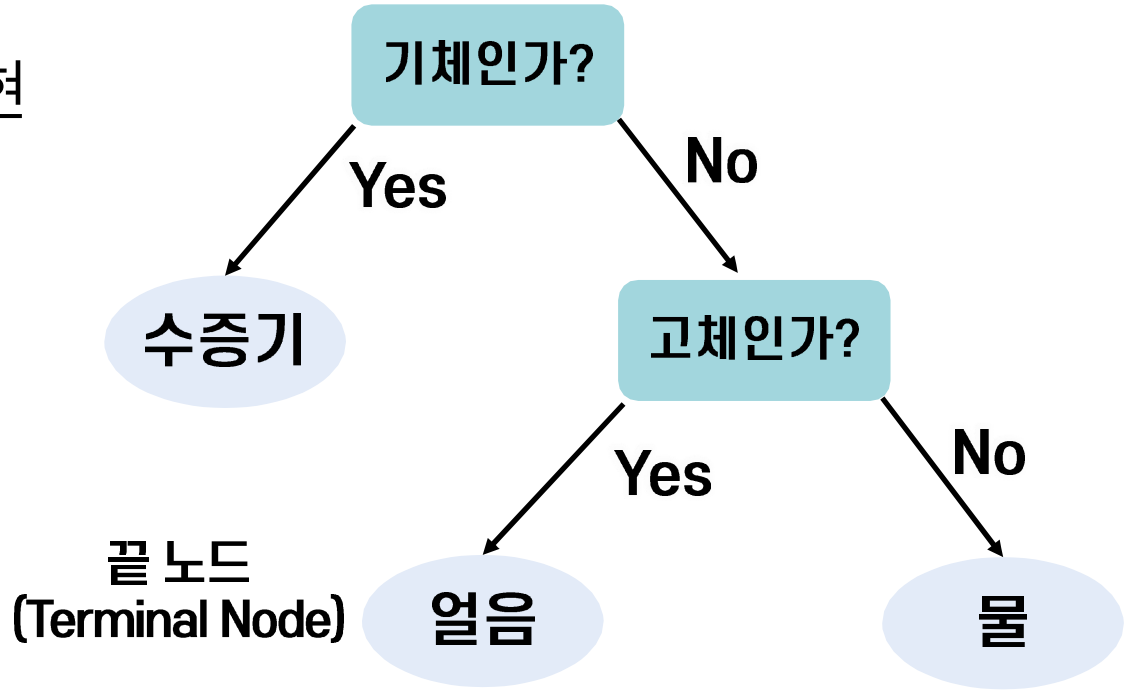
지도학습 - 분류(Classification)

- 데이터에 **레이블(Label)**을 지정하여 학습 시키는 방법
- 데이터가 **특정 클래스에 속하는지**는 판단하는 학습모델

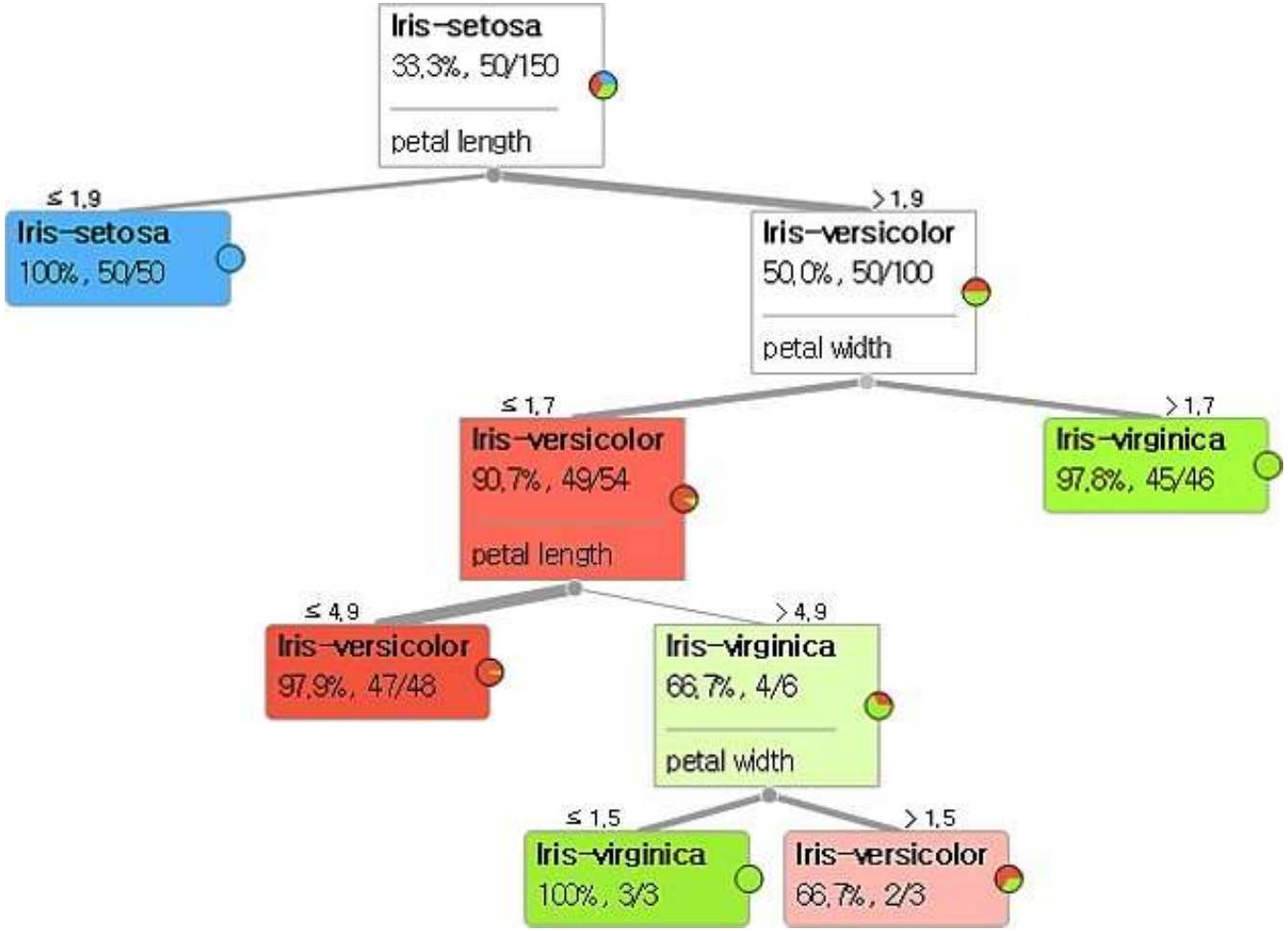


의사결정 트리(Decision Tree)

- 스무고개와 유사
- 학습된 규칙을 **트리형태**로 표현
- **분류**나 **회귀** 문제에 모두 사용



붓꽃 품종 분류를 위한 의사결정 트리



서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, SVM)

- 데이터 분포를 나누는 기준을 결정하는 알고리즘
- 2개의 클래스에 속한 데이터 사이의 거리를 최대화 하면서 그 사이를 통화하는 **선형** 또는 **비선형 함수**를 식별

서포트 벡터

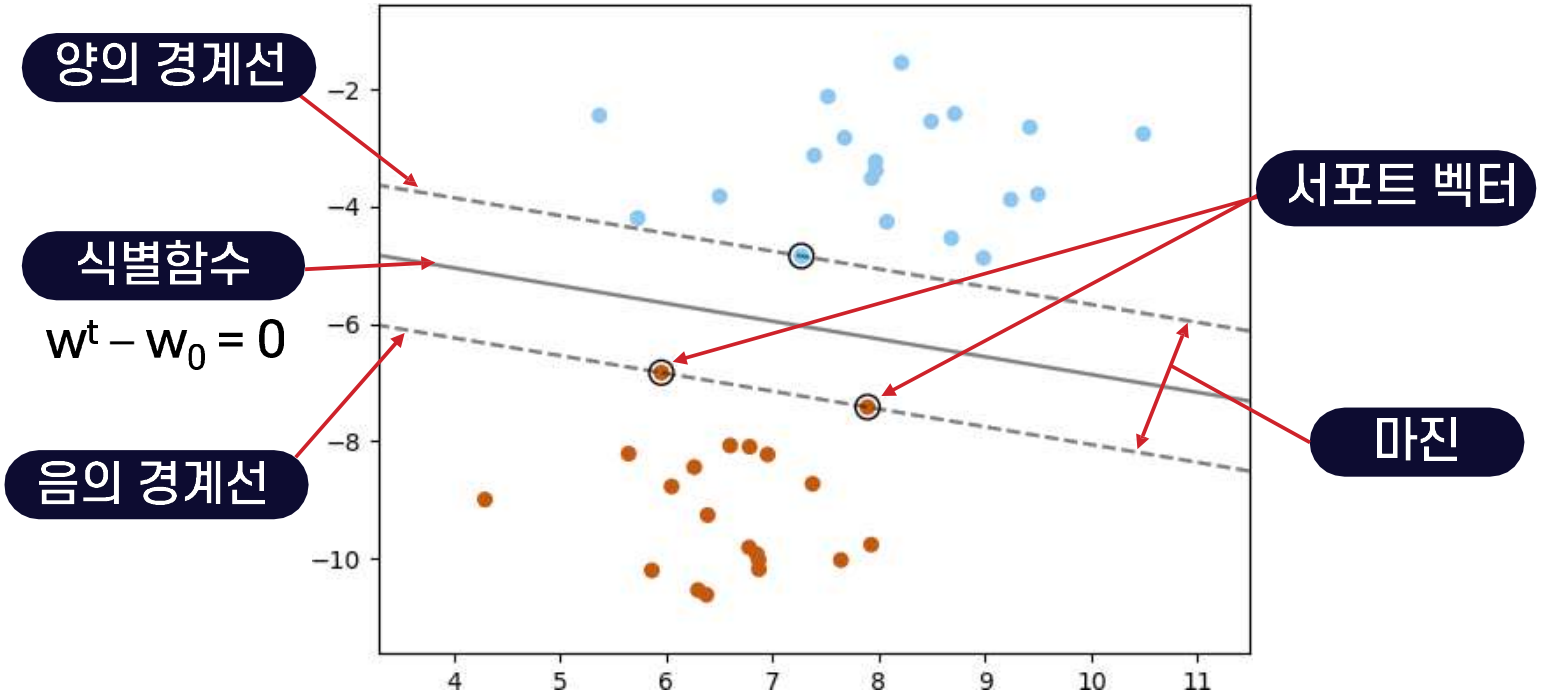
마진 영역의 가장자리에 해당하는 위치에 있는 주변의 데이터 포인터

→ 서포트 벡터를 이용하여 **최적 경계**를 발견

[자료 출처] https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html

서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, SVM)

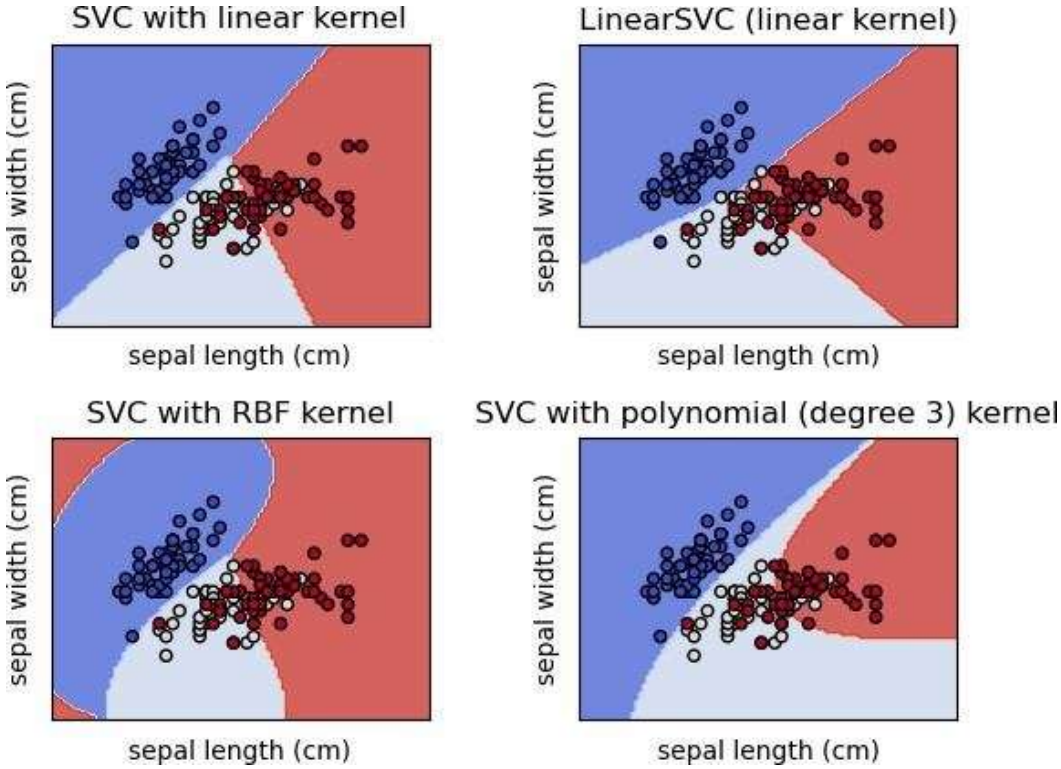
- **마진(Margin)** : 서포트 벡터와 식별 함수 사이의 공간



[자료 출처] https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html

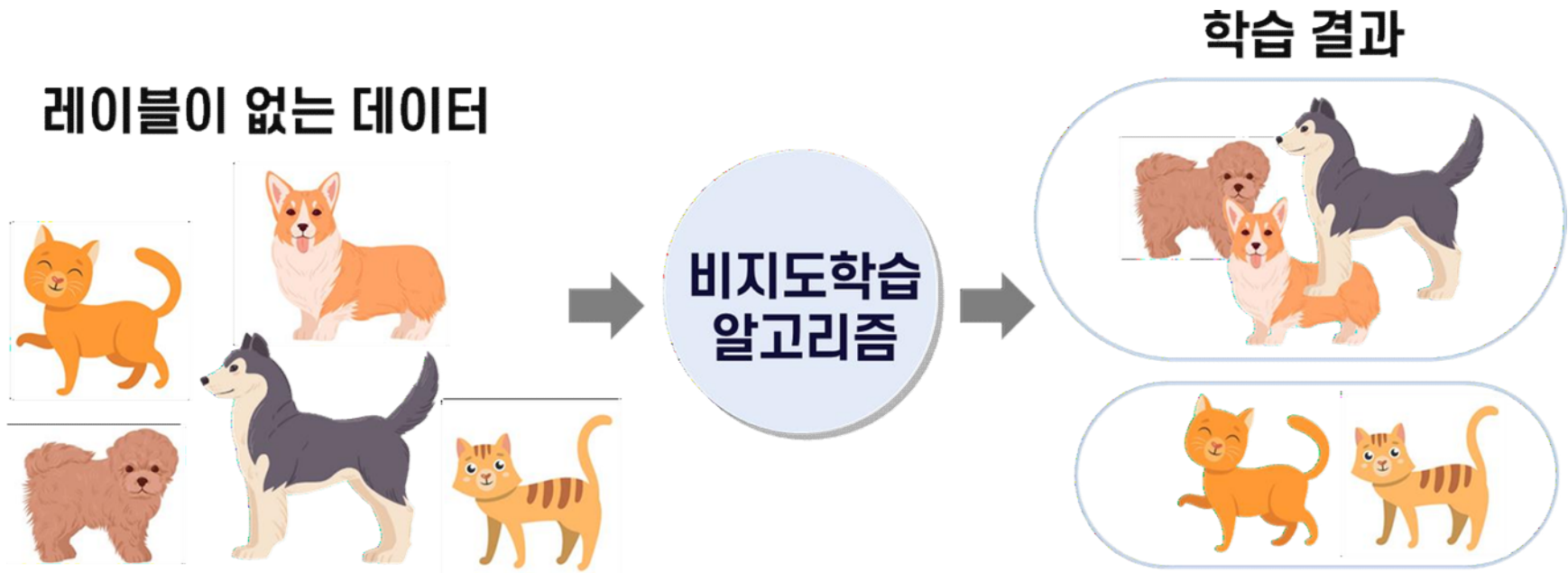
서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, SVM)

- 식별함수는 선형 또는 비선형. 고차원 데이터도 분류 가능



비지도학습(Unsupervised Learning)

- 데이터에 **레이블(정답)을 제공하지 않고 학습**시키는 방식
- 전체 데이터를 주어진 수의 그룹으로 **분류(군집화)**하는 것이 목적



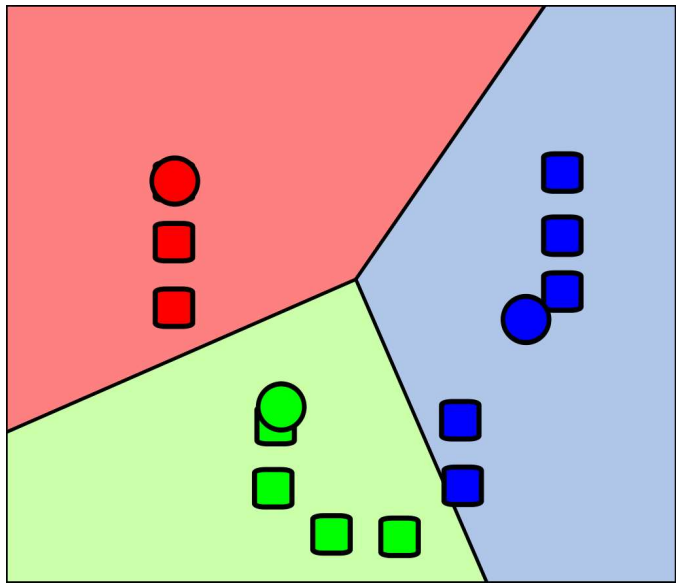
비지도학습 알고리즘

- 비지도 학습은 목적에 따라 **군집**과 **연관**으로 구분

구분	알고리즘	설명
군집 Clustering	K-평균	주어진 데이터를 **k개의 클러스터**로 묶는 비지도학습 알고리즘
	계층적 군집화	**계층적 트리 모형**을 이용해 개별 개체들을 순차적, 계층적으로 유사한 그룹과 통합하여 군집화를 수행하는 알고리즘
연관 Association	Apriori 알고리즘	특정 사건이 발생하였을 때 **함께 자주 발생하는 다른 사건** 규칙을 발견하는 알고리즘

K-평균(K-means)

- 주어진 데이터를 **k개의 클러스터**로 묶는 비지도학습 알고리즘 데이터
- 의 특징만으로 **비슷한 데이터끼리 모아** 군집화 된 클래스로 분류



[자료 출처] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K_Means_Example_Step_4.svg

K-평균 알고리즘 계산 순서

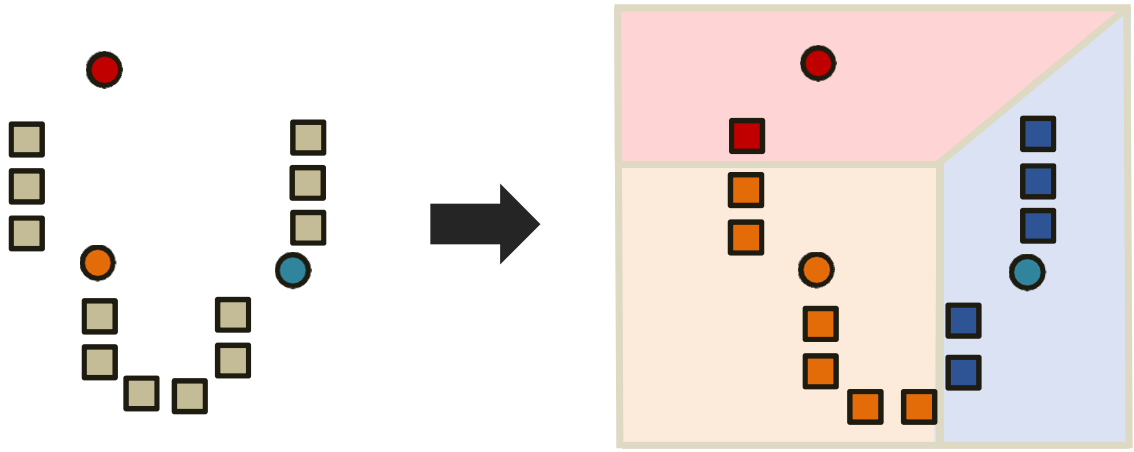
1. 군집의 수 **K를 정의** 및 초기 K개 군집의 **중심(Centroid)** 선택
2. 각 관측 값들을 가장 가까운 중심의 **군집에 할당**
3. 새로운 군집의 **중심 계산**
4. 재정의된 중심값 기준으로 다시 거리기반의 **군집 재분류**

→ **경계가 변경되지 않으면 종료**

[자료 출처] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K_Means_Example_Step_1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K_Means_Example_Step_2.svg

K-평균 알고리즘 계산 순서 #1

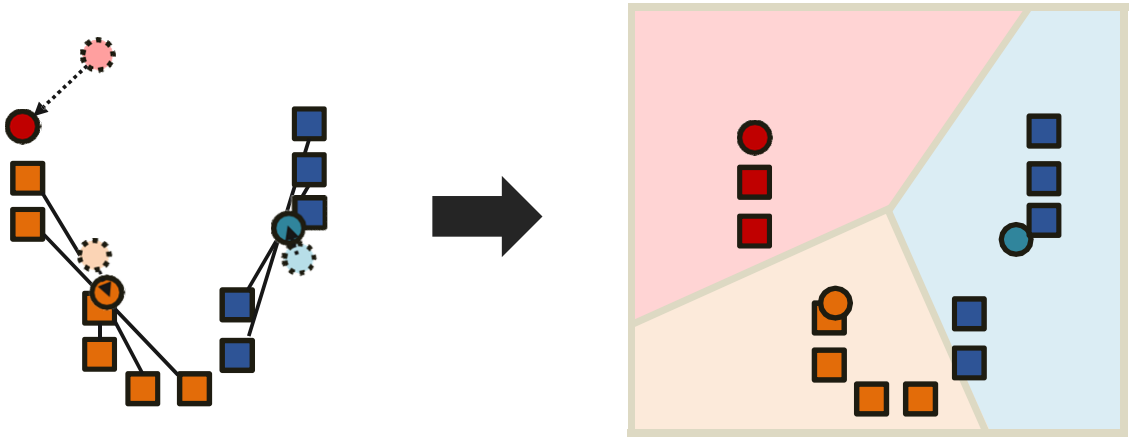
- K = 3으로 정의, **3개의 중심** 선택
- 데이터를 가장 가까운 중심이 있는 군집에 할당



[자료 출처] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K_Means_Example_Step_3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K_Means_Example_Step_4.svg

K-평균 알고리즘 계산 순서 #2

- 새로운 군집의 **중심 계산**
- 재정의된 중심값 기준으로 다시 거리기반의 **군집 재분류**



K-평균 알고리즘 활용 분야

- 트랜드 또는 성향이 불분명한 시장을 분석하는 경우
- 시장과 고객 분석, 패턴인식, 공간데이터 분석, 텍스트 마이닝 등
- 패턴인식, 음성인식의 기본 알고리즘으로 활용
- 개체가 불규칙적이고, 개체간 관련성을 정확히 알 수 없는 분류 초기 단계 분석 방법으로 활용

강화학습(Reinforcement learning)

- 데이터에 레이블(정답)을 **제공하지 않고 학습**
- 대신, 일련 행동의 결과에 대해 **보상**이 주어짐
- 현재 상태에서 **보상을 많이 받는 쪽**으로 행동을 취하게 학습
- 게임 등의 규칙을 학습하는데 특히 효과적

10-3
인공신경망과 딥러닝

뇌를 모방한 신경망이 깊어지며 생긴 변화입니다.

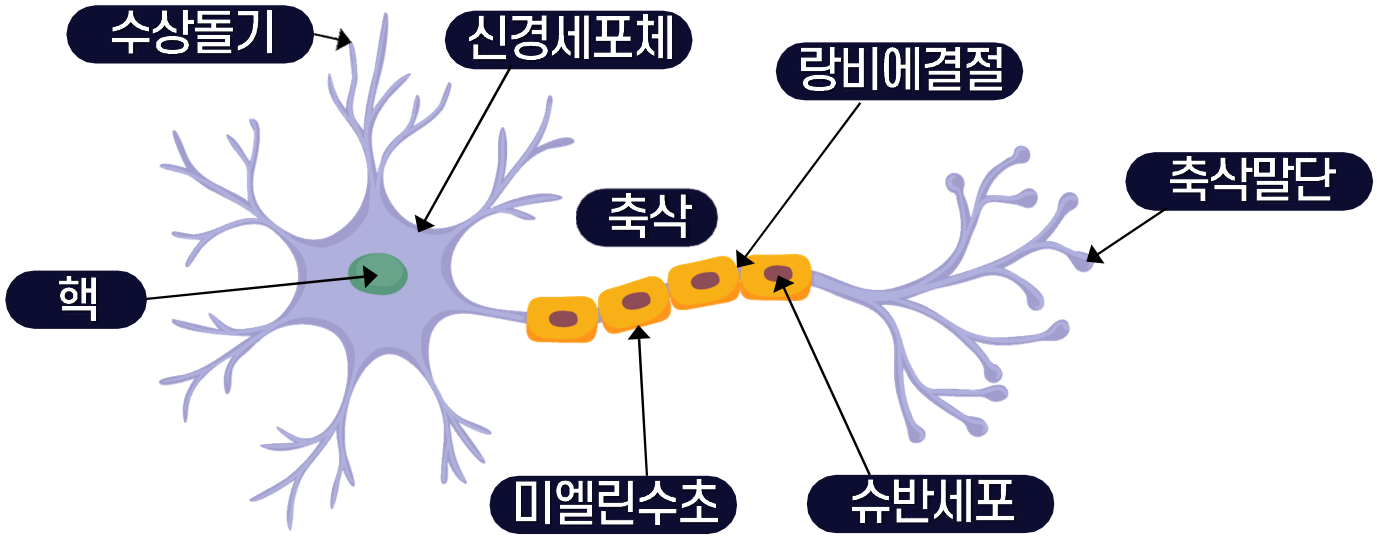
이번 절에서 배울 내용

1. 퍼셉트론과 다층 퍼셉트론
2. 딥러닝이 가능해진 이유
3. CNN과 RNN

인공지능은 어떻게 강아지와 고양이 이미지를 분류할까요?

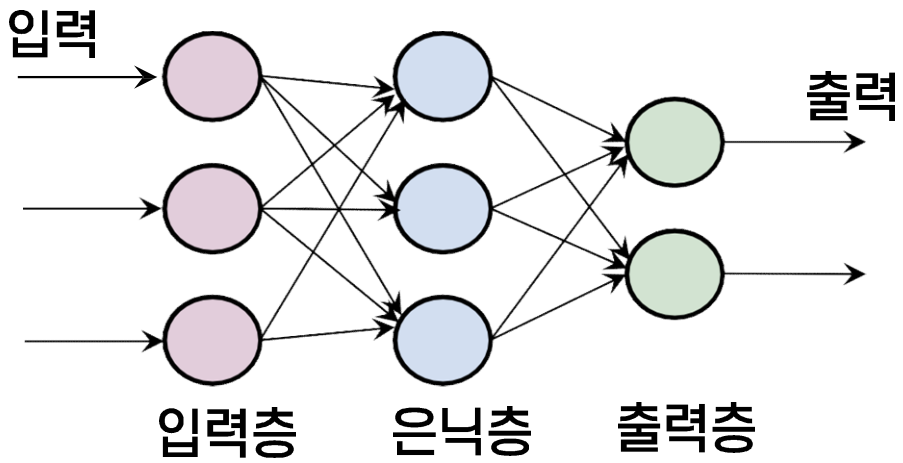
뉴런(Neuron)

- 인간의 뇌를 구성하는 기본 단위
- 전기적 신호를 통해 정보를 전달하거나 처리하는 신경세포
- 신호의 전달 : 수상돌기 → 축삭돌기(축삭말단)



인공신경망(Artificial Neural Network)

- 인간 두뇌의 생물학적 **뉴런의 작용을 모방**한 모델
- 뉴런으로부터의 입력을 **일정한 함수**를 거쳐 출력
- 각 뉴런이 독립적으로 작동하는 **처리기의 역할**을 수행
- **연결주의 인공지능**의 대표적인 모델



인공신경망 모델의 발전

1957년

로젠블럿의 **퍼셉트론** 모델 ➡ **퍼셉트론 알고리즘**

1984년

PDP 그룹 이후의 **다층 퍼셉트론** 모델 ➡ **역전파 알고리즘**

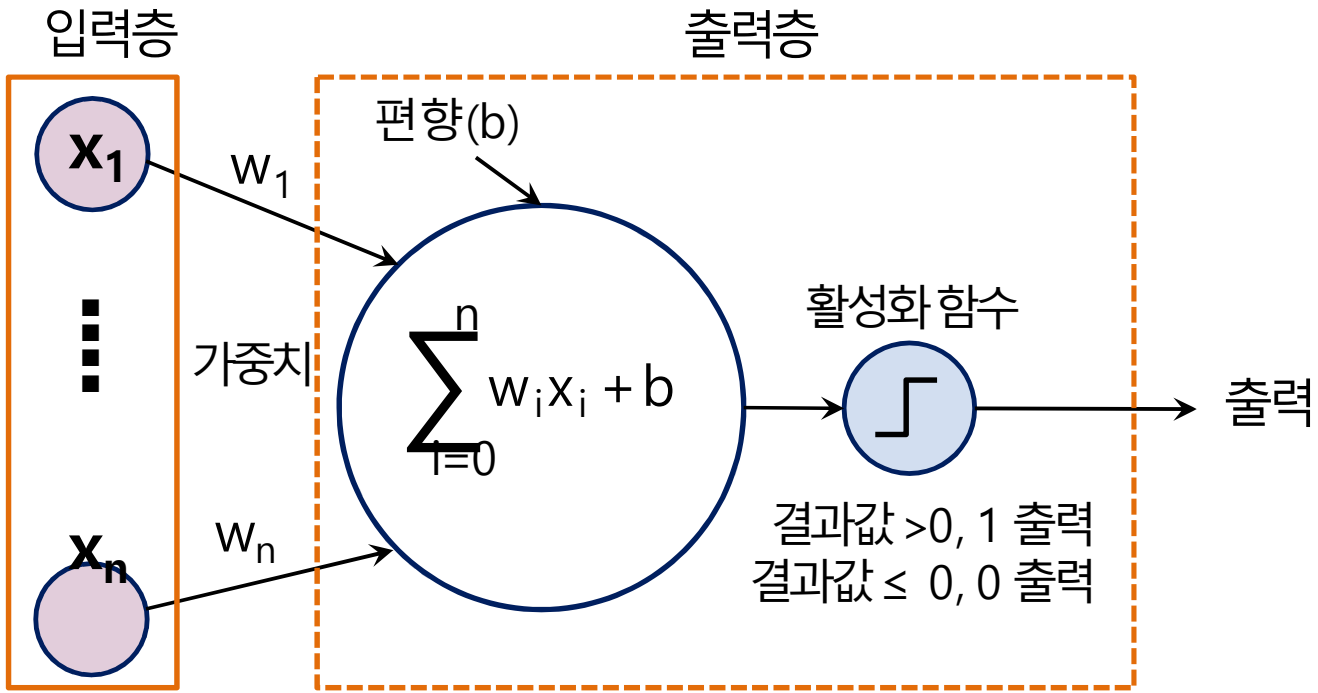
2006년

힌턴 이후의 **심층신경망** 모델 ➡ **딥러닝 알고리즘**

[자료 출처] '인공지능 기초 ' 과목 핵심교원 연수 자료집, 교육부(과학창의재단), 2021, page 73

퍼셉트론 개요

- 1957년 프랭크 로젠블럿이 제안, 뉴런을 모방한 구조
- 여러 개의 입력값 X를 받아서 처리하여 하나의 결과 값을 출력



퍼셉트론의 동작

1. 입력값의 중요도에 따라 서로 다른 가중치(W)를 할당
2. 입력값에 가중치를 곱해서 모두 더함
3. 그 값이 일정 수준(임계값)을 넘기면 1, 그렇지 않으면 0을 출력

퍼셉트론의 성능

가중치가 얼마나 잘 할당되었는가?

→ **최적의 가중치 조합을 찾는 것!**

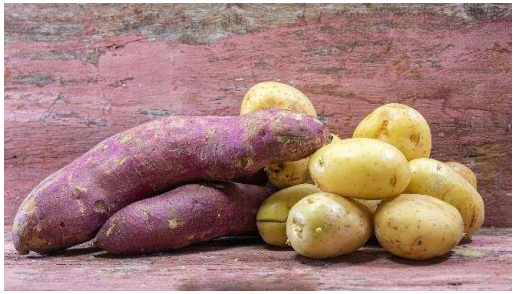
퍼셉트론의 기능

- **선형 분류**(이진 분류) 알고리즘

  (예) 고양이 or 개, 고구마 or 감자, 정상메일 or 스팸메일

고양이 or 개

고구마 or 감자



정상메일 or 스팸메일

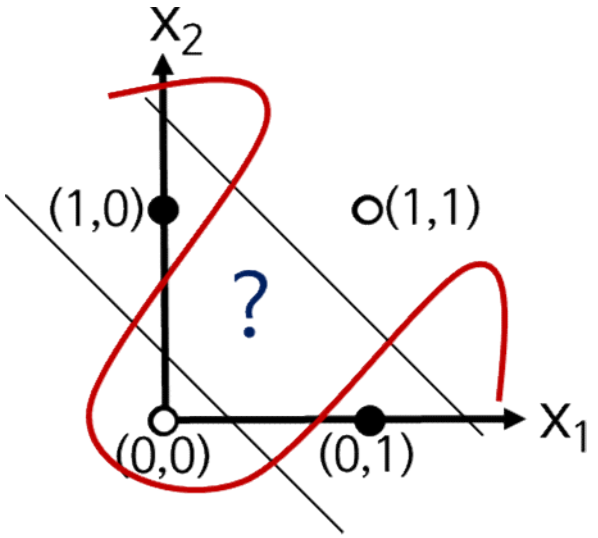
[자료 출처] (중등 교사용) KERIS와 시작하는 인공지능 교육 1권, 한국교육학술정보원, 2020, page 64

퍼셉트론의 기능

- **선형 분류**(이진 분류) : 한 직선에 의해 두 개 영역으로 분리되는 것
- AND와 OR함수는 **한 직선에 의해 분리** 가능
- XOR 문제는 **해결 불가**

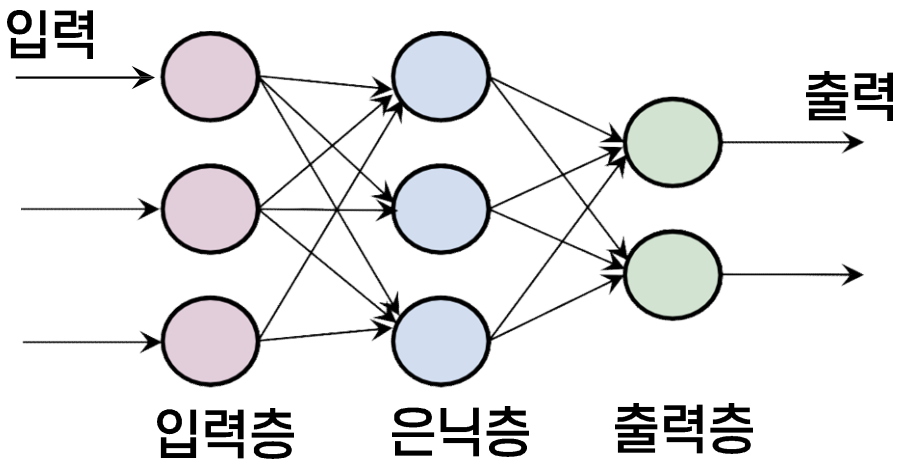
XOR 문제

역세권	숲세권	결정
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



다층 퍼셉트론(Multi-Layer Perceptron)

- 1980년대 중반 **다층 퍼셉트론 모델**이 제안됨
- 단층 퍼셉트론 모델에 하나 이상의 **은닉층**을 추가해서 구성



다층 퍼셉트론 문제

- 인공신경망의 깊이가 깊어질수록 원하는 결과를 얻을 수 없는 경우 발생

문제

1. **지역최소점(local Maxima)** 문제
   : 특정 지점을 최적이라고 판단하여
   더 이상 학습을 진행하지 않음

2. 인공신경망이 복잡해질수록
   학습 시간이 매우 오래 걸림

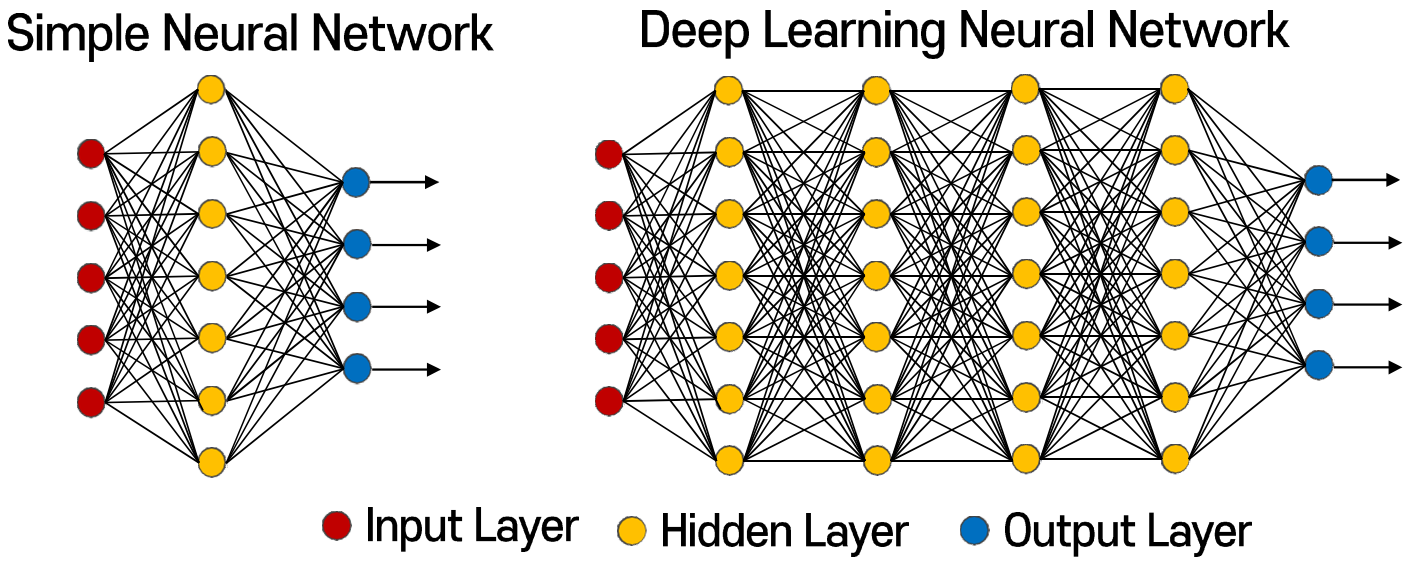
3. 가중치 최적화 결과를 **설명하기 어려움**

➡ 90년대 후반부터 두 번째 인공지능 침체기를 맞음

심층신경망(Deep Neural Network)

- 여러 개의 은닉층을 가진 인공신경망 계열 모델
- 기존 인공신경망에서 은닉층의 개수를 늘림

→ 좀 더 정교한 학습이 가능



[자료 출처] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deep_Thinkers_on_Deep_Learning_(cropped_to_Geoffrey_Hinton).jpg

2006년 제프리 힌튼 교수

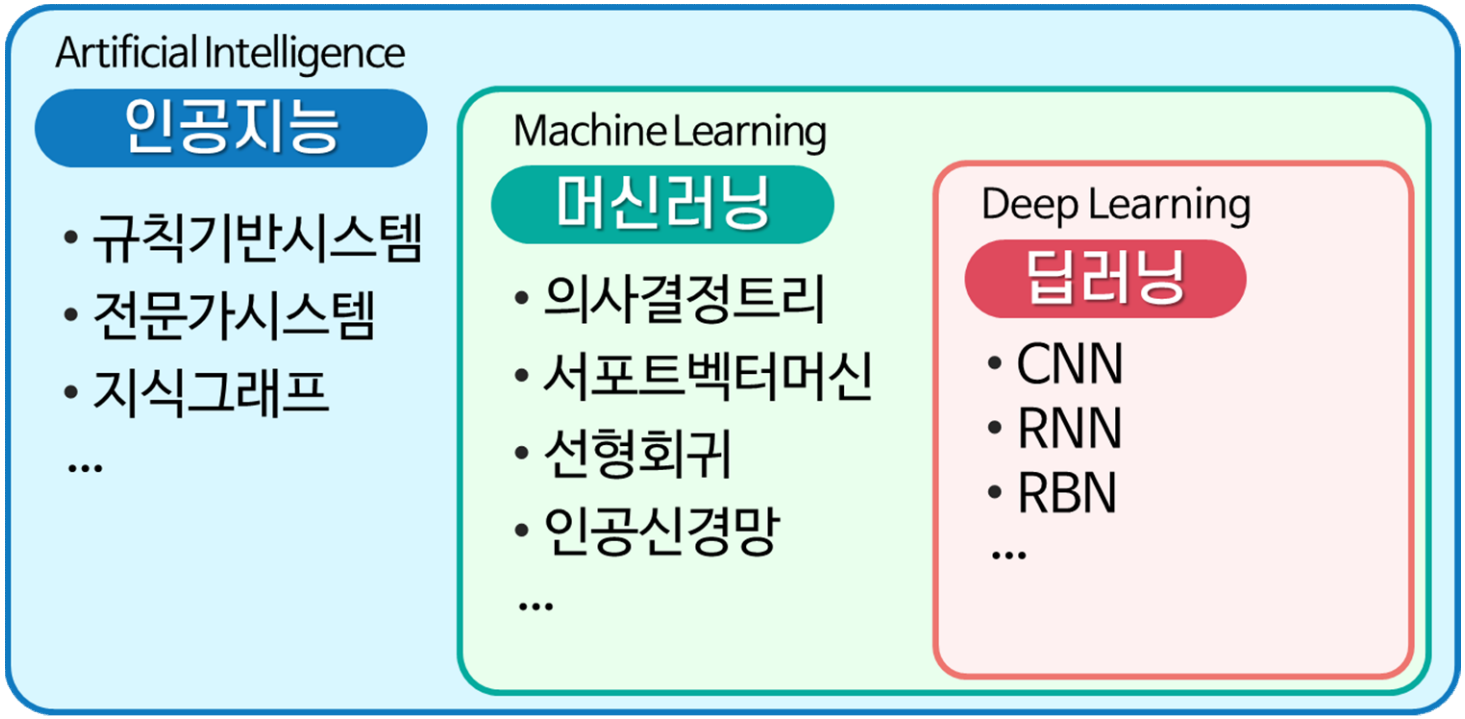
| 제프리 힌튼

- 가중치의 **초기값을 제대로 설정**하면, 심층 신경망 학습도 가능
  - 심층신경망을 학습시키기 전에 적은 층으로 **사전학습**을 진행
  - 얻어진 초기값으로 전체 심층신경망에 적용해서 **본 학습** 진행

➡ **딥러닝 용어를 사용**

딥러닝 알고리즘

- 머신러닝의 한 분야로 **심층신경망**을 기반으로 학습하는 방법
- 이미지, 음성, 영상 등의 패턴 인식에 좋은 성과를 보여줌

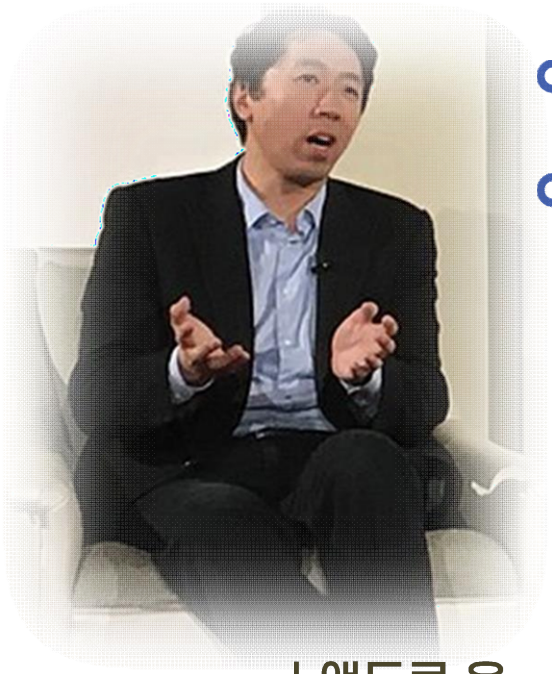


딥러닝 성장 배경

- 은닉층의 개수를 늘려 **정교한 학습**이 가능해짐
- CPU와 GPU의 성능이 월등히 빨라졌고,
  값도 저렴해서 **대규모 서버 네트워크** 구성이 가능
- 인터넷의 발달로 학습에 사용하는 **데이터를 쉽게 확보**할 수 있음

[자료 출처] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrew_Ng_WSJ.jpg

2012년 구글



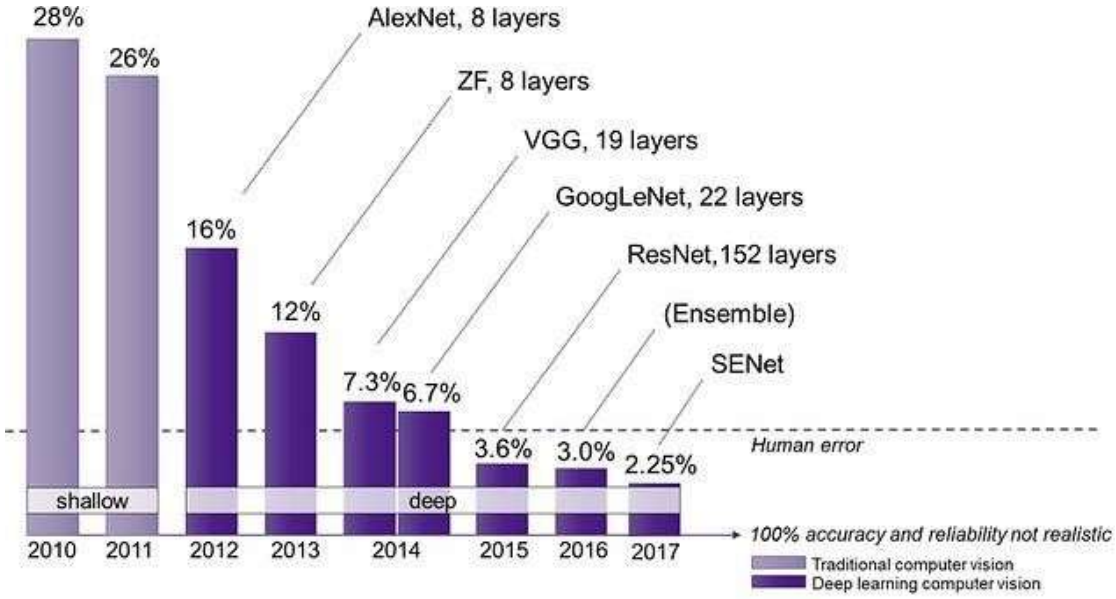
| 앤드류 응

- 앤드류 응(스탠포드대학) + 구글의 딥러닝 프로젝트
- 유튜브 1,000만 개 동영상 중 **고양이 영상 추출** 성공
  - 16,000개 컴퓨터 프로세서
  - 10억 개 이상으로 구성된 심층신경망을 이용

[자료 출처] https://semiengineering.com/new-vision-technologies-for-real-world-applications/

2012년 이미지넷 챌린지

- 이미지 인식 기술 향상을 위해 매년 개최되는 대회
- 2011년까지 인식률이 75%에 머무름
- 2012년 제프리 힌튼 교수의 알렉스넷(AlexNet) – 84.7%



대표적인 딥러닝 알고리즘

전통적인 DNN(Deep Neural Networks)

다층 퍼셉트론을 확장한 일반적인 구조

합성곱 신경망 CNN(Convolutional Neural Networks)

이미지, 음성, 영상 인식 등 컴퓨터 비전에 적합

순환 신경망 RNN(Recurrent Neural Networks)

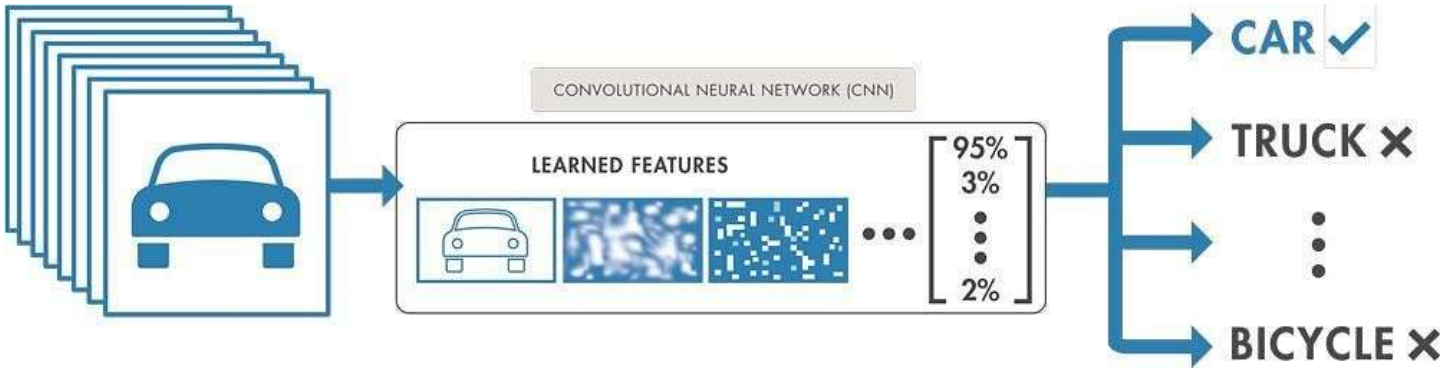
- 텍스트 분석, 자연어 처리 등
- 시퀀스와 맥락을 고려하는 상황에 적합

[자료 출처] https://kr.mathworks.com/discovery/convolutional-neural-network-matlab.html

합성곱 신경망 CNN

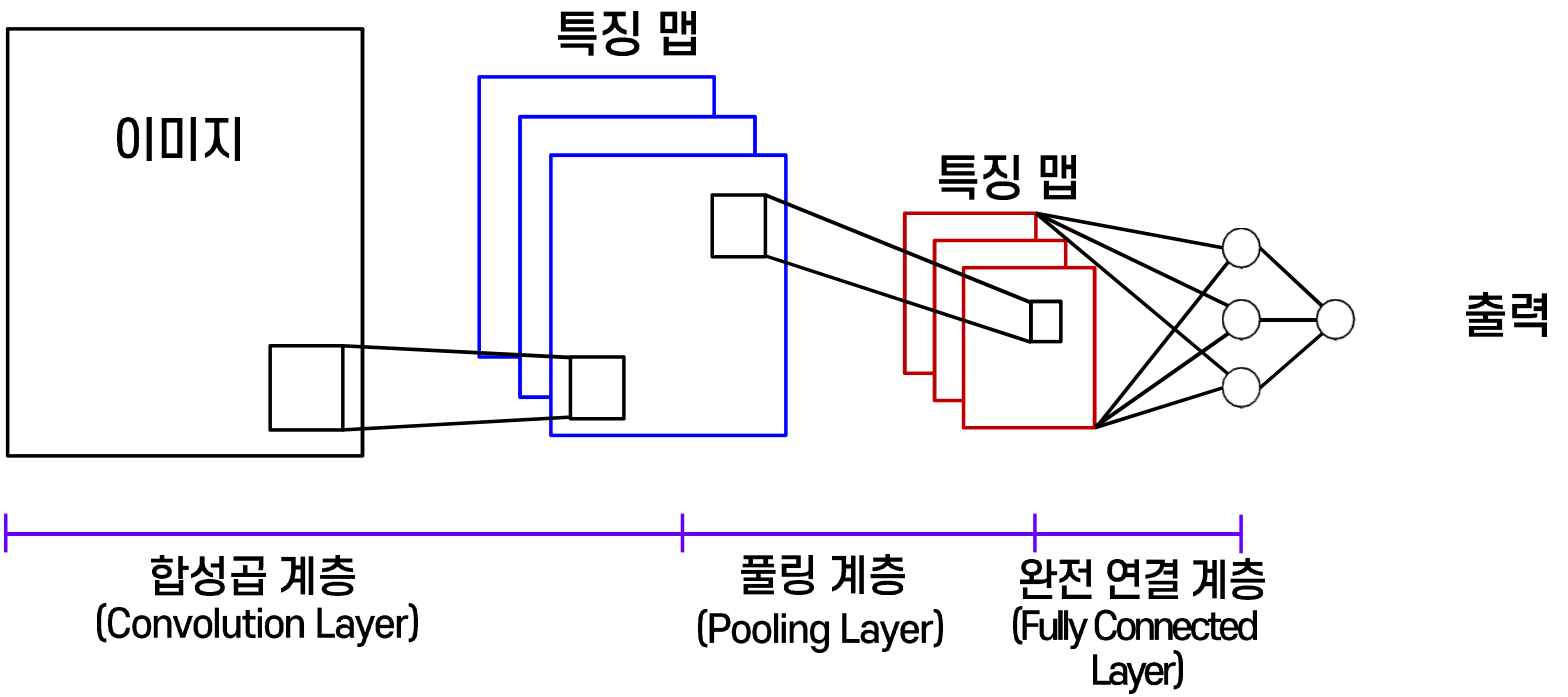
- 동물의 시신경 구조를 모방
- **뉴런 사이의 연결 패턴**을 형성하는 모델
- **객체 인식과 컴퓨터 비전**이 필요한 응용 분야

(예) 자율주행, 얼굴인식, 의료영상, 음성인식, 합성 데이터 생성



CNN 구조

- 필터 마스크를 활용하여 특징 추출(합성곱), 압축(풀링)의 연산을 반복



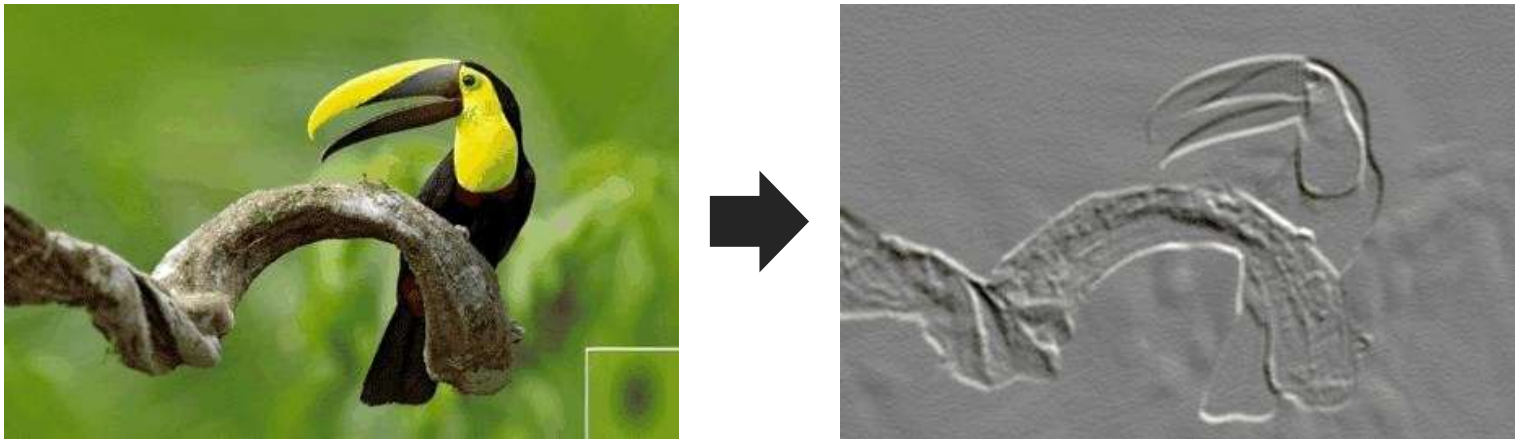
[자료 출처] https://www.simplilearn.com/tutorials/deep-learning-tutorial/convolutional-neural-network

CNN 동작 – 합성곱 계층

- 입력된 이미지에서 고유한 **특징을 부각시킨 이미지**를 새로 생성

  → **특징 맵 : 특징이 되는 부분을 추출**

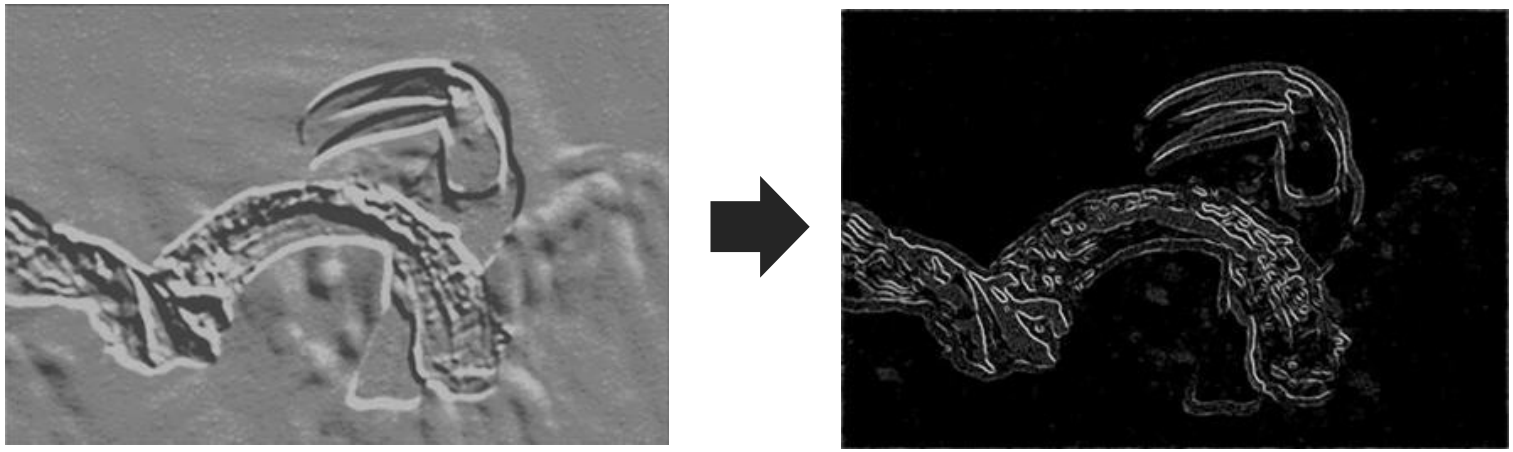
  (예) 윤곽



[자료 출처] https://www.simplilearn.com/tutorials/deep-learning-tutorial/convolutional-neural-network

CNN 동작 – 풀링계층

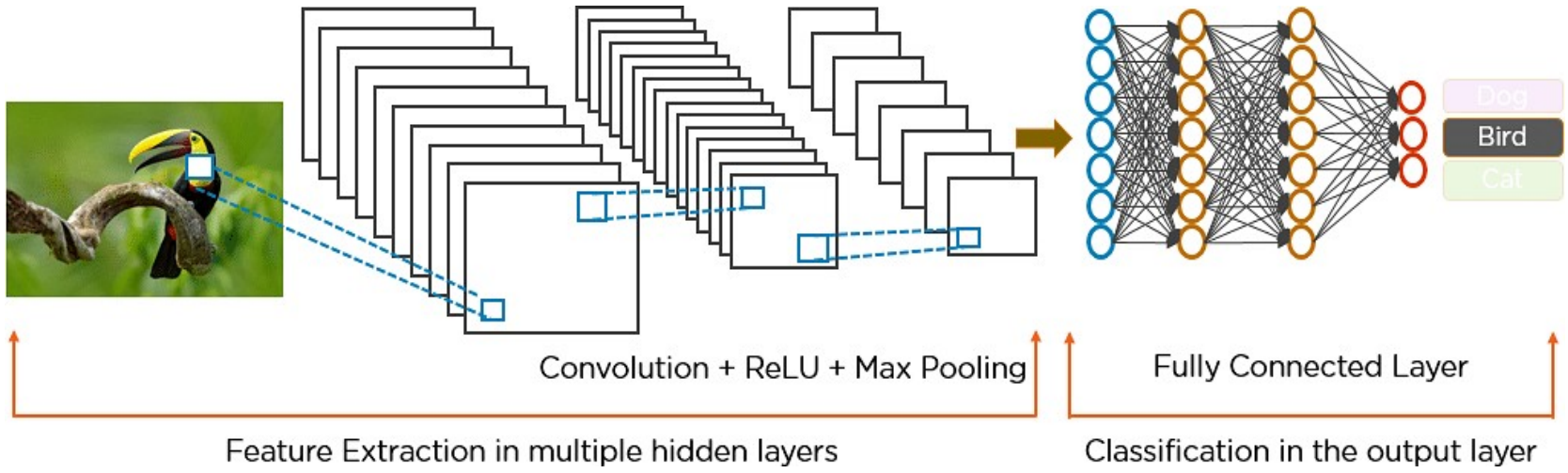
- 각 특징이 추출된 특징 맵을 처리 하기 쉽도록 작게 압축



[자료 출처] https://www.simplilearn.com/tutorials/deep-learning-tutorial/convolutional-neural-network

CNN 동작 – 완전 연결 계층

- 이전 계층에서 추출된 특징들을 완전히 연결
- 모든 활성화 값들을 일차원 벡터의 형태로 변경하고 입력으로 사용
- 출력층을 통과하여 최종 예측 결과를 생성



[자료 출처] https://www.simplilearn.com/tutorials/deep-learning-tutorial/convolutional-neural-network

순환신경망 RNN

- 여러 개의 데이터가 순서대로 입력되었을 때
  앞서 입력 받은 데이터를 기억하고 있다가 학습에 활용하는 방법
- 주로 순차데이터를 대상으로 학습

(예)
- 오후 3시의 온도를 알고 있다면,
  1시간 후의 온도를 비슷하게 예상
- The bird is in the ____.

[자료 출처] https://www.simplilearn.com/tutorials/deep-learning-tutorial/convolutional-neural-network

RNN의 적용

- 이미지 캡션 생성, 시계열 데이터 예측
- 자동 번역, 음악 작사 및 작곡, 감성 분석

"A Dog catching a ball in mid air"

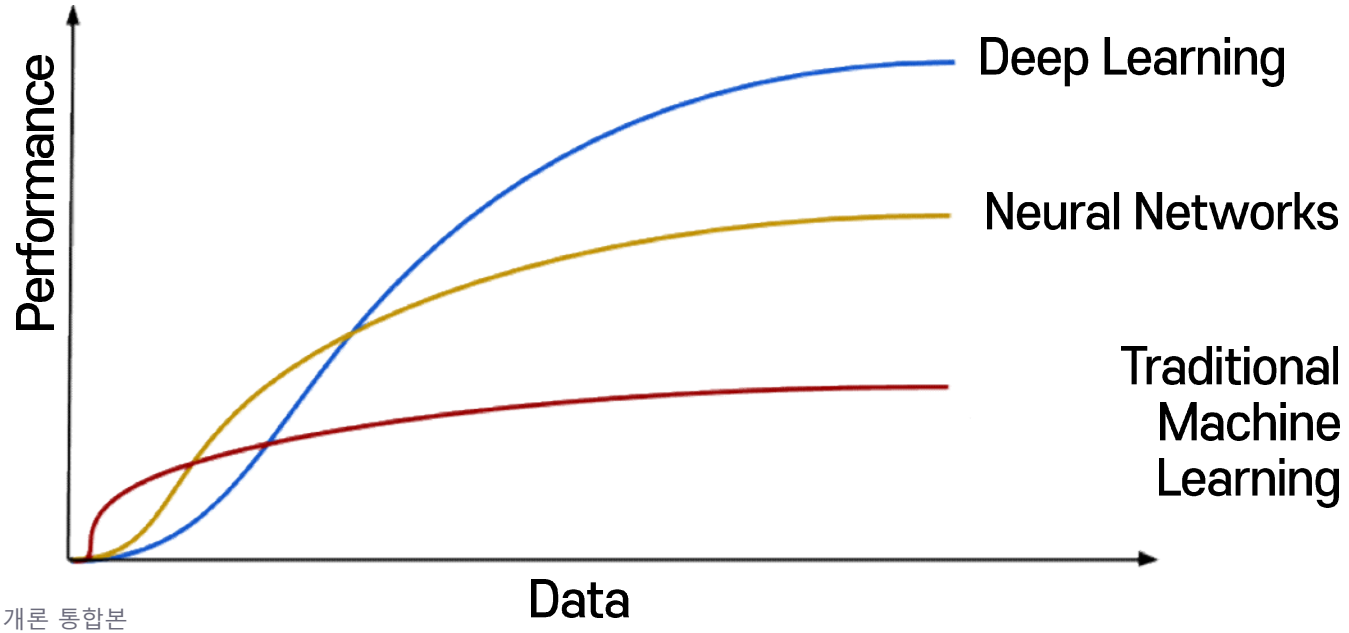
출처: https://www.simplilearn.com/

머신러닝과 딥러닝 비교

구분	머신러닝	딥러닝
데이터 크기	작은 데이터 집합에 좋은 결과	매우 큰 데이터 집합에 좋은 결과
처리하는 컴퓨터	학습 시간이 짧아 일반 컴퓨터로도 수행가능	매우 오래 걸리며 강력한 컴퓨팅 파워 필요
특징 추출 방법	최상의 결과를 위해 여러가지 특징 추출과 분류 방법 시도	특징 추출과 분류를 자동적으로 처리
처리 시간	몇 분에서 몇 시간 정도	경우에 따라 몇 주까지 걸림
알고리즘의 종류	다양하고 많음	머신러닝에 비해 적으나 지속적으로 개발 중

데이터 양에 따른 성능 비교

- 전통적인 머신러닝이나 신경망보다 훨씬 큰 규모의 데이터 학습 가능
- 영상이나 음성 등의 인식에서 탁월한 성능을 보임



학습정리

1 딥러닝 알고리즘

전통적인 DNN(Deep Neural Networks)

다층 퍼셉트론을 확장한 일반적인 구조

합성곱 신경망 CNN(Convolutional Neural Networks)

이미지, 음성, 영상 인식 등 컴퓨터 비전에 적합

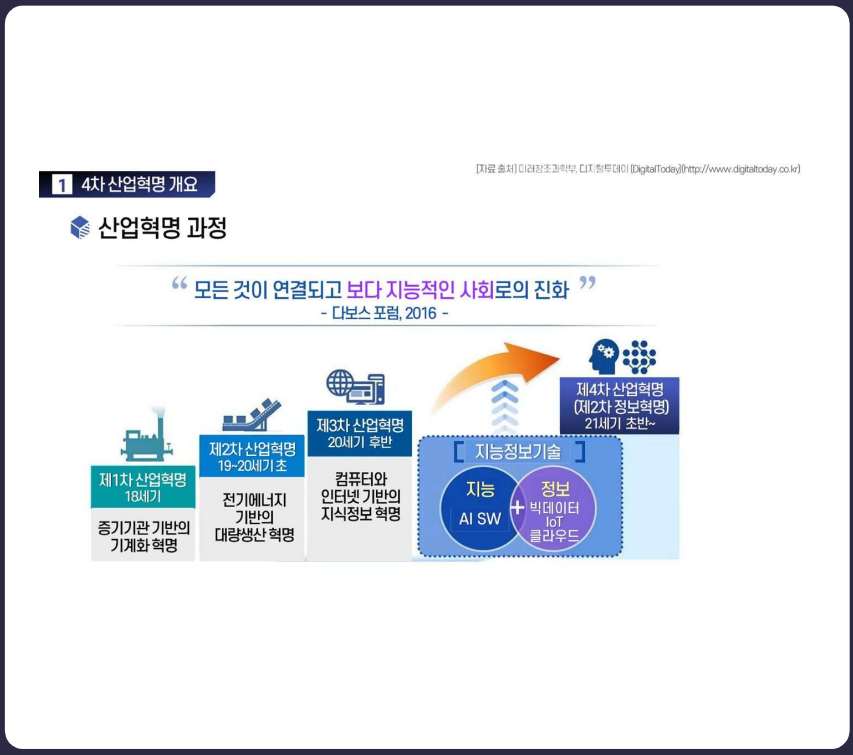
순환 신경망 RNN(Recurrent Neural Networks)

- 텍스트 분석, 자연어 처리 등
- 시퀀스와 맥락을 고려하는 상황에 적합

11

4차 산업혁명과 미래 컴퓨팅

- 11-1 4차 산업혁명
- 11-2 지능형 기술
- 11-3 초연결: IoT와 의료 통신
- 11-4 클라우드와 가상 세계



11-1
4차 산업혁명

모든 것이 연결되고 더 지능적인 사회로의 진화입니다.

이번 절에서 배울 내용

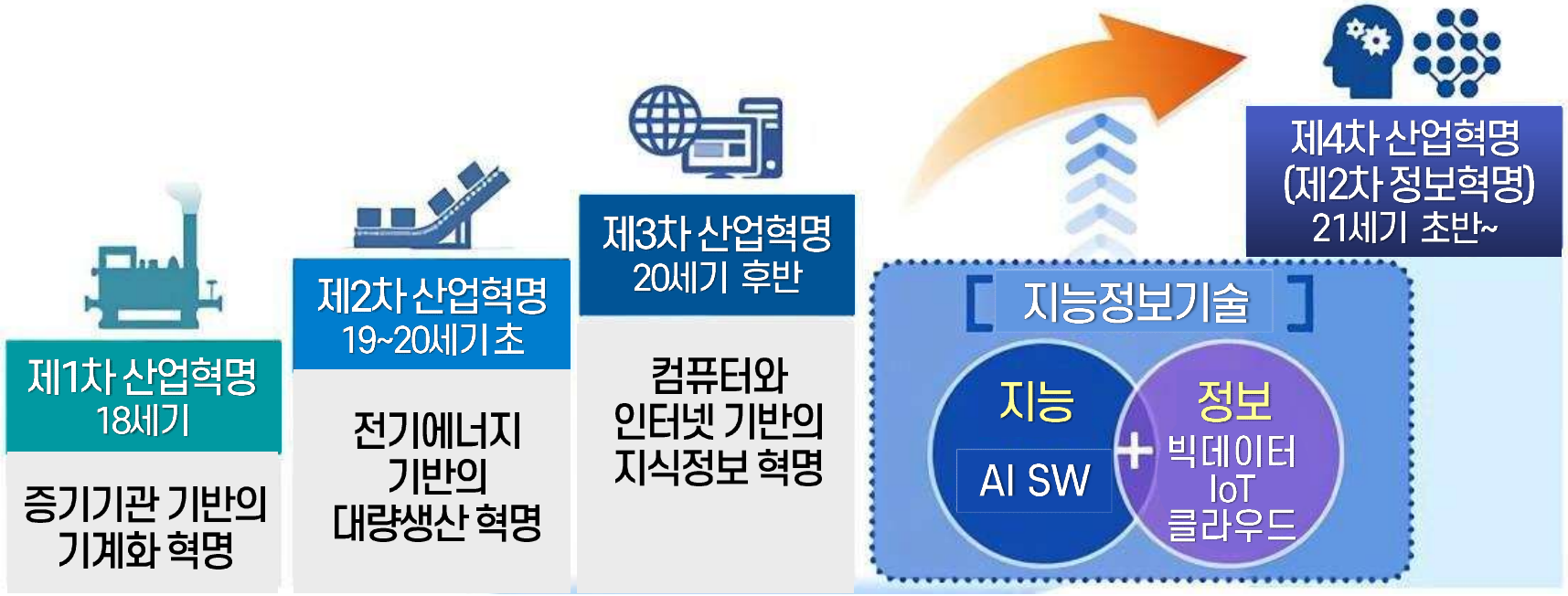
1. 산업혁명 과정과 핵심 키워드
2. 디지털·바이오·물리학 기술
3. 4차 산업혁명과 정보통신

4차 산업혁명의 핵심 키워드 2가지는 무엇일까요?

[자료 출처] 미래창조과학부, 디지털투데이 (DigitalToday)(http://www.digitaltoday.co.kr)

산업혁명 과정

"모든 것이 연결되고 보다 지능적인 사회로의 진화"
- 다보스 포럼, 2016 -

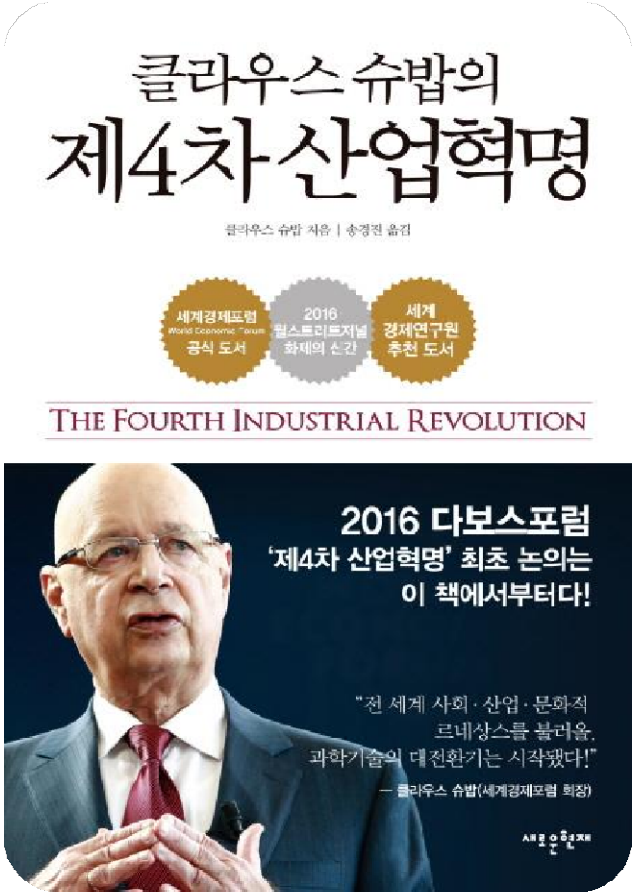


[자료 출처] http://www.yes24.com/Product/Goods/25600088

4차 산업혁명

초연결성, 초지능화

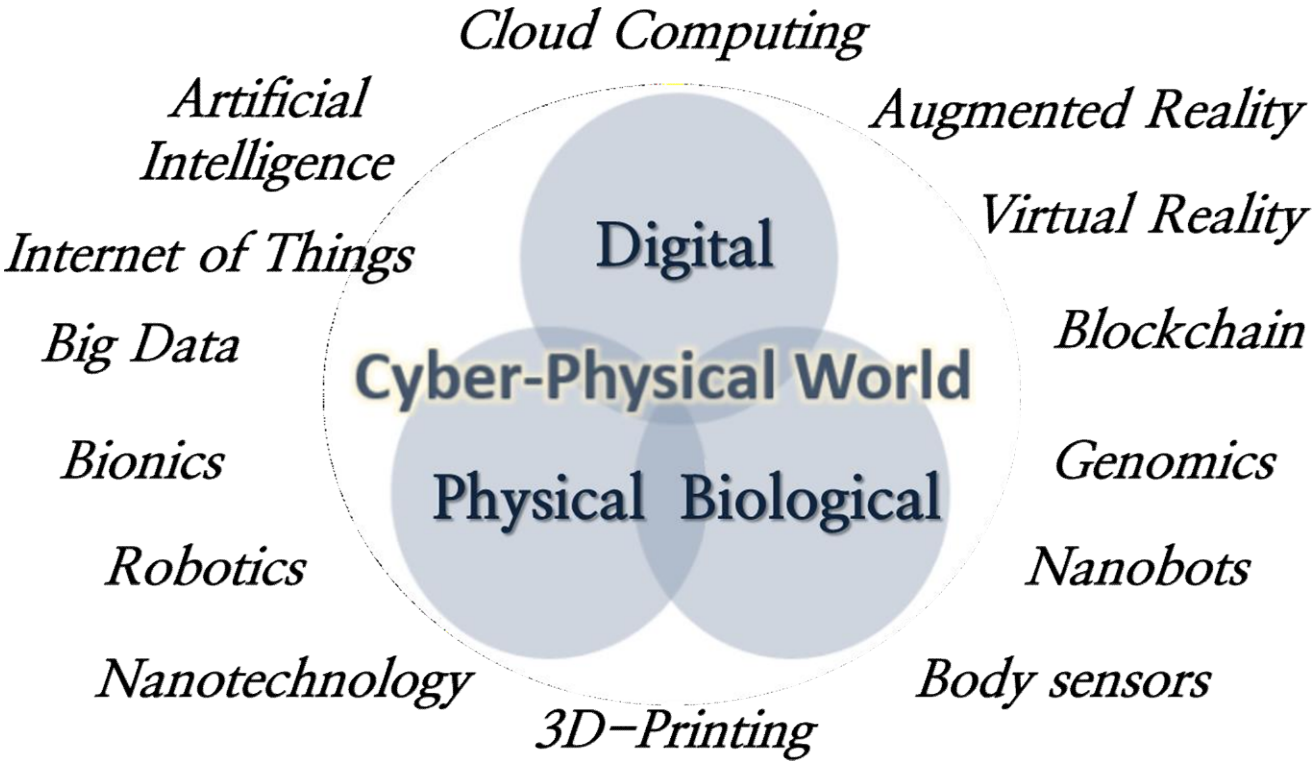
- 사물인터넷
- 빅데이터
- 인공지능
- 로봇 공학
- 생명 공학
- 에너지 공학



[자료 출처] https://www.virtualpaper.pro/index.php?route=mag2/article&tracking=5de07f22931bf&a_id=361

4차 산업혁명 기술분야

- 디지털, 바이오, 물리학



4차 산업혁명 기술분야

- 디지털, 바이오, 물리학

구분	디지털	바이오	물리학
핵심 과제	• 자료의 디지털화를 통한 복합적인 분석	• 생물학 정보의 분석 및 기술 정밀화를 통한 건강 증진	• 현실 공간과 가상공간의 연계를 통한 가상 물리 시스템 구축
연관 기술	• 사물 인터넷(IOT), 인공지능(AI), 빅데이터, 공유플랫폼	• 유전공학, 합성 생물학, 바이오 프린팅	• 무인 운송 수단, 3D 프린팅, 로봇공학, 나노 신소재, 대체에너지
기술 활용 예시	스마트 약통 • 자동적으로 약 기록 요약, 사용자에게 이용현황 통보, 선택에 따라 친족에게 통보,약물 과다 복용 방지	유전자조작 • 사용 목적에 따라 유전자 조작, 유전 질환 등 활용, 동물의 유전자조작	로봇 수술 • 의사가 로봇 팔을 조종해서 수술 시행, 직접 만지기 어려운 부위 수술, 보다 정교한 수술 가능

4차 산업혁명의 핵심 기술과 정보통신

핵심 정리

1. 핵심 기술: 클라우드, 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능, 모바일, 로봇
2. 응용 분야: 자율 자동차, 디지털 트윈
3. 이 모든 기술을 연결하는 기반이 바로 정보통신

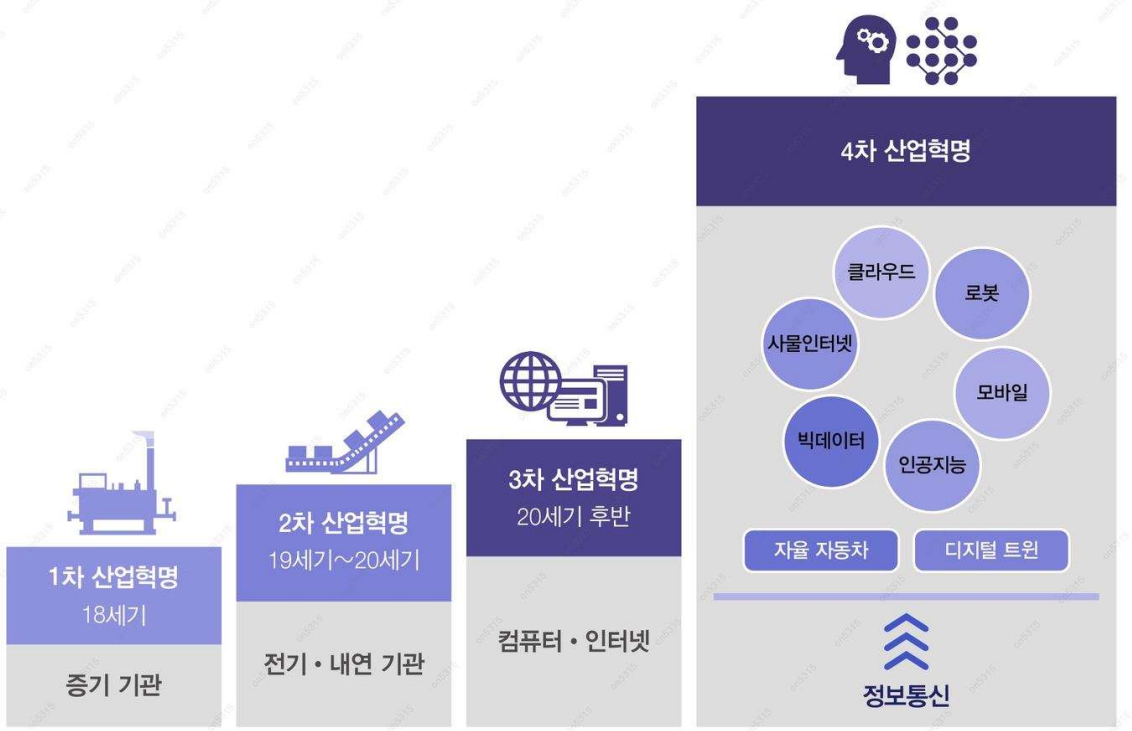


그림 1-3 4차 산업혁명의 핵심 기술과 정보통신의 활용

11-2
지능형 기술

인공지능이 몸을 갖고 움직이는 기술들입니다.

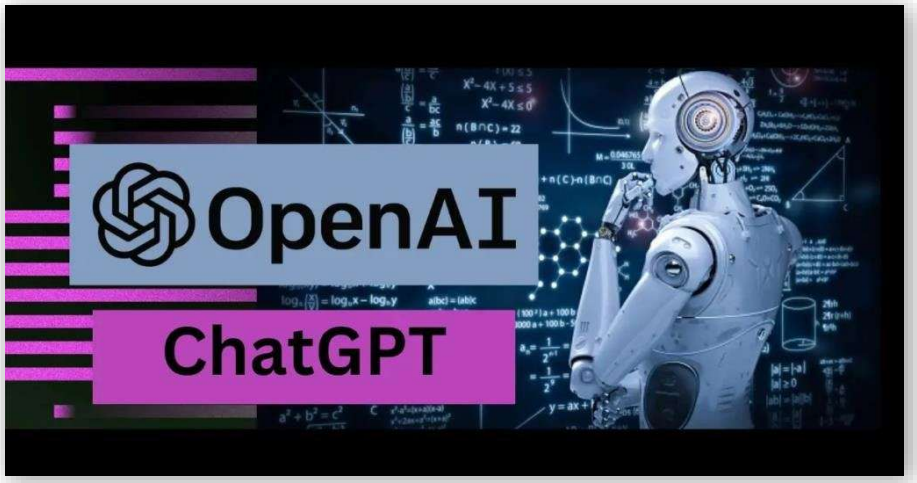
이번 절에서 배울 내용

1. 인공지능 시스템
2. 지능형 로봇과 휴머노이드
3. 자율주행차와 드론

[자료 출처] https://news.unist.ac.kr/kor/column_202/
https://pmmodiyojana.in/how-to-use-chat-gpt/

인공지능(Artificial Intelligence)

- 인공지능을 통하여 지능적인 시스템 구현
- 알파고(2016),ChatGPT(2022) 등 혁신적인 인공지능 시스템의 출현



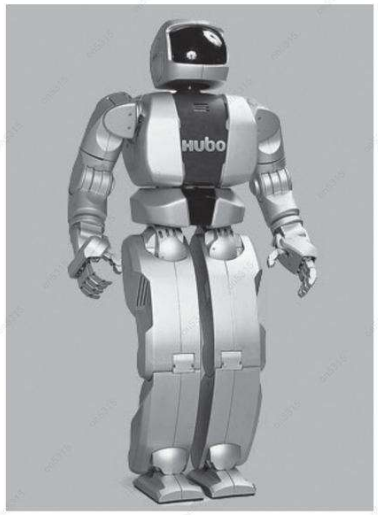
[자료 출처] https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2022/05/25/L33RTJO3UFBXPPPP3TM7GCNXXM/

지능형 로봇

- 인공지능 + 로보틱스의 결합
- 외부환경을 **인식**(Perception)하고, 스스로 상황을 **판단**(Cognition)하여, 자율적으로 **동작**(Manipulation)하는 로봇
- **응용분야**
  - 가사지원/실버 로봇
  - 교육/오락 로봇
  - 의료/헬스케어 로봇
  - 국방/안전 로봇
  - 해양/환경 로봇

휴머노이드 로봇

(a) 일본의 아시모



(b) 한국의 휴보

(c) 영국의 아메카

핵심 정리

1. (a) 일본 혼다의 아시모(ASIMO)
2. (b) 한국 KAIST의 휴보(HUBO)
3. (c) 영국의 아메카(Ameca): 사람과 비슷한 표정 표현
4. 로봇 = 센서 + 인공지능 + 통신 기술의 융합

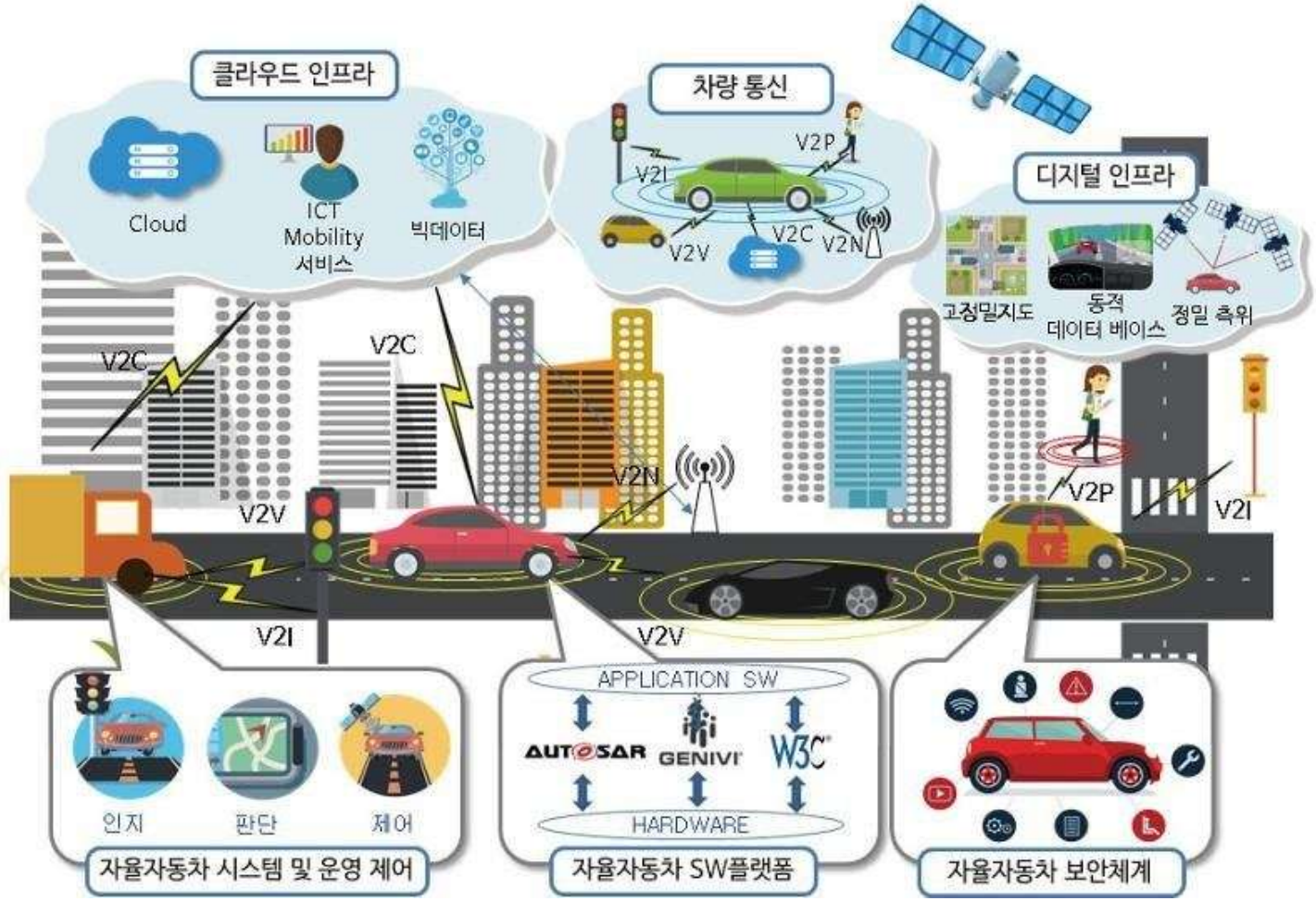
자율주행차

- 다양한 센서들과 네트워크를 통해 주변 환경을 인식하고 주행 상황을 판단하여, 차량을 스마트하게 제어
- 장애인을 위한 보조수단, 군사용, 화물운송을 비롯하여 상업용 등 광범위한 분야에서 사용

단계	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
정의	비자동화	운전자 보조	부분자 동화	조건부 자동화	고도 자동화	완전 자동화

[자료 출처] https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=nationalrnd&logNo=221433933619

자율주행차



[자료 출처] https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=145136
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007117097

드론

- 무선전파로 조종할 수 있는 무인 항공기
- 취미, 항공 촬영, 농업, 군사용 등에 활용
- 카메라, 센서, 통신시스템 등이 장착, AI 기술의 적용

11-3
초연결: IoT와 의료 통신

사람과 사물, 사물과 사물이 모두 연결되는 세상입니다.

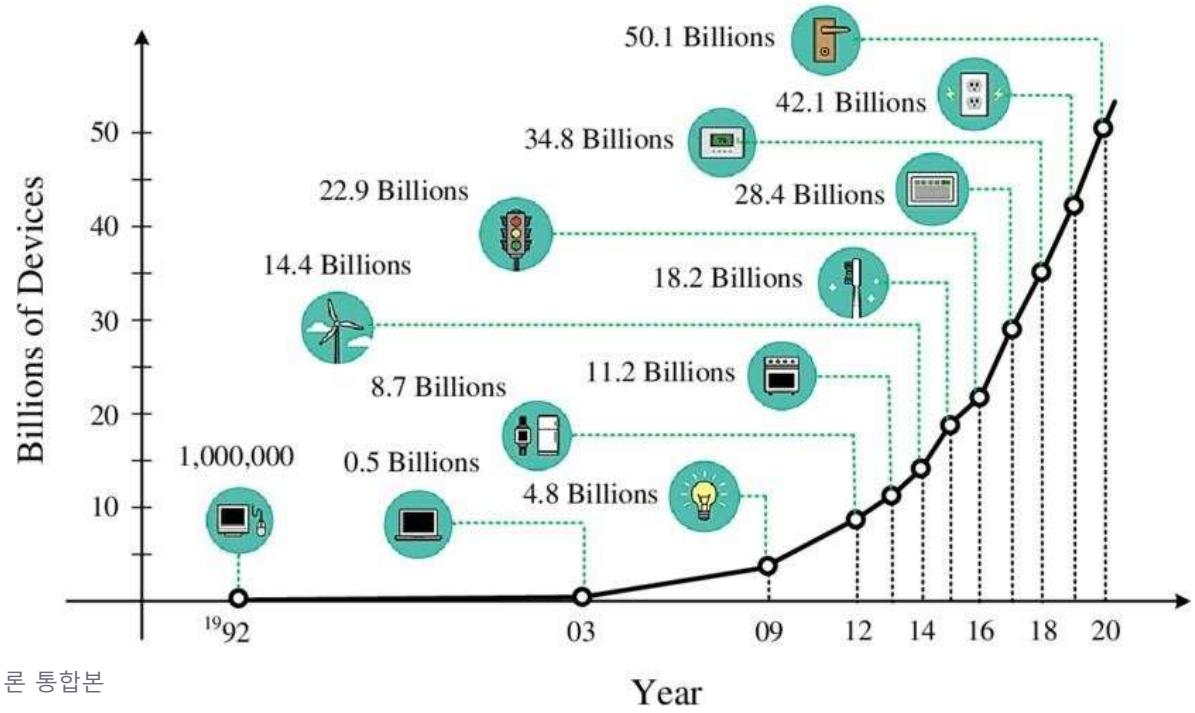
이번 절에서 배울 내용

1. 사물인터넷
2. IoT 온도 모니터링
3. 웨어러블 의료 IoT

[자료 출처] https://www.researchgate.net/figure/Expected-number-of-connected-devices-to-the-Internet-This-chart-is-obtained-from-recent_fig1_279068905

사물인터넷(IoT)

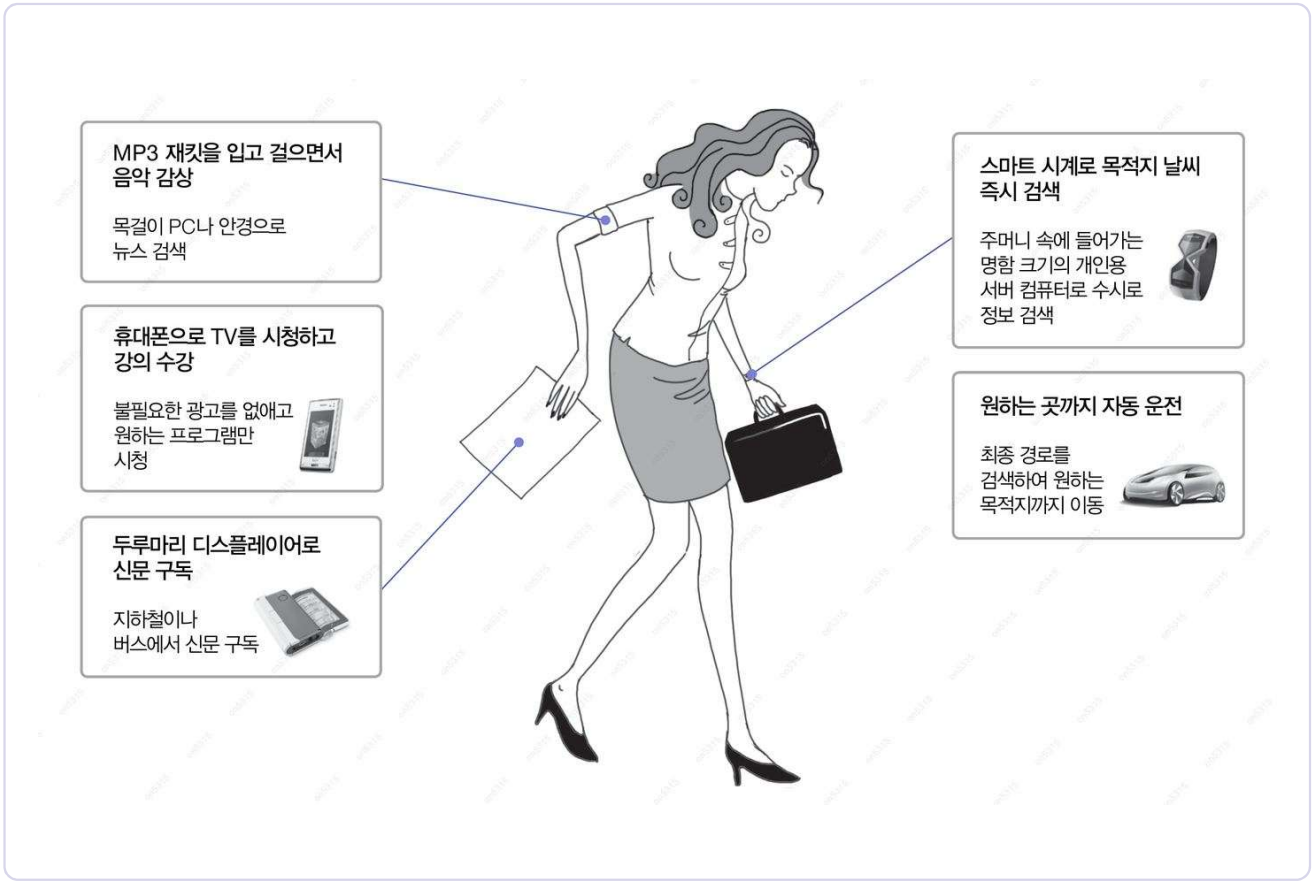
- **인터넷**을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물 간의 정보를 상호 소통하는 **지능형 기술 및 서비스**



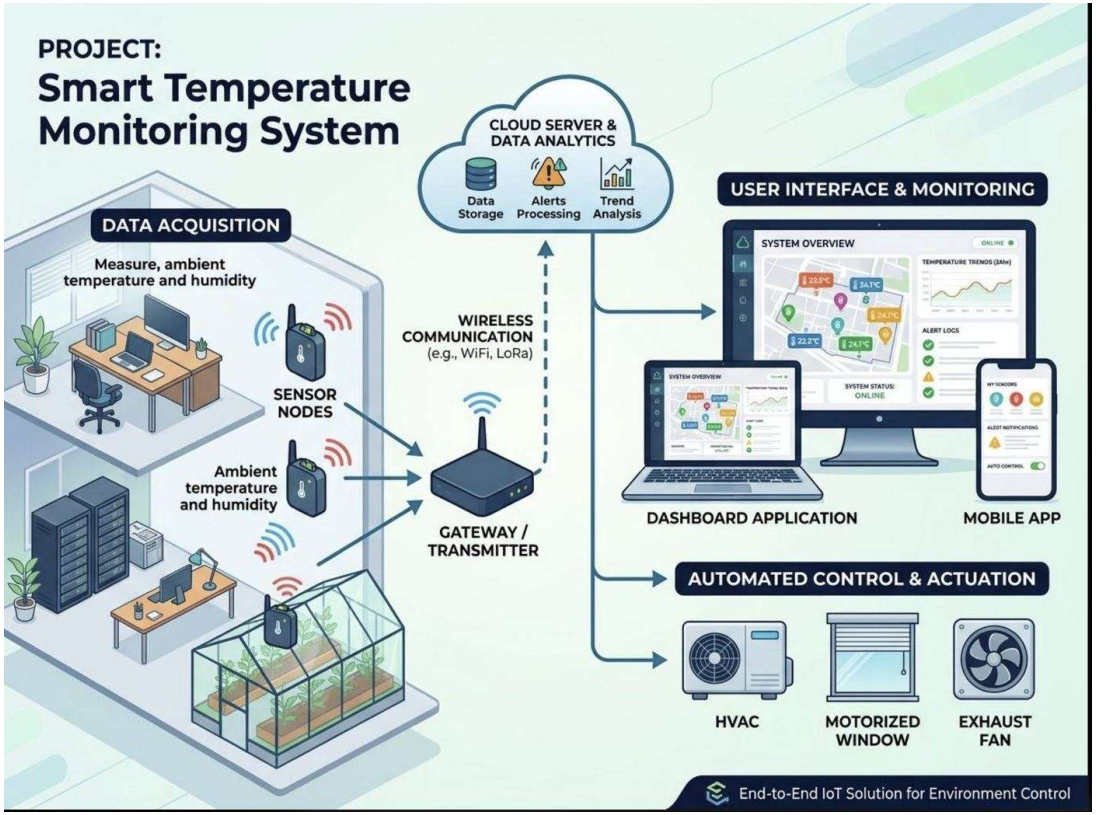
사물인터넷이 바꾸는 일상

핵심 정리

1. 입는 기기: MP3 재킷, 스마트 시계로 정보 검색
2. 휴대폰으로 TV 시청·강의 수강, 두루마리 디스플레이로 신문 구독
3. 목적지까지 스스로 경로를 찾는 자율 주행
4. 모든 사물이 네트워크에 연결되어 정보를 주고받음



IoT 스마트 온도 모니터링 시스템



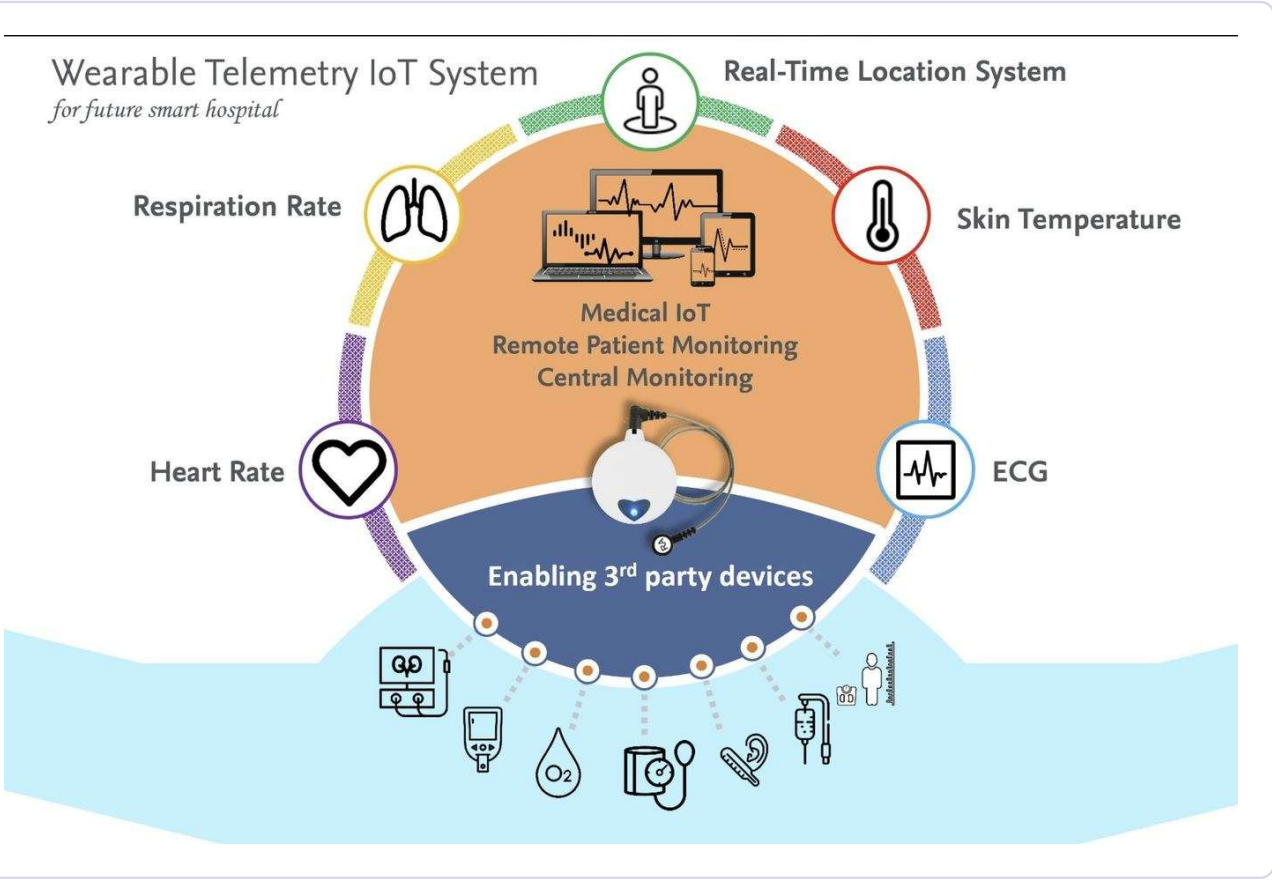
핵심 정리

1. 데이터 수집: 센서 노드가 온도·습도 측정
2. 무선 통신: Wi-Fi, LoRa로 게이트웨이에 전송
3. 클라우드: 데이터 저장, 경보 처리, 추세 분석
4. 모니터링(대시보드·앱)과 자동 제어(냉난방·창문·환풍기)

웨어러블 의료 IoT 시스템

핵심 정리

1. 웨어러블 센서로 심박수·호흡수·피부 온도·심전도(ECG) 측정
2. 실시간 위치 추적 시스템(RTLS)으로 환자 위치 파악
3. 원격 환자 모니터링과 중앙 모니터링
4. 혈압계·산소포화도계 등 타사 의료 기기와 연동



IoT 의료 센싱 한눈에 보기

11-4
클라우드와 가상 세계

연결된 자원을 빌려 쓰고, 현실과 가상을 잇는 기술입니다.

이번 절에서 배울 내용

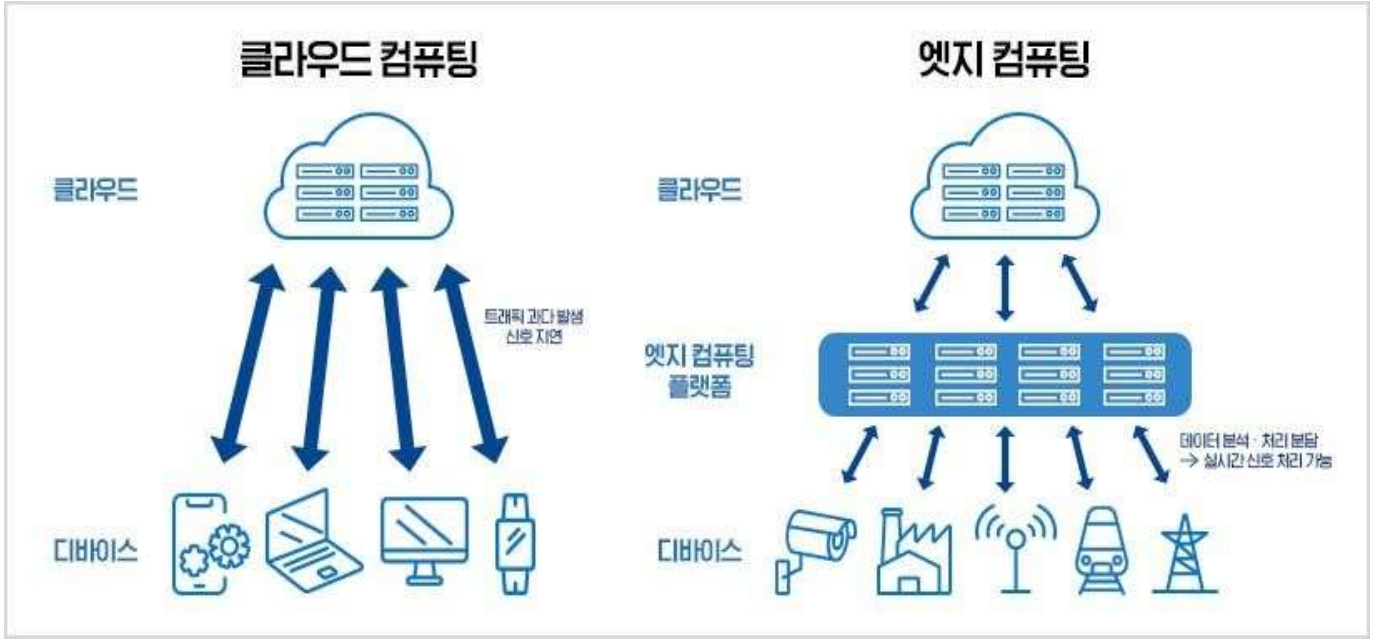
1. 클라우드와 엣지 컴퓨팅
2. VR·AR·MR
3. 메타버스

[자료 출처] https://news.samsungdisplay.com/29813/

클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅

- **클라우드 컴퓨팅** : H/W, S/W, 어플리케이션의 정보자원을 **필요에 따라 빌려 활용**함
- **엣지 컴퓨팅** :

  컴퓨팅은 물론 메모리와 대역폭, 애플리케이션 같은 리소스(Resource)를 **네트워크의 주변**에 배치



가상현실, 증강현실, 혼합현실

- 현실세계와 가상세계의 결합

	가상현실 Virtual Reality	증강현실 Augmented Reality	혼합현실 Mixed Reality
구현 방식	인공적으로 만들어진 가상 세계	실제 세계에 가상적인 콘텐츠를 합성	VR과 AR을 결합한 기술 실제 세계와 가상 세계를 혼합
장점	자유로운 세계관 표현 뛰어난 몰입감	현실 세계와의 일치감 현실과 상호 작용 가능	사실감, 몰입감 극대 현실과 상호작용
단점	현실과 상호작용 약함	몰입감 떨어짐	처리할 데이터 용량이 큼

[자료 출처] https://www.gather.town/blog/cto-labs-remote-team-culture
https://www.spatial.io/blog/what-is-web3-and-how-does-it-impact-the-world-as-we-know-it

메타버스(Metaverse)

- 가상현실 기술을 기반으로 만들어진 거대한 가상 세계
- 사용자는 자신의 아바타를 만들어 다른 사용자들과 상호작용
- 게임, 광고, 미디어, 영화, 음악, 교육 등 다양한 분야에서 활용

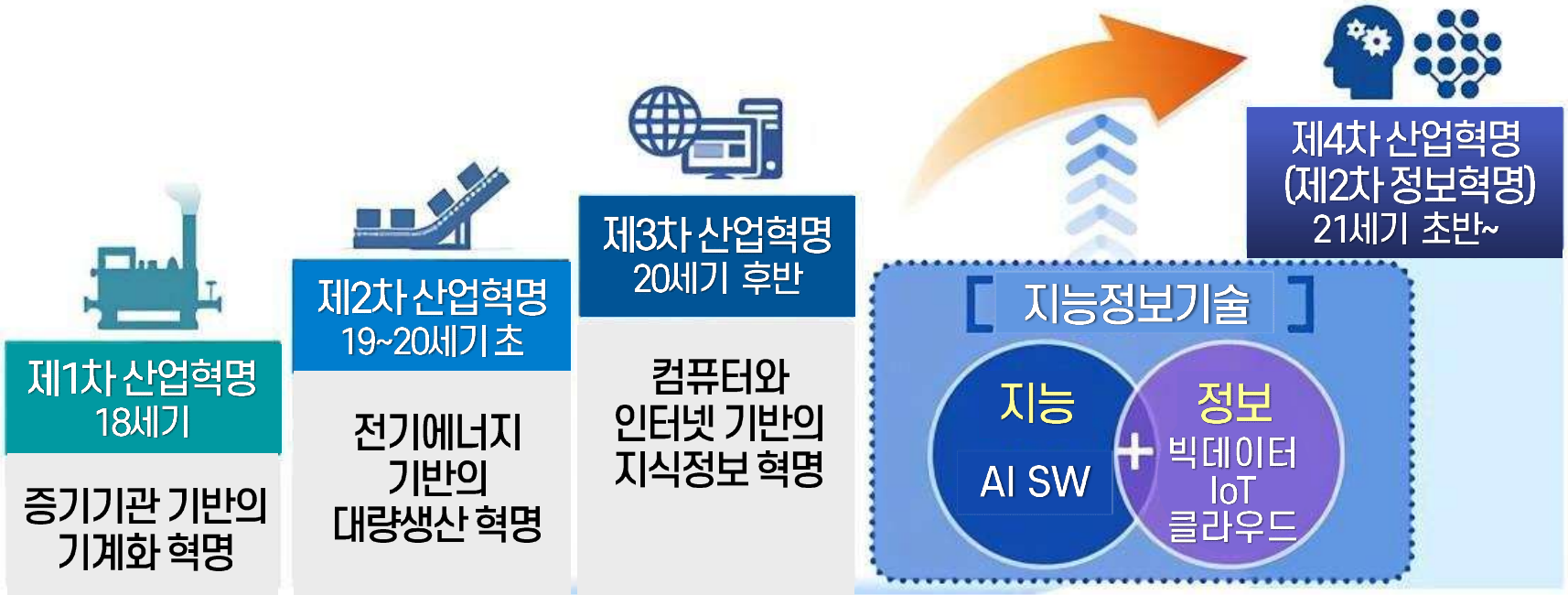
Gather Town(2D)

Spacial(2D)

학습정리

1 4차 산업혁명

"모든 것이 연결되고 보다 지능적인 사회로의 진화"
- 다보스 포럼, 2016 -



통합 정리: 과거 → 현재 → 미래

PART Ⅰ · 과거

통신의 발전

- 빛(봉수) → 전기(전신·전화) → 전파(무선)
- 컴퓨터 등장 → 네트워크 → 인터넷
- PC통신 → 초고속 인터넷 → 1G~5G

PART Ⅱ · 현재

현재의 통신 방법

- 시스템: 단말·신호 변환·전송 매체·제어
- 기술: 부호화·변조·다중화
- 네트워크·셀 통신·위성·모바일·멀티미디어

PART Ⅲ · 미래

미래의 통신

- 인공지능: 머신러닝·딥러닝
- 4차 산업혁명: 초연결 + 초지능
- IoT·자율주행·클라우드·메타버스

통신은 '더 멀리 → 더 빠르게 → 더 많이 → 언제 어디서나 → 더 똑똑하게' 발전해 왔습니다.

함께 하는 실습

1 AM 변조·복조 시뮬레이션

4장 · Colab 노트북 am_amper

AM 파형, 변조도, 포락선 검파, 잡음 영향을 Python으로 실험

2 7셀 클러스터 그리기

6장 · 육각형 활동지

같은 번호 셀 사이 재사용 거리 D/R ≈ 4.58 측정

3 스마트폰 신호 세기 측정

6장 · 학생 스마트폰

장소별 RSRP(dBm)와 셀 ID를 기록하고 비교

4 핸드오버 시뮬레이션

6장 · 핸드오버_시뮬레이션.py

히스테리시스와 유지 시간에 따른 핑퐁 현상 비교

확인 문제 (1/2)

1. 봉수, 샤프 신호탑, 전기 전신은 각각 무엇을 이용해 정보를 전달했는가?
2. 모뎀과 DSU의 차이를 신호 변환 관점에서 설명하시오.
3. 1600baud, 8상 변조일 때 데이터 신호 속도는?
4. PCM의 3단계를 순서대로 쓰시오.
5. 회선 교환망과 패킷 교환망의 차이는?

확인 문제 (2/2)

6. 셀룰러 방식이 한정된 주파수로 많은 사용자를 수용하는 원리는?

7. 핸드오버에서 히스테리시스를 두는 이유는?

8. GPS 위치 계산에 위성이 4개 필요한 이유는?

9. 지도학습과 비지도학습을 구분하는 기준은?

10. 4차 산업혁명의 핵심 키워드 두 가지는?

참고문헌

- 인공지능시대의컴퓨터개론, 생능출판사,2022
- 위키피디아(https://en.wikipedia.org)

[사용폰트] 나눔바른고딕, 에스코어드림, 설립체(서울시립청소년미디어센터)